

Files:

- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2025\MATHS LIT AFR GRADE 11 NOV 2025 QPAPER_watermark.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2025\MATHS LIT QP GRADE 11 NOV 2025 AFR_watermark.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2025\MATHS LITERACY P1 GR11 QP NOV2025_Afrikaans_watermark.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2024\NW-11-MATHS-LIT-P1-QP-AFR-JUNE-2024.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2024\NW-11-MATHS-LIT-P2-QP-AFR-JUNIE-2024.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2024\NW-11-MATHEMATICAL-LITERACY-P1-QP-AFR-NOV-2024.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2024\NW-11-MATHEMATICAL-LITERACY-P2-QP-AFR-NOV-2024.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2024\MATHS LIT P1 GR11 QP NOV 2024 AFR DD_watermark.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2024\MATHS LIT P2 GRADE 11 NOV 2024 AFR D_watermark.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2023\MATHS LIT P1 QP GR11 NOV2023_Afrikaans D.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2023\MATHS LIT P1 QP GR11 NOV2023_Afrikaans.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2023\MATHS LIT P2 QP GR11 NOV 2023_Afrikaans D.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2023\MATHS LIT P2 QP GR11 NOV 2023_Afrikaans.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2022\MATHS LIT P1 GR11 QP NOV2022_Afrikaans.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2022\MATHS LIT P2 QP GR12 NOV2022_Afrikaans.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2020\MATHS LIT P1 GR11 QP MEMO NOV2020 AFR D.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2020\MATHS LIT P1 GR11 QP NOV2020 AFR D.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2020\MATHS LIT P1 GR11 QP NOV2020_Afrikaans.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2020\MATHS LIT P2 GR11 ADD NOV2020 AFR D.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2020\MATHS LIT P2 GR11 ADD NOV2020_Afrikaans.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2020\MATHS LIT P2 QP ADDEN MEMO GR11 NOV 2020 AFR D.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2020\MATHS LIT P2 QP GR11 NOV 2020_Afrikaans.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2018\MATHS LIT P1 GR11 QP NOV2018_Afr D.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2018\MATHS LIT P2 GR11 QP NOV2018_Afr D.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2017\MATHS LIT P1 GR11 QP NOV 2017 QP_Afrikaans.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2017\MATHS LIT P2 GR11 QP NOV2017_Afrikaans.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2016\Gr11-MLIT-P1-N16-QP-Afr.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2016\MLT P2 GR11 QP AFR NOV2016.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2015\Gr11-mlit-P2-N15-QP-Afr.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2015\MATHS LIT P1 QP GR11 SEPT 2015 AFR.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2014\MLIT P1 GR11 QP NOV2014 AFR.pdf
- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2014\MLIT

P2 GR11 QP NOV2014 AFR.pdf

- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2013\Mathematical Literacy P1 Exemplar 2013 Afr.pdf

- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2013\Mathematical Literacy P2 Grade 11 Exemplar 2013 Afr.pdf

- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2013\Gr11-MLIT-P2-N13-QP-Afr.pdf

- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2013\MLIT P1 GR11 NOV2013 QP (Afr).pdf

- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2012\MLIT-P1-N12-QP-Afr.pdf

- C:\Users\umorrja\projects\testpapers\grade11_mathematical_literacy_papers\2012\MLIT-P2-GR11 2012-QP-AFR.pdf

--- Summary ---

(2)

Wiskundige Geletterdheid/V1
2024
Graad 11

6

NW/ November

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief 2.2 Die Smith gesin oorweeg die volgende

reis pakket na die Kruger Nasionale
Wildtuin en dit sluit die volgende in :

■ Geskeduleerde retoervlugte vanaf
Johannesburg na die Kruger

■ Alle padvervoer tussen lughawe en
aktiwiteite

■ 2 nagte se verblyf by Sudwala Lodge

■ 4 nagte se verblyf by Sabie River Bush
Lodge

■ Alle ontbyt en aandete s ingesluit

■ Olifant -interaksie waar jy en die
kleingoed kan voer, groet en hand aan die
slurp saam met die sagte reuse kan stap

■ Vroegoggend en laat middag veldritte wat
in 'n oop 4x4 safari voertuig met 'n

veldwagter en spo orsnyers pan plaasvin d

■ Kindervriendelike fa siliteite en kinderaktiwiteite

■ Park- en bewarings fooie

Die koste vir hierdie pakket is vanaf R 24 999 per persoon wat deel en is slegs
gedurende laagseisoen beskikbaar.

Oplossing Verduideliking O&V

2.1.1 SmartMAX Focussed Education Plan 1 2A Korrekte beleggingsplan

(2) F

V1

2.1.2 Aantal eenhede = 100470, 8266

= R82,6647

= 6647,8207, 8038

= 97,23703104 1C Herlei na Rand

1CA Waarde

1M Deling

1CA

Aantal eenhede (4) F

V2

2.1.3 % verlies = 12 924,75 – 6 995,25

= R5 929,50
= 10075, 1292450, 5929u
= 45,88 %

OF

Persentasie verlies = 10012924,7525, 6995u
= 54,12%
= 100% – 54,12%
= 45,88% 1M Trek waardes af

1S Vereenvoudig
1M Deel korrekte waardes
1M Vermenigvuldig met
100%

OF

1M Deel korrekte waardes
1M Vermenigvuldig met
100%
1S Vereenvoudig
1M Trek % af

(4) F

V3

2.1.4 B = R8 038,07 – R6 995,25
= R1 042,82 1MA Aftrekking
1CA Korrekte antwoord (2) F
V2

2.1.5 R765,57
2RT Korrekte waarde
(2) F
V2

2.1.6 % toename = 10075,33275,33202,366u■
= 9,998 %
= 10% 1RT Korrekte waarde

1SF Vervanging
1S Vereenvoudig
1R Naaste % (4) F
V2

2.2.1 Aantal borde 99 RT
2RT Aantal borde
(2) F
V2

2.2.2 Vaste koste = R500 99 RT 2RT Vaste koste
(2) F
V2

2.2.3 Inkomste = R50 × Aantal borde verkoop 9 M 9 A 1M Vermenigvuldig met R50
1A Korrekte formule (2) F
V2

2.2.4 R0 OF (Geen wins) 99 RT 2RT Geen wins
(2) F

V2 99RT 9 M 99 RT
9 CA 9 C
9 M 9 CA
9 S
9 M
9 M 9 M
9 S
9M

9 R 9 M
 9C A 9 MA
 9 S 9 SF 9RT
 (EC/NOVEMBER 2020) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 5
 Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
 2.2.5 Verlies vir 8 borde = Uitgawes – Inkomste
 9RT 9RT
 = 740 – 400 9M
 = R340 9A

OF

Uitgawes = $500 + 8 \times 30 = R740$ 9M
 Inkomste = $50 \times 8 = R400$ 9M
 Verlies = $740 - 400 = R340$ 9A 1RT R740

1RT R400
 1M Aftrekking
 1A Verlies
 (Vanaf grafiek aanvaar 340 ± 10)
 OF

IM R740
 1M R400
 1M Aftrekking
 1A R340 presiese antw.
 Rogu e het maandeliks geld belê vanaf 2016 tot 2020 by Maatskappy A. Sy het haar belegging beëindig en die staat hieronder van O ld Mutual ontvang :

Kontra knommer Kontrak -
 party Naam van
 Beleggingsplan Begindatum
 van kontrak Laaste
 premie
 sperdatum

17801249
 R. Rogue Smart MAX
 Focused
 Education
 Plan/1
 01/07/2016
 30/06/2031
 Fondswaarde soos op 23 Ma art 2020
 Beleggingsfonds Eenheidsprys
 (sent) Aantal
 eenhede Fondswaarde
 Allan Gray Gebalanseerde Fonds C-
 Klas 8 266,470 A R8 038,07
 Tota al R8 038,07

Verskil tussen fondswaarde en beëindigingswaarde
 Fondswaarde R8 038,07
 Verminderingskoste en transaksiekoste B
 Beëindigingswaarde R6 995,25
 Onttrekkings tot op 23 Ma art 2020 R765,57

Verwagte premie -besonderhede soos op 23 Maart 2020
 Huidige
 premie
 Jaarlikse
 verhoging s
 -koers Volgende
 premie
 verhoging Nuwe
 premie Beleggings -

fonds Premie
Verdeel
R332,75
maandeliks ... 01/07/2020 R366,02 Allan Gray
Gebalanseerde
Fonds C -Klas 100%
Totale bydraes sedert die begindatum van die kontrak
Totale premies betaal R12 924,75

2.1.1 Skryf neer die beleggingsplan wat mev.

§ 0,091 CA vanaf 2.2.1

1A Aantal

verstelskroewe

1MCA

1R 3 des plekke (3) P

V2

2.2.3 Om skok te vermy

OF

Vir veiligheidsredes

Aanvaar enige ander relevante redes 2R Rede (2) M&P

V4

2.2.4 Gloeilampe kan breek/beskadig 2R Verduideliking

(2) M&P

V4

2.2.5 Om Stam 2 met Stam 3 te verbind 99A

2A Verduideliking

(2) M&P

V4 9C

9M

9CA

9SF

9MCA

9M

9A

9O

9SF

9MCA 9M

9CA

9R

99A

9A 9MCA

9R

99R

99R

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2020)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 3 [33 PUNTE]

Vr Oplossing Verduideliking O&V

3.1.1 Suidwes

Noord 2A Suidwes

1A Noord (4) M&P

V2

3.1.2 Skaal verwys na die verwantskap (verhouding) tussen die afstand op ■ kaart en die ooreenstemmende afstand op die grond (in werklikheid) 2A Verduideliking

(2) M&P

V1

3.1.3 Lyn gemeet = 1,8 cm (Aanvaar 1,7 cm tot 1,9 cm)

1,8 cm = 2 km

1,8 cm = 200 000 cm

■ 1 cm = 111 111, 111

■ 1 : 111 000 1A Lyn gemeet

1C km na cm

1S Vereenvoudig 1R Naaste '000 (4) M&P

V3

3.1.4 Spoed = ■■■■■■■■

■■■

65 km/h = ■■,■ ■■

■■■

Tyd = ■■,■ ■■

■■ ■■/■

= 0,28h

= 16,8 min

= 17 minute

Tyd van aankoms = 14:53 + 17 minute

= 15:10

1SF Vervanging 1M

Verander

onderwerp van

formule

1A Tyd in uur

1CA T yd in min

1M Tel tye op

1CA Aankomstyd

(6) M&P

V3

3.1.5 As gevolg van die (Indiese) oseaan 2R Rede (2) M&P

V4

3.2.1 Biefstuk = 0,454 kg 2A Kilogram (2) M

V1

3.2.2 Sout = $0,5 \times 5$ ml

= 2,5 ml

Swart peper = $0,25 \times 5$ ml

= 1,25 ml

Totaal = 2,5 ml + 1,25 ml

= 3,75 ml

1MA Milliliter

1CA Milliliter

11CA Totaal (3) M

V2

3.2.3 1 koppie sous = 250 ml 9MA

■

■ koppie geklopte room = $0,75 \times 250$ ml

= 187,5 ml 9MA

■

■ koppie suurroom = $0,25 \times 250$

= 62,5 ml

Totaal = 250 ml + 187,5 ml + 62,5 ml

= 500 ml = 0,5 liter

Bewering is geldig 9O 1MA 250 ml
1MA 187,5 ml

1MA 62,5 ml

1CA Liter
1O Geldig

(5) M

V4
99A
9A
9C
9S
9R
9M
9A
9C
9M
9CA
99R 9M
99A
9MA
9CA
9CA

9MA
9CA 99A
99A

(EC/NOVEMBER 2020) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 5
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

3.2.4 Kooktyd = (3 min
× 2) + 8 min + 1 min + 1 min + 2 min + 20 min + 2
min
= 40 minute 1M Vermenigvuldig
met 2

1MCA Tel tye op 1CA Totale tyd (3) M
V2

3.2.5 Tyd vir voorbereiding moet ook in ag geneem word.
Bestudeer die kasregisterstrokie
wat sy van Sparrowwinkel ontvang het en beantwoord die vrae wat volg: (*sommige
inligting is weggelaat *)
SPARROWWINKEL
Roseplace.Tel: 716 1610
Customer: Victoria Pryse (R)
Parm Stew F/ Cus 1 kg 22,49
Mc Beans (Vars Groenbone) 1 kg 36,99#
A/Chix B/P 4 -PCE 0,542 kg @ 53,99 p/kg 29,26
A/Chix B/P 4 -PCE 0,474 kg @ 53,99 p/kg 25,59
Flora regular margarine per kg 2 @ 1 kg 99,98
Sunday Times National 1's 22,00
Bostik Prestik L 100 g 17,99
Koo PCH.Slice SR 410 g 9,99
Valpre Still 1,5 ■ 13,49
Drasakkie 2 @ 0,50 24 ■ 1,00
TOTAAL VIR 12 ITEMS 278,78

Debietkaart getoon 478,78
Kontant aangevra 200,00
Punte verdien :
Voor hierdie aankope : 1639
Hierdie aankope : 13
Aantal punte : 1652
BTW koers Uitgesluit Belasting Ingesluit
0,00% 36,99 0,00 36,99*
14,00% 212,10 29,69 241,79
Strokke Betaal -punt Kassier Datum Tyd
4372 005 21 03.04.16 10:00

5.1 Identifiseer die prys van ■ item met nulkoers BTW (Belasting op Toegevoegde waarde).

26304/
132568
MODEL Mercedes
Benz Verkoops -
handelaar 25A Datum 24/03/16

Werking/Onderdeel nr./
Beskrywing Hoeveelheid/
Tydeenhede Eenheids -
prys (R) Een-
heid Bedrag
Verbruiksgoedere 0100MSH
Enjinolie U 5,50 29 159,50 S
MA271 180 05 09 Oliefilter X 1 212,82 ELK 106,41 S
MA 001 986 19 71/ 1075
Skoonmaakoplossing X 1 4,99 ELK 2,50 S
MA 000 989 08 07/13 Vloeistof X 1 75,87 ELK 37,94 S
MA 204 890 2311 TS
Windskermveër X 1 697,13 ELK 348,57 S
MA 201 565 456 03 Battery X 1 2 469,92 ELK 1234 ,96 S
MA 313 836 0319 Filter Combi X 1 726,16 ELK 363,08 S

Waarde van
goedere BTW
KOERS Belasbare
bedrag
(insluitende
arbeid)
NETTO
TOTAAL 3390 ,96

VAT/BTW B
Onderdele (X) 2093 ,46 14 % 3390 ,96 Afronding 0,09
Arbeid A
Onderverhuur 0,00
Deposit o 0,00 TOTAAL 3865 ,60

Alle goedere bly die eiendom van die verkoper totdat dit ten volle betaal is .

--- Full Combined Text ---

NASIONAL E
SENIOR SERTIFIKAAT

GRADE 11

NOVEMBER 2025

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2

PUNTE : 100

TYD : 2 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 10 bladsye en ■ addendum met 3 bylae.
Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.

2 WISKUNDIGE GETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2025)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

INSTRUKSIES EN INLIGTING

Lees die volgende instruksies noukeurig deur voordat die vrae beantwoord word .

1. Hierdie vraestel bestaan uit VIER vrae. Beantwoord AL die vrae .
2. Gebruik die BYLAE in die ADDENDUM om die volgende vrae te beantwoord :
 - BYLA E A vir VRAAG 2.1
 - BYLAE B vir VRAAG 2.2
 - BYLAE C vir VRAAG 4.3
3. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik is.
4. Begin ELKE vraag op ■ NUWE bladsy .
5. Jy mag ■ goedgekeurde sakrekenaar (nieprogrammeerbaar en niegrafies) gebruik , tensy anders aangedui .
6. Kaarte en diagram me is NIE volgens skaal geteken NIE, tensy anders aangedui.
7. Rond ALL E finale antwoorde toepaslik af volgens die gegewe konteks , tensy anders aangedui .
8. Dui meeteenhede aan , waar van toepassing .
9. Toon ALLE berekeninge duidelik .
10. Skryf netjies en leesbaar .

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.
(EC/NOVEMBER 2025) WISKUNDIGE GETTERDHEID V2 3
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 1

1.1 Andrea bak troukoeke . Die gewildste koek wat sy bak is ■ wortelkoek met roomkaasversiersel. Bestudeer die resep hieronder en beantwoord die vrae wat volg .

BESTANDDELE

- ❖ 350 g bruismeel
- ❖ 325 g donker sagte bruinsuiker
- ❖ 1½ teelepels fyn seesout
- ❖ 2 teelepels kaneel
- ❖ 200 ml olyfolie
- ❖ 1 teelepel vanielje -ekstrak
- ❖ 4 groot eiers
- ❖ 250 g gerasperde, geskilde wortels
- ❖ 75 g gekapte pekanneute
- ❖ 4 eetlepels melk

VIR ROOMKAASVERSIERSEL

- ❖ 10 onse roomkaas
- ❖ 1¼ koppies (140 g) gepoeierde suiker
- ❖ ¾ koppies (80 ml) koue dikroom
- ❖ ½ koppie gesoute botter

METODE

1. Voorverhit die oond tot 356 ■ .
2. Smeer die bodem en kante van twee ronde koekpanne met ■ dubbele laag vetvaste papier .
3. Meng die meel , sout, suiker , kaneel , gekapte pekanneute en gerasperde wortels in ■ groot bak .
4. Klop die eiers , olyfolie , vanielje -ekstrak en melk in ■ groot beker en voeg by meelmengsel . Meng goed .
5. Deel die koekbeslag tussen die voorbereide koekpanne . Bak vir 35–45 minute totdat die toetspen skoon uitkom .
6. Laat die koeklae in die panne afkoel vir 15 minute . Draai dan die koeklae versigtig om op die afkoelrakke .

ROOMKAASVERSIERSEL

1. Wanneer die koeklae heeltemal afgekoel het , meng die roomkaas en botter in ■

voedselmenger vir 1 en ■ half minute.

2. Voeg gepoeierde suiker by totdat versiersel romerig is . Klop die koue dikroom in die mengsel vir 3 minute totdat die versiersel lig en donsig is .
3. Bedek die koek met die versiersel – dit sal tot 15 minute neem .

BAKOMSKAKELING

1 koppie = 250 ml 1 eetlepel = 15 ml 1 teelepel = 5 ml

[Aangepas uit <https://www.inspiredtaste.net>]

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.

4 WISKUNDIGE GETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2025)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

1.1.1 Bereken die tyd (in minute) om die koek met die roomkaasversiersel te bedek .
(2)

1.1.2 Bepaal die hoeveelheid roomkaas wat benodig word vir hierdie resept in kilogram.

LET WEL : 1 kg = 35,274 onse (2)

1.1.3 Herlei die sout in hierdie resept na milliliter . (2)

1.1.4 Andrea se oond is nie in grade Fahrenheit gekalibreer nie . Bepaal die temperatuur, in ■, waarna Andrea haar oond moet stel .

Jy mag die volgende formule gebruik : ■ = ■

■ × (■ - 32■) (2)

1.2 Andrea gebruik die maatbeker hieronder om haar bestanddele te meet .

[Aangepas uit www.googleimages.com/measuringcups]

1.2.1 Definieer die term kapasiteit . (2)

1.2.2 Vandaar , bepaal die kapasiteit van die maatbeker . (2)

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.

(EC/NOVEMBER 2025) WISKUNDIGE GETTERDHEID V2 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

1.3 Andrea bak haar koekke in 'n ronde pan, elk met ■ deursnee soos hieronder in die diagram aangedui :

[Aangepas uit www.googleimages.com]

1.3.1 Bereken die omtrek van pan Y in vierkante duim (dm²).

Jy mag die volgende formule gebruik :

Omtrek van ■ sirkel = $\pi \times \text{deursnee}$, waar $\pi = 3,142$ (2)

1.3.2 Skryf die deursnee van pan Z tot die deursnee van pan X as ■ vereenvoudigde verhouding neer. (2)

1.4 Die kaart hieronder toon die afstand tussen Andrea se huis in Humansdorp en Jeffreysbaai waar sy ■ koek vir ■ troue moet gaan aflewer.

[Aangepas uit www.googlemaps.com]

Gebruik die kaart hierbo om die vrae wat volg , te beantwoord .

1.4.1 Identifiseer die kliniek op die kaart . (2)

1.4.2 In watter algemene rigting sal Andrea na Jeffreys baai reis? (2)

1.4.3 Herlei Andrea se reisafstand na meter. (2)

1.4.4 Bepaal die tyd wat Andrea in Jeffrey sbaai gaan aankom, indien sy haar huis om 10:15 verlaat . (2)
[24]

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.
6 WISKUNDIGE GETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2025)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 2

2.1 Pelgrim srus is ■ klein museumdorpie in die Ehlanzeni distri k in Mpumalanga, Suid-Afrika .
Dit het ongeveer 1 721 inwoners en beset ■ oppervlakte van 25,40 km². Die kaart van Pelgrimsrus en omliggende gebiede word in BYLA E A getoon .

Gebruik BYLA E A om die volgende vrae te beantwoord .

2.1.1 Identifiseer die toeriste -aantreklikheid wat in blok D5 gevind word . (2)

2.1.2 Bereken die waarskynlikheid om ■ spoorweg op hierdie gedeelte van die kaart te vind . (2)

2.1.3 Meet die afstand tussen die Store Museum en die Stadsaal in sentimeter . (2)

2.1.4 Vandaar , bereken die werklike afstand (in kilometer) tussen die Store Museum en die Stadsaal deur van die lynskaal gebruik te maak . (5)

2.1.5 Bepaal die aantal mense per vierkante kilomet er (km²) wat in Pelgrims rus woonagtig is . (2)

2.2 Siphokazi, wie in Lydenburg woon , het die kaart van Mpumalanga en omliggende gebiede gevind soos in BYLA E B getoon .

Gebruik BYLA E B om die volgende vrae te beantwoord .

2.2.1 Noem EEN buurland wat aan Mpumalanga grens . (2)

2.2.2 Identifiseer die aantal nasionale paaie wat op die kaart gevind word . (2)

2.2.3 Die werklike afstand tussen Lydenburg en Standerton is 276 km en meet 8,3 cm op die kaart. Vandaar, bepaal die skaal van hierdie kaart. (3)

2.2.4 Siphokazi beweer dat indien sy 'n gemiddelde spoed van 80 km/h reis en haar huis om 12:45 verlaat, sal sy in Standerton teen 16:05 aankom, sonder enige stilhouplekke. Verifieer, met die nodige berekening, of haar bewering GELDIG is.

Jy mag die volgende formule gebruik: $\text{Spoed} = \frac{\text{Afstand}}{\text{Tyd}}$

(7)

[27]

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.
(EC/NOVEMBER 2025) WISKUNDIGE GETTERDHEID V2 7
Kopiereg voorbehou. Blaai om asseblief
VRAAG 3

3.1 Wilmien besluit om ingevoerde koffiebome in herseëlbare houers te verkoop om fondse in te samel vir haar broer wat fisies gestremd is en 'n rolstoel nodig het.

Die diagram hieronder toon twee soorte houers waarvan Wilmien kan kies. Die houers sal met petroleum-gebaseerde plastiek oorgetrek word.

REGHOEKIGE HOUER SILINDRIESE HOUER

Die volgende formules mag gebruik word:

Volume van 'n silindriese prisma: $\pi \times \text{radius}^2 \times \text{hoogte}$, waar $\pi = 3,142$

Volume van 'n reghoekige prisma = lengte $\times$ breedte $\times$ hoogte

Totale buite-oppervlakte van 'n reghoekige prisma: $2(l \times w) + 2(l \times h) + 2(w \times h)$

3.1.1 Bereken die volume van die silindriese houer in kubieke sentimeter (cm³). (3)

3.1.2 Bereken die totale buite-oppervlakte van die reghoekige houer wat met die petroleum-gebaseerde plastiek oorgetrek moet word. Gee jou antwoord afgerond tot die naaste duisend vierkante milli meter (mm²). (6)

3.1.3 Die petroleum-gebaseerde plastiek wat Wilmien wil gebruik om die houers oor te trek, word teen R27,55/m² verkoop. Bereken die koste om 50 van die reghoekige houers met hierdie plastiek oor te trek.

LET WEL: Die petroleum-gebaseerde plastiek kan slegs in volle vierkante meter (m²) gekoop word. (4)

3.1.4 Wilmien besef dat sy nie die houers tot die maksimum kapasiteit kan vul nie. In plaas daarvan, vul sy die houers met koffiebome tot 'n hoogte wat 7% minder as die hoogte van die houer is.

Toon dat die hoogte van die koffiebome in die silindriese houer 11,2 cm is. (3)

3.1.5 'n Verkoopsverteenvoordiger adviseer Wilmien dat die volume van die mees ekonomiese houer nie meer as 1 200 cm³ moet wees nie. Wilmien beweer dus dat die reghoekige houer die mees ekonomiese houer sal wees.

Verifieer, met die nodige berekening, of Wilmien se bewering GELDIG is. (5)

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.
8 WISKUNDIGE GETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2025)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

3.1.6 Verskaf EEN rede waarom Wilmien die houters met petroleum -gebaseerde
plastiek wil oortrek . (2)
[23]

4.1 Die uitlegplan van die winkelsentrum waar Wilmien haar ingevoerde koffiebone gaan verkoop word hieronder getoon. Wilmien sal slegs aan die winkels wat genummer is, verkoop.

[Aangepas uit <https://www.za.pinterest.com/pin/400257485606100702/>]

Gebruik die uitleg plan hierbo om die volgende vrae te beantwoord .

4.1.1 Bepaal die waarskynlikheid , as ■ persentasie, dat Wilmien haar koffiebone aan ■ winkel met ■ onewe nommer sal verkoop . (3)

4.1.2 Wilmien het om 08:30 by die sentrum aangekom om haar afleverings te doen en het om 10:15 klaargemaak. Wilmien beweer dat sy teen ■ gemiddelde spoed van 1,4 m yl per uur geloop het en dat sy dus ■ reisafstand binne die winkelsentrum van meer as 4 km afgelê het . Verifieer, met die nodige berekeninge , of Wilmien se bewering GELDIG is.

LET WEL : 1 m yl = 1,60934 km

Jy mag die volgende formule gebruik : Afstand = Spoed × Tyd (7)

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.
10 WISKUNDIGE GETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2025)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

4.2 Die Pizza Den is ■ nuwe onderneming binne die winkelsentrum wat heerlike pizzas maak . ■ Prent van die gesnyde pizza en die verpakkingsboks word in die diagram hieronder getoon .

Die pizza het ■ deursnee van 42 cm.

[Aangepas uit www.googleimages.com/pizzaboxdimensions]

4.2.1 Bepaal die oppervlakte van die pizza boks , afgerond tot die naaste tien vierkante sentimeter (cm²).

Jy mag die volgende formule gebruik :

Oppervlakte van ■ vierkant = sy × sy (3)

4.2.2 Bepaal die waarde van D. (3)

4.2.3 Bereken die oppervlakte van een sny pizza indien dit in agt gelyke snye gesny word , soos aangedui in die prent hierbo .

Jy mag die volgende formule gebruik :

Oppervlakte van ■ sirkel = $\pi \times \text{radius}^2$, waar $\pi = 3,142$ (4)

4.3 Die tafel wat binne Die Pizza Den gebruik word en waar kliënte hulle kos kan geniet, word in BYLA E C getoon. Die tafels het PVC tafellappe op met ■ oorhang van 35 cm rondom die tafel.

Gebruik BYLA E C om die volgende vrae te beantwoord.

4.3.1 Bereken die radius van die PVC tafellap wat gebruik word om die tafels te bedek. (3)

4.3.2 Bereken die hoogte van die steunpaal (in cm) indien die totale hoogte van die tafel 78 cm is. (3)
[26]

TOTAAL: 100

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.

NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2025

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2

PUNTE: 100

TYD: 2 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 10 bladsye en ■ addendum met 3 bylae.

lwgel2

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2025)

Kopiereg voorbehou. Blaai om asseblief.

INSTRUKSIES EN INLIGTING

Lees die volgende instruksies noukeurig deur voordat die vrae beantwoord word.

1. Hierdie vraestel bestaan uit VIER vrae. Beantwoord AL die vrae.

2. Gebruik die BYLA E in die ADDENDUM om die volgende vrae te beantwoord:

x BYLA E A vir VRAAG 2.1

x BYLA E B vir VRAAG 2.2

x BYLA E C vir VRAAG 4.3

3. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel

gebruik is.

4. Begin ELKE vraag op ■ NUWE bladsy.

5. Jy mag ■ goedgekeurde sakrekenaar (nieprogrammeerbaar en niegrafies) gebruik, tensy anders aangedui.

6. Kaarte en diagramme is NIE volgens skaal geteken NIE, tensy anders aangedui.

7. Rond ALLE finale antwoorde toepaslik af volgens die gegewe konteks, tensy anders aangedui.

8. Dui meeteenhede aan, waar van toepassing.

9. Toon ALLE berekeninge duidelik.

10.

Skryf netjies en leesbaar.

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.
(EC/NOVEMBER 2025) WISKUNDIGE GETTERDHEID V2 3
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 1

1.1 Andrea bak troukoeke. Die gewildste koek wat sy bak is ■ wortelkoek met roomkaasversiersel. Bestudeer die resep hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

BESTANDDELE

- 350 g bruismeel
- 325 g donker sagte bruinsuiker
- 1½ teelepels fyn seesout
- 2 teelepels kaneel
- 200 ml olyfolie
- 1 teelepel vanielje-ekstrak
- 4 groot eiers
- 250 g gerasperde, geskilte wortels
- 75 g gekapte pekanneute
- 4 eetlepels melk

VIR ROOMKAASVERSIERSEL

- 10 onse roomkaas
- 1¼ koppies (140 g) gepoeierde suiker
- ¾ koppies (80 ml) koue dikroom

■ $\frac{1}{2}$ koppie gesoute botter

METODE

1. Voorverhit die oond tot 356 ■.
2. Smeer die bodem en kante van twee ronde koekpanne met ■ dubbele laag vetvaste papier.
3. Meng die meel, sout, suiker, kaneel, gekapte pekanneute en gerasperde wortels in ■ groot bak.
4. Klop die eiers, olyfolie, vanielje-ekstrak en melk in ■ groot beker en voeg by meelmengsel. Meng goed.
5. Deel die koekbeslag tussen die voorberede koekpanne. Bak vir 35–45 minute totdat die toetspen skoon uitkom.
6. Laat die koeklae in die panne afkoel vir 15 minute. Draai dan die koeklae versigtig om op die afkoelrakke.

ROOMKAASVERSIERSEL

1. Wanneer die koeklae heeltemal afgekoel het, meng die roomkaas en botter in ■ voedselmenger vir 1 en ■ half minute.
2. Voeg gepoeierde suiker by totdat versiersel romerig is. Klop die koue dikroom in die mengsel vir 3 minute totdat die versiersel lig en donsиг is.
3. Bedek die koek met die versiersel – dit sal tot 15 minute neem.

BAKOMSKAKELING

1 koppie = 250 ml 1 eetlepel = 15 ml 1 teelepel = 5 ml

[Aangepas uit <https://www.inspiredtaste.net>]

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.

4 WISKUNDIGE GETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2025)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief 1.1.1 Bereken die tyd (in minute) om die koek met die roomkaasversiersel te bedek. (2)

1.1.2 Bepaal die hoeveelheid roomkaas wat benodig word vir hierdie resep in kilogram.

LET WEL: 1 kg = 35,274 onse (2)

1.1.3 Herlei die sout in hierdie resep na milliliter. (2)

1.1.4 Andrea se oond is nie in grade Fahrenheit gekalibreer nie. Bepaal die temperatuur, in ■, waarna Andrea haar oond moet stel.

Jy mag die volgende formule gebruik : ■ = ■

■ $\times$ (■ - 32) (2)

1.2 Andrea gebruik die maatbeker hieronder om haar bestanddele te meet.

[Aangepas uit www.googleimages.com/measuringcups]

1.2.1 Definieer die term kapasiteit. (2)

1.2.2 Vandaar, bepaal die kapasiteit van die maatbeker. (2)

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.

(EC/NOVEMBER 2025) WISKUNDIGE GETTERDHEID V2 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

1.3 Andrea bak haar koek in 'n ronde pan, elk met ■ deursnee soos hieronder in die diagram aangedui:

[Aangepas uit www.googleimages.com]

1.3.1 Bereken die omtrek van pan Y in vierkante duim (dm²).

Jy mag die volgende formule gebruik

:

Omtrek van ■ sirkel = $\pi \times$ deursnee, waar $\pi = 3,142$ (2)

1.3.2 Skryf die deursnee van pan Z tot die deursnee van pan X as ■ vereenvoudigde verhouding neer. (2)

1.4 Die kaart hieronder toon die afstand tussen Andrea se huis in Humansdorp en Jeffreysbaai waar sy ■ koek vir ■ troue moet gaan aflewer.

[Aangepas uit www.googlemaps.com]

Gebruik die kaart hierbo om die vrae wat volg, te beantwoord.

1.4.1 Identifiseer die kliniek op die kaart. (2)

1.4.2 In watter algemene rigting sal Andrea na Jeffreysbaai reis? (2)

1.4.3 Herlei Andrea se reisafstand na meter. (2)

1.4.4 Bepaal die tyd wat Andrea in Jeffreysbaai gaan aankom, indien sy haar huis om 10:15 verlaat. (2)
[24]

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.
6 WISKUNDIGE GETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2025)
Kopiereg voorbehou. Blaai om asseblief

VRAAG 2

2.1 Pelgrimsrus is ■ klein museumdorpie in die Ehlanzeni distrik in Mpumalanga, Suid-Afrika.

Dit het ongeveer 1 721 inwoners en beset ■ oppervlakte van 25,40 km². Die kaart van Pelgrimsrus en omliggende gebiede word in BYLAE A getoon.

Gebruik BYLAE A om die volgende vrae te beantwoord.

2.1.1 Identifiseer die toeriste-aantreklikheid wat in blok D5 gevind word. (2)

2.1.2 Bereken die waarskynlikheid om ■ spoorweg op hierdie gedeelte van die kaart te vind. (2)

2.1.3 Meet die afstand tussen die Store Museum en die Stadsaal in sentimeter. (2)

2.1.4 Vandaar, bereken die werklike afstand (in kilometer) tussen die Store Museum en die Stadsaal deur van die lynskaal gebruik te maak. (5)

2.1.5 Bepaal die aantal mense per vierkante kilometer (km²) wat in Pelgrimsrus woonagtig is. (2)

2.2 Siphokazi, wie in Lydenburg woon, het die kaart van Mpumalanga en omliggende gebiede gevind soos in BYLAE B getoon.

Gebruik BYLAE B om die volgende vrae te beantwoord.

2.2.1 Noem EEN buurland wat aan Mpumalanga grens. (2)

2.2.2 Identifiseer die aantal nasionale paaie wat op die kaart gevind word. (2)

2.2.3 Die werklike afstand tussen Lydenburg en Standerton is 276 km en meet 8,3 cm op die kaart. Vandaar, bepaal die skaal van hierdie kaart. (3)

2.2.4 Siphokazi beweer dat indien sy ■ gemiddelde spoed van 80 km/h reis en haar huis om 12:45 verlaat, sal sy in Standerton teen 16:05 aankom, sonder enige stilhouplekke. Verifieer, met die nodige berekeninge, of haar bewering

GELDIG is .

Jy mag die volgende formule gebruik : $Spoe = \frac{1}{2} \times \text{radius} \times \text{hoogte}$
(7)
[27]

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.
(EC/NOVEMBER 2025) WISKUNDIGE GETTERDHEID V2 7

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief VRAAG 3

3.1 Wilmien besluit om ingevoerde koffiebon e in herseëlbare houers te verkoop om fondse in te samel vir haar broer wat fisies gestremd is en 'n rolstoel nodig het. Die diagram hieronder toon twee soorte houers waarvan Wilmien kan kies . Die houers sal met petroleum-gebaseerde plastiek oorgetrek word.

REGHOEKIGE HOUER SILINDRIESE HOUER

die volgende formules mag gebruik word:

Volume van 'n silindriese prisma: $\pi \times \text{radius}^2 \times \text{hoogte}$, waar $\pi = 3,142$

Volume van 'n reghoekige prisma = lengte $\times$ breedte $\times$ hoogte

Totale buite-oppervlakte van 'n reghoekige prisma: $2(l \times w) + 2(l \times h) + 2(w \times h)$

3.1.1 Bereken die volume van die silindriese houer in kubieke sentimeter (cm³). (3)

3.1.2 Bereken die totale buite-oppervlakte van die reghoekige houer wat met die petroleum-gebaseerde plastiek oorgetrek moet word. Gee jou antwoord afgerond tot die naaste duisend vierkante millimeter (mm²). (6)

3.1.3 Die petroleum-gebaseerde plastiek wat Wilmien wil gebruik om die houers oor te trek , word teen R27,55/m² verkoop. Bereken die koste om 50 van die reghoekige houers met hierdie plastiek oor te trek.

LET WEL : Die petroleum-gebaseerde plastiek kan slegs in volle vierkante meter (m²) gekoop word. (4)

3.1.4 Wilmien besef dat sy nie die houers tot die maksimum kapasiteit kan vul nie. In plaas daarvan , vul sy die houers met koffiebone tot 'n hoogte wat 7% minder as die hoogte van die houer is.

Toon dat die hoogte van die koffiebone in die silindriese houer 11,2 cm is. (3)

3.1.5 'n Verkoopsvertegenwoordiger adviseer Wilmien dat die volume van die mees ekonomiese houer nie meer as 1 200 cm³ moet wees nie. Wilmien beweer dus dat die reghoekige houer die mees ekonomiese houer sal wees.

Verifieer, met die nodige berekeninge , of Wilmien se bewering GELDIG is. (5)

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.

8 WISKUNDIGE GETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2025)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

3.1.6 Verskaf EEN rede waarom Wilmien die houers met petroleum-gebaseerde plastiek wil oortrek. (2)

[23]

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.

4.1 Die uitlegplan van die winkelsentrum waar Wilmien haar ingevoerde koffiebone gaan verkoop word hieronder getoon. Wilmien sal slegs aan die winkels wat genommer is, verkoop.

[Aangepas uit <https://www.za.pinterest.com/pin/400257485606100702/>]

Gebruik die uitlegplan hierbo om die volgende vrae te beantwoord.

4.1.1 Bepaal die waarskynlikheid, as ■ persentasie, dat Wilmien haar koffiebone aan ■ winkel met ■ onewe nommer sal verkoop. (3)

4.1.2 Wilmien het om 08:30 by die sentrum aan gekom om haar aflewering te doen en het om 10:15 klaargemaak. Wilmien beweer dat sy teen ■ gemiddelde spoed van 1,4 myl per uur geloop het en dat sy dus ■ reisafstand binne die winkelsentrum van meer as 4 km afgelê het. Verifieer, met die nodige berekening, of Wilmien se bewering GELDIG is.

LET WEL : 1 myl = 1,60934 km

Jy mag die volgende formule gebruik: Afstand = Spoed $\times$ Tyd (7)

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.
10 WISKUNDIGE GETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2025)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

4.2 Die Pizza Den is ■ nuwe onderneming binne die winkelsentrum wat heerlike pizzas maak. ■ Prent van die gesnyde pizza en die verpakkingsboks word in die diagram hieronder getoon.

Die pizza het ■ deursnee van 42 cm.

[Aangepas uit www.googleimages.com/pizzaboxdimensions]

4.2.1 Bepaal die oppervlakte van die pizzaboks, afgerond tot die naaste tien vierkante sentimeter (cm²).

Jy mag die volgende formule gebruik :

Oppervlakte van ■ vierkant = sy $\times$ sy (3)

4.2.2 Bepaal die waarde van D. (3)

4.2.3 Bereken die oppervlakte van een sny pizza indien dit in agt gelyke snye gesny word, soos aangedui in die prent hierbo.

Jy mag die volgende formule gebruik :

Oppervlakte van ■ sirkel = $\pi \times \text{radius}^2$, waar $\pi = 3,142$ (4)

4.3 Die tafel wat binne Die Pizza Den gebruik word en waar kliënte hulle kos kan geniet,

word in BYLAE C getoon. Die tafels het PVC tafellappe op met ■ oorhang van 35 cm rondom die tafel.

Gebruik BYLAE C om die volgende vrae te beantwoord.

4.3.1 Bereken die radius van die PVC tafellap wat gebruik word om die tafels te bedek. (3)

4.3.2 Bereken die hoogte van die steunpaal (in cm) indien die totale hoogte van die tafel 78 cm is. (3)
[26]

TOTAAL: 100

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.
Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.
Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.
Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.
Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.
Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.
Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.

NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2025

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1

PUNTE: 100

TYD: 2 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 10 bladsye insluitend 2 antwoordblaaie.

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2025)
Kopiereg voorbehou. Blaai om asseblief
INSTRUKSIES EN INLIGTING

1. Skryf jou VOLLE NAAM en VAN op die ANTWOORD EBOOK.
2. Die vraestel bestaan uit VIER VRAE. Beantwoord AL die vrae in die ANTWOORD EBOOK.
3. Begin ELKE vraag op ■ NUWE bladsy.
4. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik is.
5. Laat EEN reël tussen twee subvrae oop, byvoorbeeld tussen VRAAG 2.1 en VRAAG 2.2.
6. Gebruik die aangehegte ANTWOORDBLAAIE om VRAAG 2.2.2, 2.2.3 en 3.2 te beantwoord.
7. Jy mag ■ nieprogrammeerbare sakrekenaar gebruik.

8. Jy mag toepaslike wiskundige instrumente gebruik.
9. Toon ALLE formules en substitusies in ALLE berekeninge.
10. Rond jou finale numeriese antwoorde tot TWEE desimale plekke af, tensy anders aangedui.
11. Skryf netjies en leesbaar.

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.
 (EC/ NOVEMBER 2025) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 3
 Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
 VRAAG 1

1.1 TABEL 1 toon die besonderhede van die depositostrokke vir fondse wat na Cynthia Francis se rekening gekrediteer moet word.

TABEL 1: CYNTHIA FRANCIS SE DEPOSITOSTROKKE

Deposito strok
 CFO BANK
 Krediet Cynthia Francis
 15 Desember 2024
 Teller se stempel Betaal deur: Cynthia Francis R c
 Handtekening : C Francis Note 260 00
 Sel nr : 061 320 4988 Munte 16 70
 Subtotaal 276 70
 Gemagtig deur Naam van ontvanger Bank Tak
 Owerheid nr. 1. A Troyd BBC Jamestown 340 00
 2. Z Pasi DBE Bloemfontein 480 80
 Totaal
 Rekening nr. 2 4 5 7 1 6 4 8 3 4

- 1.1.1 Skryf Cynthia se rekeningnommer neer. (2)
- 1.1.2 Bepaal hoeveel oordragte was daar van ander banke. (2)
- 1.1.3 Skryf die totale bedrag kontant neer wat sy gedeponeer het. (2)
- 1.1.4 Bereken die totaal van die gedeponeerde bedrag. (2)

1.2 Zizo, ■ sokkeraanhangter, het doele aangeteken vir 2024/2025 vir die Premium Sokkerliga, ingesamel en geanaliseer. Die doele vir die liga aangeteken word hieronder aangedui.

TABEL 2: 2024/2025 PREMIER SOKKERLIGA DOELE AANGETEKEN
 SPANNE SFC ORP SUN AMA TSG KAC CHI MGE CTC
 DOELE
 AANGETEKEN

73
 60
 46
 35
 35
 32
 31
 30
 27

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg te beantwoord.

1.2.1 Kies die korrekte woord om die stelling WAAR te maak.

Die bogenoemde data is numeries / kategorieë . (2)

1.2.2 Skryf die hoogste aantal doele neer wat in die liga aangeteken is. (2)

1.2.3 Lys die spanne wat dieselfde aantal doele aangeteken het. (2)

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2025)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

1.3 Kies ■ definisie uit KOLOM B wat by die term in KOLOM A pas. Skryf slegs die letter (A –F) langs die vraagnommer s (1.3.1 tot 1.3.4) in die ANTWOORDEBOEK neer, byvoorbeeld 1.3.5 G.

KOLOM A KOLOM B

1.3.1 Vraelys A die waarskynlikheid dat iets sal gebeur of nie sal gebeur nie

1.3.2 Balans B ■ rekord van inkomste en uitgawes

1.3.3 Waarskynlikheid C instrument wat gebruik word om data in te samel

1.3.4 WVF D betaling in die bankrekening gemaak

E die verskil tussen die debiet e en krediet e

F werkloosheidsversekeringsfonds

(4 x 2) (8)

[22]

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.

(EC/NOVEMBER 2025) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 2

2.1 Rowe bestuur die afgelope vier jaar ■ demonstrasie-motor. Oor hierdie vier jaar het hy daarin geslaag om 16% te spaar as ■ deposito van die prys van die splinternuwe motor wat hy wil koop. Hy stel belang om ■ 2025 Cherry Tiggo 7 Pro Max te koop.

Rowe het die handelaar besoek om die motor te koop. Die prys van die motor is R499 900,00.

LET WEL : Fokus sal slegs op die prys van die motor wees (geen ander aanvanklike kostes nie).

Gebruik die inligting hierbo om die volgende vrae te beantwoord.

2.1.1 Bereken die bedrag wat Rowe vir die deposito gespaar het. (2)

2.1.2 Rowe het ■ lening vir die uitstaande saldo van die bank verseker en ingestem om dit oor 36 maande teen ■ jaarlikse enkelvoudige rentekoers van 9,5% terug te betaal .

Bereken hoeveel Rowe sal betaal as dit hom presies 36 maande neem om die lening af te betaal. (5)

2.1.3 Bepaal die maandelikse rente wat Rowe op die lening sal betaal. (2)

2.1.4 In die vertoonlokaal was daar verskillende kleure van die motor wat Rowe wil

koop (2 rooi, 3 silwer, 4 grys en 5 swart). Bereken die waarskynlikheid, as $\frac{1}{10}$ desimaal, dat Rowe silwer motor sal kies. (3)

2.2 Waterfront Hoërskool wil hul netbalbaan opknap. Die skool het bouers uit die gemeenskap gevra om vrywillig te werk en met die opknappings te help. Die skool het beraam dat dit 3 bouers 12 dae sal neem om die opknappings te voltooi, of dit sal 12 bouers 3 dae neem om die opknappings te voltooi. Die tabel hieronder vertoon hierdie inligting.

TABEL 3: AANTAL BOUERS EN DAE OM DIE NETBALBAAN OP TE KNAAP

Aantal bouers	3	4	6	9	12
Aantal dae	12	9	6	4	3

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg te beantwoord.

2.2.1 Lei $\frac{1}{10}$ wiskundige formule af wat die inligting in die tabel verteenwoordig. (2)

2.2.2 Voltooi die tabel hierbo deur die ANTWOORDBLAD vir VRAAG 2.2.2 te gebruik. (3)

2.2.3 Gebruik die ANTWOORDBLAD vir VRAAG 2.2.3 wat verskaf word om $\frac{1}{10}$ grafiek te teken om die data in TABEL 3 te illustreer. (4)

2.2.4 Kies die korrekte woord om die stelling ONWAAR te maak.

Die verband wat deur die grafiek in VRAAG 2.2.3 voorgestel word, is direkte / indirekte eweredigheid. (2)

2.3 Joyce se salaris is R20 600,00 per maand. Verlede jaar was haar maandelikse salaris R20 000,00. Bereken die inflasiekoers. (4)

[27]

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.
6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2025)
Kopiereg voorbehou. Blaai om asseblief.
VRAAG 3

3.1 Die sirkelgrafiek hieronder toon die persentasie baccalaureus -slaagsyfers wat deur kandidate in Groep B -distrikte behaal is. Die totale aantal baccalaureus -slaagsyfer in Groep B-distrikte is 20 910.

3.1.1 Bepaal die persentasie baccalaureus -slaagsyfers wat deur die Sarah Baartman -distrik behaal is. (3)

3.1.2 Bereken die aantal kandidate met baccalaureus -slaagsyfers in Buffalo City. (3)

3.1.3 Bepaal die mediaanpersentasie van baccalaureus -slaagsyfers. (3)

3.1.4 Skryf die distrik wat die minste persentasie baccalaureus -slaagsyfers toon, neer. (2)

3.1.5 Bereken die gemiddelde persentasie baccalaureus -slaagsyfers in Groep B. (3)

3.1.6 Bepaal die waarskynlikheid om ewekansig $\frac{1}{10}$ distrik te kies met $\frac{1}{10}$ baccalaureus -slaagsyfer van minder as 10%. Skryf jou antwoord as $\frac{1}{10}$ vereenvoudigde breuk. (3)

3.2 $\frac{1}{10}$ Kliniek het die verspreiding van $\frac{1}{10}$ paar antibiotika aan $\frac{1}{10}$ steekproefgroep

leerders by

■ skool aangeteken om te sien of hulle TB opgedoen het. Die steekproefgroep het uit nege klasse bestaan. Die resultate word in die tabel hieronder getoon.

TABEL 4: DIE RESULTATE VAN LEERDERS WAT TB OPGEDOEN HET

Klasse A B C D E F G H I

Aantal antibiotika 35 30 10 50 45 35 20 55 10

Aantal leerders wat TB opgedoen het 40 45 50 5 20 25 50 10 55

Teken ■ spreidingsgrafiek om die data in die tabel hierbo te illustreer. Gebruik die ANTWOORDBLAD wat vir VRAAG 3.2 verskaf word. (6)

[23] Amathole

Oos 20%

Amathole Wes

8%

Buffalo

City 26%

Chris Hani Wes

12% Nelson

Mandela

27% Sarah Baartman

Amathole East Amathole West Buffalo City

Chris Hani West Nelson Mandela Sarah Baartman BACCALAUREUS -SLAAG PER DISTRIK

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.

(EC/ NOVEMBER 2025) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 7

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 4

4.1 Die faktuur hieronder lys skoonmaakmiddels wat Lily gekoop het. Bestudeer die faktuur en beantwoord die vrae wat volg.

INKOMSTE EN UITGAWES

BESKRYWING HOEVEEL

-HEID LITERS PRYS PER

LITER KOSTE

1. Watergebaseerde algemene

skoonmaakmiddel 2 25 R99,00 R4 950

2. Dennegeur ontsmettings -

middel skoonmaker 2 25 R95,00 R4 750

Subtotaal ...

BTW (15%) R1 455

Totaal

Verskuldig ...

4.1.1 Bereken die totale koste vir AL die materiaal wat Lily gekoop het, insluitend BTW. (4)

4.1.2 Lily beweer dat die wins wat sy uit die verkoop van EEN 25 liter (25■)

Dennegeur

ontsmettingsmiddel maak, is R450,00, as sy ■ liter teen R135,00 verkoop.

Verifieer, deur ALLE berekeninge te toon, of haar stelling GELDIG is. (6)

4.1.3 Die grafiek hieronder toon die koste en verkoopprijs van algemene skoonmaak - materiaal per liter. Bestudeer die tabel en beantwoord die vrae wat volg.

(a) Gee die waarde(s) van die punt gemerk met (W) op die grafiek en verduidelik die betekenis van daardie punt. (2)

(b) Skryf die formule vir Lily se uitgawes neer as sy huur van R2 00 moet betaal.

Koste = ... + ...

(2) 05001000150020002500300035004000

0 5 10 15 20 25 30Koste/verkoopprys (Rand)

Aantal literKOSTE EN VERKOOPPRYS VAN ALGEMENE

SKOONMAAKMATERIAAL

WINKOMSTE

UITGAWES

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.

8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2025)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

4.2 ■ Suid-Afrikaanse maatskappy voer goedere ter waarde van €45 000 uit Europa in.

Die wisselkoers is R1 = € 0,049669

Bereken die koste van die goedere in Suid -Afrikaanse Rand. (3)

4.3 Hieronder is die Maart -toetsuitslae vir nege graad 11 Wiskundige Geletterdheid - leerders. Die toets was uit 75 punte.

15 60 75 67 68 73 60 75 58

Die onderwyser het beweer dat die omvang van die klas 80% is. Toon deur middel van berekening of die onderwyser se bewering GELDIG is of nie. (5)

4.4 Die Stad van FY2024/25 het die residensiële voorafbetaalde tariewe in Vooruitbetaal Laag (behoefte) en Vooruitbetaal Hoog verdeel . Elektrisiteitstariewe vir Vooruitbetaal Laag word in TABEL 5 getoon.

TABEL 5: RESIDENSIËLE VOORUITBETAALDE LAE -BEHOEFTE
(FY 2024/25)

GROOTTE TARIEF (kWh/R)

(BTW uitgesluit)

Blok 1 0 – 350 kWh 2,216

Blok 2 ■350 – 500 kWh 2,711

Blok 3 ■ 500 kWh 3,226

Gebruik TABEL 5 hierbo om die vraag wat volg , te beantwoord.

Bereken hoeveel ■ inwoner in hierdie stad per maand betaal, insluitend BTW, wanneer hulle 374 kWh elektrisiteit gebruik. (6)

[28]

TOTAAL: 100

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.

(EC/ NOVEMBER 2025) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 9

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

ANTWOORDBLAD

NAAM VAN SKOOL : KLA S:

NAAM VAN LEERDER :

VRAAG 2.2.2

AANTAL BOUERS 3 4 6 7 12

AANTAL DAE 12 3

VRAAG 2.2.3

02468101214
0 2 4 6 8 10 12 14.....

.....
Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.
10 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2025)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
ANTWOORDBLAD

NAAM VAN SKOOL: KLAS:

NAAM VAN LEERDER:

VRAAG 3.2

KLASSE A B C D E F G H I

Aantal antibiotika 35 30 10 50 45 35 20 55 10

Aantal leerders wat TB opgedoen het 40 45 50 5 20 25 50 10 55

51525354555

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 AANTAL LEERDERS WAT TB OPGEDOEN HET

AANTAL ANTIBIOTIKA SPREIDINGSGRAFIEK WAT ANTIBIOTIKA EN DIE AANTAL LEERDERS WAT TB
OPGEDOEN HET, TOON

Hierdie dokument is afgelaai vanaf www.ecexams.co.za.

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

PUNTE: 75

TYD: 1½ uur

Hierdie vraestel bestaan uit 9 bladsye en 'n antwoordblad.

PROVINSIALE ASSESSERING
GRAAD 11

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1
JUNIE 2024

Wiskundige Geletterdheid/V1
Graad 11

2 NW/Junie 2024

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief INSTRUKSIES EN INLIGTING

1. Hierdie vraestel bestaan uit VIER vrae. Beantwoord AL die vrae.
2. Beantwoord VRAAG 3.2 op die gegewe ANTWOORDBLAD. Skryf jou naam op die spasie voorsien en handig die ANTWOORDBLAD in saam met jou ANTWOOR EDBOEK.
3. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat gebruik is in hierdie vraestel.
4. Begin ELKE vraag op 'n nuwe bladsy.
5. Jy mag 'n g oedgekeurde sakrekenaar (nieprogrammeerbaar en niegrafies) gebruik, tensy anders aangedui.
6. Toon ALLE bewerkings duidelik.
7. Rond ALLE finale antwoorde toepaslik volgens die gegewe konteks af, tensy anders vermeld.
8. Dui meeteenhede aan, waar van toepassing.
9. Diagramme is NIE noodwendig volgens skaal geteken NIE, tensy anders vermeld.
10. Skryf duidelik en leesbaar.

Wiskundige Geletterdheid/V1
Graad 11

3 NW/Junie 2024

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief VRAAG 1

1.1 Verskeie opsies word as moontlike antwoorde op die volgende vrae gegee. Kies die antwoorde en skryf slegs die letter (A -D) langs die vraagnommers (1.1.1 tot 1.1.4) neer, bv. 1.1. 5 C.

1.1.1 'n Veranderlike waarvan die waardes van 'n ander veranderlike se waardes afhanklik is.

- A Onafhanklike veranderlike
- B Diskrete data
- C Afhanklike veranderlike (2)

1.1.2 Uitgawes wat elke maand dieselfde bedrag is.

- A Vaste uitgawes
- B Ongereelde uitgawes
- C Veranderlike uitgawes (2)

1.1.3 Navorsing te doen deur di e noukeurige waarneming en aanteken van

optrede of eienskappe.

- A Onderhoud
- B Waarneming
- C Vraelyste (2)

1.1.4 Hierdie tipe grafiek is nuttig vir die vergelyking van die tipe verwantskap wat bestaan tussen twee verskillende veranderlikes of hoeveelhede waarvoor daar geen ooglopende patrone sigbaar is nie.

- A Histogram
- B Lyngrafiek
- C Puntgrafiek (2)

Wiskundige Geletterdheid/V1
Graad 11

4

NW/Junie 2024

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief 1.2

Gebruik die salaris strokie hierbo om die vrae wat volg te beantwoord.

1.2.1 Bereken Mnr. Combrink se bruto inkomste. (2)

1.2.2 WVF staan vir ...

- A Werkloosheidsversekeringsfederasie
- B Werkloosheidsversekeringsfonds
- C Werkloosheidsversterkingsfondsinsameling (2)

1.2.3 Noem die inkomste wat aan die werknemer betaal word na alle aftrekkings gemaak is. (2)

Z5Z Computers
WERKNEMER: Mnr. AB Combrink
ID: 890430 1234 567
WERKNEMER NR.: C159
BEROEP: Verkoopsbestuurder
BETALINGS TYDPERK: 1 Oktober – 31 Oktober 2023
BETALINGS OPSOMMING
INKOMSTES AFTREKKINGS
Basiese salaris R14 000,00
Kommissie R11 500,00
LBS Belasting R2 38 5,00
WVF R140,00
Pensioen R1 125,00
Mediesefonds R1 850,00
BRUTO INKOMSTE TOTALE
AFTREKKINGS R5 500 ,00
NETTO INKOMSTE R20 000 ,00

Wiskundige Geletterdheid/V1 5 NW/Junie 2024
Graad 11

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief VRAAG 2

2.1 Mev. Joan Botha is opsoek na 'n selfoon om te koop. Sy doen navorsing en kry die volgende kwotasie vir 'n selfoon by Super Save Cell Phones .

Super Save Cell
Phones

Datum: 15 Maart 2024 VIR: Mev. Joan Botha
Doringstraat 159
Wonderfontein
Baie dankie vir u navrae 1101

PRODUK:

Samsung A52 R2 607,83
SUBTOTAAL R2 607,83
BTW @ 15% R391,17
TOTAAL R2 999,00

Let asseblief op die volgende:

- Bestelling verseker nie die spesifieke kleur van die foon nie.
- Prys geldig vir 14 dae .

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg te beantwoord.

2.1.1 Noem die maak van die selfoon waarvoor Mev. Botha 'n kwotasie gekry het. (2)

2.1.2 Toon hoe die BTW bedrag bereken is. (2)

2.1.3 Skryf die totale bedrag van die selfoon in woord e. (2)

2.1.4 a) Tot wanneer is hierdie kwotasie geldig? (2)

b) Verduidelik waarom kwotasies net vir 'n sekere tydperk geldig is. (2)

Wiskundige Geletterdheid/V1
Graad 11

6

NW/Junie 2024

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief 2.2 Betty en John Botha is boetie en sussie. Hulle ouers het vir elkeen van hulle 'n selfoon gegee omdat hulle hoërskool toe gaan. Betty het 'n vooruitbetaalde prysplan opsie ontvang en John 'n maandelikse kontrak prysplan opsie ontvang. Die grafiek hieronder toon die twee prysplan opsies van Betty en John.

TABEL 1: BETTY EN JOHN SE SELFOON PRYSPLAN OPSIES

Aantal minute 0 20 60 80 100 150 160 200

Vooruitbetaalde

prysplan opsie

(A) – Betty R0 R40 R120 R160 R200 R300 R320 R400

Kontrak

prysplan opsie

(B) – John R200 R200 R200 R200 R224 R284 R296 R344

Gebruik die inligting hiërbo om die vrae wat volg te beantwoord.

2.2.1 Noem die onafhanklike veranderlike van die grafiek. (2)

2.2.2 Wat is die vaste koste vir die kontrak prysplan opsie? (2)

050100150200250300350400450

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Totale koste in Rand

Aantal minute Betty en John se selfoon prysplan opsies

B

Wiskundige Geletterdheid/V1

7

NW/Junie 2024

Graad 11

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

2.2.3 Gebruik die tabel en grafiek A om 'n formule te skryf wat Betty se totale koste vir haar prysplan te bereken in die vorm :

■■■■■■■ ■■■■■■ = ... (3)

2.2.4 Volgens die grafieke, by hoeveel minute sal die totale koste dieselfde wees vir beide Betty en John se prysplan opsies? (2)

2.2.5 Bereken die koste per minuut vir die kontrak prysplan opsie. (3)
[22]

Wiskundige Geletterdheid/V1
Graad 11

8

NW/Junie 2024

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief VRAAG 3

3.1 Mnr. Johan Botha verkoop tweedehandse motors. Hy verkoop hoofsaaklik wit motors en minimaal ander kleur motors. Hieronder is die kalender wat aandui

watter kleur en die aantal motors wat hy gedurende Januarie tot Junie maand verkoop het.

TABEL 2: AANTAL MOTORS VERKOOP VANAF JANUARIE TOT JUNIE

Maand	Aantal wit motors	Aantal ander kleur motors
Januarie	7	2
Februarie	9	3
Maart	12	5
April	8	2
Mei	13	4
Junie	11	2

Gebruik die inligting hierbo om die volgende vrae te beantwoord.

3.1.1 Hoeveel ander kleur motors het Mnr. Botha gedurende die eerste ses maande van die jaar verkoop ? (2)

3.1.2 Bereken die gemiddelde aantal wit motors per maand wat hy verkoop het vanaf Januarie tot Junie . (3)

3.1.3 Bepaal die mediaan aantal wit motors verkoop in die ses maande . (3)

3.1.4 In die volgende maand (Julie) is die meeste aantal ander kleur motors verkoop. Bepaal hierdie aantal ander kleur motors wat gedurende Julie maand verkoop is indien die omvang vir die ander kleur motors 8 is. (3)

3.1.5 Bepaal die waarskynlikheid om 'n wit motor in Maart maand te verkoop uit al die wit motors verkoop in die ses maande . Gee j ou finale antwoord as 'n desimale g etal. (3)

3.2 Voltooi op die gegewe ANTWOORDBLAD die saamgestelde staafgrafiek om die aantal motors wat deur Mnr. Botha verkoop is gedurende die eerste ses maande van die jaar aan te dui . (4)

3.3 Behalwe vir die kleur van 'n motor , noem EEN ander faktor waarna 'n persoon sal na kyk wanneer hy besluit om 'n motor te koop . (2)

[20]

Wiskundige Geletterdheid/V1
Graad 11

9

NW/Junie 2024

Kopiereg voorbehou VRAAG 4

Die Botha gesin hou rekord van hulle waterverbruik vir die maand van Junie. Hieronder is die aantal kiloliter water wat gedurende die maand verbruik is.

TABEL 3: AANTAL KILOLITERS VERBRUIK

Watter	Aantal kiloliter
Wasgoed en skottelgoed	5,5
Skoonmaak van huis	2,5
Bad en stort	4,8

Toilet 1,3
Buite waterverbruik 5,9

Die tabel hieronder toon die watertariewe wat die munisipaliteit in die dorp waar die Botha gesin woon, hef.

TABEL 4: WATER TARIEWE
BLOKKE SENT / k■
BTW 15% UITGESLUIT
Blok 1: 0 – 6 k■ 0,00c
Blok 2: 7 – 15 k■ 1 095c
Blok 3: 16 – 25 k■ 1 248c
Blok 4: 25 – 50 k■ 1 645c
Blok 5: 51 k■ en meer 2 1023c

Gebruik die inligting hierbo om die volgende vrae te beantwoord.

4.1 Watter persentasie van die totale waterverbruik vir die maand word aan die skoonmaak van die huis spandeer? (3)

4.2 Indien 2,8 kiloliter water gebruik word om te bad en die res vir stort, bepaal die waarskynlikheid om badwater te gebruik gedurende Junie maand. Gee jou finale antwoord as 'n vereenvoudigde breuk. (3)

4.3 Mnr. Botha beweer dat die maand se totale waterrekening (BTW ingesluit) vir die gesin meer as R200 gaan wees.

Verifieer, deur alle berekeninge te toon, of Mnr. Botha se bewering GELDIG is. (7)

4.4 Is die voorgestelde data in TABEL 3 diskreet of kontinu? Motiveer jou antwoord. (3)

4.5 Betty wil die data in TABEL 3 in 'n grafiek voorstel. Gee aan haar advies oor watter tipe grafiek om te gebruik en of sy die werklike waardes of persentasies moet gebruik om die grafiek te teken. (3)
[19]

GROOT TOT AAL: 75

Wiskundige Geletterdheid/V1
Graad 11

1 NW/Junie 2024

Kopiereg voorbehou ANTWOORDBLAD

Naam en van: _____

VRAAG 3.2

02468101214
Januarie Februarie Maart April Mei Junie Aantal motors
Maande Aantal motors verkoop deur Mnr. Botha vanaf Januarie -Junie
Wit motors
Ander kleur

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

PUNTE: 75

TYD: 1½ uur

Hierdie vraestel bestaan uit 10 bladsye.
PROVINSIALE ASSESSERING
GRAAD 11

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2

JUNIE 2024

Wiskundige Geletterdheid/V2
2024
Graad 11

2 NW/Junie

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief INSTRUKSIES EN INLIGTING

1. Hierdie vraestel bestaan uit VIER vrae. Beantwoord AL die vrae.
2. Begin ELKE vraag op 'n NUWE bladsy.
3. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik word.
4. Jy mag 'n goedgekeurde sakrekenaar (nieprogrammeerbaar en nie grafies) gebruik, tensy anders aangedui .
5. Toon AL die berekeninge duidelik aan.

6. Rond AL die finale antwoorde toepaslik af volgens die gegee konteks, tensy anders aangedui .
7. Dui maateenhede aan, waar van toepassing.
8. Kaarte en diagramme is NIE noodwendig volgens skaal geteken NIE, tensy anders aangedui .
9. Skryf netjies en leesbaar.

Wiskundige Geletterdheid/V2
2024
Graad 11

3 NW/Junie

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief VRAAG 1

1.1

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg , te beantwoord.

1.1.1 Skryf die maksimum aantal mense , waarvoor hierdie resep gemaak word neer. (2)

1.1.2 Noem die aanbevole tyd wat dit Neo sal neem om hierdie gereg voor te berei en gaar te maak. (2)

1.1.3 'n 1
4 Koppie olie is gelykstaande aan 60 ml. Bepaal die aantal milliliter wat daar in een koppie olie is. (2)

1.1.4 Neo sal hierdie gereg om 6 :37 nm. begin bedien.

Skryf hierdie tyd neer , deur die 24 -uur-klokformaat te gebruik. (2) Neo probeer 'n resep om Griekse gevulde eivrug te maak. Die resep hieronder toon die bestanddele wat nodig is vir die maak van Griekse gevulde eivrug.
PRENT VAN GRIEKSE
EIERPLANT BESTANDDELE

Dien
Vorbereidingstyd: 10 min
Gaarmaaktyd: 40 min

12 ons (350 g)
maalvleis
 $\frac{1}{4}$ koppie (60 ml)
ligte room
 $\frac{1}{4}$

Wiskundige Geletterdheid/V2
2024
Graad 11

4 NW/Junie

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief 1.2

1.2.1 Verduidelik die betekenis van die skaal van die sitplekplan. (2)

1.2.2 Noem EEN ander tipe skaal waarvan jy geleer het. (2)

1.3 Definieer die konsep uitkoms soos gebruik in waarskynlikheid. (2)
[14]

Die skaal wat op die sitplekplan van 'n eksamenlokaal gebruik word, is 1 :50.
Wiskundige Geletterdheid/V2 5 NW/Junie
2024
Graad 11

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief VRAAG 2

2.1

Gebruik die kaart hierbo om die vrae wat volg , te beantwoord.

2.1.1 Bepaal die totale aantal provinsies anders as Noordwes wat op hierdie kaart getoon word. (2)

2.1.2 Die N4 is 718 km lank, dit begin op die Botswana -grens en eindig in Komatipoort op die Mosambiekse grens. Identifiseer enige TWEE dorpe op die kaart w aardeer die N4 gaan. (2)

2.1.3 Die oppervlakte van die Noordwes -provinsie is $104\,882\text{ km}^2$. Die oppervlakte van die hele Suid -Afrika is $1\,220\,813\text{ km}^2$.

(a) Bepaal die persentasie wat die Noordwes provinsie beslaan van die hele Suid-Afrika.

(3)

(b) Gee 'n rede waarom 'n reisiger van Botswana 'n paspoort nodig het om in die Noordwes provinsie in te kom . (2)

Hieronder is 'n kaart van die Noordwes provinsie wat dorp/stede en paaie wys.
KAART VAN NOORDWES WAT NASIONALE PAAIE WYS WAT NA DORPTE/STEDE LEI

Gebruik die kaart en inligting hierbo om die vrae wat volg , te beantwoord.

2.2.1 Noem die aansig wat in die sitplekuiteleg wat getoon word. (2)

2.2.2 Die afstand vanaf Taung na die Pilanesburg Wildreservaat is 460 km. Die Land Rover dek hierdie afstand in 4,5 uur.

Bereken die gemiddelde spoed van hierdie voertuig.

Jy kan die volgende formule gebruik: $\text{Afstand} = \text{spoed} \times \text{tyd}$ (3)

2.2.3 Bereken die hoeveelheid petrol wat benodig word vir die reetrip. (4)

2.2.4 Tumi het vir sy vriende aangedui dat hy 25% seker is dat hy by hulle sal aansluit op hierdie reis.

Die waarskynlikheidskaal hieronder toon die kanse vir verskeie waarskynlikhede.

Skryf die waarskynlikheid neer wat Tumi se kanse is om op hierdie reis te gaan die beste beskryf. (2)

[20]

Mpho, Tshepo en twee vriende beplan om na die Pilanesburg Wildreservaat naby Rustenburg te ry. Hulle sal met 'n Land Rover van Taung af reis. Die voertuig het 'n brandstofverbruik van 6,42 liter/100 km. Die sitplekuiteleg word hieronder getoon.

DIE SITPLEKUITLEG VAN 'N LAND ROVER

3.1

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg , te beantwoord.

3.1.1 Bepaal die totale hoogte van die koek in millimeter. (3)

3.1.2 Die koek word gebak met 3 en 'n half pond botter.

Bepaal die massa van die botter, in kilogram.

LET WEL: 1 pond = 453,592 gram (3)

3.1.3 Die onderste laag van die koek het 'n radius van 14 cm.

(a) Bepaal die deursnee van die onderste laag in cm . (2)

(b) Verifieer, met berekeninge, dat die volume van die onderste laag van hierdie koek 9 237,48 cm³ is.

Jy kan die formule gebruik:

$$\text{Volume van 'n silinder} = 3,142 \times (\text{radius})^2 \times \text{hoogte. (3)}$$

3.1.4 Die koek moet teen 5 °C in die yskas gebêre word.
Skakel hierdie temperatuur om na °F.

Jy kan die formule gebruik : °F – 32° = (■
■ × °C) (3)

Kea en Tumi beplan vanjaar hul 30ste huwelikshedenking . Kea wil 'n vierlaag silindriese vanielje-en-sjokoladekoek hê.
Die diagram van die koek word hieronder getoon.
KEA SE VIERLAAGSILINDRIESE VANIELJE EN SJOKOLADEKOEK

Wiskundige Geletterdheid/V2
2024
Graad 11

8 NW/Junie

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief 3.2

Gebruik die grafiek en inligting hierbo om die vrae wat volg , te beantwoord.

3.2.1 Dit het mev Nku 15 minute geneem om die 10 km van af haar huis na Tom se skool te ry.

Druk 15 minute as 'n breukdeel van 'n uur in desimale vorm uit. (2)

3.2.2 Dui aan of die volgende stellings WAAR of ONWAAR is. Indien ONWAAR, gee die korrekte stelling.

(a) Dit het Mev Nku 25 minute geneem om van af Neo se skool na die huis te ry. (2)

(b) Die afstand vanaf Tom se skool na Neo se skool is 15 km. (2)

3.2.3 Mev Nku het haar huis om 6:47 die oggend verlaat om haar kinders skool toe te vat. Oppad terug huis toe het sy vir 20 minute by die winkel gestop om brood te koop.

Verifieer, deur AL die berekeninge te toon, of sy voor 08:00 vm by haar huis sal aankom. (4)

[24]

Mev Nku het twee kinders, Tom en Neo. Hulle gaan by twee verskillende skole skool. Die inligting hieronder beskryf Mev Nku se roetine op 'n spesifieke oggend.

- Sy vat die kinders na hul onderskeie skole.
- Eers laai sy vir Tom by punt A af.
- Dan neem sy Neo na haar skool by punt B.
- Daarna keer sy terug huis toe.

Mev Nku se reis word in die grafiek hieronder geïllustreer.

AFSTAND AFG ELÊ VAN AF DIE HUIS

Tyd in minute
Wiskundige Geletterdheid/V2
2024
Graad 11

9 NW/Junie

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief VRAAG 4

4.1

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg te beantwoord.

4.1.1 Bereken die omtrek van die venster.

Jy kan die formule gebruik: Omtrek van die sirkel = $3,142 \times d$. (2)

4.1.2 Bereken, (in cm^2), die oppervlakte van die muur wat geverf moet word.

Jy kan die formules gebruik:

Oppervlakte van 'n sirkel = $3\,142 \times (\text{■})^2$
■ waar d die deursnee is

Oppervlakte van 'n vierkant = s^2 , waar s die lengte van elke sy is (6)

4.1.3 Herlei die antwoord in VRAAG 4.1. 2 na m^2 . (2)

Sol het 'n sirkelvormige venster in die middel van 'n vierkantige muur geïnstalleer, soos in die diagram hieronder getoon. Hy beoog om die muur met 3 lae verf te verf.

Die deursnee van die sirkelvormige venster is 144 cm.

Die lengte van elke kant van die vierkantige muur is 230 cm.

Wiskundige Geletterdheid/V 2
2024
Graad 11

10 NW/ Junie

Kopiereg voorbehou 4.2

Gebruik die diagram hierbo om die vrae wat volg, te beantwoord.

4.2.1 Bepaal die aantal kantore in hierdie administrasiegebou. (2)

4.2.2 Die lengte van die fotostaatkamer op die skaaldiagram is 2,2 cm.

Gebruik die gegewe skaal hierbo om die werklike lengte van die fotostaatkamer in meter te bereken. (3)

4.2.3 Gee 'n rede waarom die administrasiegebou 'n wagarea het. (2)
(17)

TOTAAL: 75

Die diagram hieronder toon 'n skaaldiagram van Kitso Sekondêre Skool se administrasiegebou.

KITSO SEKONDÊRE SKOOL SE ADMINISTRASIEGEBOU

1:300

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

PUNTE: 100

TYD: 2 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 10 bladsye.

PROVINSIALE ASSESSERING
GRAAD 11

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1
NOVEMBER 2024

Wiskundige Geletterdheid/V1
2024
Graad 11

2

NW/ November

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief INSTRUKSIES EN INLIGTING

1. Hierdie vraestel bestaan uit VIER vrae. Beantwoord AL die vrae.
2. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat gebruik is in hierdie vraestel.
3. Begin ELKE vraag op 'n nuwe bladsy.
4. Jy mag 'n g oedgekeurde sakrekenaar (nieprogrammeerbaar en niegrafies) gebruik, tensy anders aangedui.
5. Toon ALLE bewerkings duidelik.
6. Rond ALLE finale antwoorde toepaslik volgens die gegewe konteks af, tensy anders vermeld.
7. Dui meeteenhede aan, waar van toepassing.
8. Diagramme is NIE noodwendig volgens skaal geteken NIE, tensy anders vermeld.
9. Skryf duidelik en leesbaar.

Wiskundige Geletterdheid/V1
2024
Graad 11

3

NW/ November

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief VRAAG 1

1.1

Gebruik die kasregisterstrokie hierbo om die vrae wat volg , te beantwoord.

1.1.1 Hoeveel items word in totaal aangekoop op die kasregisterstrokie? (2)

1.1.2 Gedurende watter maand is hierdie aankope gemaak volgens die kasregisterstrokie? (2)

1.1.3 Definieer die term BTW . (2)

1.1.4 Toon hoe die R24,34 BTW bedrag bereken is. (2)

1.1.5 Is hierdie aankope met 'n kaart of kontant betaal? (2)

1.1.6 Skryf die totale bedrag verskuldig in woorde. (2)

JANE'S SUPERMARK
Welkom in ons winkel!
Davenlaan A9, Oos -Londen
Telefoonnommer: 043 711 1234
BTW Registrasie N r.: *** 951753
Coca Cola 2 ■
Simba skyfies 125 g – sout & asyn
Jogurt 6 pak – aarbeie
All Gold tamatiesous
OMO waspoeier 2 kg
TOTAAL
KONTANT
KLEINGELD R24,95
R15,9 0
R21,9 0
R35,9 0
R87,9 5
R186, 60
R200,00
R13, 40
BTW 0% R0,00
BTW 15% R24,34
25/09/2024 16:10 Kassier: Belinda

Wiskundige Geletterdheid/V1 4 NW/ November
2024
Graad 11

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief 1.2

Gebruik die grafiek hierbo om die vrae wat volg , te beantwoord .

1.2.1 Noem die tipe grafiek wat gebruik word om die inligting hierbo voor te stel . (2)

1.2.2 Watter persentasie romantiese rolprente is gekyk? (2)

1.2.3 Watter genre word die meeste gekyk volgens die grafiek hierbo ? (2)

1.2.4 Bepaal die waarskynlikheid dat 'n rolprent wat gekyk is 'n ware lewensverhaal is. (2)
[20]

Komedie
28%
Aksie 20%
RomantiesDrama

Kopiereg voorbehoud Blaai om asseblief 2.2 Die Smith gesin oorweeg die volgende reispakket na die Kruger Nasionale Wildtuin en dit sluit die volgende in :

- Geskeduleerde retoervlugte vanaf Johannesburg na die Kruger
- Alle padvervoer tussen lughawe en aktiwiteite
- 2 nagte se verblyf by Sudwala Lodge
- 4 nagte se verblyf by Sabie River Bush

Lodge

- Alle ontbyt en aandetes ingesluit
- Olifant -interaksie waar jy en die kleingoed kan voer, groet en hand aan die slurp saam met die sagte reuse kan stap
- Vroegoggend en laat middag veldritte wat in 'n oop 4x4 safari voertuig met 'n veldwagter en sporters naby plaasvind
- Kindervriendelike fasiliteite en kinderaktiwiteite
- Park- en bewaringsfooi

Die koste vir hierdie pakket is vanaf R 24 999 per persoon wat deel en is slegs gedurende laagseisoen beskikbaar.

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg, te beantwoord.

2.2.1 Skryf die koste van die pakket in woorde. (2)

2.2.2 Skryf in vereenvoudigde vorm, die verhouding van nagte verblyf by Sudwala Lodge tot die nagte verblyf by Sabie River Bush Lodge. (2)

2.2.3 Noem EEN ander uitgawe wat tydens hulle vakansie aangegaan kan word, wat nie in die pakket ingesluit is nie. (2)

2.2.4 Mnr. Smith deponeer elke maand R5 500 vir die volgende 12 maande in 'n spaarrekening vir hulle vakansie. Elke maand verdien hy 7% rente op die bedrag wat hy deponeer. Bereken hoeveel geld hy in totaal in sy spaarrekening na 'n jaar sal hê. (5)

2.2.5 Mev. Smith belê R30 000 in 'n spaarrekening en verdien 9,2% rente per jaar, halfjaarliks saamgestel.

Sy beweer dat indien sy haar geld van haar spaarrekening saam met haar man se geld van sy spaarrekening na een jaar bymekaar tel, sal hulle genoeg hê vir 4 mense om op vakansie te gaan na die Kruger Nasionale Wildtuin volgens die reispakket hierbo.

Verifieer, deur ALLE berekeninge te toon, of haar bewering KORREK is. (7)

[31]

Wiskundige Geletterdheid/V1
2024
Graad 11

7 NW/ November

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief VRAAG 3

3.1 Atletiek bestaan uit verskillende items. Een van hierdie items is die 100 meter. Die tabel hieronder toon die tien vinnigste tye ooit vir mans van Suid-Afrika in die 100 meter item.

TABEL 2: 10 VINNIGSTE TYE VIR 100 METER MANS ITEM IN SUID-AFRIKA

NAAM EN VAN Tyd

(sek) Geboortedatum Plek van geboorte

- 1 Akani Simbine 09,82 21 September 1993 Kempton Park
- 2 Benjamin Richardso n 09,86 19 Desember 2003 Pretoria
- 3 Shaun Maswanganyi 09,87 01 Februarie 2001 Soweto
- 4 Henricho Bruinjies 09,89 16 Julie 1993 Paarl
- 5 Retshidisitswe Mlenga 09,93 27 Februarie 2000 Bloemfontein
- 6 Wayde van Niekerk 09,94 15 Julie 1992 Kraaifontein

6 Gift Leotlela 09,94 12 May 1998 Phuthaditjhaba
8 Thando Roto A 26 September 1995 King Williams
Town
9 Simon Magakwe 09,98 14 May 1986 Itsoseng
10 Emile Erasmus 10,01 03 April 1992 Pretoria
[Aangepas vanaf <https://worldathletics.org/record>]

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg , te beantwoord.

3.1.1 Watter atleet van Suid -Afrika se tyd is die 4de vinnig ste ooit? (2)

3.1.2 Rangskik die geboortedatum s van die 10 atlete van die oudste tot die jongste . (2)

3.1.3 Bepaal die modale geboorte plek van die atlete . (2)

3.1.4 Bereken A, die tyd van Thando Roto , indien die gemiddelde tyd 09,919 sekonde s is vir die top 10 mans in die 100 meter item . (4)

3.1.5 Bereken die omvang van die 100 meter tye. (3)

Wiskundige Geletterdheid/V1 8 NW/ November
2024
Graad 11

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief 3.2 Die grafiek hieronder toon die nege provinsies se medaljes wat verower is gedurende die nasionale hoërskole atletiekbyeenkoms wat in 2024 gehou is.

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg , te beantwoord.

3.2.1 Hoeveel medaljes het Gauteng in totaal verower ? (2)

3.2.2 Bereken die verskil tussen Noordwes en Vrystaat se silwer medaljes. (3)

3.2.3 Watter persentasie van die Wes -Kaap se totale aantal medaljes verower was brons gedurende die 2024 nasionale byeenkoms ? (3)

3.2.4 Bepaal die waarskynlikheid hoeveel van die 9 provinsies meer as 20 goue medaljes ontvang het. Gee jou finale antwoord as 'n desimale getal , afgerond tot TWEE desimale plekke. (3)

3.2.5 In 2023, tydens die nasionale hoërskole atletiekbyeenkoms , het Limpopo provinsie slegs 8 medaljes in totaal verower. Daar word beweer dat hulle persentasie groei van hulle totale aantal medaljes met meer as 50% gestyg het.

Verifieer, deur ALLE berekeninge te toon, of die bewering GELDIG is. (4)

[28]

29

201610 8 6 5 4 323

1818

977 86 517

25

18

12

6 7 466MEDALJES VEROWER GEDURENDE
DIE 2024 NASIONALE HOËRSKOLE
ATLETIEKBYEENKOMS
Goud Silwer Brons

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief VRAAG 4

4.1 Mev. Molefe ondersoek haar bankkoste vir 'n sekere maand. Sy kyk watter transaksies sy ge durende die maand gemaak het om te bepaal hoeveel elke transaksie se bankkoste moet wees . Die tabel hieronder toon sekere transaksiekoste van sy bank.

TABEL 3: TRANSAKSIEKOSTE

TRANSAKSIE S TRANSAKSIEKOSTE

Kontantonttrekking by eie bank se OTM 1,15% van die bedrag onttrek

Kontantonttrekking by ander bank se OTM R9,50 + eie bank se transaksiekoste

Deposito by eie bank se OTM 2,25% van bedrag deponeer

Debietorder/Stoporder R6,00 per transaksie

.

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg , te beantwoord.

4.1.1 Mev. Molefe se openingsaldo vir die maand is R42 952,19. Op die eerste van die maand gaan die volgende debietorders van haar rekening af:

■ Versekering – R2 100 ,00

■ Verbandpaalement – R8 800 ,00

Bereken haar saldo aan die einde van die eerste dag van die maand. (3)

4.1.2 Op die 2de van die maand is 'n bedrag van R1 150 onttrek by haar eie bank se OTM. Bereken Mnr. Smith se saldo aan die einde van die 2de van die maand. (4)

Kopiereg voorbehou 4.2 Mev. Molefe wil 'n nuwe motor koop. Sy gebruik die leningsfaktortabel hieronder om die rentekoers te bepaal teenoor die leningstydperk.

TABEL 4: LENINGSFAKTORTABEL

LENINGS -

TYDPERK RENTEKOERS

10% 10,25

% 10,50

% 10,75

% 11% 11,50

% 12,00

%

3 jaar 32,27 32,38 32,50 32,62 32,74 32,98 33,21

4 jaar 25,36 25,48 25,60 25,72 25,84 26,09 26,33

5 jaar 21,25 21,37 21,49 21,62 21,74 21,99 22,24

6 jaar 18,53 18,65 18,78 18,91 19,03 19,29 19,55

Verkoopprys R198 000

Deposito R29 700

Rentekoers 10,50%

Termyn 48 maande

.

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg , te beantwoord.

4.2.1 Bepaal die waarskynlikheid dat die leningsfaktor meer as 19,00 % sal wees vir 'n leningstydperk van 6 jaar . Gee jou finale antwoord as 'n persentasie , afgerond tot naaste heelgetal . (3)

4.2.2 Bereken die bedrag wat M ev. Molefe moet leen vir die motor, nadat die deposito in berekening gebring is. (2)

4.2.3 Gebruik die leningsbedrag (VRAAG 4.2.2) en die leningsfaktortabel hierbo om haar totale maandelikse paaieiment te bereken , plus R65,00 administrasiefooi.

Jy mag die volgende formule gebruik:

Maandelikse paaieiment = $\frac{\text{Lening}}{1 - \frac{\text{leningsfaktor}}{12}}$ (3)

4.2.4 Mev. Molefe maak 'n stelling dat sy meer as R 40 000 aan rente gaan betaal , indien sy die motor koop teen die 48 maande opsie .

Verifieer, deur ALLE berekeninge te toon, of haar stelling KORREK is. (6)
[21]

GROOT TOT AAL: 100

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

PUNTE: 100

TYD: 2 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 12 bladsye en met 'n bylaag.

PROVINSIALE ASSESERING
GRAAD 11

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2

NOVEMBER 2024

Wiskundige Geletterdheid /V2 2
NW/ November 2024
Graad 11

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief INSTRUKSIES EN INLIGTING

1. Hierdie vraestel bestaan uit VIER vrae. Beantwoord AL die vrae.
2. Gebruik die aangehegte BYLAAG vir VRAAG 2.1.
3. Begin ELKE vraag op 'n NUWE bladsy.
4. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat gebruik is in hierdie vraestel.
5. Jy mag 'n goedgekeurde sakrekenaar (nieprogrammeerbaar en niegrafies) gebruik, tensy anders aangedui.
6. Toon ALLE bewerkings duidelik.
7. Rond ALLE finale antwoorde toepaslik volgens die gegewe konteks af, tensy anders vermeld.
8. Dui meetteenhede aan, waar van toepassing.
9. Diagramme is NIE noodwendig volgens skaal geteken NIE, tensy anders vermeld.
10. Skryf netjies en leesbaar.

Wiskundige Geletterdheid /V2 3
NW/ November 2024
Graad 11

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief VRAAG 1

1.1

Gebruik die meetinstrumente hierbo om die vrae wat volg te beantwoord .

1.1.1 (a) Identifiseer die instrument wat A gemerk is . (2)

(b) Definieer die konsep temperatuur. (2)

(c) Skryf die temperatuur , by die swart lyn op die instrument gemerk A, in °C. (2)

1.1.2 Bepaal die volume van die vloeistof getoon in houer B na liters. (2)

1.1.3 Bereken, in mm die afstand tussen die twee pyltjies op die liniaal in diagram C. (3)

Die volgende meetinstrumente word hieronder gegee :

A.
B.

C.

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief 1.2

Gebruik die kaart hierbo om die vrae wat volg , te beantwoord .

1.2.1 Identifiseer die tipe kaart hierbo . (2)

1.2.2 Bereken die werklike afstand tussen Johannesburg en Villiers , in meter .
(2)

1.2.3 Noem die dorp wat 166 km van Durban af is. (2)

1.2.4 Skryf die totale hoeveelheid dorpe neer wat Lelo verby moet gaan , op die N3, oppad Durban toe. (2)

[19]

Lelo sal vanaf Johannesburg na Durban reis vir die vakansie . Sy sal die kaart hieronder gebruik om haar roete te beplan.

KAART VAN DIE ROETE VANAF JOHANNESBURG NA DURBAN

Wiskundige Geletterdheid /V2
NW/ November 2024
Graad 11

5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief VRAAG 2

2.1

Gebruik die BYLAAG en die inligting hierbo om die vrae wat volg , te beantwoord.

2.1.1 Identifiseer die kamer wat tussen die personeelkamer en die snoepie is. (2)

2.1.2 Gebruik die kompas rigting om te bepaal aan watter kant van die skoolsaal die deure geleë is. (2)

2.1.3 Die twee musieklaskamers is alleenstaande klaskamers .

(a) Skryf die aantal klaskamers neer . (2)

(b) Beskryf die posisie van die musieklaskamers in verhouding tot die strate , soos in hierdie uitlegplan getoon . (3)

2.1.4 'n Leerder volg die volgende roete om by sy klaskamer uit te kom :

- Vanaf die hoofkantoor loop hy in 'n suidelike rigting.
- Hy draai regs nadat hy verby die vierkant is en beweeg reguit vorentoe.
- Die tweede laaste klaskamer op sy linker kant is sy klaskamer .

Skryf die leerder se klaskamernommer neer. (2)

2.1.5 Gee EEN rede waarom Mimosa Avenue ontwerp is as 'n eenrigtingstraat. (2)

2.1.6 Bereken , as 'n persentasie, afgerand tot DRIE desimale plekke, die waarskynlikheid om 'n klaskamer te vind wat 'n deur aan die weste kant het. (4)

2.2 Leerders van Thuto Se kondêre Skool gebruik verskillende vervoermiddels om by die skool te kom.

2.2.1 Solly, een van die leerders , lê 12 km in 60 minute af om by die skool te kom.

Bereken , in meters per minuut (m/min) Solly se gemiddelde spoed.

Jy mag die formule gebruik : $\text{Afstand} = \text{Gemiddelde spoed} \times \text{Tyd}$ (4)

2.2.2 Gebruik Solly se gemiddelde spoed van VRAAG 2.2.1 om te bepaal of hy geloop het of 'n ander manier van vervoer gebruik het. Gee 'n rede vir jou antwoord. (3)

[24] Die BYLAAG toon die uitleg plan van Thuto Se kondêre Skool. Behalwe vir die klaskamers en ander geboue , het die skool twee wetenskap laboratoriums (Sci 1 and Sci 2) en 'n vierkant wat die opelug spasie is vir byeenkomste.

Wiskundige Geletterdheid /V2

6

NW/ November 2024

Graad 11

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief VRAAG 3

3.1

Gebruik die inligting hierboon die vrae wat volg , te beantwoord.

3.1.1 Bereken die oppervlakte van 1 fiets, in m².

Jy mag die formule gebruik : $\text{Oppervlakte van 'n fiets} = \text{lengte} \times \text{breedte}$ (3)

3.1.2 Die totale vloeroppervlakte vir die 127 fietse is 166,37 m².

Verifieer, deur ALLE berekeninge te toon , hoe die vloeroppervlakte bereken is. (4)

Qhubeka Liefdadigheids organisasie skenk 127 fietse aan al die leerders van Thuto

Sekondêre Skool wat langer as 1 uur elke dag skool toe loop.
'n Tweede organisasie voorsien staanplekke vir die 127 fietse.

Die reghoekige vloeroppervlakte wat benodig word vir die parkering van die fietse

, word bereken deur die volgende in ag te neem :

■ Elke fiets is 180 cm lank en 45 cm wyd.

■ 'n Addisionele spasie van 0,5 m² per fiets word benodig vir die vrye beweging rondom die staanplekke.

Fiets

staanplekke

e

Lengte

Breedte

Wiskundige Geletterdheid /V2

7

NW/ November 2024

Graad 11

Kopiereg voorbehou. Blaai om asseblief. 3.2 Die Ouerkomitee van Thuto Se kondêre Skool besluit om die vloeroppervlakte, waar die leerders hul fietse parkeer, te plavei. Hulle sal plaveiselstene gebruik soos die een hieronder getoon :

INLIGTING OOR DIE
STENE DIE STEEN PALLET VAN
STENE

Hoeveelheid stene per

1 m² : 48

Plaveiselstene word
verkoop in pallette van 594.

Gewig van 1 steen :

2,230 kg

3.2.1 Die Ouerkomitee sal 'n ekstra 5% stene koop vir die vermorsing en breek van stene.

Bereken die totale hoeveelheid stene wat die Ouerkomitee sal koop om die vloeroppervlakte waar die fietse parkeer te plavei. (5)

3.2.2 Bereken die hoeveelheid pallette stene wat die Ouerkomitee moet koop. (3)

3.2.3 Bereken, korrek tot EEN desimale plek, die gewig in ton van al die stene wat benodig word.

WENK : 1 ton = 1 000 kg (4)

Wiskundige Geletterdheid /V2
NW/ November 2024
Graad 11

8

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief 3.3

Gebruik die grafiek hierbo om die vrae wat volg , te beantwoord.

3.3.1 Identifiseer en verduidelik die tipe verhouding wat deur die grafiek voorgestel word. (3)

3.3.2 Bepaal die formule van die verhouding hierbo. (2)

3.3.3 Gebruik die formule in VRAAG 3.4.2 of ander maniere om P, die hoeveelheid dae wat dit 8 werkers gaan neem om die projek te voltooi te bereken.

(2)

[26]

Die Ouerkomitee sal werkers van die omgewing gebruik om die vloeroppervlakte te plaai.

Die grafiek hieronder toon die verhouding tussen die hoeveelheid werkers wat hulle gebruik, en die tyd geneem om die plaveiprojek te voltooi.

05101520253035

1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 30Hoeveelheid dae

Hoeveelheid werkersDIE HOEVEELHEID WERKERS TEENoor DIE TYD

GENEEM OM DIE OPPERVLAKE TE PLA VEI

P

Wiskundige Geletterdheid /V2

9

NW/ November 2024

Graad 11

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief VRAAG 4

4.1 Hieronder is die instruksie diagram vir 'n staan lamp.

INSTRUKSIE DIAGRAM VIR 'N STAAN LAMP

Gebruik die diagram hierbo om die vrae wat volg, te beantwoord.

4.1.1 Verwys na DIAGRAM 4.

Gee die rigting waarin die motor gedraai moet word. (2)

4.1.2 Watter diagram word geassosieer met die instruksie: 'Verbind die staander met die basis?' (2)

4.1.3 Die werklike lengte van die staan lamp is 1,55 m.

Bereken, in cm, die lengte van die staan lamp in die diagram as die skaal 1 : 25 is. (3)

1 2 3 4

5 6 7 8

Wiskundige Geletterdheid /V2

10

NW/ November 2024

Graad 11

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg , te beantwoord .

4.2.1 Defineer die konsep volume. (2)

4.2.2 Bereken , in m³, die volume van die boks.

Jy mag die formule gebruik :

Volume van 'n boks = lengte × breedte × hoogte (3)

4.2.3 Peter bestuur 'n afleweringvoertuig soos die een hieronder getoon :

AFMETINGS VAN DIE
AFLEWERINGS VOERTUIG DIE
AFLEWERINGVOERTUIG
lengte: 1 700 mm

breedte : 1 490 mm

hoogte : 1 200 mm.

Bereken die maksimum hoeveelheid bokse wat in die voertuig gepak kan word , as dit soos volg gepak word:

- die lengte van die boks word in die lengte van die voertuig gepak
- die breedte van die boks word in die breedte van die voertuig gepak
- en dan tot teen aan die dak gepak (6)

4.2.4 Peter laai 'n pakkie by die pakhuis om 14:50 op 30 Junie op en lewer die pakkie 08:15 op 2 Julie af.

Verifieer, deur ALLE berekeninge te toon , of hierdie aflewering binne die gespesifiseerde tyd van 48 uur gedoen is . (4)

Peter werk vir 'n koeriermaatskappy in Rustenburg. Die maatskappy gaan haal pakkies , in boksse, van verskillende pakhuisse regoor die land en lewer dit binne 48 uur by kliënte

af. Hieronder is die afmetings van 'n boks, wat afgelewer moet word .

AFMETINGS VAN 'N BOKS DIE BOKS

Lengte: 340 mm

Breedte : 325 mm
Hoogte: 180 mm

Wiskundige Geletterdheid/V2
NW/November 2024
Graad 11

11

Kopiereg voorbehou 4.3

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg , te beantwoord.

4.3.1 Skruf die akroniem LMI volledig uit . (2)

4.3.2 Gee Tshidi se huidige gewigstatus. (2)

4.3.3 Bereken Tshidi se huidige gewig .

Jy mag die formul e gebruik : $LMI = \frac{\text{Gewig (kg)}}{\text{Lengte (m)}^2}$ (3)

4.3.4 Gee advie s aan Tshidi oor hoe sy haar gewigstatus kan verbeter . (2)
[31]

TOTA AL: 100

Tshidi is 'n sokkerspeler, en sy is bekomerd oor haar gewig . Haar huidige LMI is 18,2 kg/m² met 'n lengte van 1,56 m.

Die tabe l hieronder toon die gewig status teenoor die LMI intervalle .

TABE L: GEWIG STATUS VOLGENS LMI.

LMI OMVANG (in kg/m²) GEWIG STATUS

Minder as 18,5 Ondergewig

Vanaf 18,5 – 24,9 Normal egewig

Vanaf 25 - 30 Oorgewig

Meer as 30 Vetsug

Wiskundige Geletterdheid /V2
November 2024
Graad 11

1 NW/

Kopiereg voorbehou BYLAAG

VRAAG 2.1

UITLEG PLAN VAN THUTO SE KOND ÊRE SKOOL

Mimosa avenue
[Aangepas van [www. sausd.us](http://www.sausd.us)]

NASIONALE
SENIORSERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2024

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1

PUNTE: 100

TYD: 2 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 10 bladsye insluitend ■ antwoordblad.

lwgel1

Hosted by www.ecexams.co.za.

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2024)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

INSTRUKSIES EN INLIGTING

1. Hierdie vraestel bestaan uit VIER vrae.
2. Beantwoord ALLE vrae.
3. Gebruik die ANTWOORDBLAD wat voorsien word om VRAAG 4.1.3 en 4.1.4 te beantwoord.
4. Begin ELKE vraag op ■ NUWE bladsy.
5. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik is.
6. Laat EEN reël tussen twee subvrae, byvoorbeeld tussen VRAAG 2.1 en VRAAG 2.2 oop.
7. Jy mag ■ nieprogrammeerbare sakrekenaar gebruik.
8. Jy mag gepaste wiskundige instrumente gebruik.
9. Toon ALLE formules en vervangings in ALLE berekeninge.
10. Rond ALLE finale antwoorde tot TWEE desimale plekke af, tensy anders vermeld.
11. Skryf netjies en leesbaar.

Hosted by www.ecexams.co.za.

(EC/NOVEMBER 2024) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 3

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 1

1.1 Mev. Link het klere-items bestel en die faktuur hieronder ontvang. Die faktuur vir die aankoop van klere.

CANVA ©

FAKTUUR

REKENING AAN :

Ave Link

Faktuurnr: 2468
093 753 8800
16 Februarie 2024
6 Prin sstraat

ITEM KOSTE PER ITEM HOEVEELHEID PRYS

Wit kamisool hemp \$123 1 \$123

Kubaanse kraaghemp

\$127

4

A

Katoen blommetjiesrok

\$123

B

\$369

Subtotaal \$1 000

Belasting (0%) \$0

TOTAAL \$1 000

Dankie

BETALING

SINLIGTING

Briand Bank

Rekening nommer:123-456-8900

Betaal teen : 5 Maart 2024

St. Any City

ST 32110

Samira Hadid

331 Anywhere

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg, te beantwoord.

1.1.1 Skryf die naam van die diensverskaffer neer. (2)

1.1.2 Bereken die waarde van A. (2)

1.1.3 Definieer die term faktuur . (2)

1.1.4 Bepaal die waarde van B. (2)

1.1.5 Skryf die sperdatum neer? (2)

1.1.6 Skakel die totale bedrag in dollars om na rand, indien $R1,00 = \$0,053$. (2)

Hosted by www.ecexams.co.za.

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2024)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief 1.2 Metrokerklidmate beplan om vir ■naweek

■kerkdien by ■oord te hou. Hulle het

kwotasies van twee verskillende oorde ontvang, wat albei ■maksimum van 10 mense per oord akkommodeer.

Mt View -oord kos R1 200 per nag, ontbyt ingesluit.

Forest -oord kos R950 per nag.

Die bostaande koste word in die tabel hieronder getoon.

TABEL 1: KOSTE VIR BEIDE OORDE

Aantal mense 0 1 C 4 8 10

Koste vir Mt View-oord 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

Koste vir Forest-oord 950 950 950 950 950 D

Gebruik die inligting hieronder om die vrae wat volg, te beantwoord.

1.2.1 Identifiseer die tipe verwantskap wat in die tabel hierbo geïllustreer word. (2)

1.2.2 Bereken hoeveel die kerklidmate sal betaal as slegs vyf lidmate die diens by

Mt View-oord bywoon. (2)

1.2.3 Bepaal die volgende ontbrekende waardes in die tabel:

(a) C (2)

(b) D (2)

1.3 ■Graad 11-klas vir Wiskundige Geletterdheid het ■Maart-siklustoets geskryf. Die resultate van die siklustoets word in die grafiek hieronder getoon.

- 1.3.1 Bepaal die aantal leerders wat die siklustoets geskryf het. (2)
 1.3.2 Bereken die persentasie leerders wat die siklustoets gedruip het. (2)
 1.3.3 Skryf die modale klaspersentasievlakke neer. (2)

[26]29

23

34

05101520253035

0 ■ 29 30 ■ 49 50 ■ 69 70 ■ 100AANTAL LEERDERS

PERSENTASIEVLAKKE2024 GRAAD 11

MAART-SIKLUSTOETS RESULTATE

Hosted by www.ecexams.co.za.

(EC/NOVEMBER 2024) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 2

2.1 Bestudeer die Oos-Kaapse Provinsiale Begroting 2024/2025-raamwerk en sy fokusareas op sektore. Die opsomming van betaling en ramings per sektor word in die tabel hieronder getoon. Sommige inligting is weggelaat.

TABEL 2: OOS-KAAPSE PROVINSIALE BEGROTING 2024/2025

SEKTORE 2024/2025

(in Rand) 2025/2026

(in Rand)

Onderwys 42 441 422 44 104 248

Gesondheid 30 106 843 31 029 965

Maatskaplike Ontwikkeling 2 972 172 3 100 547

Sport, Ontspanning, Kuns en Kultuur 1 043 363 1 074 493

Gemeenskapsveiligheid 144 840 150 179

Totaal 76 708 640 79 459 432

[Aangepas uit People's guide to the budget]

2.1.1 Verduidelik die betekenis van die term begroting. (2)

2.1.2 Skryf die bedrag wat vir gesondheid in 2025/2026 toegeken is in woorde neer. (2)

2.1.3 Bereken die persentasie verhoging van die Onderwyssektor vir die 2024/2025 en 2025/2026 finansiële jaar. Gee jou antwoord tot die naaste persentasie.

Jy mag die volgende formule gebruik:

Persentasie verhoging = $\frac{\text{2025/2026} - \text{2024/2025}}{\text{2024/2025}} \times 100\%$ (4)

2.2 Mnr. Paul is 'n sakeman. Hy wil 'n vergadering bywoon en het aanlyn na 'n metertaxi gesoek.

Hy het die pryse van twee maatskappye gevind: Daniel se maatskappy en Jerry se maatskappy.

Daniel se maatskappy vra die volgende vir 'n enkelrit:

- x 'n Minimum uitroepfooi van R50 per rit en die eerste drie kilometer is gratis
- x Daarna R12,00 vir elke bykomende kilometer of deel daarvan

Jerry se maatskappy vra 'n vaste tarief van R14,50 per kilometer.

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg, te beantwoord.

2.2.1 Skryf die formule neer vir die berekening van die koste vir Daniël se maatskappy in die vorm van:

Koste = (2)

2.2.2 Die afstand vir ■ enkelrit na die vergadering is 80 km. Mnr. Paul maak die stelling dat Jerry se taximaatskappy die goedkoopste sal wees. Verifieer en toon ALLE berekeninge dat sy stelling korrek is. (6)

2.2.3 Mnr. Paul het nog ■ rit gehad. Hy het vir Daniel R1 214 vir ■ enkelrit betaal. Bepaal die afstand wat tydens hierdie rit afgelê is. (4)

Hosted by www.ecexams.co.za.

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2024)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

2.3 Mnr. Mnotho en sy vrou het albei nuwe werk oorsee gekry. Hulle het by ■ Hoërskool vir seuns vir beide hu lre seuns aansoek gedoen. Die eers te seun gaan in graad 10 wees en die tweede seun gaan in graad 8 wees. Hulle gaan in ■ koshuis tuisgaan. Mnr. Mnotho het die volgende inligting oor die skoolfonds ontvang.

TABEL 3: SKOOLGELDSTRUKTUUR VIR 2024

SKOOLFOOIE R48 800,00

KOSHUISGELD R66 800,00

TOTAAL R115 600,00

Skoolfooie moet voor die einde van Januarie betaal word. Koshuis geld moet aan die begin van elke jaar betaal word.

Korting

vir broers en susters word soos volg aangebied:

x Tweede kind kry 10% -korting op skoolfooie en 5% -korting op koshuisgeld

x Derde kind kry 15% -korting op skoolfooie en 10% -korting op koshuisgeld

Bereken die totale kortingsbedrag wat mnr. Mnotho en sy vrou van die skool sal ontvang. (6)

[26]

Hosted by www.ecexams.co.za.

(EC/NOVEMBER 2024) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 7

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 3

Bestudeer TABEL 4 hieronder wat krypto-eienaarskap van die top 13 lande in 2023 toon en beantwoord die vrae wat volg.

TABEL 4: TOP 13 LANDE MET KRIPTO-GELDEENHEID

Nr. LAND WAARDES PERSENTASIES (%)

1. Indonesië 12 615 365 4,55

2. Colombia 2 505 605 4,81

3. Marokko 1 854 162 4,90

4. Kenia 2 713 117 4,92

5. Turkye 4 684 727 5,54

6. Verenigde Koninkryk 3 740 280 5,52

7. Argentinië 2 544 102 5,56

8. Nigerië 12 862 740 5,75

9. Rusland 8 485 749 5,87

10. Pakistan 15 400 547 6,40

11. Brasilië 15 400 547 6,40

12. Indië 103 317 638 7,23

13. Thailand 6 692 796 9,32

TOTAAL

[Bron: za.pinterest.com]

- 3.1 Skryf die land met die hoogste waarde van krypto-geldeenheid neer. (2)
- 3.2 Rangskik die waardes wat deur die lande besit word in dalende volgorde. (2)
- 3.3 Bereken die verskil tussen die maksimum waarde en die minimum waarde. (2)
- 3.4 Bepaal die aantal lande met █ persentasie tussen 5% en 6%. (2)
- 3.5 Bepaal die mediaanland van die top 13 lande. (2)
- 3.6 Noem die tipe grafiek wat die inligting hierbo die beste sal vertoon. (2)
- 3.7 Bereken die waarskynlikheid, as █ desimale, om █ persentasie tussen 3% en 6% lukraak te kies. (3)
- 3.8 Skryf die aantal lande uit die lys van top 13 lande met krypto-geldeenheid wat in Afrika gevind word, neer. (2)

[17]

Hosted by www.ecexams.co.za.

8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2024)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 4

4.1 Die leerders van die Christelike Studentevereniging (CSV) van Suid-Afrika beplan om die 128ste bestaansjaar van die organisasie in Oktober 2024 te vier. Die Christelike Studente vereniging (CSV) is in 1869 deur sendingwerk op Stellenbosch gestig. Vieringe sal in die Oos-Kaap plaasvind. Die Oos-Kaap-streek van CSV-leerders, as die gasheerprovincie, beplan om █ fondsinsamelingsgeleentheid te hou. Hulle beoog om een van die grootste stadions in die provinsie as die plek van byeenkoms te gebruik.

Hulle beplanning is soos volg:

x Stadion	R50,00 per leerder
x Versierings	R2 400,00

Die tabel hieronder toon die koste van die gebruik van die stadion.

TABEL 5: KOSTE VIR DIE GEBRUIK VAN DIE STADION

Aantal leerders	0	10	20	40	50	100
Koste in Rand	2 400	2 900	3 400	4 400	4 900	7 400

Nadat hulle al die uitgawes bereken het, het hulle besluit om geld in te samel deur t-hemde wat tydens die vieringe gedra sal word, teen R150,00 elk te verkoop.

Die tabel hieronder toon die inkomste uit die verkoop van die t-hemde.

TABEL 6: INKOMSTE UIT DIE VERKOOP VAN T-HEMDE

Aantal leerders	0	10	20	40	50	100
Koste in Rand	0	1 500	3 000	6 000	7 500	15 000

Gebruik TABEL 5 en 6 en die inligting hierbo om die vrae wat volg, te beantwoord.

4.1.1 Die koste vir die gebruik van die stadion sal na verwagting in 2025 styg. Skryf die term wat gebruik word om die jaarlikse algemene toename van goedere of dienste te

verduidelik, neer.
(2)

4.1.2 Toon aan hoe die totale koste om die stadion te gebruik wanneer 100 leerders bespreek het om die sessie by te woon, bereken word. (3)

4.1.3 Gebruik TABEL 6 om ☐ lyngrafiek te teken van die inkomste uit die verkoop van t-hemde, op die as wat op die ANTWOORDBLAD verskaf word. (3)

4.1.4 Dui op die grafiek met ☐ letter B ☐ punt aan, wat die aantal t-hemde sal bepaal wat die CSV-leerders moet verkoop om gelyk te breek. (2)

4.1.5 Na die fondsinsameling het die leerders ☐ wins van R7 500 gemaak en hulle het dit in ☐ beleggingsrekening gedeponeer en het saamgestelde rente van 10,5% per jaar verdien. Die studenteligaam beweer dat hulle na 3 jaar meer as R10 000 in die rekening sal hê. Verifieer, deur ALLE berekeninge te toon, of die stelling geldig is. (5)

Hosted by www.ecexams.co.za.

(EC/NOVEMBER 2024) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 9

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

4.2 Die 2023 Graad 11 Wiskundige Geletterdheid-klas van Hoërskool Zulu het ☐ eksamen uit 100 punte geskryf. Die resultate word in die tabel hieronder getoon.

43	32	86	39	30	26	62	39	40	41	50
21	18	38	26	33	69	17	22	51	21	37
24	12	24	41	54	41	E	14	15	55	49
64	60	49	15	40	44	53	31	13	23	26

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg, te beantwoord.

4.2.1 Is die bostaande data deurlopend of diskreet? (2)

4.2.2 Die gemiddelde van bogenoemde data is gelyk aan 37. Bereken die waarde van E. (5)

4.2.3 Die Wiskundige Geletterdheid-onderwyseres, mev. Lee, sê dat die resultate wat in die tabel hierbo getoon word, meer saamgegroepeer is. Verifieer, met die nodige berekeninge, of haar stelling korrek is. (4)

4.2.4 Bepaal die aantal leerders wat 30% of meer behaal het. (2)

4.2.5 Skryf die waarskynlikheid neer om leerders wat meer as 80% behaal het as ☐ desimale te kies. (Korrigeer jou antwoord tot 3 desimale plekke.) (3)
[31]

TOTAAL: 100

Hosted by www.ecexams.co.za.

Hosted by www.ecexams.co.za.

10 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2024)

Kopiereg voorbehou Blaai om assebliefANTWOORDBLAD

VRAAG 4.1.3 en 4.1.4

NAAM VAN LEERDER:

010002000300040005000600070008000900010000110001200013000140001500016000

0 1 02 03 04 05 06 07 08 09 0 1 0 0110Koste in Rand

Aantal Leerders

Hosted by www.ecexams.co.za.

Hosted by www.ecexams.co.za.

Hosted by www.ecexams.co.za.

Hosted by www.ecexams.co.za.

Hosted by www.ecexams.co.za.

Hosted by www.ecexams.co.za.

NASIONALE
SENIORSERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2024

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2

PUNTE: 100

TYD: 2 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 9 bladsye , en ■ addendum met 2 bylaes.

lwgel2

Hosted by www.ecexams.co.za.

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2024)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

INSTRUKSIES EN INLIGTING

Lees die volgende instruksies noukeurig deur voordat jy die vrae beantwoord.

1. Hierdie vraestel bestaan uit VIER vrae.
2. Gebruik die BYLAES in die ADDENDUM om die volgende vrae te beantwoord:

x BYLAE A vir VRAAG 2.1
x BYLAE B vir VRAAG 4.2
3. Beantwoord AL die vrae.
4. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik is.
5. Begin ELKE vraag op ■ NUWE bladsy.
6. Jy mag ■ goedgekeurde sakrekenaar (nieprogrammeerbaar en niegrafies) gebruik, tensy anders aangedui.
7. Kaarte en diagramme is NIE volgens skaal geteken nie, tensy anders aangedui.
8. Rond ALLE finale antwoorde toepaslik volgens die gegewe konteks af, tensy anders aangedui.
9. Dui meeteenhede aan, waar van toepassing.
10. Toon ALLE berekeninge duidelik.
11. Skryf netjies en leesbaar.

Hosted by www.ecexams.co.za.

(EC/NOVEMBER 2024) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 3

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 1

1.1 Zanele en Reneiloe reis een oggend na Pretoria. Zanele vertrek vanaf Randburg en tel vir Reneiloe op, wat in Midrand woon. Die motor ry teen ■ gemiddelde spoed van 100 km/h vanaf Randburg na Midrand en dan na Pretoria. Die klok hieronder toon die tyd wat Zanele Randburg verlaat het.

[Bron: www.googleimages.com]

1.1.1 Identifiseer die tipe klok wat hierbo getoon word. (2)

1.1.2 Skryf neer die tyd wanneer Zanele die plek verlaat het, in woorde. (2)

1.1.3 Zanele het by Reneiloe se huis om 10:27 aangekom. Bereken hoe lank dit haar geneem het om in Midrand aan te kom. (2)

1.2 Sisanda teken die diagram hieronder wat die kamer wys wat sy gebruik om te studeer.

1.2.1 Definieer die term omtrek . (2)

1.2.2 Vervolgens, bereken die omtrek van die kamer in sentimeter. (2)

Hosted by www.ecexams.co.za.

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2024)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

1.3 Timothy wil keramiekteëls in sy reghoekige slaapkamer lê. Bestudeer die inligting van die grootte van die teëls hieronder wat Timothy sal gebruik en beantwoord die vrae wat volg.

[Aangepas vanuit www.googleimages.com]

1.3.1 Herlei 43 cm na meter (m). (2)

1.3.2 Vervolgens, bereken die oppervlakte van die teël in m².
Jy mag die volgende formule gebruik: Oppervlakte van ■ vierkant = sy × sy (2)

1.4 Bestudeer die lys van items hieronder wat nodig word om ■ kantoorstoel aanmekaar

te sit en beantwoord die vrae wat volg .

1.4.1 Identifiseer die aantal wielietjies wat nodig word om die kantoorstoel aan mekaar te sit. (2)

1.4.2 Noem die gereedskap wat gebruik gaan word om boute en wassers vas te maak. (2)

1.4.3 Noem die verskillende tipes boute en wassers wat vir die rugleuning nodig word. (2)
[20]

Hosted by www.ecexams.co.za.

(EC/NOVEMBER 2024) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 2

2.1 Knysna is ■ dorp in die Wes-Kaap provinsie van Suid-Afrika. Die kaart van Knysna en omliggende omgewing in die Wes-Kaap word in BYLAE A getoon.

Gebruik BYLAE A om die vrae hieronder te beantwoord.

2.1.1 Identifiseer die nasionale pad op die kaart. (2)

2.1.2 In watter algemene rigting sal jy gaan as jy vanaf Belvidere Village na Leisure Island reis? (2)

2.1.3 Die werklike afstand tussen Paradise en Hornlee is 7 km. Gebruik die skaal om die kaartafstand (tot die naaste cm) tussen die twee dorpie te bereken. (4)

2.2 Busisiwe woon in Knysna Heights en beplan ■ rit na Pezula Estate waar sy die naweek met haar vriende sal spandeer . Die afstand tussen Knysna Heights en Pezula Estate is 11,2 km via die N2.

Busisiwe ry teen ■ gemiddelde spoed van 100 km/h en sy bestuur ■ Polo Vivo 1.4 met ■ brandstofverbruik van 5,7 liter per 100 km.

Gebruik die kaart van Knysna en die inligting hierbo om die vrae wat volg, te beantwoord.

2.2.1 Bereken die tyd, in minute, wat Busisiwe sal neem om vanaf Knysna Heights na Pezula Estate te reis.

Jy mag die volgende formule gebruik : $\text{Spoed} = \frac{\text{Afstand}}{\text{Tyd}}$
■■■ (4)

2.2.2 Busisiwe en haar vriende het ■ benaderde afstand gereis in en rondom Pezula Estate van 156 km met haar motor. Bepaal die totale afstand wat Busisiwe tydens die naweek afgelê het insluitende haar rit na en vanaf Pezula Estate. (3)

2.2.3 Busisiwe beweer dat sy minder as R250,00 op brandstof vir haar retoerit sal betaal insluitend die rit oor die naweek na en vanaf Pezula Estate.

Verifieer, met die nodige berekeninge, of haar bewering geldig is of nie.

LET WEL: Koste van brandstof = R24,45 per liter

(5)
[20]

3.1 Hein het ■ vistenk by Premium Aquatics gekoop. Die vistenk, met afmetings, word in die prentjie hieronder getoon.

[Bron <https://aquapap.com/fish-tanks>]

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg, te beantwoord.

3.1.1 Definieer die term volume in die konteks hierbo. (2)

3.1.2 Bereken die hoogte van die vistenk as die volume 38,8 vt^3 is.
Jy mag die volgende formule gebruik:

Volume van die vistenk = ■ $\times$ radius² $\times$ hoogte, waar ■ = 3,142 (3)

3.1.3 Die vereiste temperatuur vir die vistenk is 72 ■. Hein beweer dat hy nodig het om die temperatuur na 22,2 ■ te stel om dit gelykstaande aan die vereiste temperatuur te maak.

Verifieer, met die nodige berekeninge, of Hein se bewering geldig is of nie.

Jy mag die volgende formule gebruik: ■ = (■ - 32o) $\times$ ■
■ (3)

3.1.4 Die vistenk is 75% vol water. Nadat klippe op die bodem van die vistenk geplaas is, is die vistenk 87% vol water.

Bereken die volume van die klippe in kubieke voet (vt^3). Rond jou finale antwoord tot EEN desimale plek af. (5)

3.1.5 Hein het 7 visse in sy vistenk: 3 geel, 1 blou, 2 rooi, en 1 silwer. Bepaal die waarskynlikheid (as ■ persentasie) om ■ silwer vis vanuit die vistenk te kies. (3)

3.2 Hein wil ■ kabinet bou om sy vistenk te vertoon en om te verhoed dat dit val en breek. Sy messelaar het hom in gelig dat hy ongeveer 2 500 bakstene nodig sal hê vir die kabinet wat hy in gedagte het. Hieronder is ■ prent van die baksteen wat hulle wil gebruik.

3.2.1 Bereken die totale buite-oppervlakte (in mm^2) van een van die bakstene wat vir die vertoonkabinet benodig sal word.

Jy mag die volgende formule gebruik :
Totale Buite-oppervlakte = $[2 (l \times b) + 2 (l \times h) + 2 (b \times h)]$ (4)

3.2.2 Bepaal die aantal voltooide palette wat per trok vervoer word indien een pallet 500 bakstene bevat. (2)

3.2.3 Die gewig van die palette wat vervoer word is 9 187,5 kg. Herlei die gewig van een palet na ton.

LET WEL: 1 000 kg = 1 ton (3)

3.2.4 Hein beweer dat die volume van al die bakstene is 4,7 m³. Verifieer, met die nodige berekeninge, of Hein se bewering geldig is of nie.

Jy mag die volgende formule gebruik:

Volume van een baksteen = Lengte × Breedte × Hoogte (5)

3.2.5 Een van die bakstene wat Hein gaan gebruik, kos R2,60 en die koste van die aflewering is R650.

Bereken die koste wat Hein sal betaal vir die bakstene wat benodig sal word, insluitend die aflewering. Rond jou finale antwoord tot die naaste honderd rand af. (4)

[34]

Gewig van baksteen = 3,675 kg

Hosted by www.ecexams.co.za.

8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2024)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 4

4.1 Scranton is ■ gehuggie in die dorp Pennsylvanië in New York in die Verenigde State. Bestudeer die padkaart van Scranton in BYLAE B van die addendum en beantwoord die vrae hieronder.

4.1.1 Lys TWEE soorte skale wat op kaart gebruik word. (2)

4.1.2 Gebruik die gegewe skaal en bereken die werklike afstand in myl tussen Clarks Summit en Archbald, indien die afstand op die kaart tussen hierdie twee plekke 10,5 cm is. (5)

4.1.3 ■ Toeris moet om 15:00 ■ konferensie in Blakely bywoon. Die reisafstand vanaf sy huis na Blakely is 121,4 myl. Hy beweer dat, indien hy sy huis om 13:30 verlaat en by die vulstasie vir 25 minute stop, hy betyds vir die konferensie sal wees. Die toeris reis teen ■ gemiddelde spoed van 85 myl/ uur. Verif

ieer, met die nodige berekeninge, of sy bewering geldig is of nie.

Jy mag die volgende formule gebruik :

Tyd = ■■■■■■■■

■■■■■ (6)

4.1.4 Bepaal die waarskynlikheid om lukraak ■ pad op die kaart, wat ■ staatspad is, te kies. (2)

4.2 Lwandile het ■ Ugandese vlag gekoop wat op ■ reghoekige houtraam gemonteer is, soos in die diagram hieronder aangedui. (Diagram is NIE volgens skaal geteken NIE).

VOORSTELLING VAN DIE

UGANDESE VLAG AFMETINGS VAN DIE

REGHOEKIGE HOUTRAAM

4.2.1 Wys dat die oppervlakte van die wit lap wat benodig is om die sirkel te dek, 70,89 cm² is.

Jy mag die volgende formule gebruik :

Oppervlakte van ■ sirkel = ■ × radius², waar ■ = 3,142 (3)

Hosted by www.ecexams.co.za.

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

4.2.2 Bereken die breedte van die reghoekige houtraam in sentimeter, indien die oppervlakte van die reghoekige houtraam, sonder die sirkel, 2 682 cm² is.

Jy mag die volgende formule gebruik

:

Oppervlakte van reghoek = Lengte × Breedte

LET WEL: 1 duim = 2,54 cm (5)

4.2.3 Lwandile beweer dat die breedte van EEN van die reghoekige stawe 8 cm is.

Verifieer, met die nodige berekeninge, of sy bewering geldig is of nie.

(3)

[26]

TOTAAL: 100

Hosted by www.ecexams.co.za.

Hosted by www.ecexams.co.za.

Hosted by www.ecexams.co.za.

Hosted by www.ecexams.co.za.

Hosted by www.ecexams.co.za.

Hosted by www.ecexams.co.za.

Hosted by www.ecexams.co.za.

Hosted by www.ecexams.co.za.

NASIONALE SENIORSERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2023

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1

PUNTE: 100

TYD: 2 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 10 bladsye insluitend ■ antwoordblad.

lwge1

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2023)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

INSTRUKSIES EN INLIGTING

1. Hierdie vraestel bestaan uit VIER vrae. Beantwoord AL die vrae.
2. Gebruik die ANTWOORDBLAD om VRAAG 4.1.4 te beantwoord.
3. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik is.
4. Diagramme is NIE noodwendig volgens skaal geteken NIE, tensy anders aangedui.
5. Rond ALLE finale antwoorde toepaslik volg ns die gegewe konteks af, tensy anders aangedui.
6. Dui meeteenhede waar van toepassing, aan.
7. Begin ELKE vraag op ■ NUWE bladsy.

8. Toon ALLE berekeninge duidelik aan.

9. Skryf netjies en leesbaar.

(EC/NOVEMBER 2023) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 3

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 1

1.1 David bedryf ■ klein motorfiets-versieningsdiens besigheid van sy huis.

Onderstaande is die

begroting wat hy vir die nuwe maand opgetrek het.

INKOMSTE BEDRAG UITGAWES BEDRAG

26 Motorfiets-dienste R33 150 Wasmiddel R375

25 Kar asse R1 625 Motorfiets-onderdele ...

Water R850,25

Ander R1 500

TOTALE INKOMSTE ... TOTALE UITGAWES R7 927,86

1.1.1 Bereken David se totale inkomste vir die maand. (2)

1.1.2 Bepaal die bedrag wat per motorfiets-diens gevra word. (2)

1.1.3 Bereken die bedrag wat op motorfiets-onderdele spandeer word. (2)

1.1.4 Bereken watter persentasie van totale uitgawes David op water spandeer. (3)

1.2 TABEL 1 hieronder toon tolhek -tariewe vir die N1-hoofweg.

TABEL 1: N1 TOLHEK-TARIEWE

Tolhek (N1) Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4

Huguenot ■ Hooflyn R44,50 R123,00 R193,00 R313,00

Vaal Plaza ■ Hooflyn R74,50 R140,00 R169,00 R225,00

Grasmere ■ Hooflyn R22,50 R67,00 R78,00 R103,00

■ Laaibrug (N) R11,50 R33,00 R39,00 R51,00

■ Laaibrug (S) R11,50 R33,00 R39,00 R51,00

Verkeerdelei ■ Hooflyn R64,00 R128,00 R193,00 R271,00

MOTORKLAS VAN TOEPASSING OP KONVENSIELE TOLPLAZA 'S

KLAS 1 ALLE LIGTE VOERTUIG

SWAAR VOERTUIG

KLAS 2 2 ASSE

KLAS 3 3 EN 4 ASSE

KLAS 4 5 EN MEER ASSE

CLE

CL [Bron: aa.co.za/toll-tariffs]

1.2.1 Bereken die koste per motor, wat ■ karavaan sleep, by die Grasmere-tolhek. (2)

1.2.2 As die koste om per motorfiets te reis R 74,50 was, skryf neer watter tolhek was gebruik. (2)

1.2.3 Skryf die tarief vir die Vaal Plaza klas 2 tariewe, as ■ vereenvoudigde verhouding

tot die klas 4 tariewe van dieselfde plaza neer. (2)

1.2.4 Bereken die koste van ■ retoerit van ■ klas 4 voertuig wat deur die Verkeerdelei-

tolhek gaan. (2)

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2023)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief 1.3 Die grafiek hieronder gegee toon die gunsteling fliekgenres van 'n groep van 220 studente.

Gebruik die bostaande inligting om die vrae wat volg, te beantwoord.

1.3.1 Benoem die tipe grafiek wat hierbo verteenwoordig word. (2)

1.3.2 Bereken die persentasie van studente wat komedie verkies. (2)

1.3.3 Bepaal die aantal studente wat romantiese flieke verkies. (2)

[23]

Romanse

24%

Riller

11%

Komedie

21%

Wetenskapsfiksie

6% GUNSTELING FLIEKGENRES

(EC/NOVEMBER 2023) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief VRAAG 2

2.1 Die onderstaande grafiek toon Suid-Afrika se KPI-inflasiekoeffisiënte vir die periode

April 2022

tot Februarie 2023.

[Bron: tradingeconomics.com/statssa]

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg, te beantwoord.

2.1.1 In Desember 2022 was die prys van 'n brood R12,47. Bereken die prys van 'n brood in Februarie 2023. (5)

2.1.2 Het die prys van goedere verhoog of verlaag van Julie 2022 tot September 2022?

Verduidelik jou antwoord. (2)

2.2 Die onderstaande faktuur is vir die installasie van 'n watertenk.

WATER TANKS 4 YOU

Rekening aan:

Mnr. T. Rock

1112 Flamingo-rylaan Faktuurnommer: 123 765 987

Faktuur datum : 22/04/2023

Beskrywing Eenheidsprys Bedrag

1 x 5 000 l water tenk R5 499,00 R5 499,00

3 x filters R349,00 A

1 x waterpomp R1 699,00 R1 699,00

Arbeid 7,5 uur x ... R6 500,00

SUBTOTAAL ...

15% BTW ...

FAKTUURTOTAAL ...

*Alle betalings betaalbaar binne 15 dae na ontvangs van faktuur. 5,9% 6,5% 7,4% 7,8% 7,6%

7,5% 7,6% 7,4% 7,2% 6,9% 7,0%

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0%

Apr-22 Mei-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Okt-22 Nov-22 Des-22 Jan-23 Feb-23 Suid-Afrika

KPI-inflasie

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2023)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg, te beantwoord.

2.2.1 Gee die dag en maand wanneer die faktuur betaal moet word. (2)

2.2.2 Bepaal die totale koste (afgerond tot die naaste duisend) van die filters. (3)

2.2.3 Bereken die koste van arbeid per uur. (2)

2.2.4 Bereken die totale bedrag betaalbaar, BTW ingesluit, vir die bostaande faktuur. (3)

2.2.5 Die prys van die watertenk gaan binne die volgende maand verhoog. Die nuwe prys om te verwag is R5 795,00. Mnr. Rock sê die verhoging is meer as 5%.

Verifieer

, deur ALLE berekeninge te toon, of hierdie stelling waar is of nie .
Jy mag die volgende
formule gebruik:

Persentasieverandering = $\frac{\text{Verskil in koste}}{\text{Oorspronklike koste}} \times 100$ (4)

2.3 Gegee in onderstaande tabel is die elektrisiteitstariewe vir huishoudelike gebruik.

BLOK ELEKTRISITEIT EENHEIDSPRYS (c/kWh)
Blok 1 0–600 kWh 229,00 c/kWh
Blok 2 Meer as 600 kWh 278,46 c/kWh

Gebruik die bostaande inligting om die vrae wat volg, te beantwoord gebruik.

Mnr. Rock en sy familie het ■ totaal van 712 kWh elektrisiteit gebruik. Bereken die bedrag in Rand, wat hy vir hulle elektrisiteitsverbruik vir hierdie maand sal betaal.
(4)
[25]

(EC/NOVEMBER 2023) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 7
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 3

Onderstaande TABEL 2 hieronder toon die aantal oorwinnings, endossemente (aansporingsbetalings) en totale netto waarde van die nege hoogs betaalde atlete vir 2022. Al die waardes in die tabel word in miljoene gegee.

TABEL 2: TOP NEGE HOOGS TE BETAALDE ATLETE VIR 2022

Naam Oorwinnings (in miljoene) (in miljoene) Waarde (in miljoene)	Endossemente	Totale Netto
Lionel Messi (sokker)	\$75 \$55	\$130
Le Bron James (basketbal)	\$41,2 \$80	\$121,2
Cristiano Ronaldo (sokker)	\$60 \$55	\$115
Neymar (sokker)	\$70 \$25	\$95
Stephan Curry (sokker)	\$45,8 \$47	\$92,8
Kevin Durant (sokker)	\$42,1 \$50	\$92,1
Roger Federer (tennis)	--- \$90 ----	
Canelo Alvarez (boks)	\$85 \$5	\$90
Tom Brady (voetbal)	\$31,9 \$52	\$83,9
TOTAAL: B		

[Bron: Wikipedia.org]

Gebruik bostaande inligting om die vrae wat volg, te beantwoord.

3.1 Skryf die oorwinnings van Stephan Curry in woorde. (2)

3.2 Bepaal die mediaanwaarde van die endossemente van die nege spelers. (3)

3.3 Bereken die waarde van B, die totale netto waarde van die nege spelers, as die totale netto waarde van Roger Federer \$30,5 miljoen dolars minder as Le Bron James sin is. (4)

3.4 Bereken die gemiddelde oorwinnings vir 2022. (3)

3.5 Druk die endossement bedrag van Cristiano Ronaldo uit as ■ persentasie van sy totale netto waarde. (2)

3.6 Skryf die aantal oorwinnings van Neymar as $\frac{\text{aantal}}{\text{netto waarde van Canelo Alvarez}}$. (2)

3.7 Bereken die waarskynlikheid as desimale breuk (afgerond tot DRIE desimale plekke), om willekeurig 'n speler te kies, uit die bostaande tabel wat enige sport behalwe sokker speel. (3)
[19]

8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2023)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 4

4.1 Die koorkomitee van 'n hoërskool het 'n klein besigheid begin om fondse vir hul opkomende toer in te samel. Hulle maak en verkoop kerrie-vetkoeke, met hul ouers se ondersteuning.

Hulle betaal hul ouers R450 elke maand om die water en elektrisiteit te dek. Dit kos hulle R10,00 om een kerrie-vetkoek te maak.

TABEL 3 hieronder toon hul inkomste en uitgawes vir een maand.

TABEL 3: KOORKOMMITTEE SE MAANDELIKSE INKOMSTE EN UITGAWES

Getal kerrie-vetkoeke	0	10	20	50	100	150	200
Uitgawes (in Rand)	450	550	650	950	1 450	1 950	2 450
Inkomste (in Rand)	0	250	500	1 250	2 500	3 750	5 000

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg, te beantwoord.

4.1.1 Identifiseer die afhanklike en onafhanklike veranderlikes in die bostaande konteks. (2)

4.1.2 Bereken die verkoopsprys van EEN kerrie-vetkoek. (2)

4.1.3 Skryf die formule neer wat hulle sal gebruik om die totale uitgawes te bepaal. (2)

4.1.4 Die grafiek wat op die ANTWOORDBLAD getrek is, toon die totale inkomste. Op dieselfde assentelsel, trek 'n grafiek wat die TOTALE UITGAWES toon vir die getal kerrie-vetkoeke in een maand gemaak. (3)

4.1.5 Die koorkomitee beweer as hulle 200 kerrie-vetkoeke per maand, vir vier maande verkoop, sal hulle meer as R10 000 wins maak.

Verifieer, met alle berekeninge, of hul stelling waar is of nie. (4)

(EC/NOVEMBER 2023) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 9
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

4.2 Die onderstaande frekwensietabel toon die aantal motoriste wat petrol op 'n spesifieke dag koop.

Tydsinterval Frekwensie Kumulatiewe frekwensie
06:00 –08:59 12 12

09:00 –11:59 8 20
12:00 –14:59 13 C
D 17 50
18:00 –20:59 23 73
21:00 –23:59 4 77

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg, te beantwoord.

4.2.1 Bepaal die waarde van C. (2)

4.2.2 Gee die tydsinterval by D. (2)

4.2.3 Skryf die modale tydsinterval neer. (2)

4.2.4 Elke motoris koop gemiddeld 6,5 ■ petrol op hierdie dag. As die prys van petrol R21,92 per liter is, bepaal die totale koste van die petrol op hierdie dag gekoop. (3)

4.2.5 Wat is die waarskynlikheid, as ■ breuk, van ■ motoris wat petrol voor 12:00 op hierdie dag koop? (2)

4.3 Sethu wil geld spaar om vir haar ma ■ geskenk vir haar 50ste verjaarsdag te koop, wat oor vier jaar is. Sy besluit om na twee banke te kyk wat albei ■ rentekoers van 8,5% p.j. aanbied .

Sy het R1 000 wat sy kan spaar. Die tabel hieronder toon die bedrag wat sy by elke bank wil jaarliks sal bespaar het.

	JAAR 1	JAAR 2	JAAR 3	JAAR 4
BANK A	R1 085	R1 177,23	R1 277,29	---
BANK B	R1 085	R1 170	R1 255	R1 340

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg, te beantwoord.

4.3.1 Watter bank verteenwoordig enkelvoudige rente? Gee ■ rede vir jou antwoord. (2)

4.3.2 Sethu beweer dat as sy by BANK A belê, sal sy oor vier jaar R45,56 meer kry as by BANK B.

Verifieer, met alle berekeninge, of haar stelling waar is of nie. (4)

4.3.3 Sethu wil graag vir haar ma ■ horlosie van Switzerland bestel. Dit kos 68,49 Euro 's. Die wisselkoers is 1 Euro = R19,83.

As sy besluit om by BANK A te belê, sal sy na vier jaar genoeg gespaar het om die geskenk te kan bekostig? (3)
[33]

TOTAAL: 100

10 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2023)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief ANTWOORDBLAD:

NAAM VAN LEERDER :

GRAAD:

VRAAG 4.1.4

04509001350180022502700315036004050450049505400

0 50 100 150 200250 Bedrag in Rand

Aantal kerrie-vetkoekes INKOMSTE EN UITGAWES VAN KERRIE- VETKOEK VERKOPE INKOMSTE

NASIONAL E

SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2023

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1

PUNTE : 100

TYD: 2 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 10 bladsye insluitend ■ antwoordblad .

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 1 (EC/ NOVEMBER 2023)

Kopiereg voorbehou. Blaai om asseblief

INSTRUKSIES EN INLIGTING

1. Hierdie vraestel bestaan uit VIER vrae. Beantwoord AL die vrae.
2. Gebruik die ANTWOORDBLAD om VRAAG 4.1.4 te beantwoord.
3. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik is .
4. Diagramme is NIE noodwendig volgens skaal geteken NIE, tensy anders aangedui.
5. Rond ALLE finale antwoorde toepaslik volgens die gegewe konteks af, tensy anders aangedui.
6. Dui meeteenhede waar van toepassing , aan.
7. Begin ELKE vraag op ■ NUWE bladsy .
8. Toon ALLE berekeninge duidelik aan.
9. Skryf netjies en leesbaar .

(EC/ NOVEMBER 2023) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 1 3

Kopiereg voorbehou. Blaai om asseblief

VRAAG 1

1.1 David bedryf ■ klein motorfiets -versieningsdiens besigheid van sy huis.

Onderstaande is die

begroting wat hy vir die nuwe maand opgetrek het .

INKOMSTE BEDRAG UITGAWES BEDRAG

26 Motorfiets-dienste R33 150 Wasmiddel R375

25 Karasse R1 625 Motorfiets-onderdele ...

Water R850,25

Ander R1 500

TOTALE INKOMSTE ... TOTALE UITGAWES R7 927,86

- 1.1.1 Bereken David se totale inkomste vir die maand. (2)
- 1.1.2 Bepaal die bedrag wat per motorfiets-diens gevra word . (2)
- 1.1.3 Bereken die bedrag wat op motorfiets-onderdele spandeer word . (2)
- 1.1.4 Bereken watter persentasie van totale uitgawes David op water spandeer . (3)
- 1.2 TABEL 1 hieronder toon tolhek-tariewe vir die N1-hoofweg .

TABEL 1: N1 TOLHEK -TARIEWE

Tolhek (N1) Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4

Huguenot ■ Hooflyn R44,50 R123,00 R193,00 R313,00

Vaal Plaza ■ Hooflyn R74,50 R140,00 R169,00 R225,00

Grasmere ■ Hooflyn R22,50 R67,00 R78,00 R103,00

■ Laaibrug (N) R11,50 R33,00 R39,00 R51,00

■ Laaibrug (S) R11,50 R33,00 R39,00 R51,00

Verkeerdelei ■ Hooflyn R64,00 R128,00 R193,00 R271,00

MOTORKLAS VAN TOEPASSING OP KONTREINSE TOLPLAZA'S
KLAS 1 ALLE LIGTE VOERTUIG

SWAAR VOERTUIG

KLAS 2 2 ASSE

KLAS 3 3 EN 4 ASSE

KLAS 4 5 EN MEER ASSE

CLE

CL[Bron : aa.co.za/toll -tariffs]

1.2.1 Bereken die koste per motor, wat ■ karavaan sleep , by die Grasmere -tolhek.
(2)

1.2.2 As die koste om per motor fiets te reis R74,50 was, skryf neer watter tolhek
was
gebruik . (2)

1.2.3 Skryf die tarief vir die Vaal Plaza klas 2 tariewe , as ■ vereenvoudigde
verhouding
tot die klas 4 tariewe van dieselfde plaza neer. (2)

1.2.4 Bereken die koste van ■ retoerit van ■ klas 4 voertuig wat deur die
Verkeerdelei -
tolhek gaan . (2)

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 1 (EC/ NOVEMBER 2023)

Kopiereg voorbehou. Blaai om asseblief

1.3 Die grafiek hieronder gegee toon die gunsteling fliek genres van ■ groep van
220
studente.

Gebruik die bostaande inligting om die vrae wat volg, te beantwoord.

1.3.1 Benoem die tipe grafiek wat hierbo verteenwoordig word . (2)

1.3.2 Bereken die persentasie van studente wat komedie verkies. (2)

1.3.3 Bepaal die aantal studente wat romantiese flieke verkies. (2)
[23]

Romantiese

24%

Riller

11%

Komedie

21%Wetenskapsfiksie

6%GUNSTELING FLIEKGENRES

(EC/ NOVEMBER 2023) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 1 5

Kopiereg voorbehou. Blaai om asseblief
VRAAG 2

2.1 Die onderstaande grafiek toon Suid Afrika se KPI-inflasiekoers vir die periode April 2022 tot Februarie 2023.

[Bron : tradingeconomics.com/statssa]

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg , te beantwoord.

2.1.1 In Desember 2022 was die prys van ■ brood R12,47. Bereken die prys van ■ brood in Februarie 2023. (5)

2.1.2 Het die prys van goedere verhoog of verlaag van Julie 2022 tot September 2022 ?
Verduidelik jou antwoord. (2)

2.2 Die onderstaande faktuur is vir die installasie van ■ watertenk.

WATER TANKS 4 YOU

Rekening aan:

Mnr. T. Rock

1112 Flamingo -rylaan Faktuur nommer: 123 765 987

Faktuur datum: 22/04/2023

Beskrywing Eenheidsprys Bedrag

1 x 5 000 ■ water tenk R5 499,00 R5 499,00

3 x filters R349,00 A

1 x waterpomp R1 699,00 R1 699,00

Arbeid 7,5 uur x ... R6 500,00

SUBTOTAAL ...

15% BTW ...

FAKTUUR TOTAAL ...

*Alle betalings betaalbaar binne 15 dae na ontvangs van faktuur .

5,9% 6,5% 7,4% 7,8% 7,6% 7,5% 7,6% 7,4% 7,2% 6,9% 7,0%

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0%

Apr-22 Mei-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Okt-22 Nov-22 Des-22 Jan-23 Feb-23 Suid-Afrika KPI -inflasie

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 1 (EC/ NOVEMBER 2023)

Kopiereg voorbehou. Blaai om asseblief

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg , te beantwoord.

2.2.1 Gee die dag en maand wanneer die faktuur betaal moet word. (2)

2.2.2 Bepaal die totale koste (afgerond tot die naaste duisend) van die filters.
(3)

2.2.3 Bereken die koste van arbeid per uur. (2)

2.2.4 Bereken die totale bedrag betaalbaar, BTW ingesluit, vir die bostaande faktuur. (3)

2.2.5 Die prys van die water tenk gaan binne die volgende maand verhoog . Die nuwe prys om te verwag is R5 795,00. Mnr. Rock sê die verhoging is meer as 5%.

Verifieer , deur ALLE berekeninge te toon , of hierdie stelling waar is of nie.

Jy mag die volgende formule gebruik :

Persentasieverandering = $\frac{\text{Verskil in koste}}{\text{Oorspronklike koste}} \times 100$ (4)

2.3 Gegee in onderstaande tabel is die elektrisiteit stariewe vir huishoudelike gebruik.

BLOK ELEKTRISITEIT EENHEIDSPRYS (c/kWh)

Blok 1 0–600 kWh 229,00 c/kWh

Blok 2 Meer as 600 kWh 278,46 c/kWh

Gebruik die bostaande inligting om die vrae wat volg, te beantwoord gebruik.

Mnr. Rock en sy familie het 'n totaal van 712 kWh elektrisiteit gebruik. Bereken die bedrag in Rand, wat hy vir hulle elektrisiteit verbruik vir hierdie maand sal betaal.
(4)
[25]

(EC/ NOVEMBER 2023) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 1 7

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 3

Onderstaande TABEL 2 hieronder toon die aantal oorwinnings, endossemente (aansporingsbetalings) en totale netto waarde van die nege hoogs betaalde atlete vir 2022. Al die waardes in die tabel word in miljoene gegee.

TABEL 2: TOP NEGE HOOGS BETAAALDE ATLETE VIR 2022

Naam Oorwinnings

(in miljoene) Endossemente

(in miljoene) Totale Netto

Waarde

(in miljoene)

Lionel Messi (sokker) \$75 \$55 \$130

LeBron James (basketbal) \$41,2 \$80 \$121,2

Cristiano Ronaldo (sokker) \$60 \$55 \$115

Neymar (sokker) \$70 \$25 \$95

Stephen Curry (sokker) \$45,8 \$47 \$92,8

Kevin Durant (sokker) \$42,1 \$50 \$92,1

Roger Federer (tennis) --- \$90 ---

Canelo Alvarez (boks) \$85 \$5 \$90

Tom Brady (voetbal) \$31,9 \$52 \$83,9

TOTAAL: B

[Bron : Wikipedia.org]

Gebruik bostaande inligting om die vrae wat volg, te beantwoord.

3.1 Skryf die oorwinnings van Stephen Curry in woorde. (2)

3.2 Bepaal die mediaanwaarde van die endossemente van die nege spelers. (3)

3.3 Bereken die waarde van B, die totale netto waarde van die nege spelers, as die totale netto waarde van Roger Federer \$30,5 miljoen dollars minder as LeBron James is. (4)

3.4 Bereken die gemiddelde oorwinnings vir 2022. (3)

3.5 Druk die endossementbedrag van Cristiano Ronaldo uit as 'n persentasie van sy totale netto waarde. (2)

3.6 Skryf die aantal oorwinnings van Neymar as 'n vereenvoudigde verhouding tot die aantal netto waarde van Canelo Alvarez. (2)

3.7 Bereken die waarskynlikheid as $\frac{\text{desimale breuk}}$ (afgerond tot DRIE desimale pl
 ekke),
 om willekeurig $\frac{\text{speler te kies}}$, uit die bostaande tabel wat enige sport behalwe
 sokker
 speel. (3)
 [19]

8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 1 (EC/ NOVEMBER 2023)
 Kopiereg voorbehou. Blaai om asseblief
 VRAAG 4

4.1 Die koorkomitee van $\frac{\text{hoërskool het klein besigheid begin om fondse vir hul}}$
 opkomende toer in te samel. Hulle maak en verkoop kerrie -vetkoeke, met hul ouers
 se
 ondersteuning.

Hulle betaal hul ouers R450 elke maand om die water en elektrisiteit te dek. Dit kos
 hulle
 R10,00 om een kerrie -vetkoek te maak.

TABEL 3 hieronder toon hul inkomste en uitgawes vir een maand.

TABEL 3: KOORKOMITEE SE MAANDELIKSE INKOMSTE EN
 UITGAWES

Getal kerrie - vetkoeke	0	10	20	50	100	150	200
Utgawes (in Rand)	450	550	650	950	1 450	1 950	2 450
Inkomste (in Rand)	0	250	500	1 250	2 500	3 750	5 000

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg, te beantwoord.

4.1.1 Identifiseer die afhanklike en onafhanklike veranderlikes in die bostaande
 konteks. (2)

4.1.2 Bereken die verkoop sprys van EEN kerrie -vetkoek. (2)

4.1.3 Skryf die formule neer wat hulle sal gebruik om die totale uitgawes te bepaal.
 (2)

4.1.4 Die grafiek wat op die ANTWOORDBLAD getrek is, toon die totale inkomste. Op
 dieselfde assestelsel, trek $\frac{\text{grafiek wat die TOTALE UITGAWES toon vir die}}$
 getal kerrie -vetkoeke in een maand gemaak. (3)

4.1.5 Die koorkomitee beweer as hulle 200 kerrie -vetkoeke per maand, vir vier
 maande
 verkoop, sal hulle meer as R10 000 wins maak.

Verifieer, met alle berekeninge, of hul stelling waar is of nie. (4)

(EC/ NOVEMBER 2023) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 1 9
 Kopiereg voorbehou. Blaai om asseblief

4.2 Die onderstaande frekwensietabel toon die aantal motoriste wat petrol op $\frac{\text{spesifieke dag}}$
 koop.

Tydsinterval Frekwensie Kumulatiewe frekwensie
 06:00 –08:59 12 12
 09:00 –11:59 8 20
 12:00 –14:59 13 C

D 17 50
18:00 –20:59 23 73
21:00 –23:59 4 77

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg, te beantwoord.

4.2.1 Bepaal die waarde van C. (2)

4.2.2 Gee die tyd sinterval by D. (2)

4.2.3 Skryf die modale tydsinterval neer. (2)

4.2.4 Elke motoris koop gemiddeld 6,5 liter petrol op hierdie dag. As die prys van petrol R21,92 per liter is, bepaal die totale koste van die petrol op hierdie dag gekoop. (3)

4.2.5 Wat is die waarskynlikheid, as 1/4 breuk, van 1 motoris wat petrol voor 12:00 op hierdie dag koop? (2)

4.3 Sethu wil geld spaar om vir haar ma 'n geskenk vir haar 50ste verjaarsdag te koop, wat oor vier jaar is. Sy besluit om na twee banke te kyk wat albei 8,5% p.j. aanbied.

Sy het R1 000 wat sy kan spaar. Die tabel hieronder toon die bedrag wat sy by elke bank wil jaarliks sal bespaar het.

	JAAR 1	JAAR 2	JAAR 3	JAAR 4
BANK A	R1 085	R1 177,23	R1 277,29	---
BANK B	R1 085	R1 170	R1 255	R1 340

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg, te beantwoord.

4.3.1 Watter bank verteenwoordig enkelvoudige rente? Gee 'n rede vir jou antwoord. (2)

4.3.2 Sethu beweer dat as sy by BANK A belê, sal sy oor vier jaar R45,56 meer kry as by BANK B.

Verifieer, met alle berekeninge, of haar stelling waar is of nie. (4)

4.3.3 Sethu wil graag vir haar ma 'n horlosie van Switserland bestel. Dit kos 68,49 Euro's. Die wisselkoers is 1 Euro = R19,83.

As sy besluit om by BANK A te belê, sal sy na vier jaar genoeg gespaar het om die geskenk te kan bekostig? (3)

[33]

TOTAAL: 100
10 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 1 (EC/ NOVEMBER 2023)
Kopiereg voorbehou. Blaai om asseblief
ANTWOORDBLAD:

NAAM VAN LEERDER :

GRAD:

VRAAG 4.1.4

04509001350180022502700315036004050450049505400

0 50 100 150 200 250 Bedrag in Rand

Aantal kerrie -vetkoekel INKOMSTE EN UITGAWES V AN KERRIE -VETKOEK VERKOPE
INKOMSTE

NASIONALE
SENIORSERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2023

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2

PUNTE: 100

TYD: 2 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 11 bladsye, insluitend ■ addendum met 2 bylaes.

Iwgel2

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2023)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

INSTRUKSIES EN INLIGTING

1. Hierdie vraestel bestaan uit VIER vrae.
2. Gebruik die BYLAE in die ADDENDUM om die volgende vrae te beantwoord.

x BYLAE A vir VRAAG 2.1
x BYLAE B vir VRAAG 4.1
3. Beantwoord AL die vrae.
4. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik is.
5. Diagramme is NIE noodwendig volgens skaal geteken NIE.
6. Rond ALLE finale antwoorde toepaslik af volgens die gegewe konteks, tensy anders aangedui.
7. Dui meeteenhede aan, waar van toepassing.
8. Begin ELKE vraag op ■ NUWE bladsy.
9. Toon ALLE berekeninge duidelik.
10. Skryf netjies en leesbaar.

(EC/NOVEMBER 2023) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 3

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 1

1.1 ■ Jong entrepreneur hou velrolle aan om produkte op palette vas te maak. Hierdie rolle is geskik om goedere toe te draai. Hulle word in 200 m en 300 m rolle verkoop.

$$D = 450 \text{ mm}$$

[Bron: www.supplywise.co.za]

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg te beantwoord.

1.1.1 Die omtrek is 3,142 keer meer as die deursnee. Bereken die omtrek van die rol in mm. (2)

1.1.2 Bereken die koste van die pallet velrol per meter vir Opsie B. (2)

1.1.3 Skryf die koste vir Opsie B tot Opsie A in vereenvoudigde verhoudingsformaat neer. (2)

1.1.4 Bepaal die radius in cm. (3)

Opsie A:

300 m velrol prys R 390,00

Opsie B :

200 m velrol prys R 290,00

Deursnee van rol (D) = 450 mm

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2023)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

1.2 David en sy gesin het vir die skoolvakansie van Port-Elizabeth (nou Gqeberha) na Durban gereis. Die kaart hieronder toon die reis wat die gesin onderneem het.

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg te beantwoord.

1.2.1 Noem TWEE nasionale paaie wat op die kaart aangedui word. (2)

1.2.2 Identifiseer die tipe kaart wat getoon word. (2)

1.2.3 Bepaal die werklike afstand tussen Port-Elizabeth en Durban in meter. (3)

1.2.4 David het vinnig by sy neef in Margate gaan kuier. Net na Umtata het hy die R61 na Margate betree.

(a) Skryf die naam van EEN dorp wat hy tussen Umtata en Margate verby gery het neer. (2)

(b) Bereken die totale afstand, in km wat hy van Port St. Johns na Margate gereis het. (3)

1.2.5 Noem TWEE provinsiale paaie op die kaart. (2)

[23]

Roete

(EC/NOVEMBER 2023) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 2

2.1 ■ Groep van vier universiteit vriende beplan om die rugbywedstryd tussen die Springbokke en die All Blacks in Durban by te woon. Hulle beplan om per motor te reis en die koste van die reis te deel.

Op BYLAE A is ■ kaart van Suid-Afrika.

Gebruik BYLAE A van die addendum om die vrae wat volg te beantwoord.

2.1.1 Identifiseer die tipe skaal op die kaart. (2)

2.1.2 Wat is die algemene rigting van Umtata na Kaapstad? (2)

2.1.3 Durban en Upington is 9,6 cm uitmekaar op die kaart. Mnr. Antonie beweer dat die afstand tussen Durban en Upington 972 km is.

Verifieer of sy stelling korrek is deur die staafskaalmetode te gebruik. (4)

2.2 Amos en sy vriende het presies 17,25 uur geneem om 1635 km van Kaapstad na Durban te ry vir die rugbywedstryd tussen die Springbokke en die All Blacks.

2.2.1 Bepaal Amos se gemiddelde spoed vir die rit in km/h.

Jy mag die volgende formule gebruik: $\text{Spoed} = \text{Afstand} \div \text{Tyd}$ (3)

2.2.2 Die petrolverbruik van die motor is 1 liter per 12,5 km.

(a) Amos beweer dat as die petrolverbruik 0,80 liter per 10 km was, die motor minder petrol sou gebruik. Verifieer met die nodige berekening of sy verklaring geldig is. (5)

(b) Bereken die koste van petrol om van Kaapstad na Durban te ry. Die petrolprys is R24,75 per liter. (2)
[18]

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2023)

Kopiereg voorbehou. Blaai om asseblief.

VRAAG 3

3.1 Uyathanda Tuisnywerheid spesialiseer in die bak en verkoop van koeke van alle soorte. Die resepte van die koek word hieronder getoon. Bestudeer die resepte en beantwoord die vrae wat volg.

BESTANDDELE SUURROOM-SJOKOLADEKOEK

x 3

4 koppies (250 g) meel

x 13

4 koppies (360 g) suiker

x 3

4 koppies (90 g) onversoete kakao -
poeier

x 2 teelepels bakpoeier

x 1 teelepel kosjer-sout

x 2 groot eiers

x 1 koppie suurroom

x 3

4 koppies kanola-olie

x 2 teelepels vanielje-ekstrak

x 1 koppie sterk vuurwarm koffie

x 1 mengsel (11

2 koppies) sjokolade- of

ryp roomkaas-versiersel

x Voorbereidingstyd: 20 minute

x Baktyd: 55 minute

x Totale tyd: 75 minute

Ander inligting:

x Voorverhit die oond tot 320 °C ■

LET WEL:

- x ■ Bestelling is ontvang vir 90 mense wat ■ geleentheid gaan bywoon.
- x Elke persoon moet een sny koek kry.
- x 12 snye kan uit een koek gesny word.
- x Een koek weeg 900 g.
- x Die hoeveelheid energie in 100 g koek is 400 kalorieë.

3.1.1 Skryf die massa van een koek in kilogram neer. (2)

3.1.2 Bepaal die massa van een sny koek in gram. (2)

3.1.3 Bereken die aantal kalorieë in een sny koek. (3)

3.1.4 Skakel totale tyd in minute om na ure. (2)

3.1.5 Bepaal die aantal koeke wat vir die aantal gaste by die geleentheid gebak moet word. (4)

(EC/NOVEMBER 2023) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 7

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief3.2 3.2.1 Hoeveel koppies alledaagse meel word benodig as agt koeke gebak moet word? (2)

3.2.2 Die koste van 240 g onversoete kakaopoeier is R62,75. Bepaal hoeveel geld benodig word vir die onversoete kakaopoeier vir 8 koeke. (4)

3.2.3 Bereken die temperatuur van 320 °F in grade Celsius.

Gebruik die formule: $■ = (■ - 32) \div 1,8$ (3)

3.2.4 As ■suurroom-sjokoladekoek om 09h03 in die oond geplaas word, hoe laat sal die koek gereed wees? (2)

3.3 Mnr. Sihle besit ■maatskappy wat hoofsaaklik fokus op die vervaardiging van silindriese metaalblikke vir die onversoete kakaopoeier. Die volume van die blik is 546,10 cm³. Die hoogte van die blik se etiket is 80 % van die hoogte van die blik. Verwys na die diagram hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

3.3.1 Bepaal die hoogte van die blik in cm. (4)

3.3.2 Mnr. Sihle het gesê dat die hoogte van die blik is 1,5 cm meer as die hoogte van die etiket is. Verifieer deur ■ berekening of sy verklaring geldig is. (4)

[32]

LET WEL:

Jy mag die formule hieronder gebruik.

Volume = $3,142 \times r^2 \times \text{hoogte}$ Hoogte van die blik

Deursnee = 86 mm

8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2023)

Kopiereg voorbehou Blaai om assebliefVRAAG 4

4.1 Mev. Aretha Smith het ■vloerplan vir die nuwe huis wat sy wil bou. Verwys na BYLAE B wat ■beeld van die vloerplan van hierdie huis toon.

Gebruik BYLAE B om die vrae wat volg te beantwoord.

4.1.1 Verduidelik die term 'vloerplan'. (2)

4.1.2 Hoeveel vensters is daar op die oostelike muur van die huis? (2)

4.1.3 Gebruik die getalskaal wat gegee word en bepaal die werklike totale lengte van al die buitemure van die huis aan die noordelike en oostelike kante. Gee jou finale antwoord in meter. (7)

4.1.4 Die oppervlakte van die stoep is 19,38 m² en die lengte is 10,2 m. Mev. Smith het gesê dat die breedte ses keer minder as die lengte is.

Verifieer met die nodige berekeninge of haar verklaring geldig is. (4)

Jy mag die formule gebruik : Oppervlakte = lengte $\times$ breedte

4.2 Mnr. Smith verras sy vrou en gee vir haar ■buitengewone gelukbringende muntstuk op haar verjaardag. Die muntstuk het ■vierkantige snit uit die middel soos op die foto hieronder getoon.

LET WEL:

Lengte van een kant van die vierkant = 0,9 cm

Deursnee van sirkel = 3,3 cm

Volume van munt = 1,47 cm³

FORMULES :

Oppervlakte van die sirkel = $\pi \times r^2$; waar $\pi = 3,142$

Oppervlakte van vierkant = $s_y \times s_y$

Digtheid = Massa

Volume

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg te beantwoord.

4.2.1 Bereken die oppervlakte van die muntstuk in cm². Rond jou antwoord na EEN desimale plek af. (5)

4.2.2 Die digtheid van goud is 19,30 g/cm³. Bereken die massa van die muntstuk in gram.

Rond jou antwoord na EEN desimale plek af. (2)

[Bron: www.walmart.com]

(EC/NOVEMBER 2023) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 9

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

4.3 ■ Boks bevat 12 goue muntstukke, 2 silw er muntstukke en 2 bronsmuntstukke.

4.3.1 Bepaal die waarskynlikheid om ■ goue muntstuk in desimale formaat te kies. (3)

4.3.2 Verwys na jou antwoord in VRAAG 4.3.1. Verduidelik die waarskynlikheid van die gebeurtenis in woorde. (2)

[27]

TOTAAL: 100

10 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2023)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

BYLAE A

VRAAG 2.1

Hieronder is ■ kaart van Suid-Afrika.

[Bron: <http://www.lonelyplanet.com/maps/Africa/south-africa/map-of-south-africa.jpg>]

(EC/NOVEMBER 2023) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 11

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

BYLAE B

VRAAG 4.1

Vloerplan van mev. Smith se huis:

Skaal 1 : 100

NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT

GRA AD 11

NOVEMBER 2023

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2

PUNTE : 100

TYD: 2 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 11 bladsye , insluitend ■ addendum met 2 bylaes .

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/ NOVEMBER 2023)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

INSTR UKSIES EN INLIGTING

1. Hierdie vraestel bestaan uit VIER vrae .
2. Gebruik die BYLAE in die ADDENDUM om die volgende vrae te beantwoord .
 - BYLAE A vir VRAAG 2.1
 - BYLAE B vir VRAAG 4.1
3. Beantwoord AL die vrae .
4. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik is .
5. Diagramme is NIE noodwendig volgens skaal geteken NIE .
6. Rond ALLE finale antwoorde toepaslik af volgens die gegewe konteks , tensy anders aangedui .
7. Dui meeteen hede aan, waar van toepassing .
8. Begin ELKE vraag op ■ NUWE bladsy .
9. Toon ALLE berekeninge duidelik .
10. Skryf netjies en leesbaar .

(EC/NOVEMBER 2023) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 3

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 1

1.1 ■ Jong entrepreneur hou velrolle aan om produkte op palette vas te maak. Hierdie rolle is geskik om goedere toe te draai. Hulle word in 200 m en 300 m rolle verkoop.

$$D = 450 \text{ mm}$$

[Bron: www.supplywise.co.za]

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg te beantwoord .

1.1.1 Die omtrek is 3,142 keer meer as die deursnee. Bereken die omtrek van die rol in mm . (2)

1.1.2 Bereken die koste van die palles vir velrol per meter vir Opsie B. (2)

1.1.3 Skryf die koste vir Opsie B tot Opsie A in vereenvoudigde verhoudingsformaat neer. (2)

1.1.4 Bepaal die radius in cm. (3)

Opsie A:

300 m velrol prys R 390,00

Opsie B :

200 m velrol prys R 290,00

Deursnee van rol (D) = 450 mm

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/ NOVEMBER 2023)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

1.2 David en sy gesin het vir die skoolvakansie van Port -Elizabeth (nou Gqeberha) na Durban gereis. Die kaart hieronder toon die reis wat die gesin onderneem het.

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg te beantwoord .

1.2.1 Noem TWEE nasionale paaie wat op die kaart aangedui word . (2)

1.2.2 Identifiseer die tipe kaart wat getoon word. (2)

1.2.3 Bepaal die werklike afstand tussen Port -Elizabeth en Durban in meter. (3)

1.2.4 David het vinnig by sy neef in Margate gaan kuier. Net na Umtata het hy die R61 na Margate betree .

(a) Skryf die naam van EEN dorp wat hy tussen Umtata en Margate verby gery het neer. (2)

(b) Bereken die totale afstand, in km wat hy van Port St. Johns na Margate gereis het. (3)

1.2.5 Noem TWEE provinsiale paaie op die kaart . (2)

[23]

Roete

(EC/NOVEMBER 2023) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 2

2.1 ■ Groep van vier universiteit vriende beplan om die rugbywedstryd tussen die Springbokke en die All Blacks in Durban by te woon . Hulle beplan om per motor te reis en die koste van die reis te deel.

Op BYLAE A is ■ kaart van Suid -Afrika.

Gebruik BYLAE A van die addendum om die vrae wat volg te beantwoord .

2.1.1 Identifiseer die tipe skaal op die kaart . (2)

2.1.2 Wat is die algemene rigting van Umtata na Kaapstad? (2)

2.1.3 Durban en Upington is 9,6 cm uitmekaar op die kaart . Mnr. Antonie beweer dat die afstand tussen Durban en Upington 972 km is.

Verifieer of sy stelling korrek is deur die staafskaalmetode te gebruik . (4)

2.2 Amos en sy vriende het presies 17,25 uur geneem om 1635 km van Kaapstad na Durban te ry vir die rugbywedstryd tussen die Springbokke en die All Blacks.

2.2.1 Bepaal Amos se gemiddelde spoed vir die rit in km/h.

Jy mag die volgende formule gebruik: $\text{Spoed} = \text{Afstand} \div \text{Tyd}$ (3)

2.2.2 Die petrolverbruik van die motor is 1 liter per 12,5 km.

(a) Amos beweer dat as die petrolverbruik 0,80 liter per 10 km was, die motor minder petrol sou gebruik. Verifieer met die nodige berekening of sy verklaring geldig is. (5)

(b) Bereken die koste van petrol om van Kaapstad na Durban te ry. Die petrolprys is R24,75 per liter. (2)
[18]

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/ NOVEMBER 2023)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 3

3.1 Uyathanda Tuisnywerheid spesialiseer in die bak en verkoop van koeke van alle soorte. Die resepte van die koek word hieronder getoon. Bestudeer die resepte en beantwoord die vrae wat volg .

BESTANDDELE SUURROOM -SJOKOLADEKOEK

- 3
- 4 koppies (250 g) meel
- 13
- 4 koppies (360 g) suiker
- 3
- 4 koppies (90 g) onversoete kakao -
poeier
- 2 teelepels bakpoeier
- 1 teelepel kosjer -sout
- 2 groot eiers
- 1 koppie suurroom
- 3
- 4 koppies kanola -olie
- 2 teelepels vanielje -ekstrak
- 1 koppie sterk vuurwarm koffie
- 1 mengsel (11
- 2 koppies) sjokolade - of
- ryp roomkaas -versiersel
- Voorbereidingstyd: 20 min ute
- Baktyd: 55 minute
- Totale tyd: 75 minute

Ander inligting:

- Voorverhit die oond tot 320 ■

LET WEL:

- ■ Bestelling is ontvang vir 90 mense wat ■ geleentheid gaan bywoon.
- Elke persoon moet een sny koek kry.
- 12 snye kan uit een koek gesny word.
- Een koek weeg 900 g.
- Die hoeveelheid energie in 100 g koek is 400 kalorieë.

3.1.1 Skryf die massa van een koek in kilogram neer. (2)

3.1.2 Bepaal die massa van een sny koek in gram. (2)

3.1.3 Bereken die aantal kalorieë in een sny koek. (3)

3.1.4 Skakel totale tyd in minute om na ure. (2)

3.1.5 Bepaal die aantal koeke wat vir die aantal gaste by die geleentheid gebak moet word. (4)

(EC/NOVEMBER 2023) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 7

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

3.2 3.2.1 Hoeveel koppies alledaagse meel word benodig as agt koeke gebak moet word? (2)

3.2.2 Die koste van 240 g onversoete kakaopoeier is R62,75. Bepaal hoeveel geld benodig word vir die onversoete kakaopoeier vir 8 koeke. (4)

3.2.3 Bereken die temperatuur van 320 °F in grade Celsius.

Gebruik die formule: $^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32) \div 1,8$ (3)

3.2.4 As ■ suurroom-sjokoladekoek om 09h03 in die oond geplaas word, hoe laat sal die koek gereed wees? (2)

3.3 Mnr. Sihle besit ■ maatskappy wat hoofsaaklik fokus op die vervaardiging van silindriese metaalblikke vir die onversoete kakaopoeier. Die volume van die blik is 546,10 cm³. Die hoogte van die blik se etiket is 80 % van die hoogte van die blik.

Verwys na die diagram hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

3.3.1 Bepaal die hoogte van die blik in cm. (4)

3.3.2 Mnr. Sihle het gesê dat die hoogte van die blik is 1,5 cm meer as die hoogte van die etiket is. Verifieer deur ■ berekening of sy verklaring geldig is. (4)

[32]

LET WEL :

Jy mag die formule hieronder gebruik .

Volume = $3,142 \times r^2 \times \text{hoogte}$ Hoogte van die blik

Deursnee = 86 mm

8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/ NOVEMBER 2023)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 4

4.1 Mev. Aretha Smith het ■ vloerplan vir die nuwe huis wat sy wil bou. Verwys na BYLAE B wat ■ beeld van die vloerplan van hierdie huis toon.

Gebruik BYLAE B om die vrae wat volg te beantwoord .

4.1.1 Verduidelik die term 'vloerplan' . (2)

4.1.2 Hoeveel vensters is daar op die oostelike muur van die huis? (2)

4.1.3 Gebruik die getalskaal wat gegee word en bepaal die werklike totale lengte van al die buitemure van die huis aan die noordelike en oostelike kante. Gee jou finale antwoord in meter. (7)

4.1.4 Die oppervlakte van die stoep is 19,38 m² en die lengte is 10,2 m. Mev . Smith het gesê dat die breedte ses keer minder as die lengte is. Verifieer met die nodige berekening e of haar verklaring geldig is. (4)

Jy mag die formule gebruik : Oppervlakte = lengte × breedte

4.2 Mnr. Smith verras sy vrou en gee vir haar ■ buitengewone geluk bringende muntstuk op haar verjaardag. Die muntstuk het ■ vierkantige snit uit die middel soos op die foto hieronder getoon .

LET WEL :

Lengte van een kant van die vierkant = 0,9 cm

Deursnee van sirkel = 3,3 cm

Volume van munt = 1,47 cm³

FORMULES :

Oppervlakte van die sirkel = $\pi \times r^2$; waar $\pi = 3,142$

Oppervlakte van vierkant = sy × sy

Digtheid = Massa

Volume

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg te beantwoord.

4.2.1 Bereken die oppervlakte van die muntstuk in cm². Rond jou antwoord na EEN desimale plek af. (5)

4.2.2 Die digtheid van goud is 19,30 g/cm³. Bereken die massa van die muntstuk in gram.

Rond jou antwoord na EEN desimale plek af. (2)

[Bron: www.walmart.com]

(EC/NOVEMBER 2023) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 9

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

4.3 ■ Boks bevat 12 goue munt stukk e, 2 silwer muntstukke en 2 bronsmuntstukke.

4.3.1 Bepaal die waarskynlikheid om ■ goue muntstuk in desimale formaat te kies. (3)

4.3.2 Verwys na jou antwoord in VRAAG 4.3.1 . Verduidelik die waarskynlikheid van die gebeurtenis in woorde. (2)

[27]

TOTAAL: 100

10 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/ NOVEMBER 2023)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

BYLAE A

VRAAG 2.1

Hieronder is ■ kaart van Suid -Afrika.

[Bron : <http://www.lonelyplanet.com/maps/Africa/south -africa/map of south -africa.jpg>]

(EC/NOVEMBER 2023) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 11
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
BYLAE B

VRAAG 4.1

Vloerplan van mev. Smith se huis:

Skaal 1 : 100

NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2022

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 1

PUNTE : 100

TYD : 2 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 12 bladsye , insluitend twee antwoordblaaie.

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/ NOVEMBER 2022)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
INSTRUKSIES EN INLIGTING

1. Hierdie vraestel bestaan uit VIER vrae. Beantwoord AL die vrae.
2. 2.1 Gebruik ANTWOORDBLAD 1 om VRAAG 4.1.3 te beantwoord.
- 2.2 Gebruik ANTWOORDBLAD 2 om VRAAG 4.3.1 te beantwoord.
- 2.3 Skryf jou NAAM en GRAAD in die spasies wat voorsien is op ANTWOORDBLAD 1 vir VRAAG 4.1.3 en ANTWOORDBLAD 2 vir VRAAG 4.3.1 .
Handig die ANTWOORDBLAD AIE met jou ANTWOORD EBOEK in.
3. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik is.
4. Diagramme is NIE noodwendig volgens skaal geteken NIE, tensy anders aangedui.
5. Rond ALLE finale antwoorde toepaslik af volgens die gegewe konteks, tensy anders aangedui.

6. Dui meeteenhede aan, waar van toepassing.

7. Begin ELKE vraag op ■ NUWE bladsy.

8. Toon ALLE berekeninge duidelik.

9. Skryf netjies en leesbaar.

(EC/ NOVEMBER 2022) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 3

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 1

1.1 Bestudeer die on derstaande salarisstrokie van me. Jane Bukirwa vir die maand van Oktober 2021 en beantwoord die vrae wat volg .

GM's Motorwassery Ko-Bpk.

8 Down straat ,

Komani,

5319

Tel: _____

Selfoon nr.: _____

[www.yorkshire.co.uk]

Salarisstrokie vir die maand van Oktober 2021

Naam van werknemer : Jane Bukirwa

Geslag : Vroulik

Werkson skrywing : Klerk/Kassier Dae betaal : 30

Verlof sonder betaling : 1

Salarisstrokie no.: 10/2021

Inkomste Bedrag Aftrekkings Bedrag

Basiese salaris R5 000 Salarisvoorskot R650

Oortyd ure 45 LBP R774

Oortydkoers R25 WVF: 1% van Totale

Betaling s

R61,25

Oortyd betaling R1 125 Ander aftrekkings -

Total e Betaling R6 125 Totale aftrekkings ----

Netto Salaris R4 639,75

1.1.1 Skryf me. Jane Bukirwa se werksom skrywing neer. (2)

1.1.2 Bereken haar totale aftrekkings. (2)

1.1.3 Toon, deur berekeninge , hoe die totale oortyd betaling van R1 125 , bepaal is . (2)

1.1.4 Defin ieer die term 'netto salaris ' volgens die bogenoemde konteks. (2)

1.1.5 Bereken die bedrag wat by Jane Bukirwa se basiese salaris bygevoeg sal word, as haar basiese salaris vir November 2021 met 7,5% verhoog word. (3)

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/ NOVEMBER 2022)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

1.2 Graad 11 Wiskundige Geletterdheid leerders het ■ toets met ■ totaal van 50 punte geskryf . Hulle uitslae word in die grafiek hieronder met die verspreiding van hul punte weerspieël.

Gebruik die inligting wat in die bostaande grafiek getoon word om die vrae wat volg te beantwoord .

1.2.1 Noem die tipe grafiek wat gebruik is om die data van uitslae te vertoon . (2)

1.2.2 Bepaal die aantal leerders wat die toets geskryf het. (2)

1.2.3 Hoeveel leerders het tussen die modale klas presteer? (2)

1.2.4 Bereken die punte uit 50 vir ■ leerder wat 68% in die toets behaal het . (2)
[19]

(EC/ NOVEMBER 2022) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 5
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 2

2.1 Tannie Louis, ■ onderwyser, vergelyk die pensio en fonds se beraamde skattings vir die jaar 2021 en 2022. Sy wil aan die einde van 2022 bedank . Bestudeer die inligting hieronder en beantwoord die vrae wat volg .

Normale aftrede skatting 2022 2021
Maandelikse pensioen (annuïteit) betaalbaar
R26 383 R25 591
Eenmalige kontantbedrag (gratifikasie)
betaalbaar R919 363 R884 198
Ontslag maandelikse pensioen betaalbaar R23 248 R22 083
Ontslag eenmalige kontantbedrag (gratifikasie)
betaalbaar R799 313 R747 619
Maandelikse pensioen (annuïteit) betaalbaar aan
wederhelfte(s) R13 692 R13 295
Eenmalige kontantbedrag (gratifikasie)
betaalbaar aan begunstigdes R2 592 409 R2 470 783
Bedankingsvoordeel R2 836 836 -----
[Aangepas uit www.gepf.co.za]

2.1.1 Skryf neer die waarde van die eenmalige kontantbedrag betaalbaar aan begunstigdes in 2021. (2)

2.1.2 Die bedankingsvoordeel vir die jaar 2021 is R166 417 minder as die 2022 voordeel. Bereken die bedankingsbedrag vir die jaar 2021. (3)

2.1.3 Bereken die jaarlikse bedrag vir die jaar 2022 wat Tannie Louis as maandelikse pensioen sal ontvang . Rond jou antwoord tot die naaste R100 af. (3)

2.1.4 Tannie Louis beweer dat die eenmalige kontantbedrag (gratifikasie) betaalbaar vir 2022, R35 615 meer as die eenmalige kontantbedrag (gratifikasie) betaalbaar in 2021 is. Verifieer die bewering. (3)

2.1.5 Gee EEN voordeel van ■ werknemer wat tot die Pensioenfonds bydra . (2)

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/ NOVEMBER 2022)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

2.2 John Matu verkoop Samsung -selfone. Die pryslys hieronder gee die kosprys en wins vir die verskillende tipe selfone vir die jaar 2021. Bestudeer die pryslys en beantwoord die vrae wat volg. Alle pryse sluit 15% BTW in.

Samsung Galaxy A31
Kosprys: R3 299,25

Wins: R1 099,75

Samsung Galaxy A72
Kosprys: R7 499,25
Wins: R2 499,75

Samsung Galaxy S10
Kosprys: R11 099,25
Wins: R3 699,75

Samsung Galaxy S21 Ultra
Kosprys: R21 749,25
Wins: R7 249,75

[Bron: www.samsung.com]

2.2.1 Bepaal die verkoopprijs van die Samsung Galaxy A72. (2)

2.2.2 Bepaal die verhouding (in die eenvoudigste vorm) van die totale wins tot die totale inkomste van die verkope van die vier selfone. (4)

2.2.3 John Matu se goedkoper selfone het uitverkoop. Hy plaas 'n bestelling vir die selfone A31 en A72 in die verhouding $A31 : A72 = 2 : 1$.

'n Totaal van 15 selfone was bestel.

Verifieer, met die nodige berekeninge, dat die totale kosprys vir die bestelling R70 488,75 was. (5)

(EC/ NOVEMBER 2022) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 7

Kopiereg voorbehou. Blaai om asseblief.

2.2.4 Die kosprys van die Samsung A31 in die jaar 2020 was R3 399,75. Die pryse het hierdie jaar as gevolg van nuwe selfone op die mark verminder.

Bereken die persentasievermindering op die koste van die A31. Gee jou antwoord tot die naaste persentasie.

Jy mag die volgende formule gebruik:

Persentasie vermindering = $\frac{\text{nuwe prys} - \text{ou prys}}{\text{ou prys}} \times 100\%$ (4)

2.3 Mnr. John Matu het die waterrekening vir Maart 2021 ontvang. Bestudeer die watertarief tabel hieronder van die DJB munisipaliteit.

DJB munisipaliteit

Mnr. J. Matu: Maart 2021 staat

Kode Water tariewe (per k³) (BTW uitgesluit)

WA0101 6,110 k³ @ R16,992900

WA0102 4,073 k³ @ R17,326130

WA0103 2,817 k³ @ R24,06370

Bedrag betaalbaar R ---

Gebruik die inligting en die bostaande tabel om die volgende vraag te beantwoord.

Mnr. J. Matu het sy twee seuns gevra om die bedrag (BTW = 15% inklusief) wat hy moet betaal, te bereken.

- Seun A se berekening is R263,48
- Seun B se berekening is R258,48

John beweer dat Seun B korrek is. Verifieer, deur ALLE berekeninge te toon, of die

bewering korrek is. (5)
[33]

8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/ NOVEMBER 2022)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 3

Motorverkope vir die maande (Januarie –Desember) vir die jare 2018 en 2019 teen die dan
huidige pryse word in onderstaande TABEL 1 getoon.

TABEL 1: MOTORVERKOPE TEEN DIE DAN HUIDIGE PRYSE
(RAND IN MILJOEN)

Maand	Jaar 2018	Jaar 2019
Januarie	53 044	53 844
Februarie	53 321	52 361
Maart	58 353	55 646
April	49 633	54 981
Mei	56 064	56 846
Junie	55 263	54 249
Julie	56 409	59 270
Augustus	57 598	58 435
September	54 436	54 467
Oktober	60 406	59 960
November	60 417	57 915
Desember	51 480	52 718
Totaal	666 424	670 692

[Bron : www.statssa.gov.za/Jan 2020]

Gebruik bostaande inligting om die volgende vrae te beantwoord .

3.1 Skryf neer die maand en jaar waar die motorverkope die laagste was van die twee jaar. (2)

3.2 Bepaal die terrein van die bedrag vir motorverkope vir die maande van die jaar 2019. (3)

3.3 Skryf die totale bedrag , in woorde neer , van die motorverkope vir die jaar 2018. (2)

3.4 Bereken die gemiddelde motorverkope vir die jaar 2018. (3)

3.5 Bepaal die mediaanwaarde van die motorverkope vir die maande (Jan–Des) in die jaar 2019. (3)

3.6 Druk die bedrag van motorverkope van Oktober 2018 uit as ■ persentasie van die totale motorverkope vir die jaar 2018 . (3)

3.7 Bepaal die waarskynlikheid (as ■ breuk) deur willekeurig ■ maand te kies wat ■ vermindering in motorverkope van jaar 2018 tot 2019 toon. (3)
[19]

(EC/ NOVEMBER 2022) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 9
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 4

4.1 Me. Jena het ■ skoenherstelbesigheid oopgemaak om ou skoene te restoureer , die kwaliteit te verbeter en om dit verbruikers - vriendelik te maak.

Onderstaande is die weeklikse koste verbonde aan die besigheid:

- Huur vir die kamer – R250

- Salarisse – R400
- Materia al benodig per paar skoene met gemiddelde koste van R25
- Gemiddeld moet elke kliënt R75 per paar skoene betaal
- Inkomste = $R75 \times n$, (waar n die getal pare skoene verteenwoordig)
- Uitgawes = $R650 + R25 \times n$, (waar n die getal pare skoene verteenwoordig)

[Source: [https:// howtostatanllc.com /Shoe repair](https://howtostatanllc.com/Shoe%20repair)]

Gebruik die bostaande inligting om die volgende vrae te beantwoord .

4.1.1 Skryf neer die weeklikse vaste koste wat me. Jena per week betaal. (2)

4.1.2 Die TABEL 2 hieronder toon die inkomste en uitgawes van die besigheid .

TABEL 2: INKOMSTE EN UITGAWES VIR DIE SKOENHERSTEL - BESIGHEID

Getal pare skoene (n)	0	5	10	15	18	20
Uitgawes (R)	650	775	900	1 025	1 100	A
Inkomste (R)	0	375	750	1 125	1 350	1 500

(a) Bereken die ontbrekende waarde A. (2)

(b) Me. Jena het geleer dat om ■ besigheid te begin nie maklik is nie. Dit neem tyd om jou besigheid bekend te kry . Haar rekords toon d at:

- In week 1 – Het sy 5 pare skoene herstel
- In week 2 – Het sy 10 pare skoene herstel
- In week 3 – Het sy 20 pare skoene herstel

Gebruik die inligting hierbo en TABEL 2 om deur middel van berekeninge te toon dat me. Jena ■ verlies van R200 in die 3 weke ge maak het. (5)

4.1.3 ■ Lyngrafiek wat die inkomste van die herstel van skoene toon, is op die ANTWOORDBLAD 1 getrek . Gebruik dieselfde assestelsel op ANTWOORDBLAD 1 om ■ ander lyngrafiek te trek wat die uitgawes van die herstel van skoene aandui. (3)

4.1.4 Gebruik die grafiek om die hoeveelheid pare skoene by gelyksbreekpunt te bepaal . (2)

10 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/ NOVEMBER 2022)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

4.2 Me. Jane se broer wat in Japan woon , het vir haar geld gestuur om haar met haar besigheid te help . Hy stuur Japanese yen (¥) 25 000. Bepaal die bedrag in Rand wat me.

Jane ontvang het.

Jy mag die wissel koers op daardie spesifieke tyd gebruik:

1Jen (¥) = R0,135 2364 (3)

4.3 ■ Graad 11B Wiskundige Geletterdheid klas by Nayani sekondêre skool het in ■ ondersoek deelgeneem waar hul geslag en massa (kg) ondersoek en neergeskryf is. Die rou data word in TABEL 3 hieronder aangedui :

TABEL 3: GESLAG EN MASSA VIR GRAAD 11B

Geslag Massa in kg

Vroulik 58 67 73 68 80 65 90 78 108 59 67 79 75

Manlik 61 57 70 72 66 81 93 77 79 83 75 82

Gebruik die inligting hieronder om die volgende vrae te beantwoord .

4.3.1 Voltooi die frekwensietabel wat die onderwyser onvoltooid gelaat het.
Gebruik ANTWOORDBLAD 2 .

Massa

Kategorie Vroulik Manlik

Telling Frekwensie Telling Frekwensie

50–59 // 2 / 1

60–69 //// 4

70–79 //// 4

80–89 / 1

90–99 / 1

100–109 / 1

(5)

Gebruik die bostaande inligting in TABEL 3 en jou voltooide ANTWOORDBLAD 2
om die volgende vrae te beantwoord .

4.3.2 In watter kategorie val meeste van die vrouens? (2)

4.3.3 Bereken die getal manlikes wat 70 kilogram (kg) of meer , maar minder as
90 kg weeg . (2)

4.3.4 Bepaal die waarskynlikheid (as ■ persentasie) om willekeurig ■ leerder te kies
uit die klas wat 70 kg of meer weeg. (3)

[29]

TOTAAL: 100

(EC/ NOVEMBER 2022) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 11

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

ANTWOORDBLAD 1

VRAAG 4.1.3

NAAM VAN SKOOL: _____

GR 11:

NAAM VAN LEERDER: _____

Inkomste en Uitgawes (R)

Getal persone (n) GRAFIEK VIR INKOMSTE EN UITGAWES VAN

SKOENHERSTELBESIGHEID

INKOMSTE

12 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/ NOVEMBER 2022)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

ANTWOORDBLAD 2

VRAAG 4.3.1

NAAM VAN SKOOL: _____

GR 11:

NAAM VAN LEERDER: _____

Voltooi die frekwensietabel wat die onderwyser onvoltooid gelaat het.

Gebruik die tabel in ANTWOORDBLAD 2 .

Massa kategorie Vroulik Manlik
Telling Frekwensie Telling Frekwensie
50–59 // 2 // 2
60–69 /// 4
70–79 /// 4
80–89 / 1
90–99 / 1
100–109 / 1

NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 1 1

NOVEMBER 2022

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2

PUNTE: 100

TYD: 2 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 11 bladsye.

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2022)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
INSTRUKSIES EN INLIGTING

1. Hierdie vraestel bestaan uit VIER vrae. Beantwoord AL die vrae.
2. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in die vraestel gebruik word.
3. ■ Goedgekeurde sakrekenaar (nieprogrammeerbaar en niegrafies) mag gebruik word, tensy anders aangedui.
4. ALLE berekeninge moet duidelik getoon word.
5. Kaarte en diagramme is NIE volgens skaal geteken NIE, tensy anders aangedui.
6. Toon meetteenhede, waar van toepassing.
7. Rond ALLE finale antwoorde toepaslik af volgens die gegewe konteks, tensy anders aangedui.
8. Begin ELKE vraag op ■ NUWE bladsy.
9. Skryf netjies en leesbaar.

(EC/NOVEMBER 2022) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 3
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 1

1.1 Die onderstaande tabel toon die verband tussen ure en die tarief wat per uur of deel

daarvan gehêf word . Tariewe sluit belasting op toegevoegde waarde (BTW) in.
Verwys na die tabel en beantwoord die vrae wat volg .

TABEL 1: PARKEERTARIEWE VIR HIERDIE GEBIED

URE TARIEF GEHEF PER UUR OF
GEDEELTE DAARVAN

0–2 R5,00
2–3 R7,00
3–4 R10,00
4–5 R12,00
5–6 R15,00
6–8 R20,00
Meer as 8 uur R40,00

LET WEL: Verlore kaartjieboete is R50,00 plus bykomende koste.

1.1.1 Wat is die tarief wat gehêf word as mnr. Sokutu sy motor vir 8 uur en 15 minute geparkeer het? (2)

1.1.2 Skryf 8 uur en 15 minute in ure neer . (2)

1.2 Mnr. Titi het sy kaartjie verloor. Wanneer hulle na die sekuriteitskameras kyk, sien hulle sien dat hy om 11:30 vm. by die winkelsentrum aangekom het en dat dit nou 14:20 nm . is.

1.2.1 Bepaal hoeveel tyd verloop het . (2)

1.2.2 Bereken hoeveel mnr. Titi moet betaal . (2)

1.3 Verwys na die reghoekige diagram hieronder en beantwoord die vrae wat volg .

210 cm

Skaal 1 : 100

1.3.1 Definieer die term omtrek . (2)

1.3.2 Bepaal die omtrek van die reghoekige diagram in sentimeter. (2)

1.3.3 Gee die naam van die skaal wat op die diagram aangetref word . (2)

1.3.4 Verduidelik wat skaal 1 : 100 beteken . (2) 100 cm

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2022)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

1.4 1.4.1 Identifiseer uit die lys hieronder ■ provinsiale pad in Suid-Afrika.

Dit is soos volg:

N10

R44

M75 (2)

1.4.2 Definieer die term provinsiale pad in die konteks hierbo. (2)

[20]

(EC/NOVEMBER 2022) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 5
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 2

2.1 Die tylosaurus proriger was 'n ou seedier wat vermoedelik 85 miljoen jaar gelede geleef het. Die top snelheid van die tylosaurus is ongeveer 64 km /h. Hierdie dier het 20 ton geweeg.

[Bron: <https://kids.nationalgeographic.com>]

Verwys na die diagram hieronder. Gebruik die skaal om die lengte van die dier hieronder te bereken .

1,9 meter

2.1.1 Skryf die naam van die skaal wat hierbo gebruik word , neer. (2)

2.1.2 Gebruik die skaal om die werklike lengte van die dier , in meter , te bereken. (5)

2.1.3 Hierdie dier het 20 ton geweeg. Skakel 20 ton na kilogram om. (2)

2.2 As gevolg van die wêreldwye viskrisis mag daar jaarliks slegs 30 000 ton tuna gevang word . Die werklike hoeveelheid tuna wat gevang word, is nader aan 48 000 ton per jaar.

Bereken die persentasie onwettige visvangs in een jaar. (3)

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2022)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

2.3 Verwys na die onderstaande kaart en beantwoord die vrae wat volg .

2.3.1 Noem die metropolitaanse paaie wat op die kaart gevind word . (2)

2.3.2 Lys die belangrikste nasionale pad wat Bluewater Bay met Coega verbind . (2)

2.3.3 Identifiseer die provinsiale pad tussen Ibhayi en Despatch . (2)

2.3.4 Hoeveel provinsiale paaie word op die kaart aangedui ? (2)

(EC/NOVEMBER 2022) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 7
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

2.3.5 Mnr. Thulani het aangedui dat die gemete afstand op die kaart van Motherwell na Bluewater Bay 5 cm is en die werklike afstand is 13 km. Hy het verder gesê dat die skaal van die kaart 1 : 260 000 is.

Verifieer , met die nodige berekeninge , of sy stellings geldig is. (6)

2.3.6 Bepaal die tyd (in minute en sekondes) wat die Thulani -gesin neem om van Motherwell na Bluewater Bay te reis, as hulle per motor teen 'n gemiddelde snelheid van 80 km/h reis vir 'n totale afstand van 13 km.

Gebruik die formule:

Tyd = Afstand
Gemiddelde Spoed (4)
[30]

8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 202 2)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 3

3.1 Die diagram hieronder toon die vloerplan van die sitkamer van die Sokutu - gesinshuis.



Bestudeer die onderstaande inligting en beantwoord die vrae wat volg .

3,5 m

3.1.1 Bereken die omtrek van die sitkamer in mm. Gebruik die formule hieronder:

Omtrek van reghoek = $2 \times (\text{lengte} + \text{breedte})$ (3)

3.1.2 Bereken die oppervlakte van die vloer in m². Gebruik die formule hieronder:

Oppervlakte van reghoek = $\text{Lengte} \times \text{Breedte}$ (3)

3.1.3 Hoeveel kubieke meter beton is nodig as ■ betonvloer van 10 cm dik , gelê word? Jy kan die formule gebruik:

Volume = $\text{Lengte} \times \text{Breedte} \times \text{Hoogte}$ (2)

3.1.4 In watter rigtings kyk die breedte van die sitkamer? (2)

Vloerplan
Woonkamer -afmetings
Lengte = 850 cm
Breedte = 3,5 m
Dikte = 10 cm

(EC/NOVEMBER 202 2) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 9

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

3.2 Hierdie diagram hieronder verteenwoordig ■ prentjie van die suidelike muur van die sitkamer van die Sokutu -gesin. Hulle het sorgvuldig rooi stene vir die muur gekies .

Hierdie diagram is nie op skaal geteken nie. Die volgende inligting wat op die

diagram hieronder aangedui word, is nuttig vir berekening.

[Aangepas uit vectorstock.com/red -brick wall /]

Suidelike muur afmetings :

Lengte = 850 cm

Hoogte = 5 m

Afmetings van EEN baksteen: hoogte = 73 mm lengte = 222 mm breedte = 106 mm

Oppervlakte van EEN Baksteen = lengte $\times$ hoogte

LET WEL: Mortier is ■ werkbare pasta wat verhard, wat gebruik word om boublokke soos stene aanmekaar te bind.

3.2.1 Bepaal die aantal stene wat vir die suidelike muur, wat in diagram hierbo getoon word, benodig word.

LET WEL: Die afmetings van EEN baksteen sluit die mortier uit, wat 10 mm is.

Jy mag die volgende formule gebruik:

Aantal stene = $\frac{\text{Oppervlakte van die muur in m}^2}{\text{Oppervlakte van EEN baksteen in m}^2}$ (9)

3.2.2 Die bouer het voorgestel dat ■ bykomende 10% stene bestel moet word om vermorsing te dek. Bereken die totale aantal stene wat vir die grensmuur benodig word. (2)

3.2.3 Die prys van een baksteen is R4,75, BTW ingesluit. Bereken die totale bedrag wat op die bakstene gespandeer gaan word. (Gebruik jou antwoord in VRAAG 3.2.2.) (2)

[23]

Hoogte = 5 m

10 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 202 2)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 4

4.1 Jonah Mouwer koop ■ klein vistenk by Bay Aquariums vir die prys van R47 200 (BTW ingesluit). Hy wil die afmetings van sy vistenk op ■ stuk papier voorstel. Sy pa, ■ argitek van beroep, het hom aangesê om ■ skaal van 1 : 30 te gebruik .

Hierdie tabel hieronder toon die afmetings van ■ klein vistenk. Bestudeer die tabel en beantwoord die vrae wat volg .

TABEL 2 : AFMETINGS VAN DIE VISTENK
AFMETINGS VAN DIE KLEIN VISTENK
IN METER AFMETINGS OP 'N STUK
PAPIER IN CM

Hoogte = 0,45 m A

Lengte = 1,05 m B

Wydte = 0,3 m Wydte = 1 cm

LET WEL: Volume = lengte $\times$ wydte $\times$ hoogte

4.1.1 Verwys na die tabel hierbo. Gebruik die skaal om die ontbrekende waarde A en B te bereken. (5)

4.1.2 Bepaal die volume van die klein vistenk in cm³. (3)

4.1.3 Hoeveel liter water sal die tenk hou as dit 90% vol is?

Jy mag gebruik: 1 cm³ = 1 m■ (3)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

4.2 Die wenner is lukraak gekies. Mnr. Sokutu het die groot prys van R150 000 gewen. Hy het 1 000 inskrywings uit ■ totaal van 10 000 inskrywings vir die kompetisie ingedien. Hy het verder besluit om R90 000 van die R150 000 te gebruik om sy enkelmotorhuis na ■ dubbelmotorhuis uit te brei. Hy het ■ tekenaar gebruik om die plan op te stel. Die plan word hieronder geteken .

Skaal 1 : 150

LET WEL : Verwys na die diagram hierbo en gebruik die skaal .

4.2.1 Bereken die werklike lengte en breedte van die bestaande en beplande nuwe motorhuis in meters volgens die gegewe skaal.

(6)

Gegee: Gemete Lengte = 50,4 mm
Gemete Breedte = 25,6 mm

4.2.2 Bereken die vloeroppervlakte wat hy nou beskikbaar sal hê in sy nuwe dubbelmotorhuis. Gee jou antwoord tot die naaste vierkante meter. Jy kan die formule gebruik:

Oppervlakte van reghoek = Lengte $\times$ Breedte (3)

4.3 Bepaal die waarskynlikheid dat mnr. Sokutu nie die kompetisie sal wen nie, met inagneming van die aantal inskrywings wat hy ingedien het. Gee jou antwoord in persentasie formaat. (3)

4.3.1 Wat is die waarskynlikheid dat mnr. Sokutu die kompetisie sal wen? Kies uit die onderstaande tabel.

Onmoontlik Onwaarskynlik Gelyke kans Hoogs waarskynlik Vir seker (2)

4.3.2 Skryf 10% tot 90% in vereenvoudige verhoudingsformaat. (2)
[27]

TOTA AL: 100

NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2020

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1
EKSEMPLAAR

PUNTE: 100

TYD: 2 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 9 bladsye, insluitend ■ antwoordblad.

lwgel1

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2020)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
INSTRUKSIES EN INLIGTING

1. Hierdie vraestel bestaan uit VIER vrae. Beantwoord AL die vrae.
2. 2.1 Gebruik die ANTWOORDBLAD om VRAAG 4.3.2 te beantwoord.

2.2 Skryf jou NAAM en jou GRAAD in die spasies wat voorsien is op die ANTWOORDBLAD vir VRAAG 4.3.2.
Handig die ANTWOORDBLAD met jou ANTWOORDEBOEK in.
3. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik is.
4. Kaarte en diagramme is nie noodwendig volgens skaal geteken nie, tensy anders vermeld.
5. Rond ALLE finale antwoorde toepaslik af volgens die gegewe konteks, tensy anders aangedui.
6. Dui meeteenhede aan, waar van toepassing.
7. Begin ELKE vraag op ■ NUWE bladsy.
8. Jy mag ■ goedgekeurde sakrekenaar (nieprogrammeerbaar en niegrafies) gebruik, tensy anders aangedui.
8. ALLE berekeninge moet duidelik getoon word.
- 9 Skryf netjies en leesbaar.

(EC/NOVEMBER 2020) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 3
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 1

1.1 Moses verdien ■ bruto salaris van R10 500 per maand. Die basiese maandelikse uitgawes wat gebruik word is as volg:

Huishoudelike uitgawes 21%; Voedsel 36%, Vervoer 10%; Selfoonrekening 1,9 %.
Die res is vir spaar.

Gebruik die inligting hierbo om die volgende vrae te beantwoord.

- 1.1.1 Bereken die totale bruto salaris per jaar. (2)
- 1.1.2 Bepaal die bedrag van die maandelikse voedseluitgawe. (2)
- 1.1.3 Skryf neer die verhouding van die huishoudelike persentasie tot die voedsel-persentasie in die eenvoudigste vorm. (2)
- 1.1.4 Bereken watter persentasie Moses van sy salaris spaar. (3)
- 1.2 Thando, ■ Wiskundige Geletterdheid onderwyser, het die toetsuitslae van sy klas gekollekteer en geanaliseer. Die toets was uit ■ totale punt van 50 gemerk. Die uitslae van die leerders word hieronder aangedui:

38 21 12 18 41
28 24 34 10 35

Gebruik die inligting hierbo om die volgende vrae te beantwoord:

- 1.2.1 Is die bogenoemde data primêr of sekondêr? (2)

1.2.2 Skryf neer die hoogste punt wat in die toets behaal is. (2)

1.2.3 Verduidelik die betekenis van die term 'mediaan '. (2)

1.2.4 Skryf neer die punt uit 50 vir ■ leerder wie 70% in die toets behaal het. (2)

1.2.5 Skryf neer die aantal leerders wat die toets gedruip het, indien die slaagpunt 20 uit 50 is. (2)

1.3 ■ Winkelier het ■ rok vir R750 gekoop en teen ■ verlies van R50 verkoop.

1.3.1 Verduidelik die betekenis van die term 'verlies ' in hierdie konteks. (2)

1.3.2 Bereken die persentasie verlies wat op die verkope gemaak is. (2)
[23]

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2020)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 2

2.1 Mev. Rogue het maandeliks geld belê vanaf 2016 tot 2020 by Maatskappy A. Sy het haar belegging beëindig en die staat hieronder van Old Mutual ontvang:

Kontraknommer Kontrak-
party Naam van
Beleggingsplan Begindatum
van kontrak Laaste
premie
spersdatum

17801249
R. Rogue Smart MAX
Focused
Education
Plan/1
01/07/2016
30/06/2031
Fondswaarde soos op 23 Maart 2020
Beleggingsfonds Eenheidsprys
(sent) Aantal
eenhede Fondswaarde
Allan Gray Gebalanseerde Fonds C-
Klas 8 266,470 A R8 038,07
Totaal R8 038,07

Verskil tussen fondswaarde en be ■indigingswaarde
Fondswaarde R8 038,07
Verminderingskoste en transaksiekoste B
Be ■indigingswaarde R6 995,25
Onttrekkings tot op 23 Maart 2020 R765,57

Verwagte premie-besonderhede soos op 23 Maart 2020
Huidige
premie
Jaarlikse
verhogings
-koers Volgende
premie
verhoging Nuwe
premie Beleggings-
fonds Premie

Verdeel
R332,75
maandeliks ... 01/07/2020 R366,02 Allan Gray
Gebalanseerde
Fonds C-Klas 100%
Totale bydraes sedert die begindatum van die kontrak
Totale premies betaal R12 924,75

2.1.1 Skryf neer die beleggingsplan wat mev. Rogue het. (2)

2.1.2 Bereken die waarde van A, die aantal eenhede verdien uit die fondswaarde. (4)

2.1.3 Toon deur middel van berekeninge dat mev. Rogue 45,88% van die totale premies wat sy bygedra het tot die fonds, verloor het deur haar belegging voor die laaste premie te beëindig. (4)

2.1.4 Bereken die waarde (in Rand) van B, die verminderingskoste en transaksiekoste. (2)

2.1.5 Skryf neer die ontrekkingsbedrag soos op 23 Maart 2020. (2)

(EC/NOVEMBER 2020) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

2.1.6 Bereken die persentasie toename op die maandelikse premie. Gee jou finale antwoord

tot die naaste persentasie .

Jy mag die volgende formule gebruik:

Persentasie toename = $\frac{\text{Persentasie toename}}{\text{Persentasie toename}} \times 100\%$

$\frac{\text{Persentasie toename}}{\text{Persentasie toename}} \times 100\%$ (4)

2.2 Alice verkoop kos vanaf ■ kiosk wat sy in ■ woonbuurt huur. Die uitgawes vir die bestanddele

en die arbeid vir ■ bord beloop R30.

Die formule vir uitgawes: $\text{Uitgawes} = R500 + R30 \times \text{Aantal borde}$

Sy verkoop die kos per bord. Die grafiek hieronder toon haar uitgawes en inkomste vir ■ maand.

Gebruik die inligting hierbo en die grafiek om die vrae wat volg te beantwoord.

2.2.1 Skryf neer die onafhanklike veranderlike in die konteks hierbo. (2)

2.2.2 Bepaal die bedrag wat Alice aan vaste koste (uitgawes) betaal. (2)

2.2.3 Skryf neer die formule vir die inkomste indien ■ bord teen R50 verkoop word, in die

vorm van $\text{Inkomste} = \dots$ (2)

2.2.4 Bepaal die wins by die gelykbreekpunt. (2)

2.2.5 Bepaal die verlies wanneer 8 borde verkoop word. (4)

[30] 020040060080010001200140016001800

0 5 10 15 20 25 30 35 Bedrag in Rand(R)

Aantal borde ALICE SE UITGAWES EN INKOMSTE V AN VERKOPE

Uitgawes

Inkomste

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2020)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 3

Die Global Wellness-instituut het navorsing gedoen oor die spa's se inkomste wat in verskillende dele van die wêreld in 2017 genereer is.

TABEL 1: AANTAL SPA'S, STREKE EN INKOMSTE GENEREER

Streke Name van Streke Aantal Spa's Inkomste in
Miljard dollars
(\$b)

P Noord-Amerika 30 394 22,9
Q Latyns Amerika-Karibies 13 856 6,6
R Sub-Sahara Afrika 3 984 ...
S Midde-Ooste – Noord-Afrika 6 057 2,8
T Europa 46 282 33,3
V Asië – Stille Oseaan 48 679 26,5
TOTAAL

[Bron: globalwellnessinstitute.org]

Gebruik die inligting hierbo om die onderstaande vrae te beantwoord.

3.1 Bereken die totale aantal spa's wat vir die navorsing in 2017 gebruik is. (2)

3.2 Bereken die gemiddelde aantal spa's wat gebruik is. Gee jou finale antwoord tot die naaste heelgetal. (2)

3.3 Druk die aantal spa's in Europa as ■ persentasie van die totale aantal spa's uit. (2)

3.4 Bepaal die aantal streke wat bo die omvang van die aantal spa's lê. (2)

3.5 Skryf neer die eenheidsverhouding van spa's in streke P en V. (3)

3.6 Bereken die totale inkomste in miljard dollars vir die spa's indien sub-Sahara Afrika se inkomste \$5,0 miljard minder as Latyns Amerika-Karibies se inkomste is. (4)

3.7 Bereken die mediaan inkomste van die streke. (3)

3.8 Bepaal die waarskynlikheid (as ■ persentasie) om ■ streek lukraak te kies met meer as 40 000 spa's. (3)
[21]

(EC/NOVEMBER 2020) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 7

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 4

4.1 GOOD BOYS CAR WASHING BAY is in ■ gebied waar die water belas word volgens die watertarief stelsel soos in TABEL 2 hieronder.

TABEL 2: WATERTARIEFSTELSEL

Blok Gebruik in kiloliter

(k■) Normale Tarief per kiloliter (k ■)

(BTW uitgesluit)

1 0 – 6 R0,00
2 +6 – 15 R9,35
3 +15 – 30 R11,16
4 +30 – 45 R12,53
5 +45 – 60 R13,98
6 60+ R15,34

LET WEL: BTW is Belasting op Toegevoegde Waarde. Die BTW-koers is 15%.

Gebruik TABEL 2 hierbo om die volgende vraag te beantwoord.

Bereken hoeveel GOOD BOYS CAR WASHING BAY betaal in ■ maand insluitende BTW , as 25 k■ water gebruik is en gee ■ rede waarom ■ stapsgewyse (toenemende blokkeers) watertariefstelsel gebruik word om waterverbruik te belas, eerder as om ■ vaste koers te gebruik. (6)

4.2 Andile ontvang ■ donasie van sy broer wat in Rwanda werk. Die donasie was 745 614,04 Rwanda Francs (RWF). Die bank trek 10% vir bankkoste af. Andile beweer dat hy R12 750 sal ontvang. Verifieer hierdie bewering met die nodige berekeninge.

Gebruik die wisselkoers R0,019 = 1 RWF (6)

4.3 Ibanda hoërskool maak ■ opname van afwesigheid in die Graad 11 Wiskundige Geletterdheidsklas se leerders tydens die eerste week nadat skole heropen het na die uitbreek van die COVID-19 pandemie. Die data word in die tabel hieronder getoon.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag
Meisies 4 6 8 7 10
Seuns 5 3 8 9 7

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg te beantwoord:

4.3.1 Bepaal die waarskynlikheid dat ■ leerder wat lukraak gekies word op Woensdag afwesig was. (3)

4.3.2 Voltooi die dubbele staaftafel op die ANTWOORDBLAD wat voorsien is deur die ontbrekende stawe af te steek vir die aantal seuns en meisies wat afwesig was. (5)

8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2020)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

4.4 ■ Graad 11 Wiskundige Geletterdheid klas by Ibanda hoërskool het ■ eksamen geskryf wat uit 100 punte gemerk is. Die uitslae gerangskik in stygende orde word hieronder getoon.

23 41 42 50 50 51 54 55 56 57
60 61 65 66 66 67 68 69 70 70
70 72 C 74 76 79 82 85 86 88

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg te beantwoord.

4.4.1 Die gemiddelde van die bogenoemde data is gelyk aan 64,2. ■ Leerder bereken dat die waarde van C in bogenoemde data 74 is . Verifieer, met die nodige berekeninge, of die antwoord geldig is. (4)

4.4.2 Die frekwensietabel van die data hierbo word hieronder getoon.

Klasinterval Frekwensie

20–29 1
30–39 D
40–49 2
50–59 7
60–69 8
70–80 8
80–89 4

Bepaal die waarde van D en gee ■ rede vir jou antwoord . (2)
[26]

TOTAAL: 100

(EC/NOVEMBER 2020) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 9

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

ANTWOORDBLAD

VRAAG 4.3.2

NAAM VAN LEERDER:

GRAAD 11:

024681012

Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Aantal leerders afwesig
Dae van die week					Aantal leerders afwesig gedurende die week
Girls	Boys	Meisies	Seuns	Maandag	Dinsdag
Woensdag			Dond erdag		Vrydag

NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2020

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1
NASIENRIGLYN
EKSEMPLAAR

PUNTE: 100

Simbool Verduideliking

M Metode

MA Metode met akkuraatheid

CA Deurlopende akkuraatheid

A Akkuraatheid

C Omskakeling

S Vereenvoudiging

RT/RG/RM Lees vanaf tabel/Lees vanaf ■ grafiek/Lees vanaf ■ kaart

F Kies korrekte formule

SF Vervanging in ■ formule

J Regverdiging

P Penalisering, bv. vir geen eenhede, foutiewe ronding, ens.

R Afronding/Rede

AO Slegs antwoord

NPR Geen penalisering vir ronding

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 8 bladsye.

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2020)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

MARKING GUIDELINES/ NASIENRIGLYNE

NOTE:

x If a candidate answers a question TWICE, only mark the FIRST attempt.

x If a candidate has crossed out (cancelled) an attempt to a question and NOT redone the solution, mark the crossed out (cancelled version)

x Consistent accuracy (CA) applies in ALL aspects of the marking guidelines, however it stops at the second calculation error.

x If the candidate presents any extra solution when reading from a graph, table, layout plan and map, then penalise for every extra incorrect item presented.

LET WEL:

x As ■ kandidaat ■ vraag TWEE keer beantwoord, merk slegs die EERSTE poging.
 x As ■ kandidaat ■ antwoord van ■ vraag doodtrek (kanselleer) en nie oordoen nie, merk die doodgetrekte (gekanselleerde) poging.
 x Volgehoue akkuraatheid (CA) word in ALLE aspekte van die nasienriglyn toegepas, maar dit hou by die tweede berekeningsfout op.
 x Wanneer ■ kandidaat aflesings vanaf ■ grafiek, tabel, uitlegplan en kaart geneem en ekstra antwoorde gee, penaliseer vir elke ekstra verkeerde item.

(EC/NOVEMBER 2020) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 3

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 1 [23 punte]

Vraag Oplossing Verduideliking O&V

1.1.1 Jaarlikse bruto salaris = $R10\,500 \times 12$
 = R126 000

1M Vermenigvuldig met 12

1A Jaarlikse bruto salaris (2) F

V1

1.1.2 Maandelikse voedseluitgawe = $R10\,500 \times 36\%$
 = R3 780 1M % Berekening

1CA Bedrag (2) F

V1

1.1.3 Huishoudelike % : Voedsel %

= 21% : 36%

= 7 : 12 9CA 1M Korrekte waardes en orde

1CA Eenvoudigste vorm (2) F

V1

1.1.4 Spaar % = $100\% - (21\% + 36\% + 10\% + 1,9\%)$
 = $100\% - 68,9\%$
 = 31,1% 1M Tel korrekte waardes op

1M Trek af vanaf 100

1CA Persentasie (3) F

V1

1.2.1 Primêre data

2A Korrekte tipe data

(2) D

V1

1.2.2 41 99 RT

2RT Hoogste punt

(2) D

V1

1.2.3 Mediaan is die middel waarde van ■ datastel wat gerangskik is vanaf klein na groot 2A Verduideliking

(2) D

V1

1.2.4 35

2A Korrekte punt

(2) D

V1

1.2.5 3 2RT Aantal leerders gedruip

(2) D

V1

1.3.1 Verlies is wanneer die uitgawe meer as die inkomste is.

OF

Verlies is wanneer die verkoopprijs minder as die koopprijs is. 2A Korrekte verduideliking

(2) F

V1

1.3.2 % verlies = ■■

■■■ × 100% 9M

= 6,67% 9 CA 1M Breuk vermenigvuldig

met 100%

1CA Persentasie

NPR

(2) F

V1

[23]

99 RT 99 A 9 M

9 A

9M

9CA

9M

9CA 9M

99A

99 A

99 A 99A 9M

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2020)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 2: FINANSIES [30 punte]

Vr. Oplossing Verduideliking O&V

2.1.1 SmartMAX Focussed Education Plan 1 2A Korrekte beleggingsplan

(2) F

V1

2.1.2 Aantal eenhede = 100470, 8266

= R82,6647

= 6647,8207, 8038

= 97,23703104 1C Herlei na Rand

1CA Waarde

1M Deling

1CA

Aantal eenhede (4) F

V2

2.1.3 % verlies = 12 924,75 – 6 995,25

= R5 929,50

= 10075, 1292450, 5929u

= 45,88 %

OF

Persentasie verlies = 10012924,7525, 6995u

= 54,12%

= 100% – 54,12%

= 45,88% 1M Trek waardes af

1S Vereenvoudig

1M Deel korrekte waardes

1M Vermenigvuldig met

100%

OF

1M Deel korrekte waardes

1M Vermenigvuldig met

100%

1S Vereenvoudig

1M Trek % af

(4) F

V3

2.1.4 B = R8 038,07 – R6 995,25

= R1 042,82 1MA Aftrekking

1CA Korrekte antwoord (2) F

V2

2.1.5 R765,57

2RT Korrekte waarde

(2) F

V2

2.1.6 % toename = 10075,33275,33202,366u■

= 9,998 %

= 10% 1RT Korrekte waarde

1SF Vervanging

1S Vereenvoudig

1R Naaste %

(4) F

V2

2.2.1 Aantal borde 99 RT

2RT Aantal borde

(2) F

V2

2.2.2 Vaste koste = R500 99 RT 2RT Vaste koste

(2) F

V2

2.2.3 Inkomste = R50 × Aantal borde verkoop 9 M 9 A 1M Vermenigvuldig met R50

1A Korrekte formule (2) F

V2

2.2.4 R0 OF (Geen wins) 99 RT 2RT Geen wins

(2) F

V2 99RT 9 M 99 RT

9 CA 9 C

9 M 9 CA

9 S

9 M

9 M 9 M

9 S

9M

9 R 9 M

9C A 9 MA

9 S 9 SF 9RT

(EC/NOVEMBER 2020) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

2.2.5 Verlies vir 8 borde = Uitgawes – Inkomste

9RT 9RT

= 740 – 400 9M

= R340 9A

OF

Uitgawes = 500 + 8 × 30 = R740 9M

Inkomste = 50 × 8 = R400 9M

Verlies = 740 – 400 = R340 9A 1RT R740

1RT R400

1M Aftrekking

1A Verlies
 (Vanaf grafiek aanvaar 340 ± 10)
 OF
 IM R740
 1M R400
 1M Aftrekking
 1A R340 presiese antw. (4) F
 V3

[30]

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2020)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 3: DATAHANTERING (18 punte) EN WAARSKYNLIKHEID (3 punte)]

Vr. Oplossing Verduideliking O&V

3.1 Totale aantal s pa's

$$= 30\,394 + 13\,856 + 3\,984 + 6\,057 + 46\,282 + 48\,679$$

$$= 149\,252 \text{ 9M 9A}$$

1M Tel korrekte waardes op 1A Totaal (2) D

V1

3.2 Gemiddelde = ■■■ ■■■

■ 9M

$$= 24\,875,33$$

$$= 24\,875 \text{ 9 R CA vanaf 3.1}$$

1M Deling

1R Heelgetal

(2) D

V2

3.3 Europese spa's as ■ % = ■■ ■■■

$$\frac{\text{■■■}}{\text{■■■}} \times 100 \text{ 9M}$$

$$= 31\% \text{ 9CA 1M Breuk met korrekte}$$

waardes en

vermenigvuldig met 100

1CA Persentasie (2) D

V2

$$3.4 \text{ Omvang} = 48\,679 - 3\,984$$

$$= 44\,695 \text{ 9A}$$

Aantal streke bo die omvang = 2 CA 9

1A Bereken omvang

1CA Aantal streke (2) D

V3

$$3.5 \text{ } 30\,394 : 48\,679 = 1 : \text{■■■■}$$

$$\frac{\text{■■}}{\text{■■■■}} \text{ 9M 9A}$$

$$= 1 : 1,60 \text{ 9 CA 1M Verhouding}$$

1M Breuk

1CA Eenheidsverhouding

NPR (3) D

V3

$$3.6 \text{ Inkomste in sub-Sahara Afrika} = 6,6 - 5,0 \text{ 9M}$$

$$= 1,6 \text{ 9S}$$

Totale inkomste vir spa's

$$= 22,9 + 6,6 + 1,6 + 2,8 + 33,3 + 26,5 \text{ 9M}$$

= \$93,7 miljard 9 CA 1M Aftrekking

1S Vereenvoudiging

1M Optelling

1CA Totale inkomste

Penalise er 1 punt indien

nie in miljard (4) D

V3

3.7 1,6; 2,8; 6,6; 22,9; 26,5; 33,3 9M

Mediaan inkomste = ■,■ ■■■,■

■ 9M

= \$14,75 biljoen 9CA CA die waarde \$1,6 vanaf

3.6 ingesluit in die data

1M Rangskik in dalende of

stygende orde

1M Konsep van mediaan

1CA Antw. in miljard (3) D

V3

3.8 P (Streke met meer as 40 000 spa's)

$$= \blacksquare$$

$$\blacksquare \times 100 \text{ 9M}$$

$$= 33,33\% \text{ 9CA 1RT Korrekte teller en}$$

noemer

1M Vermenigvuldig met

100

1CA Per sentasie

NPR

(3) P

V2

[21]

9RT

(EC/NOVEMBER 2020) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 7

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 4: FINANSIES (12 punte), DATAHANTERING (11 punte) EN

WAARSKYNLIKHEID (3 punte)

Vr. Oplossing Verduideliking O&V

4.1 Koste=

Kiloliter Koste

$$6 \times 0 = 0 \text{ 9M}$$

$$9 \times 9,35 = R84,15$$

$$10 \times 11,16 = R111,6$$

$$\text{Totaal} = 25 \text{ liter } 84,15 + 111,60 = R195,75$$

$$R195 \times 115\% = R225,11$$

OF

$$\text{Koste} = (6 \times 0) + (9 \times 9,35) + (10 \times 11,16)$$

$$= R84,15 + R111,60$$

$$= R195,75$$

$$\text{Insluitende BTW} = R195,75 \times 15\%$$

$$= R29,3625$$

$$= R195,75 + R29,3625$$

$$= R225,11$$

Toenemende blok -koers tariewe om waterbesparing aan te

moedig 9A

OF

Om klein besighede en families van gratis water te voorsien 9A

Aanvaar enige ander relevante rede.

1M

Koste vir 1ste 6 k■

1M Koste vir beide 9 en 10

kiloliter

1CA Totale koste

1M Vermenigvuldig met 15%

1CA Koste insluitende

BTW

1A

Rede (6)

F

V4

4.2 R 0,019 = 1 RWF

R? = 745 614,04 RWF 9M

R? = 0,019 × 745 614,04 9M

= R14 166,66676 9S

Bankkoste = 1 4166,66676 × ■■

■■■ 9M

= R1 416,66676 9A

Andile ontvang = R14 166,66676 – 1 416,66676 9M

= R12 750

Bewering geldig 9A

OF

Bankkoste = ■■

■■■ × 745 614,04 RWF 9M

= 74 561,404 9A

Andile ontvang in RWF = 745 614,04 – 74 561,404 9M

= 671 052,636 9S

In Rand: R0,019 = 1 RWF

R? = 671 052,636 RWF 9M

Andile ontvang = R0,019 × 671 052,636 9M

= R12 750

Bewering geldig 9CA 1M Konsep van verhouding

1M Vermenigvuldig

1S Vereenvoudig waarde in

R

1M Vermenigvuldig met

10%

1A Waarde van 10%

1M Aftrekking

1A Geldig

OF

1M Vermenigvuldig met

10%

1A Waarde van 10%

1M Aftrekking

1S Vereenvoudig waarde
1M Konsep van verhouding 1M
Vermenigvuldig

1CA Geldig (6) F
V4

9CA 9M
9M9M
9M
9M 9M
9CA
9CA
8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2020)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
4.3.1 Totale afwesigheid = 67 9M
Afwesig op Woensdag =16 9A
 $P(\text{afwesig op Woens}) = \blacksquare\blacksquare$
 $\blacksquare\blacksquare$ 9CA 1M Totale uitkomst 67
1A Afwesigheid op
Woensdag
1CA Breuk (3) P
V2

4.3.2

1A Maandag

seuns 5
1A Dinsdag meisies 6
1A Donderdag meisies 7
1A Donderdag seuns 9
1A Vrydag seuns 7

(5) D
V2

4.4.1 Waarde van C:
 $64,2 = \blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare$
 $\blacksquare\blacksquare$ 9M
 $64,2 \times 30 = C + 1\,853$
 $C = 1\,926 - 1\,853$ 9M
 $= 73$ 9CA
Antwoord nie geldig
1M Optelling (1 853) en deel deur 30

1M Aftrekking
1CA Waarde van C

1A Nie geldig (4) D

V4

4.4.2 D = 0 9A

Geen leerders behaal 30 – 39 punte 9A 1A Waarde van D

1A Verduideliking

(CA waarde van D vanaf

4.4.1 ingesluit in die data)

(2) D

V4

[26]

TOTAAL: 100

024681012

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Aantal afwesige leerders

Dae van die week Aantal afwesige leerders gedurende die week

Girls Boys Maan Dins Woens Donder Vry 9A

9A

Dae

Dins 9A 9A 9A

9O Meisies Seuns

NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2020

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1
EKSEMPLAAR

PUNTE: 100

TYD: 2 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 9 bladsye, insluitend ■ antwoordblad.

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2020)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

INSTRUKSIES EN INLIGTING

1. Hierdie vraestel bestaan uit VIER vrae. Beantwoord AL die vrae.
2. 2.1 Gebruik die ANTWOORDBLAD om VRAAG 4.3.2 te beantwoord.

2.2 Skryf jou NAAM en jou GRAAD in die spasies wat voorsien is op die ANTWOORDBLAD vir VRAAG 4.3.2.
Handig die ANTWOORDBLAD met jou ANTWOORDEBOEK in.
3. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik is.
4. Kaarte en diagramme is nie noodwendig volgens skaal geteken nie, tensy anders vermeld.
5. Rond ALLE finale antwoorde toepaslik af volgens die gegewe konteks, tensy anders aangedui.

6. Dui meeteenhede aan, waar van toepassing.

7. Begin ELKE vraag op ■ NUWE bladsy.

8. Jy mag ■ goedgekeurde sakrekenaar (nieprogrammeerbaar en niegrafies) gebruik, tensy anders aangedui.

8. ALLE berekeninge moet duidelik getoon word.

9 Skryf netjies en leesbaar.

(EC/NOVEMBER 2020) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 3

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 1

1.1 Moses verdien ■ bruto salaris van R10 500 per maand. Die basiese maandelikse uitgawes wat gebruik word is as volg:

Huishoudelike uitgawes 21%; Voedsel 36%, Vervoer 10%; Selfoonrekening 1,9 %.
Die res is vir spaar.

Gebruik die inligting hierbo om die volgende vrae te beantwoord.

1.1.1 Bereken die totale bruto salaris per jaar. (2)

1.1.2 Bepaal die bedrag van die maandelikse voedseluitgawe. (2)

1.1.3 Skryf neer die verhouding van die huishoudelike persentasie tot die voedsel-persentasie in die eenvoudigste vorm. (2)

1.1.4 Bereken watter persentasie Moses van sy salaris spaar. (3)

1.2 Thando, ■ Wiskundige Geletterdheid onderwyser, het die toetsuitslae van sy klas gekollekteer en geanaliseer. Die toets was uit ■ totale punt van 50 gemerk. Die uitslae van die leerders word hieronder aangedui:

38 21 12 18 41

28 24 34 10 35

Gebruik die inligting hierbo om die volgende vrae te beantwoord:

1.2.1 Is die bogenoemde data primêr of sekondêr? (2)

1.2.2 Skryf neer die hoogste punt wat in die toets behaal is. (2)

1.2.3 Verduidelik die betekenis van die term 'mediaan'. (2)

1.2.4 Skryf neer die punt uit 50 vir ■ leerder wie 70% in die toets behaal het. (2)

1.2.5 Skryf neer die aantal leerders wat die toets gedruip het, indien die slaagpunt 20 uit 50 is. (2)

1.3 ■ Winkelier het ■ rok vir R750 gekoop en teen ■ verlies van R50 verkoop.

1.3.1 Verduidelik die betekenis van die term 'verlies' in hierdie konteks. (2)

1.3.2 Bereken die persentasie verlies wat op die verkope gemaak is. (2)

[23]

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2020)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 2

2.1 Mev. Rogue het maandeliks geld belê vanaf 2016 tot 2020 by Maatskappy A. Sy het haar belegging beëindig en die staat hieronder van Old Mutual ontvang:

Kontraknommer Kontrak-
party Naam van
Beleggingsplan Begindatum
van kontrak Laaste
premie
spenddatum

17801249
R. Rogue Smart MAX
Focused
Education
Plan/1
01/07/2016
30/06/2031
Fondswaarde soos op 23 Maart 2020
Beleggingsfonds Eenheidsprys
(sent) Aantal
eenhede Fondswaarde
Allan Gray Gebalanseerde Fonds C-
Klas 8 266,470 A R8 038,07
Totaal R8 038,07

Verskil tussen fondswaarde en beëindigingswaarde
Fondswaarde R8 038,07
Verminderingskoste en transaksiekoste B
Beëindigingswaarde R6 995,25
Ottrekkings tot op 23 Maart 2020 R765,57

Verwagte premie-besonderheid e soos op 23 Maart 2020
Huidige
premie
Jaarlikse
verhogings
-koers Volgende
premie
verhoging Nuwe
premie Beleggings-
fonds Premie
Verdeel
R332,75
maandeliks ... 01/07/2020 R366,02 Allan Gray
Gebalanseerde
Fonds C-Klas 100%
Totale bydraes sedert die begindatum van die kontrak
Totale premies betaal R12 924,75

2.1.1 Skryf neer die beleggingsplan wat mev. Rogue het. (2)

2.1.2 Bereken die waarde van A, die aantal eenhede verdien uit die fondswaarde. (4)

2.1.3 Toon deur middel van berekeninge dat mev. Rogue 45,88% van die totale premies wat sy bygedra het tot die fonds, verloor het deur haar belegging voor die laaste premie te beëindig. (4)

2.1.4 Bereken die waarde (in Rand) van B, die verminderingskoste en transaksiekoste. (2)

2.1.5 Skryf neer die ontrekkingsbedrag soos op 23 Maart 2020. (2)

(EC/NOVEMBER 2020) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

2.1.6 Bereken die persentasie toename op die maandelikse premie. Gee jou finale antwoord

tot die naaste persentasie .

Jy mag die volgende formule gebruik:

Persentasie toename = $\frac{\text{Persentasie toename}}{\text{Oorspronklike waarde}} \times 100$ % (4)

2.2 Alice verkoop kos vanaf ■ kiosk wat sy in ■ woonbuurt huur. Die uitgawes vir die bestanddele

en die arbeid vir ■ bord beloop R30.

Die formule vir uitgawes: $\text{Uitgawes} = R500 + R30 \times \text{Aantal borde}$

Sy verkoop die kos per bord. Die grafiek hier onder toon haar uitgawes en inkomste vir

■
maand.

Gebruik die inligting hierbo en die grafiek om die vrae wat volg te beantwoord.

2.2.1 Skryf neer die onafhanklike veranderlike in die konteks hierbo. (2)

2.2.2 Bepaal die bedrag wat Alice aan vaste koste (uitgawes) betaal. (2)

2.2.3 Skryf neer die formule vir die inkomste indien ■ bord teen R50 verkoop word, in die

vorm van $\text{Inkomste} = \dots$ (2)

2.2.4 Bepaal die wins by die gelykbreekpunt. (2)

2.2.5 Bepaal die verlies wanneer 8 borde verkoop word. (4)

[30] 020040060080010001200140016001800

0 5 10 15 20 25 30 35 Bedrag in Rand (R)

Aantal borde ALICE SE UITGAWES EN INKOMSTE V AN VERKOPE

Uitgawes

Inkomste

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2020)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 3

Die Global Wellness-instituut het navorsing gedoen oor die spa's se inkomste wat in verskillende dele van die wêreld in 2017 genereer is.

TABEL 1: AANTAL SPA'S, STREKE EN INKOMSTE GENEREER

Streke Name van Streke Aantal Spa's Inkomste in

Miljard dollars

(\$b)

P Noord-Amerika 30 394 22,9

Q Latyns Amerika-Karibies 13 856 6,6

R Sub-Sahara Afrika 3 984 ...

S Midde-Ooste – Noord-Afrika 6 057 2,8

T Europa 46 282 33,3

V Asië – Stille Oseaan 48 679 26,5

TOTAAL

[Bron: globalwellnessinstitute.org]

Gebruik die inligting hierbo om die onderstaande vrae te beantwoord.

- 3.1 Bereken die totale aantal s pa's wat vir die navorsing in 2017 gebruik is. (2)
- 3.2 Bereken die gemiddelde aantal s pa's wat gebruik is. Gee jou finale antwoord tot die naaste heelgetal. (2)
- 3.3 Druk die aantal s pa's in Europa as ■ persentasie van die totale aantal spa's uit. (2)
- 3.4 Bepaal die aantal streke wat bo die omvang van die aantal s pa's lê. (2)
- 3.5 Skryf neer die eenheidsverhouding van s pa's in streke P en V. (3)
- 3.6 Bereken die totale inkomste in miljard dollars vir die s pa's indien sub-Sahara Afrika se inkomste \$5,0 miljard minder as Latyns Amerika-Karibies se inkomste is. (4)
- 3.7 Bereken die mediaan inkomste van die streke. (3)
- 3.8 Bepaal die waarskynlikheid (as ■ persentasie) om ■ streek lukraak te kies met meer as 40 000 s pa's. (3)

[21]

(EC/NOVEMBER 2020) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 7
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 4

4.1 GOOD BOYS CAR WASHING BAY is in ■ gebied waar die water belas word volgens die watertarief stelsel soos in TABEL 2 hieronder.

TABEL 2: WATERTARIEFSTELSE

Blok Gebruik in kiloliter	
(k■) Normale Tarief per kiloliter (k ■)	
(BTW uitgesluit)	
1 0 – 6	R0,00
2 +6 – 15	R9,35
3 +15 – 30	R11,16
4 +30 – 45	R12,53
5 +45 – 60	R13,98
6 60+	R15,34

LET WEL: BTW is Belasting op Toegevoegde Waarde. Die BTW-koers is 15%.

Gebruik TABEL 2 hierbo om die volgende vraag te beantwoord.

Bereken hoeveel GOOD BOYS CAR WASHING BAY betaal in ■ maand insluitende BTW , as 25 k■ water gebruik is en gee ■ rede waarom ■ stapsgewyse (toenemende blokkeers) watertariefstelsel gebruik word om waterverbruik te belas, eerder as om ■ vaste koers te gebruik. (6)

4.2 Andile ontvang ■ donasie van sy broer wat in Rwanda werk. Die donasie was 745 614,04 Rwanda Francs (RWF). Die bank trek 10% vir bankkoste af. Andile beweer dat hy R12 750 sal ontvang. Verifieer hierdie bewering met die nodige berekening.

Gebruik die wisselkoers R0,019 = 1 RWF (6)

4.3 Ibanda hoërskool maak ■ opname van afwesigheid in die Graad 11 Wiskundige Geletterdheidsklas se leerders tydens die eerste week nadat skole heropen het na die uitbreek van die COVID-19 pandemie. Die data word in die tabel hieronder getoon.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag
Meisies 4 6 8 7 10
Seuns 5 3 8 9 7

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg te beantwoord:

4.3.1 Bepaal die waarskynlikheid dat ■ leerder wat lukraak gekies word op Woensdag afwesig was. (3)

4.3.2 Voltooi die dubbele staaftafel op die ANTWOORDBLAD wat voorsien is deur die ontbrekende stawe af te steek vir die aantal seuns en meisies wat afwesig was. (5)

8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2020)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

4.4 ■ Graad 11 Wiskundige Geletterdheid klas by Ibanda h o■rskool het ■ eksamen geskryf wat uit 100 punte gemerk is. Die uitslae ge rangskik in stygende orde word hieronder getoon.

23 41 42 50 50 51 54 55 56 57
60 61 65 66 66 67 68 69 70 70
70 72 C 74 76 79 82 85 86 88

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg te beantwoord.

4.4.1 Die gemiddelde van die bogenoemde data is gelyk aan 64,2. ■ Leerder bereken dat die waarde van C in bogenoemde data 74 is . Verifieer, met die nodige berekeninge, of die antwoord geldig is. (4)

4.4.2 Die frekwensietabel van die data hierbo word hieronder getoon.

Klasinterval Frekwensie

20–29 1
30–39 D
40–49 2
50–59 7
60–69 8
70–80 8
80–89 4

Bepaal die waarde van D en gee ■ rede vir jou antwoord . (2)
[26]

TOTAAL: 100

(EC/NOVEMBER 2020) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 9

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

ANTWOORDBLAD

VRAAG 4.3.2

NAAM VAN LEERDER:

GRAAD 11:

024681012

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Aantal leerders afwesig

Dae van die week Aantal leerders afwesig gedurende die week

Girls Boys Meisies Seuns Maandag Dins dag

Woensdag Donderdag Vrydag

NASIONALE

SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2020

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1
EKSEMPLAAR

PUNTE: 100

TYD: 2 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 9 bladsye , insluitend ■ antwoordblad.

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 1 (EC/ NOVEMBER 2020)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

INSTRUKSIES EN INLIGTING

1. Hierdie vraestel bestaan uit VIER vrae. Beantwoord AL die vrae.
2. 2.1 Gebruik die ANTWOORDBLAD om VRAAG 4.3.2 te beantwoord.

2.2 Skryf jou NAAM en jou GRAAD in die spasies wat voorsien is op die ANTWOORDBLAD vir VRAAG 4.3.2.
Handig die ANTWOORDBLAD met jou ANTWOORD EBOEK in.
3. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik is.
4. Kaarte en diagramme is nie noodwendig volgens skaal geteken nie , tensy anders vermeld.
5. Rond ALLE finale antwoorde toepaslik af volgens die gegewe konteks, tensy anders aangedui.
6. Dui meetteenhede aan, waar van toepassing.
7. Begin ELKE vraag op ■ NUWE bladsy.
8. Jy mag ■ goedgekeurde sakrekenaar (nieprogrammeerbaar en niegrafies) gebruik, tensy anders aangedui.
8. ALLE berekeninge moet duidelik getoon word.
- 9 Skryf netjies en leesbaar.

(EC/ NOVEMBER 2020) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 1 3

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 1

1.1 Moses verdien ■ bruto salar is van R10 500 per maand . Die basiese maandelikse uitgawes wat gebruik word is as volg :

Huishoudelike uitgawes 21%; Voedsel 36%, Vervoer 10%; Selfoonrekeninge 1,9%.
Die res is vir spaar .

Gebruik die inligting hierbo om die volgende vrae te beantwoord .

1.1.1 Bereken die totale bruto salaris per jaar . (2)

1.1.2 Bepaal die bedrag van die maandelikse voedseluitgawe . (2)

1.1.3 Skryf neer die verhouding van die huishoudelike persentasie tot die voedsel - persentasie in die eenvoudigste vorm. (2)

1.1.4 Bereken watter persentasie Moses van sy salaris spaar . (3)

1.2 Thando, ■ Wiskundige Geletterdheid onderwyser, het die toetsuitslae van sy klas gekollekteer en geanaliseer. Die toets was uit ■ totale punt van 50 gemerk . Die uitslae van die leerders word hieronder aangedui:

38 21 12 18 41
28 24 34 10 35

Gebruik die inligting hierbo om die volgende vrae te beantwoord:

1.2.1 Is die bogenoemde data primêr of sekondêr ? (2)

1.2.2 Skryf neer die hoogste punt wat in die toets behaal is. (2)

1.2.3 Verduidelik die betekenis van die term 'medi aan'. (2)

1.2.4 Skryf neer die punt uit 50 vir ■ leerder wie 70% in die toets behaal het . (2)

1.2.5 Skryf neer die aantal leerders wat die toets gedruip het, indien die slaagpunt 20 uit 50 is. (2)

1.3 ■ Winkelier het ■ rok vir R750 gekoop en teen ■ verlies van R50 verkoop .

1.3.1 Verduidelik die betekenis van die term 'verlies ' in hierdie konteks . (2)

1.3.2 Bereken die persentasie verlies wat op die verkope gemaak is. (2)
[23]

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 1 (EC/ NOVEMBER 2020)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 2

2.1 Mev. Rogu e het maandeliks geld belê vanaf 2016 tot 2020 by Maatskappy A. Sy het haar belegging beëindig en die staat hieronder van O ld Mutual ontvang :

Kontra knommer Kontrak -
party Naam van
Beleggingsplan Begindatum
van kontrak Laaste
premie
spendatum

17801249
R. Rogue Smart MAX
Focused
Education
Plan/1
01/07/2016
30/06/2031
Fondswaarde soos op 23 Ma art 2020
Beleggingsfonds Eenheidsprys
(sent) Aantal
eenhede Fondswaarde
Allan Gray Gebalanseerde Fonds C-
Klas 8 266,470 A R8 038,07
Tota al R8 038,07

Verskil tussen fondswaarde en beëindigingswaarde
 Fondswaarde R8 038,07
 Verminderingskoste en transaksiekoste B
 Beëindigingswaarde R6 995,25
 Onttrekkings tot op 23 Maart 2020 R765,57

Verwagte premie -besonderhede soos op 23 Maart 2020
 Huidige
 premie
 Jaarlikse
 verhoging s
 -koers Volgende
 premie
 verhoging Nuwe
 premie Beleggings -
 fonds Premi e
 Verdeel
 R332,75
 maandeliks ... 01/07/2020 R366,02 Allan Gray
 Gebalanseerde
 Fonds C -Klas 100%
 Totale bydraes sedert die begindatum van die kontrak
 Totale premies betaal R12 924,75

2.1.1 Skryf neer die beleggingsplan wat mev. Rogue het. (2)

2.1.2 Bereken die waarde van A, die aantal eenhede verdien uit die fondswaarde. (4)

2.1.3 Toon deur middel van berekeninge dat mev. Rogue 45,88% van die totale premies wat sy bygedra het tot die fonds, verloor het deur haar belegging voor die laaste premie te beëindig. (4)

2.1.4 Bereken die waarde (in Rand) van B, die verminderingskoste en transaksiekoste. (2)

2.1.5 Skryf neer die ontrekkingsbedrag soos op 23 Maart 2020. (2)

(EC/ NOVEMBER 2020) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 1 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

2.1.6 Bereken die persentasie toename op die maandelikse premie. Gee jou finale antwoord

tot die naaste persentasie.

Jy mag die volgende formule gebruik:

Persentasie toename = $\frac{\text{Wegwaarde} - \text{Oorspronklike waarde}}{\text{Oorspronklike waarde}} \times 100\%$ (4)

2.2 Alice verkoop kos vanaf 'n kiosk wat sy in 'n woonbuurt huur. Die uitgawes vir die bestanddele

en die arbeid vir 'n bord beloop R30.

Die formule vir uitgawes: $\text{Utgawes} = R500 + R30 \times \text{Aantal borde}$

Sy verkoop die kos per bord. Die grafiek hieronder toon haar uitgawes en inkomste vir 'n maand.

Gebruik die inligting hierbo en die grafiek om die vrae wat volg te beantwoord.

2.2.1 Skryf neer die onafhanklike veranderlike in die konteks hierbo. (2)

2.2.2 Bepaal die bedrag wat Alice aan vaste koste (uitgawes) betaal. (2)

2.2.3 Skryf neer die formule vir die inkomste indien $\blacksquare$ bord teen R50 verkoop word, in die vorm van Inkomste = ... (2)

2.2.4 Bepaal die wins by die gelykbreekpunt. (2)

2.2.5 Bepaal die verlies wanneer 8 borde verkoop word. (4)

[30] 020040060080010001200140016001800
0 5 10 15 20 25 30 35 Bedrag in Rand (R)
Aantal borde ALICE SE UITGAWES EN INKOMSTE VAN VERKOPE
Uitgawes
Inkomste
6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 1 (EC/ NOVEMBER 2020)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 3

Die Global Wellness -instituut het navorsing gedoen oor die spa's se inkomste wat in verskillende dele van die wêreld in 2017 gegenereer is.

TABEL 1: AANTAL SPA'S, STREKE EN INKOMSTE GENEREER
Streke Name van Streke Aantal Spa's Inkomste in
Miljard dollars
(\$b)
P Noord -Amerika 30 394 22,9
Q Latyns Amerika -Karibies 13 856 6,6
R Sub-Sahara Afrika 3 984 ...
S Midde -Ooste – Noord -Afrika 6 057 2,8
T Europa 46 282 33,3
V Asië – Stille Oseaan 48 679 26,5
TOTAAL
[Bron: globalwellnessinstitute.org]

Gebruik die inligting hierbo om die onderstaande vrae te beantwoord.

3.1 Bereken die totale aantal spa's wat vir die navorsing in 2017 gebruik is. (2)

3.2 Bereken die gemiddelde aantal spa's wat gebruik is. Gee jou finale antwoord tot die naaste heelgetal. (2)

3.3 Druk die aantal spa's in Europa as $\blacksquare$ persentasie van die totale aantal spa's uit. (2)

3.4 Bepaal die aantal streke wat bo die omvang van die aantal spa's lê. (2)

3.5 Skryf neer die eenheidsverhouding van spa's in streke P en V. (3)

3.6 Bereken die totale inkomste in miljard dollars vir die spa's indien sub-Sahara Afrika se inkomste \$5,0 miljard minder as Latyns Amerika -Karibies se inkomste is. (4)

3.7 Bereken die mediaan inkomste van die streke. (3)

3.8 Bepaal die waarskynlikheid (as $\blacksquare$ persentasie) om $\blacksquare$ streek lukraak te kies met meer as 40 000 spa's. (3)
[21]

(EC/ NOVEMBER 2020) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 1 7
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 4

4.1 GOOD BOYS CAR WASHING BAY is in $\blacksquare$ gebied waar die water belas word volgens die watertarief stelsel soos in TABEL 2 hieronder.

TABEL 2: WATERTARIEFSTELSEL

Blok Gebruik in kiloliter

(k) Normale Tarief per kiloliter (k)

(BTW uitgesluit)

1 0 – 6 R0,00

2 +6 – 15 R9,35

3 +15 – 30 R11,16

4 +30 – 45 R12,53

5 +45 – 60 R13,98

6 60+ R15,34

LET WEL : BTW is Belasting op Toegevoegde Waarde . Die BTW -koers is 15%.

Gebruik TABEL 2 hierbo om die volgende vraag te beantwoord .

Bereken hoeveel GOOD BOYS CAR WASHING BAY betaal in 1 maand insluitende BTW , as 25 k water gebruik is en gee 1 rede waarom 1 stapsgewyse (toenemende blokkeers) watertariefstelsel gebruik word om waterverbruik te belas , eerder as om 1 vaste koers te gebruik. (6)

4.2 Andile ontvang 1 donasie van sy broer wat in Rwanda werk . Die donasie was 745 614,04 Rwanda Francs (RWF). Die bank trek 1 0% vir bankkoste af. Andile beweer dat hy R12 750 sal ontvang . Verifieer hierdie bewering met die nodige berekeninge .

Gebruik die wisselkoers R0,019 = 1 RWF (6)

4.3 Ibanda hoërskool maak 1 opname van afwesigheid in die Graad 11 Wiskundige Geletterdheidsklas se leerders tydens die eerste week nadat skole heropen het na die uitbreek van die COVID -19 pandemi e. Die data word in die tabel hieronder getoon .

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag

Meisies 4 6 8 7 10

Seuns 5 3 8 9 7

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg te beantwoord :

4.3.1 Bepaal die waarskynlikheid dat 1 leerder wat lukraak gekies word op Woensdag afwesig was. (3)

4.3.2 Voltooi die dubbele staafgrafiek op die ANTWOORDBLAD wat voorsien is deur die ontbrekende stawe af te steek vir die aantal seuns en meisies wat afwesig was. (5)

8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 1 (EC/ NOVEMBER 2020)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

4.4 1 Graad 11 Wiskundige Geletterdheid kl as by Ibanda hoërskool het 1 eksamen geskryf wat uit 100 punte gemerk is. Die uitslae gerangskik in stygende orde word hieronder getoon.

23 41 42 50 50 51 54 55 56 57

60 61 65 66 66 67 68 69 70 70

70 72 C 74 76 79 82 85 86 88

Gebruik die inligting hierbo om die vrae wat volg te beantwoord .

4.4.1 Die gemiddelde van die bogenoemde data is gelyk aan 64,2. 1 Leerder bereken dat die waarde van C in bogenoemde data 74 is. Verifieer, met die nodige berekeninge, of die antwoord geldig is. (4)

4.4.2 Die frekwensietabel van die data hierbo word hieronder getoon.

Klasinterval Frekwensie

20–29 1

30–39 D

40–49 2

50–59 7

60–69 8

70–80 8

80–89 4

Bepaal die waarde van D en gee █ rede vir jou antwoord . (2)

[26]

TOT AAL: 100

(EC/ NOVEMBER 2020) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 1 9

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

ANTWOORDBLAD

VRAAG 4.3.2

NAAM VAN LEERDER:

GRAAD 11:

024681012

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Aantal leerders afwesig

Dae van die week Aantal leerders afwesig gedurende die week

Girls Boys Meisies Seuns Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

NASIONALE

SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2020

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2

ADDENDUM

(EKSEMPLAAR)

Hierdie addendum bestaan uit 5 bladsye met █ 4-bladsy bylae.

IWGEL4

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (ADDENDUM) (EC/NOVEMBER 2020)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

BYLAE A

VRAAG 2.2

AANMEKAARSIT VAN 'N VLOERLAMP

BELANGRIK: Krag moet altyd ontkoppel word voor die vervanging van █ gloeilamp en voor skoonmaak of an der instandhouding.

Aanmeekaarsit en installasie instruksies

1. Heg die basis aan stam 3 deur die ingerygde stam en opsporingspen deur die wasser en die basis te voeg. Maak die sluitwasser en hex-moer vas deur die moersleutel (ingesluit) te gebruik.
2. Voeg die opsporingspen van stam 2 in stam 3 en gebruik die groot Allensleutel om die verstelskroewe vas te maak. (Maak die verstelskroewe los om die hoogte van die lamp aan te pas.)
3. Voeg stam 1 in stam 2 en gebruik die klein Allensleutel om die verstelskroef vas te maak.
4. Voeg die verspreider, skerm, spasieerder, en harp aan die sok, en maak vas met die sokring.
5. Installeer ■ 100-Watt medium basis gloeilamp (nie ingesluit nie).
6. Voeg die glas en die platplaat aan die harp en maak vas met die finiaal.
7. Koppel die koord en die dimmer- skakelaar aan die koord. Vloerlamp

[Bron: <https://manualzz.com/doc/19886634/assembly-instructions-for-item>]

(EC/NOVEMBER 2020)
(ADDENDUM)

3

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2

BYLAE B

VRAAG 3.1

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (ADDENDUM) (EC/NOVEMBER 2020)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
BYLAE C

VRAAG 3.2

RESEP VIR BIEF STROGANOFF

Vir die B ief Stroganoff:

- x 1 lb (pond) boonste lendebeefstuk in dun repies gesny
- x 2 (e) eetlepel olyfolie
- x 2 (e) eetlepel botter
- x ■
- medium ui, fyn opgesny
- x ■
- lb (pond) bruin sampioene, dik gesny
- x 1 knoffelhuisie, fyngedruk

x 1 (e) eetlepel veeldoeligemeel
 x 1 koppie beessous
 x ■
 ■ koppie geklopte room
 x ■
 ■ koppie suurroom
 x 1 (e) eetlepel Worcestershiresous
 x ■
 ■ (t) teelepel Dijon-mosterd
 x ■
 ■ (t) teelepel sout
 x ■
 ■ (t) teelepel swart peper

Instruksies

1. Plaas ■ groot, diep pan oor medium-hoë hitte. Voeg 2 (e) olie by en wanneer olie warm is, voeg dun repies biefstuk in ■ enkellaag by. Kook vir 3 minute aan beide kante sonder om te roer. Kook tot net bruin en verwyder biefstuk. Plaas op ■ bord en maak toe om warm te hou.
2. Voeg 2 (e) botter, opgesnyde ui en sampioene by. Soteer vir 6 tot 8 minute of tot die vloeistof verdamp het en die uie en sampioene sag en ligbruin is.
3. Voeg 1 fyngedrukte knoffelhuisie by en soteer vir 1 minuut tot geurig. Voeg 1 (e) meel by en soteer nog ■ minuut terwyl aanhoudend geroer word.
4. Gooi 1 koppie beessous in en skraap enige stukkies vanaf die bodem van die pan. Voeg dan ■
■ koppie styfgeklopte room by en prut vir nog 1 tot 2 minute of tot effens dik.
5. Roer ■ paar eetlepels van die sous in ■
■ koppie van die suurroom en roer aanhoudend om te voorkom dat die suurroom krummels maak. Voeg dit dan in die pan terwyl aanhoudend geroer word.
6. Roer 1 (e) Worcestershiresous, ■
■ (t) Dijon-mosterd, en geur met ■
■ (t) sout en ■
■ (t) peper, of
geur na smaak en prut vir 20 minute totdat sous romerig is. Voeg biefstuk met al die sous terug in die pan en prut vir nog 2 minute totdat die bief goed deurgekook is.

(EC/NOVEMBER 2020)
 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (ADDENDUM) 5
 Kopiereg voorbehou BYLAE D

VRAAG 4.1

SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2020

WISKUNDIGE GELETTERHEID V2
ADDENDUM
(EKSEMPLAAR)

Hierdie addendum bestaan uit 5 bladsye met ■ 4 -bladsy bylae.

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (ADDENDUM) (EC/NOVEMBER 2020)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
BYLAE A

VRAAG 2.2

AANMEKAARSIT VAN 'N VLOERLAMP

BELANGRIK: Krag moet altyd ontkoppel word voor die vervanging van ■ gloeilamp en voor skoonmaak of ander instandhouding.

Aanmeakaarsit en installasie
instruksies

1. Heg die basis aan stam 3 deur die ingerygde stam en opsporingsspen deur die wasser en die basis te voeg. Maak die sluitwasser en hex-moer vas deur die moersleutel (ingesluit) te gebruik .
2. Voeg die opsporingsspen van stam 2 in stam 3 en gebruik die groot Allensleutel om die verstelskroewe vas te maak. (Maak die verstelskroewe los om die hoogte van die lamp aan te pas.)
3. Voeg stam 1 in stam 2 en gebruik die klein Allensleutel om die verstelskroef vas te maak.
4. Voeg die verspreider, skerm, spasieerder, en harp aan die sok, en maak vas met die sokring.
5. Installeer ■ 100 -Watt medium basis gloeilamp (nie ingesluit nie).
6. Voeg die glas en die platplaat aan die harp en maak vas met die finiaal.
7. Koppel die koord en die

dimmer -skakelaar aan die
koord. Vloerlamp

[Bron: <https://manualzz.com/doc/19886634/assembly-instructions-for-item>]

(EC/NOVEMBER 2020)
(ADDENDUM)

3

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2

BYLAE B

VRAAG 3.1

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (ADDENDUM) (EC/NOVEMBER 2020)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

BYLAE C

VRAAG 3.2

RESEP VIR B IEF STROGANOFF

Vir die B ief Stroganoff:

■ 1 lb (pond) boonste lendebeefstuk in dun repies gesny

■ 2 (e) eetlepel olyfolie

■ 2 (e) eetlepel botter

■ 1

2 medium ui, fyn opgesny

■ 1

2 lb (pond) bruin sampioene, dik gesny

■ 1 knoffelhuisie, fyngedruk

■ 1 (e) eetlepel veeldoelige meel

■ 1 koppie beessous

■ 3

4 koppie geklopte room

■ 1

4 koppie suurroom

■ 1 (e) eetlepel Worcestershiresous

■ 1

2 (t) teelepel Dijon -mosterd

■ 1

2 (t) teelepel sout

■ 1

4 (t) teelepel swart peper

Instruksies

1. Plaas ■ groot, diep pan oor medium -hoë hitte. Voeg 2 (e) olie by en wanneer olie warm is, voeg dun repies biefstuk in ■ enkellaag by . Kook vir 3 minute aan beide kante sonder om te roer. Kook tot net bruin en verwyder biefstuk . Plaas op ■ bord en maak toe om warm te hou.

2. Voeg 2 (e) botter, opgesnyde ui en sampioene by. Soteer vir 6 tot 8 minute of tot die vloeistof verdamp het en die uie en sampioene sag en ligbruin is.

3. Voeg 1 fyngedrukte knoffelhuisie by en soteer vir 1 minuut tot geurig. Voeg 1 (e) meel by en soteer nog ■ minuut terwyl aanhoudend geroer word.

4. Gooi 1 koppie beessous in en skraap enige stukkies vanaf die bodem van die pan .

Voeg dan

3

4 koppie styfgeklepte room by en prut vir nog 1 tot 2 minute of tot effens dik.

5. Roer ■ paar eetlepel van die sous in 1

4 koppie van die suurroom en roer aanhoudend om te voorkom dat die suurroom krummels maak. Voeg dit dan in die pan terwyl aanhoudend geroer word.

6. Roer 1 (e) Worces tershiresous, 1

2 (t) Dijon -mosterd, en geur met 1

2 (t) sout en 1

4 (t) peper, of

geur na smaak en prut vir 20 minute totdat sous romerig is. Voeg biefstuk met al die sous terug

in die pan en prut vir nog 2 minute totdat die bief goed deurgekook is.

(EC/NOVEMBER 2020)

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (ADDENDUM) 5

Kopiereg voorbehou

BYLAE D

VRAAG 4.1

NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2020

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2
(EKSEMPLAAR)

PUNTE: 100

TYD: 2 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 8 bladsye en ■ addendum van 4 bladsye.

Iwgel2

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2020)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

INSTRUKSIES EN INLIGTING

Lees die volgende instruksies noukeurig deur voordat die vrae beantwoord word.

1. Hierdie vraestel bestaan uit VIER vrae. Beantwoord AL die vrae.

2. Gebruik die ADDENDUM met BYLAES om die volgende vrae te beantwoord:

BYLAE A vir VRAAG 2.2,

BYLAE B vir VRAAG 3.1,

BYLAE C vir VRAAG 3.2 en

BYLAE D vir VRAAG 4.1

3. Nommer die vrae korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik is.

4. ■ Goedgekeurde sakrekenaar (nieprogrammeerbaar en niegrafies) mag gebruik word, tensy anders aangedui.
5. ALLE berekeninge moet duidelik getoon word.
6. Kaarte en diagramme is NIE noodwendig vol gens skaal geteken NIE, tensy anders aangedui.
7. Toon ALLE berekeninge duidelik aan, waar van toepassing.
8. Rond ALLE finale antwoorde toepaslik af volgens die gegewe konteks, tensy anders aangedui.
9. Begin ELKE vraag op ■ NUWE bladsy.
10. Skryf netjies en leesbaar.

(EC/NOVEMBER 2020) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 3
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 1

1.1 Bestudeer die volgende termometers en beantwoord die vrae wat volg.

[Bron: [www.http://VectorStock.com/22441849](http://VectorStock.com/22441849)]

1.1.1 Skryf neer die temperatuurlesing in grade Celsius ($^{\circ}\text{C}$) van termometer 1. (2)

1.1.2 Identifiseer die temperatuur in grade Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$), indien die temperatuur in grade Celsius ($^{\circ}\text{C}$), 35 is. (2)

1.1.3 Gebruik termometer 2 en skryf neer die minimum temperatuur in grade Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$) soos op die termometer aangedui. (2)

1.1.4 Skryf die temperatuurlesing in grade Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$) van termometer 1 tot termometer 2 as ■ verhouding in die eenvoudigste vorm. (3)

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2020)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

1.2 Die volgende is ■ straatkaart van ■ woonbuurt. Bestudeer die straatkaart en beantwoord die vrae.

[Bron: [www.http://getdrawings.com](http://getdrawings.com)]

1.2.1 Hoeveel huise is in die woonbuurt? (2)

1.2.2 Watter gebou is langs die p ark gele■? (2)

1.2.3 Watter besigheid kom meer voor as al die ander besighede? (2)

1.2.4 Die balk- (grafiese- of lyn-) skaal toon die afstand van die balk in werklikheid. Meet die lengte van die balk in sentimeter. (2)

1.2.5 Vervolgens, gebruik jou afmetings in VRAAG 1.2.4 om die skaal van

hierdie straatkaart te verduidelik. (2)

1.2.6 Hoeveel meer huise is in die boonste straat as in die onderste straat? (2)
[21]

(EC/NOVEMBER 2020) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 5
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 2

2.1 Die volgende diagram toon ■ silindriese lampskerm. Gebruik die inligting om die vrae te beantwoord.

Afmetings van die lampskerm
:
Hoogte = 31 cm
Deursnee = 200 mm

Jy mag die volgende gebruik :

Omtrek van lampskerm = ■ × ■■■■■■■■

Oppervlakte van lampskerm = ■ × ■■■■■■■■ × ■■■■■■■■ waar ■ = 3,142

2.1.1 Verduidelik die term omtrek in hierdie konteks. (2)

2.1.2 Bepaal die radius van die lampskerm in sentimeter. (3)

2.1.3 Vervolgens, bereken die omtrek van die lampskerm in sentimeter. (2)

2.1.4 ■ Werker beweer dat die hoogte van die lampskerm 65% meer as die deursnee van die lampskerm is.

Verifieer, met die nodige berekeninge, of die bewering geldig is of nie.

(3)

2.1.5 Die lampskerm moet met materiaal bedek word.
Bereken die oppervlakte van die materiaal wat benodig word indien 4,25% vermorsing vir die some en oorvleuelings toegelaat word. Gee jou finale antwoord tot die naaste vierkante sentimeter.

(5)

Hoogte
deursnee

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2020)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

2.2 BYLAE A toon die instruksies van hoe ■ vloerlamp aanmekaar gesit word .
Gebruik BYLAE A om die vrae hieronder te beantwoord.

2.2.1 Hoeveel dele word gebruik om die vloerlamp aanmekaar te sit, uitsluitende die gereedskap (Inbussleutel en die moersleutel)? (2)

2.2.2 Bepaal die waarskynlikheid om lukraak ■ verstelskroef te kies om die vloerlamp aanmekaar te sit. Skryf jou finale antwoord tot 3 desimale plekke. (3)

2.2.3 Verskaf ■ rede waarom die vervaardiger die ' BELANGRIK '-instruksie vir die aanmeakaarsit ingesluit het. (2)

2.2.4 Verduidelik waarom die vervaardiger nie ■ gloeilamp in die verpakking ingesluit het nie. (2)

2.2.5 Verduidelik die doel van die skakelaar. (2)
[26]

(EC/NOVEMBER 2020) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 7

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 3

3.1 Bestudeer die kaart, BYLAE B, wat ■ uittreksel van Durban toon . Antwoord die vrae wat na die kaart, BYLAE B, verwys.

3.1.1 Verskaf TWEE algemene rigtings wat gebruik sal word wanneer daar van Durban se stadsentrum via Berea na Sydenham gereis word. (4)

3.1.2 Verduidelik die term skaal . (2)

3.1.3 Gebruik die lyn (grafiese) skaal op die kaart en her skryf dit as ■ numeriese skaal as 1 : ... tot die naaste duisend.
(4)

3.1.4 Die afstand vanaf The Bluff na Riverside is 18,2 km wanneer die M4 gebruik word . Teen watter tyd sal jy in Riverside aankom indien jy Die Bluff om 14:53 teen ■ spoed 65 km/h verlaat?

Jy mag die volgende gebruik :

Spoed = ■■■■■■■■

■■■ (6)

3.1.5 Durban se stad het NIE na die ooste uitgebrei NIE. Wat is die rede hiervoor?
(2)

3.2 Verwys na die resept, BYLAE C, en beantwoord die onderstaande vrae.

Jy mag die volgende gebruik

:

1 (lb) pond = 0,454 kilogram

1 (e) eetlepel = 15 milliliter

1 (t) teelepel = 5 milliliter

1 koppie = 250 milliliter

1 liter = 1 000 milliliter

3.2.1 Hoeveel kilogram biefstuk word vir die Bief Stroganoff gebruik? (2)

3.2.2 Bepaal die totale hoeveelheid sout en swart peper, in milliliter, wat vir die resept gebruik moet word. (3)

3.2.3 ■ Nuwe sjef beweer dat die to tale bestanddele vir die beessous, geklopte room en suurroom presies ■ halwe liter is. Verifieer, met die nodige berekeninge, of die bewering geldig is of nie. (5)

3.2.4 Bepaal die maksimum kooktyd vir die Bief Stroganoff. (3)

3.2.5 Verduidelik waarom die kooktyd NIE die enigste tyd is wat in ag geneem moet word om die Bief Stroganoff te maak NIE. (2)

[33]

8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2020)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 4

4.1 BYLAE D toon ■ sitplekplan van ■ bioskoop . Bestudeer die sitplekplan en beantwoord die vrae.

4.1.1 Skryf neer die aantal sitplekke in Ry N. (2)

4.1.2 Hoeveel meer sitplekke is daar in die 'Verhoogde Sitplek-area ' as in die 'Gelyke Sitplek-area ' ?
(4)

4.1.3 Bepaal die waarskynlikheid dat iemand in Ry 'L' sal sit. (2)

4.1.4 Jy sit op Sitplek A17, terwyl jou neef op G7 sit. Jy moet iets vir jou neef gee. Verduidelik hoe jy na jou neef sal loop indien jy verby die verhoog- /skerm-area sal gaan. (3)

4.2 Die volgende diagram toon ■ drom wat as 200 liter geadverteer word. Beantwoord die vrae hieronder .

Afmetings van die drom :

Deursnee = 580 mm

Hoogte = 93 cm

Jy mag die volgende gebruik :

Volume van drom = ■ × radius × radius × hoogte, waar ■ = 3,142

1 000 cm³ = 1 liter

4.2.1 Toon, met die nodige berekeninge, dat die volume van die drom in liter verskillend as die geadverteerde 200 liter is.
(5)

4.2.2 Vervolgens, verduidelik hoekom die twee volumes in liter verskillend is. (4)
[20]

TOTAAL: 100

NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2020

WISKUNDIGE GELETTERHEID V2
ADDENDUM
(EKSEMPLAAR)

Hierdie addendum bestaan uit 5 bladsye met ■ 4-bladsy bylae.

IWGEL4

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (ADDENDUM) (EC/NOVEMBER 2020)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

BYLAE A

VRAAG 2.2

AANMEKAARSIT VAN 'N VLOERLAMP

BELANGRIK: Krag moet altyd ontkoppel word voor die vervanging van ■ gloeilamp en voor skoonmaak of ander instandhouding.

Aanmeakaarsit en installasie instruksies

1. Heg die basis aan stam 3 deur die ingerygde stam en opsporingspen deur die wasser en die basis te voeg. Maak die sluitwasser en hex-moer vas deur die moersleutel (ingesluit) te gebruik.
2. Voeg die opsporingspen van stam 2 in stam 3 en gebruik die groot Allensleutel om die verstelskroewe vas te maak. (Maak die verstelskroewe los om die hoogte van die lamp aan te pas.)
3. Voeg stam 1 in stam 2 en gebruik die klein Allensleutel om die verstelskroef vas te maak.
4. Voeg die verspreider, skerm, spasieerder, en harp aan die sok, en maak vas met die sokring.
5. Installeer ■ 100-Watt medium basis gloeilamp (nie ingesluit nie).
6. Voeg die glas en die platplaat aan die harp en maak vas met die finiaal.
7. Koppel die koord en die dimmer- skakelaar aan die koord. Vloerlamp

[Bron: <https://manualzz.com/doc/19886634/assembly-instructions-for-item>]

(EC/NOVEMBER 2020)
(ADDENDUM)

3

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2

BYLAE B

VRAAG 3.1

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (ADDENDUM) (EC/NOVEMBER 2020)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
BYLAE C

VRAAG 3.2

RESEP VIR BIEF STROGANOFF

Vir die Bief Stroganoff:

- x 1 lb (pond) boonste lendebeefstuk in dun repies gesny
- x 2 (e) eetlepel olyfolie
- x 2 (e) eetlepel botter
- x ■
- medium ui, fyn opgesny
- x ■

■ lb (pond) bruin sampioene, dik gesny
 x 1 knoffelhuisie, fyngedruk
 x 1 (e) eetlepel veeldoeligemeel
 x 1 koppie beessous
 x ■
 ■ koppie geklopte room
 x ■
 ■ koppie suurroom
 x 1 (e) eetlepel Worcestershiresous
 x ■
 ■ (t) teelepel Dijon-mosterd
 x ■
 ■ (t) teelepel sout
 x ■
 ■ (t) teelepel swart peper

Instruksies

1. Plaas ■ groot, diep pan oor medium-hoë hitte. Voeg 2 (e) olie by en wanneer olie warm is, voeg dun repies biefstuk in ■ enkellaag by. Kook vir 3 minute aan beide kante sonder om te roer. Kook tot net bruin en verwyder biefstuk. Plaas op ■ bord en maak toe om warm te hou.
2. Voeg 2 (e) botter, opgesnyde ui en sampioene by. Soteer vir 6 tot 8 minute of tot die vloeistof verdamp het en die uie en sampioene sag en ligbruin is.
3. Voeg 1 fyngedrukte knoffelhuisie by en soteer vir 1 minuut tot geurig. Voeg 1 (e) meel by en soteer nog ■ minuut terwyl aanhoudend geroer word.
4. Gooi 1 koppie beessous in en skraap enige stukkies vanaf die bodem van die pan. Voeg dan ■
■ koppie styfgeklopte room by en prut vir nog 1 tot 2 minute of tot effens dik.
5. Roer ■ paar eetlepels van die sous in ■
■ koppie van die suurroom en roer aanhoudend om te voorkom dat die suurroom krummels maak. Voeg dit dan in die pan terwyl aanhoudend geroer word.
6. Roer 1 (e) Worcestershiresous, ■
■ (t) Dijon-mosterd, en geur met ■
■ (t) sout en ■
■ (t) peper, of
geur na smaak en prut vir 20 minute totdat sous romerig is. Voeg biefstuk met al die sous terug
in die pan en prut vir nog 2 minute totdat die bief goed deurgekook is.

(EC/NOVEMBER 2020)

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (ADDENDUM) 5
Kopiereg voorbehou BYLAE D

VRAAG 4.1

NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2020

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2
NASIENRIGLYN
(EKSEMPLAAR)

PUNTE: 100

Hierdie nasien riglyn bestaan uit 5 bladsye.

Simbool Verduideliking

M Metode

MA Metode met akkuraatheid

MCA Metode met deurlopende akkuraatheid

CA Deurlopende akkuraatheid

A Akkuraatheid

C Omskakeling

S Vereenvoudiging

RT/RG/RM Lees vanaf ■ tabel/Lees vanaf ■ grafiek Lees vanaf ■ kaart

F Kies die korrekte formule

SF Vervanging in ■ formule

O Opinie/Verduideliking

P Penaliseer, bv. Vir geen eenhede, foutiewe ronding ens.

R Ronding/Rede

AO Slegs antwoord

NPR Geen penalisering vir ronding

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2020)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 1 [21 PUNTE]

Vr Oplossing Verduideliking O&V

1.1.1 Temperatuurlesing = 30°C 2A Korrekte lesing (2) M
V1

1.1.2 $^{\circ}\text{F} = 100^{\circ}\text{F}$ 2A $^{\circ}\text{F}$ (2) M
V1

1.1.3 Minimum $^{\circ}\text{Fahrenheit}$ = minus 42°F OF - 42°F
2A Min $^{\circ}\text{F}$ (2) M
V1

1.1.4 Termometer 1 : Termometer 2 =
 $90 : 20$
= 9 : 2 1RD Beide waardes korrek

1M Korrekte orde

1CA

Vereenvoudigde verhouding (3) M
V1

1.2.1 Aantal huise = 18 2A Korrekte aantal huise (2) M
V1

1.2.2 Hospitaal 2A Korrekte gebou (2) M

V1

1.2.3 Kafee 2A Korrekte besigheid (2) M
V1

1.2.4 Lengte van die balk = 1,5 cm 2A Korrekte lengte
(2) M
V1

1.2.5 1,5 cm op die kaart verteenwoordig 50 jaart in werklikheid CA vanaf 1.2.4
2A Verduidelik ing (2) M
V1

1.2.6 3 huise 2A Aantal meer huise (2) M
V1 99A

99A

99A

99A

99A

99A

99A

99A 9RD

9M

9CA

99A

(EC/NOVEMBER 2020) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 3
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 2 [26 PUNTE]

Vr. Oplossing Verduideliking O&V

2.1.1 Omtrek is die afstand of lengte rondom die lampskerm 2A Verduideliking
(2) M
V1

2.1.2 Radius = ■■■■

■■■

= ■■■

■

= 10 cm 1C mm na cm 1M

Deel deur 2

1CA Radius (3) M

V2

2.1.3 Omtrek van lampskerm = ■ × d e u r s n e e
= 3,142 × 20 cm
= 62,84 cm CA vanaf 2.1.1

1SF Vervanging

1MCA Omtrek (2) M

V2

2.1.4 Hoogte van lampskerm = 20 cm × 1,65
= 33 cm

Bewering nie geldig nie 1M

Vermenigvuldig

met 1,65

1A Hoogte

1O

Nie geldig nie (3) M

V4

2.1.5 Oppervlakte van lampskerm = ■ × r a d i u s × r a d i u s
= 3,142 × 10 cm × 10 cm

$$= 314,2 \text{ cm}^2$$

Oppervlakte insluitende vermorsing = $314,2 \text{ cm}^2 \times 1,0425$
 $= 327,5535 \text{ cm}^2$
 $\S 328 \text{ cm}^2 \text{ CA vanaf 2.1.1}$

1SF Vervanging
 1MCA Opp van lampskerm

1M
 Vermenigvuldig met
 1,0425
 1CA Opp
 insluitend
 vermorsing
 1R Naaste cm^2 (5) M
 V3

2.2.1 Aantal dele = 22 dele 2A Aantal dele
 (2) M&P

V2

2.2.2 P(verstelskroef) = ■

■■

$$= 0,090909....$$

$\S 0,091 \text{ CA vanaf 2.2.1}$

1A Aantal
 verstelskroewe
 1MCA
 1R 3 des plekke (3) P
 V2

2.2.3 Om skok te vermy
 OF

Vir veiligheidsredes
 Aanvaar enige ander relevante redes 2R Rede (2) M&P
 V4

2.2.4 Gloeilampe kan breek/beskadig 2R Verduideliking
 (2) M&P

V4

2.2.5 Om Stam 2 met Stam 3 te verbind 99A
 2A Verduideliking
 (2) M&P

V4 9C
 9M
 9CA
 9SF
 9MCA
 9M
 9A
 9O
 9SF
 9MCA 9M
 9CA
 9R
 99A
 9A 9MCA
 9R
 99R
 99R

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2020)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
 VRAAG 3 [33 PUNTE]

Vr Oplossing Verduideliking O&V

3.1.1 Suidwes

Noord 2A Suidwes

1A Noord (4) M&P

V2

3.1.2 Skaal verwys na die verwantskap (verhouding) tussen die afstand op ■ kaart en die ooreenstemmende afstand op die grond (in werklikheid) 2A Verduideliking

(2) M&P

V1

3.1.3 Lyn gemeet = 1,8 cm (Aanvaar 1,7 cm tot 1,9 cm)

1,8 cm = 2 km

1,8 cm = 200 000 cm

■ 1 cm = 111 111, 111

■ 1 : 111 000 1A Lyn gemeet

1C km na cm

1S Vereenvoudig 1R Naaste '000 (4) M&P

V3

3.1.4 Spoed = ■■■■■■■■

■■■

65 km/h = ■■,■ ■■

■■■

Tyd = ■■,■ ■■

■■ ■■/■

= 0,28h

= 16,8 min

= 17 minute

Tyd van aankoms = 14:53 + 17 minute

= 15:10

1SF Vervanging 1M

Verander

onderwerp van

formule

1A Tyd in uur

1CA Tyd in min

1M Tel tye op

1CA Aankomstyd

(6) M&P

V3

3.1.5 As gevolg van die (Indiese) oseaan 2R Rede

(2) M&P

V4

3.2.1 Biefstuk = 0,454 kg 2A Kilogram (2) M

V1

3.2.2 Sout = $0,5 \times 5$ ml

= 2,5 ml

Swart peper = $0,25 \times 5$ ml

= 1,25 ml

Totaal = 2,5 ml + 1,25 ml

= 3,75 ml

1MA Milliliter

1CA Milliliter

11CA Totaal (3) M

V2

3.2.3 1 koppie sous = 250 ml 9MA

■

■ koppie geklopte room = $0,75 \times 250$ ml

= 187,5 ml 9MA

■

■ koppie suurroom = $0,25 \times 250$

= 62,5 ml

Totaal = 250 ml + 187,5 ml + 62,5 ml

= 500 ml = 0,5 liter

Bewering is geldig 9O 1MA 250 ml

1MA 187,5 ml

1MA 62,5 ml

1CA Liter

1O Geldig

(5) M

V4

99A

9A

9C

9S

9R

9M

9A

9C

9M

9CA

99R 9M

99A

9MA

9CA

9CA

9MA

9CA 99A

99A

(EC/NOVEMBER 2020) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

3.2.4 Kooktyd = (3 min

$\times 2$) + 8 min + 1 min + 1 min + 2 min + 20 min + 2

min

= 40 minute 1M Vermenigvuldig

met 2

1MCA Tel tye op 1CA Totale tyd (3) M

V2

3.2.5 Tyd vir voorbereiding moet ook in ag geneem word. 2A Rede

(2) M

V4

VRAAG 4 [20 PUNTE]

Vr Oplossing Verduideliking O&V

4.1.1 6 sitplekke 2A Aantal sitplekke

(2) M&P

V1

4.1.2 Verhoogde sitplekarea = 112 sitplekke Ge
 lyke sitplekarea = 85 sitplekke
 Verskil = 112 – 85
 = 27 sitplekke 1A Sitplekke in

Verhoogde area
 1A Sitplekke in
 Gelyke area
 1M Aftrekking
 1CA Verskil (4) M&P
 V3

4.1.3 P(L-ry) = ■■
 ■■■ 1A Teller
 1MCA Noemer
 (CA vanaf 4.1.2)
 (2) M&P
 V2

4.1.4 Loop tot by A5, draai dan regs
 Loop reguit verby Ry D
 Derde Ry (G) derde sitplek
 Aanvaar enige ander relevante antwoord 1A Reguit
 1A Draai regs
 1A 3de ry, 3de
 sitplek (3) M&P
 V4

4.2.1 Volume of drom = ■ × radius × radius × hoogte

 = 3,142 × 29 cm × 29 cm × 93 cm
 = 245 745, 246 cm³
 Liter = 245 745, 246 cm³ ÷ 1 000 cm³
 = 245,745 liter
 1C mm na cm
 1A Radius
 1SF Vervanging
 1CA Volume
 1CA Liter (5) M
 V3

4.2.2 x Die volume van die advertensie verwys na maksimum wat die
 drom kan hou. 99A
 x Die berekende volume verwys na die drom in sy geheel. 99A 2A 1ste Rede
 2A 2
 de Rede (4) M
 V4
 TOTAAL: 100 9A 9A
 9A
 9CA
 9A
 9A 9A
 9MCA
 9A
 9SF 9C
 9CA
 9CA
 9MCA
 9CA
 99A 9M

GRAAD 11

NOVEMBER 2020

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2
(EKSEMPLAAR)

PUNTE: 100

TYD: 2 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 8 bladsye en ■ addendum van 4 bladsye.

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2020)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
INSTRUKSIES EN INLIGTING

Lees die volgende instruksies noukeurig deur voordat die vrae beantwoord word.

1. Hierdie vraestel bestaan uit VIER vrae. Beantwoord AL die vrae.
2. Gebruik die ADDENDUM met BYLAES om die volgende vrae te beantwoord:
BYLAE A vir VRAAG 2.2,
BYLAE B vir VRAAG 3.1,
BYLAE C vir VRAAG 3.2 en
BYLAE D vir VRAAG 4.1
3. Nommer die vrae korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik is.
4. ■ Goedgekeurde sakrekenaar (nieprogrammeerbaar en niegrafies) mag gebruik word, tensy anders aangedui.
5. ALLE berekeninge moet duidelik getoon word.
6. Kaarte en diagramme is NIE noodwendig volgens skaal geteken NIE, tensy anders aangedui.
7. Toon ALLE berekeninge duidelik aan, waar van toepassing.
8. Rond ALLE finale antwoorde toepaslik af volgens die gegewe konteks, tensy anders aangedui.
9. Begin ELKE vraag op ■ NUWE bladsy.
10. Skryf netjies en leesbaar.

(EC/NOVEMBER 2020) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 3
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 1

1.1 Bestudeer die volgende termometers en beantwoord die vrae wat volg.

[Bron: [www.http://VectorStock.com/22441849](http://VectorStock.com/22441849)]

- 1.1.1 Skryf neer die temperatuurlesing in grade Celsius ($^{\circ}\text{C}$) van termometer 1. (2)
- 1.1.2 Identifiseer die temperatuur in grade Fahrenheit ($^{\circ}\text{F}$), indien die temperatuur in grade Celsius ($^{\circ}\text{C}$), 35 is. (2)
- 1.1.3 Gebruik termometer 2 en skryf neer die minimum temperatuur in grade

Fahrenheit (°F) soos op die termometer aangedui . (2)

1.1.4 Skryf die temperatuurlesing in grade Fahrenheit (°F) van termometer 1 tot termometer 2 as ■ verhouding in die eenvoudigste vorm. (3)

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVE MBER 2020)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

1.2 Die volgende is ■ straatkaart van ■ woonbuurt. Bestudeer die straatkaart en beantwoord die vrae.

[Bron: [www.http//getdrawings.com](http://getdrawings.com)]

1.2.1 Hoeveel huise is in die woonbuurt ? (2)

1.2.2 Watter gebou is langs die park gele■ ? (2)

1.2.3 Watter besigheid kom meer voor as al die ander besighede ? (2)

1.2.4 Die balk - (grafiese- of lyn -) skaal toon die afstand van die balk in werklikheid . Meet die lengte van die balk in sentimeter. (2)

1.2.5 Vervolgens , gebruik jou afmetings in VRAAG 1.2.4 om die skaal van hierdie straatkaart te verduidelik . (2)

1.2.6 Hoeveel meer huise is in die boonste straat as in die onderste straat? (2)
[21]

(EC/NOVE MBER 2020) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 2

2.1 Die volgende diagram toon ■ silindriese lampskerm. Gebruik die inligting om die vrae te beantwoord.

Afmetings van die lampskerm :

Hoogte = 31 cm

Deursnee = 200 mm

Jy mag die volgende gebruik :

Omtrek van lampskerm = $\pi \times \text{deursnee}$

Oppervlakte van lampskerm = $\pi \times \text{radius}^2$ waar $\pi = 3,142$

2.1.1 Verduidelik die term omtrek in hierdie konteks . (2)

2.1.2 Bepaal die radius van die lampskerm in sentimeter . (3)

2.1.3 Vervolgens , bereken die omtrek van die lampskerm in sentimeter . (2)

2.1.4 ■ Werker beweer dat die hoogte van die lampskerm 65% meer as die deursnee van die lampskerm is.

Verifieer, met die nodige berekeninge , of die bewering geldig is of nie .

(3)

2.1.5 Die lampskerm moet met materiaal bedek word . Bereken die oppervlakte van die materiaal wat nodig word indien 4,25% vermorsing vir die some en oorvleuelings toegelaat word . Gee jou finale antwoord tot die naaste vierkant e sentimeter .

(5)

Hoogte

deursnee

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2020)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

2.2 BYLAE A toon die instruksies van hoe ■ vloerlamp aanmekaar gesit word .

Gebruik BYLAE A om die vrae hieronder te beantwoord .

2.2.1 Hoeveel dele word gebruik om die vloer lamp aanmekaar te sit , uitsluitende die gereedskap (Inbussleutel en die moersleutel)? (2)

2.2.2 Bepaal die waarskynlikheid om lukraak ■ verstelskroef te kies om die vloerlamp aanmekaar te sit. Skryf jou finale antwoord tot 3 desimale plekke. (3)

2.2.3 Verskaf ■ rede waarom die vervaardiger die 'BELANGRIK '-instruksie vir die aanmekaar sit ingesluit het . (2)

2.2.4 Verduidelik waarom die vervaardiger nie ■ gloeilamp in die verpakking ingesluit het nie. (2)

2.2.5 Verduidelik die doel van die skakelaar . (2)

[26]

(EC/NOVEMBER 2020) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 7

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 3

3.1 Bestudeer die kaart , BYLAE B, wat ■ uittreksel van Durban toon . Antwoord die vrae wat na die kaart, BYLAE B, verwys.

3.1.1 Verskaf TWEE algemene rigtings wat gebruik sal word wanneer daar van Durban se stadsentrum via Berea na Sydenham gereis word . (4)

3.1.2 Verduidelik die term skaal . (2)

3.1.3 Gebruik die lyn (grafiese) skaal op die kaart en herskryf dit as ■ numeriese skaal as 1 : ... tot die naaste duisend .
(4)

3.1.4 Die afstand vanaf The Bluff na Riverside is 18,2 km wanneer die M4 gebruik word . Teen watter tyd sal jy in Riverside aankom indien jy Die Bluff om 14:53 teen ■ spoed 65 km/h verlaat ?

Jy mag die volgende gebruik :

Spoed = ■■■■■■■■

■■■ (6)

3.1.5 Durban se stad het NIE na die ooste uitgebrei NIE. Wat is die rede hiervoor ?
(2)

3.2 Verwys na die resep, BYLAE C, en beantwoord die onderstaande vrae.

Jy mag die volgende gebruik :

1 (lb) pond = 0,454 kilogram

1 (e) eetlepel = 15 millilit er

1 (t) teelepel = 5 millilit er

1 koppie = 250 millilit er

1 liter = 1 000 millilit er

3.2.1 Hoeveel kilogram biefstuk word vir die Bief Stroganoff gebruik ? (2)

3.2.2 Bepaal die totale hoeveelheid sout en swart peper , in milliliter , wat vir die resep gebruik moet word . (3)

3.2.3 ■ Nuwe sjef beweer dat die totale bestanddele vir die beessous, geklopte room en suurroom presies ■ halwe liter is. Verifieer, met die nodige berekeninge , of die bewering geldig is of nie . (5)

3.2.4 Bepaal die maksimum kooktyd vir die Bief Stroganoff. (3)

3.2.5 Verduidelik waarom die kooktyd NIE die enigste tyd is wat in ag geneem moet word om die Bief Stroganoff te maak NIE. (2)
[33]

8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVE MBER 2020)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 4

4.1 BYLAE D toon ■ sitplekplan van ■ bioskoop . Bestudeer die sitplekplan en beantwoord die vrae .

4.1.1 Skryf neer die aantal sitplekke in Ry N. (2)

4.1.2 Hoeveel meer sitplekke is daar in die 'Verhoogde Sitplek -area' as in die 'Gelyke Sitplek -area'?
(4)

4.1.3 Bepaal die waarskynlikheid dat iemand in Ry 'L' sal sit . (2)

4.1.4 Jy sit op Sitplek A17, terwyl jou neef op G7 sit. Jy moet iets vir jou neef gee. Verduidelik hoe jy na jou neef sal loop indien jy verby die verhoog -/skerm - area sal gaan . (3)

4.2 Die volgende diagram toon ■ drom wat as 200 lit er geadverteer word . Beantwoord die vrae hieronder .

Afmetings van die drom :
Deursnee = 580 mm
Hoogte = 93 cm

Jy mag die volgende gebruik :
Volume van drom = $\pi \times \text{radius} \times \text{radius} \times \text{hoogte}$, waar $\pi = 3,142$
1 000 cm³ = 1 lit er

4.2.1 Toon, met die nodige berekeninge, dat die volume van die drom in liter verskillend as die geadverteerde 200 lit er is.
(5)

4.2.2 Vervolgens , verduidelik hoekom die twee volumes in lit er verskillend is .
(4)
[20]

TOTA AL: 100

NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2018

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1

PUNTE: 100

TYD: 2 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 9 bladsye.

Iwgel1

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2018)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
INSTRUKSIES EN INLIGTING

Lees die volgende instruksies sorgvuldig deur voordat die vrae beantwoord word.

1. Hierdie vraestel bestaan uit VYF vrae. Beantwoord AL die vrae.
2. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik word.
3. π Goedgekeurde sakrekenaar (nieprogrammeerbaar en niegrafies) mag gebruik word, tensy anders aangedui.
4. Kaarte en diagramme is nie volgens skaal geteken nie, tensy anders aangedui.
5. Rond ALLE finale antwoorde toepaslik af volgens die gegewe konteks, tensy anders aangedui.
6. Toon meeteenhede, waar van toepassing.
7. Begin ELKE vraag op π NUWE bladsy.
8. ALLE berekeninge moet duidelik getoon word.

9. Skryf netjies en leesbaar.

(EC/NOVEMBER 2018) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 3
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 1

1.1 ■ Huis in Oos-Londen was teen ■ prys van R2 578 799,00 te koop. ■ Deposito van R386 819,85 was aangevra en die balans is maandeliks betaalbaar vir 20 jaar.

1.1.1 Skryf die verkoopprys van die huis in woorde. (2)

1.1.2 Druk die deposito-bedrag uit as ■ persentasie van die verkoopprys. (3)

1.1.3 Ben besluit om die deposito-bedrag by QR BANK te deponeer. Gebruik die inligting hieronder om die transaksiekoste van die deposito te bereken.

Transaksie Koers

Koste vir deposito R5,75 + R1,10 per R100 of gedeelte daarvan (3)

1.2 TABEL 1 hieronder toon Babu se wedlooptyd tydens ■ 2015 Comrades marathon by verskillende punte langs die roete.

TABEL 1

Atleet: Babu

Punte op die roete Afstand in kilometer Tyd
(ure, minute, sekondes)

Lion Park 15,9 01:05:26

Camperdown 26,9 01:50:39

Halfway 45 03:05:14

Pinetown 68,9 04:54:45

Mayville 82,3 06:02:45

Eindpunt 89,3 06:37:30

Gebruik die inligting in TABEL 1 om die vrae wat volg te beantwoord.

1.2.1 Bepaal die afstand vanaf Camperdown na Mayville. (3)

1.2.2 Bereken die tyd wat dit Babu vanaf 'Halfway' (halfpad) na Pinetown geneem het. (2)

1.2.3 Herlei Pinetown se afstand na meter. (2)

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2018)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

1.3 Die grafiek hieronder toon die aantal huise wat in verskillende gebiede A, B, C, D en E verkoop is.

Gebruik die grafiek hierbo om die volgende vrae te beantwoord.

1.3.1 Rangskik die aantal huise wat verkoop is in dalende orde. (2)

1.3.2 Skryf neer die tipe grafiek wat gebruik is om die bostaande inligting voor te stel. (2)

1.3.3 Bereken die aantal huise wat in al die gebiede verkoop is. (2)

[21]

(EC/NOVEMBER 2018) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 2

2.1 Me. Fasi begin ■ klein besigheid deur pasteie by skole en fabrieke na aan haar werksplek te verkoop. Sy betaal huur van R1 500 per maand. Dit kos haar R5,00 om elke pastei te maak en te verpak en sy verkoop dit teen R15,00 elk.

Bestudeer die tabel hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

TABEL 2: DIE KOSTE EN INKOMSTE VIR DIE BESIGHEID

Aantal pasteie	0	50	100	150	250	350
Totale Koste in Rand	1 500	A	2 000	2 250	2 750	3 250
Inkomste in Rand	0 750	1 500	2 250	B	5 250	

Die volgende formules is gebruik om die koste en inkomste onderskeidelik te bereken:

$$\text{Koste} = R1\ 500 + R5,00 \cdot n$$

$$\text{Inkomste} = R15,00 \cdot n; \text{ waar } n \text{ die aantal pasteie verteenwoordig.}$$

2.1.1 Gebruik die tabel om me. Fasi se gelykbreekbedrag te bepaal. (2)

2.1.2 Bereken die waarde van A. (3)

2.1.3 Toon by wyse van berekeninge dat die waarde van B, R3 750 is. (2)

2.1.4 Bereken die wins indien 350 pasteie verkoop word. (3)

2.2 Me. Fasi leen R60 000 van Women's Bank om haar besigheid te begin, en stem in om die geld terug te betaal teen ■ rentekoers van 8,5% wat jaarliks saamgestel is vir 2 jaar.

2.2.1 Bereken die bedrag van die rente wat aan die einde van die eerste jaar bygevoeg is. (2)

2.2.2 Bereken die totale bedrag wat Me. Fasi aan die bank na 2 jaar terugbetaal het. (5)

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2018)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

2.3 TABEL 3 toon die Huishoudelike watertariewe wat vir 2018 gebruik word deur die plaaslike munisipaliteit waar me. Fasi woon.

TABEL 4 toon die meterlesings deur die plaaslike munisipaliteit wat die hoeveelheid water aandui wat deur die Fasi familie vir Mei en Junie 2018 gebruik was.

TABEL 3

Aantal kiloliter Koste per kiloliter (kl)

uitsluitende BTW

1 0 – 6 kκ 0

2 Meer as 6 kκ – minder as 30 kκ R10,02

3 30 kκ – minder as 60 kκ R12,28

4 60 kκ en meer R16,70

+ Addisionele koste indien meer as 6 kκ gebruik is R80,70

TABEL 4: Watermeterlesings vir Rekeningnommer 40101607 tydens Mei en Junie.

1/05/2018 (kκ) 0561

1/06/2018 (kκ) 0587

2.3.1 Bereken die koste vir waterverbruik vir Mei 2018 uitsluitende BTW. (5)

2.3.2 Bereken die BTW bedrag wat op die addisionele koste van R80,70 belas

word. (BELASTING OP TOEGEVOEGDE WAARDE = 15%)
(3)

2.4 Die gemiddelde inflasiekoerse vir die periode 2016 tot 2017 word in die volgende tabel aangedui.

2016	2017
Gemiddelde inflasiekoers	4,51% 6,59%
Koste van ■ bruinbrood	R9,99 A

2.4.1 Verduidelik die betekenis van die term inflasiekoers . (2)

2.4.2 Bereken die koste van ■ bruinbrood in 2017 deur gebruik te maak van die gemiddelde inflasiekoerse wat in die bostaande tabel gegee is.

(2)
[29]

(EC/NOVEMBER 2018) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 7
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 3

3.1 Bestudeer die weervoorspelling vir Kaapstad en Pretoria op die 20ste Mei 2018.

Voorspelling Kaapstad Pretoria
Sonsopkoms 07:35 06:40
Sonsondergang 17:50 17:27
Humiditeit (%) 68 58
Sigbaarheid (myl) 6,0 12
Maksimum temperatuur (°C) 20 17
Neerslag 0 0

Sigbaarheid is ■ maatstaf van die afstand waarteen ■ voorwerp of lig duidelik gesien kan word.

3.1.1 Bepaal die sigbaarheidsafstand in kilometer vir Pretoria.
(Gebruik 1,609 kilometer = 1 myl) (2)

3.1.2 Skryf Kaapstad se humiditeit as ■ vereenvoudigde gewone breuk. (2)

3.1.3 Druk die sonsondergangtyd in Kaapstad in ■ 12-uur formaat uit. (2)

3.1.4 Herlei die maksimum temperatuur vir Pretoria na grade Fahrenheit (°F).
Gee jou finale antwoord tot die naaste heelgetal.

Jy mag die volgende formule gebruik :
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ + 32 (3)

3.2 Bestudeer die vistenk en beantwoord die vrae wat volg.

[Bron: quora.com]

3.2.1 Bereken die volume van die vistenk hierbo in kubieke duim (in³).

Jy mag die volgende formule gebruik:
Volume = Lengte × Wydte × Hoogte (3)

3.2.2 Die vistenk is 85% vol. Nadat klippe op die bodem geplaas was, is die vistenk 97% vol. Bereken die volume van die klippe. (5)

[17]
8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2018)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 4

4.1 Rochester is in die noordooste van New York staat. Bestudeer die kaart hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

[Bron : filmrochester.org]

4.1.1 Skryf neer die naam van die stad waar Paaie 84, 91 en 95 mekaar ontmoet. (2)

4.1.2 Gebruik die gegewe skaal en bepaal die werklike afstand in myl tussen Buffalo en Albany, indien die afstand op die kaart tussen die twee plekke 7,5 cm is. (3)

4.1.3 Identifiseer die paaie wat Bande sal gebruik om vanaf Scranton na Albany te reis. (2)

4.1.4 Skryf neer die kompasrigting wanneer vanaf Hartford na Boston gereis word. (2)

4.1.5 Identifiseer die pad wat jou sal help om vanaf New York na die verre weste van die kaart te reis. (2)

4.1.6 Bepaal die waarskynlikheid om willekeurig ■ pad op die kaart met ■ ewe getal te kies. (2)
[13]

(EC/NOVEMBER 2018) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 9

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 5

Bestudeer die inligting oor eiers in Broeikasse en Kuikens Uitgebroeï tydens die verskillende maande in die Verenigde State vir die periode 2016 –2017.

Maand Eiers in broeikasse op die eerste van die maand Kuikens uitgebroeï die hele maand

2016 –2017 2016 –2017

September 28 927 23 645

Oktober 28 409 23 572

November 27 179 22 782

Desember 28 795 25 422

Januarie 29 961 25 332

Februarie 29 906 23 598

Maart 30 030 25 719

April 28 597 23 179

Mei 28 825 24 067

Junie 29 441 25 075

Julie 29 271 24 616

Augustus 29 725 24 786

TOTAAL -----

5.1 Bepaal die aantal eiers wat nie in Desember uitgebroeï het nie. (2)

5.2 Bereken die gemiddelde aantal eiers in broeikasse vir die 2016 –2017 periode. (3)

5.3 Skryf neer die modale waarde vir die aantal eiers in broeikasse op die eerste van die maand. (2)

5.4 Bepaal die omvang van die kuikens wat die hele maand uitgebroeï het tydens die 2016 –2017 periode. (2)

5.5 Bereken die mediaan van die kuikens wat die hele maand uitgebroeï het tydens

die 2016 –2017 periode. (3)

5.6 Druk die aantal kuikens wat vir die hele maand van Maart uitgebroei het as ■ verhouding tot die totaal wat wat vir die hele 2016 –2017 periode uitgebroei het. (3)

5.7 Bepaal die waarskynlikheid as ■ persentasie , om willekeurig die aantal eiers in 'n broeikas tydens Julie te kies. (3)

5.8 Noem die tipe grafiek wat die bostaande inligting die beste kan voorstel. (2)
[20]

TOTAAL: 100



NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2018

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2

PUNTE: 100

TYD: 2 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 9 bladsye en ■ addendum van 4 bladsye.

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2018)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

INSTRUKSIES EN INLIGTING

Lees die volgende instruksies sorgvuldig deur voordat die vrae beantwoord word.

1. Hierdie vraestel bestaan VIER vrae. Beantwoord AL die vrae.

2. Gebruik die ADDENDUM met BYLAE vir die volgende vrae:

BYLAE A vir VRAAG

2.2

BYLAE B vir VRAAG 3

BYLAE C vir VRAAG 4.2

ANTWOORDBLAD 1 vir VRAAG 2. 2.3

Skryf jou NAAM in die spasie wat voorsien is op die ANTWOORDBLAD en handig die ANTWOORDBLAD met jou ANTWOORDEBOEK in.

3. Nommer die vrae korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik word.
4. Begin ELKE vraag op ■ NUWE bladsy.
5. ■ Goedgekeurde sakrekenaar (nieprogrammmeerbaar en niegrafies) mag gebruik word, tensy anders aangedui.
6. ALLE berekeninge moet duidelik getoon word.
7. Rond ALLE finale antwoorde toepaslik af volgens die gegewe konteks, tensy anders aangedui.
8. Toon meeteenhede, waar van toepassing.
9. Kaarte en diagramme is NIE volgens skaal geteken NIE, tensy anders aangedui.
10. Skryf netjies en leesbaar.

(EC/NOVEMBER 2018) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 3
 Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
 VRAAG 1

1.1 Mev. Day het ■ wassery-besigheid (laundry) in die dorp en vra:
 x R16 per kg vir was en droogmaak
 x R3 vir Staysoft (materiaal-versagmiddel) per 5 kg
 x R25 per kg vir handwas met Staysoft (materiaal-versagmiddel)
 x R20 per 5 kg vir stryk

1.1.1 Hoeveel sal ■ persoon met 18 kg wasgoed betaal as dit gewas en drooggemaak word met Staysoft (materiaal-versagmiddel) en stryk? (5)

1.1.2 ■ Familie het ■ helper wat Maandae en Vrydae kom wasgoed doen vir die maand soos hieronder getoon. Hulle betaal die helper R150 per da g vir was en droogmaak sonder stryk .
 Gebruik die kalender v an Maart 2018 om die vrae te beantwoord.

(a) Die familie beweer dat indien hulle hul wasgoed elke Vrydag na die wassery neem vir was en droogmaak met Staysoft (materiaal-versagmiddel) sonder om ■ helper te huur , sal hulle R70 per maand spaar. Verifieer, met die nodige berekeninge, of hulle bewering geldig is indien hulle wasgoed gemiddeld 15 kg is vir was en droogmaak en 2 kg handwas vir Vrydae in Maart 2018. (8)

(b) Bereken die waarskynlikheid om ■ Vrydag in Maart te hê met ■ datum as ■ ewe getal. Gee jou finale antwoord as ■ persentasie tot een desimale plek. (3)

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2018)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

1.2 Om voorsiening te maak vir handwas en om water te bespaar, maak die wassery gebruik van water wat hulle van reën opvang en in silindriese berging houers stoor, soos in die diagram hieronder aangedui. Hulle het 10 sulke houers.

1.2.1 Toon, met berekeninge, of die 10 houers op die vloer van die stoorkamer wat 3 m by 2,5 m is, in sal pas. (5)

1.2.2 Vir handwas, gebruik hulle 100 liter water vir elke 25 kg wasgoed. Die gemiddelde handwas is 30 kg per dag.

Jy mag die volgende formule gebruik :

Volume van silindriese houer =

$\pi \times \text{radius} \times \text{radius} \times \text{hoogte}$; waar $\pi = 3,142$

Gegewe dat 1 liter = 1 000 cm³

(a) Bereken die kapasiteit van die houer soos in die diagram aangedui. (3)

(b) Die bestuurder beweer dat vyf houe water genoeg sal wees vir 5 dae. Verifieer, met berekeninge, of die bewering geldig is of nie. (5)

1.2.3 Verskaf EEN moontlike rede waarom sommige klere handgewas word. (2)
[31]

70 cm

50 cm

(EC/NOVEMBER 2018) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 2

2.1 ■ Drukkermaatskappy neem mense indiens om materiaal te tik en te redigeer wat vir werkswinkels gebruik gaan word. Hulle betaal redakteure R97 om een dokument te redigeer .

Vir tiksters, gebruik hulle die volgende formule :

Bedrag betaal vir tikster = ■■■■■■■■

■■■ × tarief × aantal dokumente getik

LET WEL : Norm tyd is die tyd in minute gespandeer om te tik en is 28 minute per dokument. Die tarief is R195 per dokument.

Die werkgewer beweer dat hy ■ redakteur 5% meer as tikster betaal vir elke 100 dokumente wat geredigeer word. Verifieer, met berekeninge, of die bewering geldig is of nie. (8)

2.2 Gebruik BYLAE A wat die inligting van die hoeveelheid suiker in verskillende soorte drankies toon.

2.2.1 Bepaal die omvang van die hoeveelheid gram suiker vir al die 330 ml drankies. (3)

2.2.2 In ■ hotel, word gaste twee drankies per persoon toegelaat. Een gas het ■ Play energiedrankie en ■ Powerade. ■ Ander gas het ■ Appletiser en ■ Coca-Cola.

Die gas wat die energiedrankies drink, beweer dat sy 2 teelepels suiker minder as die ander gas neem. Verifieer, met berekeninge, of die bewering geldig is of nie. (6)

2.2.3 Gebruik die ANTWOORDBLAD wat verskaf word, en teken ■ kolomgrafiek wat die hoeveelheid in gram vir die volgende drankies toon:

(a) Bonaqua gekeurde water

(b) Glaceau vitamienwater

(c) Sparletta Iron Brew

(d) Fanta Orange

(e) Coca-Cola (5)

[22]

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2018)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 3

3.1 Gebruik die afstand-tabel in BYLAE B om die volgende vrae te beantwoord.

3.1.1 ■ Paartjie reis vanaf Durban na Nelspruit teen ■ spoed van 110 km per uur. Hoe lank sal hierdie rit hulle neem ? Gee jou finale antwoord tot die naaste uur en minuut.

Jy mag die volgende formule gebruik :

■■■■■ ■■■■■■■■■■

■■■ (6)

3.1.2 Bepaal die mediaan afstand tussen Pretoria en al die ander dorpe en stede. (4)

3.1.3 Bereken die verskil tussen die gemiddelde lde afstand vir alle dorpe na Pretoria en die gemiddelde afstand vir alle dorpe na Port Elizabeth. (7)

3.1.4 Om per bus te reis, kos 70c per km. Bereken hoeveel ■ persoon sal betaal vir vervoer vanaf Bloemfontein na Kaapstad. Gee jou finale antwoord afgerond tot die naaste rand. (3)

[20]

(EC/NOVEMBER 2018) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 7

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 4

4.1 ■ Netbalbaan met afmetings van die middelsirkel en semi-sirkels aan die uiterste einde word in die diagram hieronder aangedui.

Die netbalbaan het die volgende afmetings:

Lengte van die baan = 30,5 m

Breedte van die baan = 15,25 m

Deursnee van middelsirkel = 0,9 m

Radius of semi-sirkel = 4,9 m

Bereken die verskil tussen die oppervlakte van die middelsirkel en die oppervlakte van een semi -sirkel aan die uiterste einde van die netbalbaan.

Jy mag die volgende formules gebruik :

Oppervlakte van sirkel = ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Oppervlakte van semi -sirkel = ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■; waar ■ = 3,142. (5)

4.2 BYLAE C toon die sitplekplan van ■ skoolsaal. Gebruik die sitplekplan om die volgende vrae te beantwoord.

4.2.1 Na die wedstryd, het die skool vermaaklikhede vir die gaste in die skoolsaal. Hoeveel sitplekke is aan die linkerkant van die verhoog? (3)

4.2.2 Bereken die waarskynlikheid om ■ ry aan die regterkant van die verhoog met 15 sitplekke te hê. (2)

4.2.3 Die saal word somtyds verhuur. Die koste van sitplekke in die middel van die saal is 8% meer as die sitplekke aan die linker- en regterkant van die saal. Vir ■ sekere funksie, is kaartjies R150 vir ■ sitplek aan die kante van die saal.

Die raad beweer dat, indien alle sitplekke beset is, hulle instaat sal wees om meer as R100 000 in te samel. Verifieer, met berekeninge, of die bewering geldig is of nie. (8)

8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2018)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

4.3 TABEL 1 hieronder toon die aantal leerders by Komga hoërskool in graad 10, 11 en 12.

TABEL 1

Graad	Seuns	Meisies	Totaal
10	73	85	158
11	A 73	137	
12	54	45	99
Totaal	191	203	B

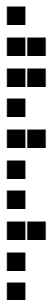
4.3.1 Bereken die aantal seuns in Graad 11 as persentasie van die totale aantal leerders. (5)

4.3.2 Beskryf die tendens en gee moontlike rede vir die tendens wat waargeneem kan word in die aantal leerders vanaf Graad 10 tot Graad 12. (4)
[27]

TOTAAL: 100

(EC/NOVEMBER 2018) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 9
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
ANTWOORDBLAD vir VRAAG 2.2.3

Naam en Van:
Graad 11:



NASIONAL E
SENIOR SERTIFI KAAT

GRA AD 11

NOV EMBER 201 7

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 1

PUNTE : 100

TYD : 2 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 13 bladsye insluitende antwoordblad .

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2017)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
INSTRUKSIES EN INLIGTING

1. Hierdie VRAESTEL bestaan uit VYF vrae. Beantwoord AL die vrae.
2. Gebruik die ANTWOORDBLAD wat voorsien is om VRAAG 5.2.2 te beantwoord.
3. Skryf jou NAAM en GRAAD op jou ANTWOORDBLAD en handig dit saam met jou ANTWOORD EBOEK in.
4. Nommer die vrae korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik word.
5. Begin ELKE vraag op ■ NUWE bladsy.
6. Jy mag ■ goedg ekeurde sakrekenaar (nieprogram meerbaar en niegrafies) gebruik, tensy anders aangedui.
7. Toon ALLE berekeninge duidelik.
8. Rond ALLE finale antwoorde toepaslik af volgens die gegewe konteks, tensy anders aangedui.
9. Toon meeteenhede aan, waar van toepassing.
10. Kaarte en diagramme is NIE noodwendig volgens skaal geteken nie, tensy anders aangedui.
11. Skryf netjies en leesbaar.

(EC/NOVEMBER 2017) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 3
 Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
 VRAAG 1

1.1 Bestudeer die salarisstrokie hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

Salarisstrokie vir die periode 1 Januarie 2017 – 31 Januarie 2017

Naam van Werkgewer : Betaaldatum :
 LND Edms. Bpk. 5 Feb . 2017
 Naam van Werknemer : Metode van
 betaling :
 Thando Peter Kontant

ITEM BEDRAG
 (R) OORTYD
 BESONDERHEDE

Basiese salaris 25 820 Oortydure 5
 Totale toelae
 (uiteensetting hieronder) 6 455 Totale bedrag betaal
 vir oortyd gewerk R1 290

(i) Vervoer 3 873 Item Bedrag
 (ii) Uniform 2 582 Ander addisionele
 betalings
 (uiteensetting
 hieronder) R38 730

Aftrekkings Jaarlikse Bonus R38 730

- (i) WVF 258,20
- (ii) Inkomstebelasting 4 956,38 Netto salaris -----
- (iii) Lening 2 582
- (iv) Pensioenfonds 1 956,50

1.1.1 Skryf die maand neer waarin die salaris betaal is. (2)

1.1.2 Bereken die totale aftrekkings vir hierdie werknemer. (2)

1.1.3 Skryf die afkorting WVF voluit. (2)

1.1.4 Die werknemer besluit om R1 290 tussen sy twee kinders te deel, Linda en Ludwe, in die verhouding 3 : 2 onderskeidelik. Bereken die bedrag wat Linda sal ontvang. (2)

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2017)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

1.2 Asisipho teken  diagram soos hieronder wat die afmetings van haar ma se kamer toon.

Bereken die omtrek van die kamer in sentimeter. (2)

1.3 Bestudeer die strookkaart hieronder en beantwoord die vrae wat volg .

1 : 250 000

1.3.1 Skryf neer die kompasrigting van Lauterbach vanaf Hanau. . (2)

1.3.2 Verduidelik wat beteken 1 : 250 000 op die kaart. (2)

1.4 Bonny het Graaff-Reinet se temperature in grade Celsius vanaf Woensdag, 13 September tot Vrydag, 22 September 2017 opgeneem. Bestudeer die inligting hieronder en beantwoord die vrae wat volg .

Datum 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Min 8 8 11 7 7 9 12 12 12 12

Maks. 25 21 26 17 19 23 29 28 26 27

[Bron : accuweather.com]

1.4.1 Rangskik die maksimum (maks.) temperature vanaf die kleinste na die grootste. (2)

1.4.2 Skryf neer die laagste waarde van minimum waardes. (2)

1.4.3 Skryf neer die betekenis van die 'modus ' van  datareeks. (2)
[20]

(EC/NOVEMBER 2017) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 2

2.1 Quzini Hoërskool se sokker - en rugbyspanne beplan  toer na Port Elizabeth. Die bestuurder van die span, Lwando, verkry  kwotasie vir akkommodasiekoste per nag vanaf die Red Lodge soos aangetoon in TABEL 1 hieronder .

TABEL 1: RED LODGE AKKOMMODASIEKOSTE

Tipe kamer Koste per nag per eenheid

2 Slaap R855

4 Sla ap R1 035

6 Sla ap R1 400

8 Sla ap R1 495

Uitvoerende (Wittebrood) R1 450

LET WEL : Hierdie koste sluit BTW uit. (BTW = 14%)

Gebruik die tabel hierbo om die vrae wat volg te beantwoord .

2.1.1 Skryf neer die koste van die Uitvoerende kamer. (2)

2.1.2 Druk die koste vir die uitvoerende kamer uit as 'n persentasie van die koste van 'n kamer waar 8 slaap. Gee jou antwoord met EEN desimale punt . (4)

2.1.3 Bereken die totale bedrag wat per dag vir akkommodasie betaal moet word indien die leerders die kamers soos volg gaan gebruik.

- 1 kamer waar 8 slaap
- 2 kamers waar 4 slaap
- 3 kamers waar 6 slaap (4)

2.1.4 Bereken die totale koste insluitende BTW (van 14%) vir die akkommodasie indien die leerders geakkommodeer gaan word vir vier dae en op die vyfde dag terugkeer. (5)

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2017)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

2.2 ■ Deposito van 12,5 % vir die totale akkommodasiekoste uitsluitende BTW word vereis om die bespreking te bevestig en die balans is op die dag van aankoms betaalbaar .

2.2.1 Bereken die bedrag vir die deposito wat betaal moet word. (3)

2.2.2 Bereken die balans wat op die dag van aankoms betaal moet word . (2)

2.2.3 Skryf in woorde die balansbedrag wat op die aankomsdag betaal moet word. (2)

Die skool ontvang ■ donasie van 20 VSA dollars (\$) vanaf ■ voormalige rugbyspeler vir vervoer.

2.2.4 Herlei \$20 na rand.
Gegee dat \$1 = R14,2058. (3)

2.3 Bestudeer die parkeertariewe hieronder en beantwoord die vrae wat volg .

SENTRUM A: PARKEERTARIEWE

Maandag – Donderdag Vrydag, Saterdag, Sondag en publieke vakansiedae

0 uur – 1,5 uur R0,00	0 uur – 1,5 uur R5,00
1,5 uur – 2,5 uur R9,00	1,5 uur – 2,5 uur R10,00
2,5 uur – 3,5 uur R12,00	2,5 uur – 3,5 uur R10,00
3,5 uur – 4,5 uur R14,00	3,5 uur – 4,5 uur R10,00
4,5 uur – 5,5 uur R16,00	4,5 uur – 5,5 uur R10,00
5,5 uur – 6,5 uur R19,00	5,5 uur – 6,5 uur R10,00
6,5+ R35,00	6,5+ R30,00
Verlore kaartjie R35,00	Verlore kaartjie R35,00

Die bus van Quzini Hoërskool moet gedurende die week by Sentrum A se parkeerarea, parkeer. Die parkering is vir 2,6 uur daaglik, vanaf die 2de dag tot die 5de dag van die toer terwyl hulle ■ onthou by die sentrum geniet. Bereken die totale bedrag wat vir parkering betaal moet word. (2)

[27]

(EC/NOVEMBER 2017) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 7

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 3

3.1 Honde word gevoed volgens hul gewig om hulle gesond te hou. Nikki hou twee honde aan, Tiger en Tommy, wat 22 kg en 42 kg onderskeidelik weeg. Bestudeer die hondekos spesifikasies etiket in TABEL 2 hieronder om die vrae wat volg te beantwoord .

TABEL 2: DAAGLIKSE VOEDSEL SPESIFIKASIES VOLGENS GEWIG

Grootte van hond	Gewig van hond	Daaglikse voedsel spesifikasies
Klein	Tot 20 kg	250g
Medium	20 – 40 kg	Minimum 250 g – Maksimum 500 g
Groot	40 kg+	Minimum 500 g – Maksimum 750 g

3.1.1 Bereken die aantal minimum daaglikse voedselvereiste vir die twee honde. Gee jou antwoord in koppies .

Gebruik 1 koppie = 125 g (3)

3.1.2 Bereken hoeveel dae ■ 10 kg pak hondekos die twee honde sal hou indien hulle met die minimum voedsel spesifikasies gevoed moet word.

Jy mag die formule gebruik :

Aantal dae = $\frac{\text{Gewig van hond} \times \text{Minimum daaglikse voedselvereiste}}{\text{Daaglikse voedsel}} \times \text{Koppies per koppie}$ (4)

3.1.3 Herlei Tommy se gewig na ton. 1 ton = 1 000 kg. (2)

8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2017)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

3.2 Thandi wil keramiekteëls in haar reghoekige slaapkamer lê wat 3m by 3,5m meet. Bestudeer die besonderhede van die grootte en die verpakking van die teëls hieronder en beantwoord die vrae wat volg .

Afmetings van ■ teël Koste van teëls

[Aangepas uit BTM katalogus]

3.2.1 Skakel 43 cm na meter (m) om. (2)

3.2.2 Bereken die oppervlakte van Thandi se slaapkamer.

Jy mag die volgende formule gebruik:

Oppervlakte van ■ reghoek = lengte x breedte (2)

3.2.3 Bereken die aantal bokse teëls wat benodig word vir Thandi se slaapkamer. (Teëls word slegs in bokse verkoop .)

Jy mag die volgende formule gebruik:

$\frac{\text{Oppervlakte van slaapkamer}}{\text{Oppervlakte van teël}} = \text{Aantal teëls}$ (5)

[18]

(EC/NOVEMBER 2017) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 9

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 4

4.1 Bestudeer die vloerplan van die winkelsentrum hieronder en beantwoord die vrae wat volg .

[Bron: www.decorfarms.me]

4.1.1 Bepaal die aantal 2 x 3 eenhede. (2)

4.1.2 Identifiseer die grootte van die winkels wat op die hoeke van die winkelsentrum aangetref word. (2)

4.1.3 Lindi kom die winkelsentrum binne vanaf die westekant. Sy loop reguit deur Gebied V en draai links voor Ingang 3. Sy loop verby drie winkels aan die regterkant en gaan na die vierde winkel aan die linkerkant. Skryf Lindi se bestemming neer. (3)

10 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2017)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

4.2 Bestudeer die diagram wat die tweede laaste stadium van die aanmeekaarsit van ■ leerder se lessenaar toon en beantwoord die vrae wat volg.

TWEEDE LAASTE STADIUM VAN DIE AANMEKAARSIT VAN 'N LEERDER SE LESSENAAR

Bepaal die volgende:

4.2.1 Die aantal skroewe wat benodig word om twee van hierdie lessenaars aanmekaar te sit (2)

4.2.2 Die rigting waarin die skroef vasgemaak word. Is dit kloksgewys of antikloksgewys? (2)
[11]

(EC/NOVEMBER 2017) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 11

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 5

5.1 TABEL 3 hieronder toon die inligting omtrent die damme wat meer as tien miljoen kubieke meter water in Januarie 2016 gehad het. Die terme 'volste en leegste' word gebruik om die hoeveelheid water in die dam aan te dui in verwantskap met sy kapasiteit.

TABEL 3: DAMME MET MEER AS TIEN MILJOEN KUBIEKE METER WATER

Provinsie Naam van Dam

(Volste) Kapasiteit van Dam

(Volste) (in miljoen kubieke

meter) Naam van Dam

(Leegste) Kapasiteit van Dam (Leegste)

(in miljoen kubieke meter)

Noord -Kaap Boegoeberg 19,9 Spitskop 57,9

Wes-Kaap Tuinroete 10 Gamkapoort 36,3

Vrystaat Saulspoort 15,7 Krugersdrift 71,5

Noord -wes Bospoort 15,8 Setumo 20,8

Gauteng Roodeplaat 41,2 Bronkhorstsp
ruit 57

Limpopo De Hoop 348,7 Glen Alpine 18,9
Mpumalanga Heyshope 445 Ohrigstad 13,5
KwaZulu Natal Inanda 237,5 Klipfontein 18,1
Oos-Kaap Mthatha 224,7 Darlington 180,9

Gebruik TABEL 3 om die vrae wat volg te beantwoord.

5.1.1 Identifiseer die volste dam met die grootste kapasiteit. (2)

5.1.2 Bereken die verskil tussen die volste dam met die grootste kapasiteit en die leegste dam met grootste kapasiteit. (3)

5.1.3 Bereken die gemiddelde kapasiteit van die leegste damme. (3)

5.1.4 Skryf neer die naam of name van die leegste damme met minder as twintig miljoen kubieke meter. (2)

5.1.5 Bepaal die omvang van die volste damme. (2)

12 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2017)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

5.2 Bestudeer TABEL 4 wat die aantal afwesige Graad 11 leerders by Siyo hoërskool toon en beantwoord die vrae wat volg .

TABEL 4 : Aantal Graad 11 leerders afwesig vir twee weke:

Week 1

Datums 4de 5de 6de 7de 8de

Aantal leerders

afwesig 22 1 2 4 18

Week 2

Datums 11de 12de 13de 14de 15de

Aantal leerders

afwesig 8 12 3 5 14

5.2.1 Identifiseer die week wat die hoogste aantal afwesiges gehad het. (2)

5.2.2 Teken ■ staaf - (balk/kolom) grafiek vir Week 2 om die aantal afwesige leerders voor te stel. (5)

5.3 Bathandwa het ■ sak met agtien balle gehad waarvan drie wit, vyf groen en die res blou was.

5.3.1 Bepaal die waarskynlikheid dat ■ bal wat lukraak van die sak gekies word, ■ groen bal sal wees. (2)

5.3.2 Bereken die waarskynlikheid dat ■ bal wat lukraak van die sak gekies word, ■ blou bal sal wees. Druk jou antwoord uit as ■ persentasie tot twee desimale plekke. (3)

[24]

TOTAAL: 100

(EC/NOVEMBER 2017) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 13

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

ANTWOORDBLAD

NAAM VAN LEERDER:

GRAAD 11:

VRAAG 5.2

0246810121416

11th 12th 13th 14th 15th Aantal afwesige leerders

2de week van September 2017 Graad 11 leerders se afwesigheid tydens die

2de week van September 2017

11de	12de	13de	14de
15de			

NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2017

WISKUNDIGE GELETTERHEID V2

PUNTE : 100

TYD: 2 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 7 bladsye insluitende ■ addendum van 4 bladsye .

Iwgel2

2 WISKUNDIGE GELETTERHEID V2 (EC/NOVEMBER 2017)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

INSTRUKSIES EN INLIGTING

Lees die volgende instruksies sorgvuldig deur voordat die vrae beantwoord word.

1. Hierdie vraestel bestaan uit VIER vrae. Beantwoord AL die vrae.

2. Gebruik die ADDENDUM met BYLAE S vir die volgende vrae:

BYLAE A vir VRAAG 4.1

BYLAE B vir VRAAG 4.2

BYLAE C vir VRAAG 4.3

3. Nummer die vrae korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik word.

4. Begin ELKE vraag op ■ NUWE bladsy.

5. ■ Goedgekeurde sakrekenaar (nieprogrammeerbare en niegrafies) mag gebruik word, tensy anders aangedui.

6. ALLE berekeninge moet duidelik getoon word.

7. Rond ALLE finale antwoorde toepaslik af volgens die gegewe konteks, tensy anders aangedui.

8. Toon meeteenhede, waar van toepassing.

9. Kaarte en diagramme is NIE volgens skaal geteken NIE, tensy anders aangedui.

10. Skryf netjies en leesbaar.

(EC/NOVEMBER 2017) WISKUNDIGE GELETTERHEID V2 3

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 1

Sipho het 'n motorwasbesigheid in die Ziphunzana omgewing. Die koste om 'n motor te was, is R30 per motor en R40 per minibus. Vanaf Maandag tot Vrydag was hulle gemiddeld 10 motors en 5 minibusse. Saterdag en Sondag was hulle 60% meer motors en 30% meer minibusse.

1.1 Indien hulle beide motors en minibusse vanaf Maandag tot Vrydag was, bereken die waarskynlikheid dat hulle 'n motor sal was. (3)

1.2 Sipho beweer dat indien hulle beide motors en minibusse vanaf Maandag tot Sondag was, sal hulle meer as R4 000 ontvang. Toon met die nodige berekeninge, of sy bewering geldig is of nie. (10)

1.3 Sipho en sy werkers gebruik drie 25 -liter water houters vir 'n motor en vier 25 -liter water houters vir 'n minibus. Hoeveel liter water gebruik hulle in 7 dae? (6)

1.4 Gebruik die tabel hieronder om die vraag te beantwoord.

TABEL 1: Watertariefkoste per maand vir Ziphunzana in 2014 –2015

Tariefopsomming Tarief R/kl 2014/15
(sonder BTW)

0 – 6 k■ R8,66
7 – 15 k■ R10,02
16 – 30 k■ R12,28
31 – 45 k■ R15,25
46 – 60 k■ R16,70

LET WEL :
1 000 liter = 1 kiloliter
BTW = 14%

Bereken hoeveel Sipho vir water per maand sal betaal insluitende BTW.

LET WEL : Aanvaar daar is 4 weke in 'n maand. (8)

1.5 Gee 'n moontlike rede waarom hulle meer motors op Saterdag en Sondag was. (2)
[29]

4 WISKUNDIGE GELETTERHEID V2 (EC/NOVEMBER 2017)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 2

2.1 Gebruik TABEL 2 hieronder wat die verskillende opsies toon vir premies wat betaal moet word en die voordele van 'n versekeringsmaatskappy.

TABEL 2

Opsies met premies wat betaal moet word en voordele van 'n versekeringsmaatskappy

Opsie 1	Opsie 2	Opsie 3	Opsie 4
Voordeel	Premie	Voordeel	Premie
Hooflid	R10 000	R45 R15 000	R65 R20 000
Hooflid en			R82 R30 000
kinders	R10 000	R63 R15 000	R91 R20 000
Hooflid en			R113 R30 000
eggenoot	R10 000	R76 R15 000	R107 R20 000
Hooflid ,			R135 R30 000
eggenoot			R188
en kinders	R10 000	R91 R15 000	R125 R20 000
			R163 R30 000
			R212

LET WEL :

■ Voordele in die tabel verteenwoordig die geld wat uitbetaal word in die geval van sterfte vir ■ persoon 15 jaar en ouer

■ Voordele vir diegene jonger as 15 jaar is 75% van die bedrae soos aangedui in die tabel

■ Premie is die bedrag wat maandeliks betaal moet word om voordeel te trek uit die doodsvoordele

2.1.1 Hoeveel moet ■ lid met eggenoot en kinders as ■ premie betaal om die voordeel van R30 000 te kry? (2)

2.1.2 Mary beweer dat die persentasie verhoging vir die premie in Opsie 1 tot Opsie 4 vir

■ lid en eggenoot meer as 100% is. Verifieer, met die nodige berekeninge, of Mary se bewering geldig is of nie. (4)

2.1.3 Gee ■ rede waarom daar minder geld vir ■ 5 -jarige as vir ■ 15 -jarige uitbetaal word. (2)

(EC/NOVEMBER 2017) WISKUNDIGE GELETTERHEID V2 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

2.2 Mnr. May sny glas in vorms vanuit ■ sirkelvormige stuk glas soos hieronder aangedui

.

\

Deursnee van die sirkelvormige stuk glas = 150 cm

2.2.1 Skryf die afstand van B tot die afstand van A as ■ verhouding. (6)

2.2.2 Glas word verkoop teen R15 per vierkante meter BTW uitgesluit. Met die nodige berekeninge, toon dat die koste van die ongebruikte glas (BTW ingesluit) wat vanuit die sirkelvormige stuk glas gesny word vir die kruisvormige stuk glas, minder as R20 is.

Jy mag die volgende formules gebruik:

■ Oppervlakte van die kruisvormige deel = Oppervlakte van die groot reghoek + $2 \times$ Oppervlakte van die kleiner reghoeke

■ Oppervlakte van ■ reghoek = lengte $\times$ breedte

■ Oppervlakte van ■ sirkel = $\pi \times r^2$; waar $\pi = 3,142$ (10)

[24]

C

C

C

C

C

C

B

B

A

30

cm

30 cm

30 cm

30 cm

100 cm

100 cm

C

6 WISKUNDIGE GELETTERHEID V2 (EC/NOVEMBER 2017)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 3

■ Saamgestelde kolomgrafiek hieronder toon die salarisse van ses werkers in R100'e vir twee maatskappye. Gebruik die grafiek om die vrae hieronder te beantwoord.

WERKERS

3.1 Moesha beweer dat die gemiddelde salaris van Maatskappy A, R1 000 meer is as die gemiddelde salaris van Maatskappy B. Verifieer, met die nodige berekeninge, of haar bewering geldig is of nie. (6)

3.2 Wat is die modale salaris van Maatskappy B? (2)

3.3 Thato, ■ werker by Maatskappy A ontvang die modale salaris. Hy leen 15% van een maand se salaris aan ■ vriend wat die geld oor twee jaar terug moet betaal. Die vriend moet die geld terugbetaal met rente teen ■ rentekoers van 5% wat jaarlik s saamgestel word. Hoeveel sal h y terug kry na twee jaar? (6)

3.4 Wat is die waarskynlikheid om ■ werker lukraak te kies wat ■ salaris van minder as R8 000 verdien by Maatskappy A? (2)

[16]

Salarisse in R100'e

(EC/NOVEMBER 2017) WISKUNDIGE GELETTERHEID V2 7

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 4

4.1 Die tabel in BYLAE A toon die beraamde halfjaar bevolking vir Suid -Afrika met verwysing na bevolkingsgroep en geslag in 2014. Beantwoord die onderstaande vrae wat op die tabel in BYLAE A gebaseer is .

4.1.1 Bereken die ontbrekende waardes van A en B onderskeidelik in die tabel. (4)

4.1.2 Watter bevolkingsgroep het minder vroue as mans? (2)

4.1.3 Skryf die totale getal van wit mans in woorde. (2)

4.2 ■ Sitplekplan van die Canyon -teater word in BYLAE B gegee . Beantwoord die vrae hieronder wat op die sitplekplan gebaseer is .

4.2.1 Wat is die verskil tussen die aantal sitplekke aan die linkerkant en aan die regterkant van die teater? (4)

4.2.2 Bepaal die sitplekke vir gestremdes as ■ persentasie van die aantal sitplekke aan die regterkant van die teater. Jou antwoord moet tot twee desimale plekke afgerond word . (3)

4.3 ■ Uittreksel van ■ kaart van die WILDEKUS word gegee in BYLAE C. Beantwoord die onderstaande vrae wat op die kaart gebaseer is .

4.3.1 Anda reis op die N2 -roete tussen Butterworth en Mount Frere. Sy beweer dat indien sy teen ■ gemiddelde spoed van 105 kilometer per uur ry en Butterworth om 7:00 vm verlaat , sal sy betyds in Mount Frere aankom vir ■ vergadering wat om 9:30 vm begin. Met die nodige berekeninge, wys of haar bewering geldig is of nie. Gee jou antwoord in ure en minute.

Jy mag die volgende formule gebruik:

Spoed = ■■■■■■■■
■■■ (8)

4.3.2 Anda werk vir ■ maatskappy wat haar ■ tarief van R2,82 per kilometer betaal vir reiskoste. Hierdie is ■ koers na ■ verhoging van 6,8%. Hoeveel het sy gekry vir ■ retoerit tussen Butterworth en Mount Frere voor die verhoging? Gee jou antwoord tot die naaste rand. (6)

4.3.3 Watter ander paaie behalwe die N2 op die kaart kan gebruik word om te reis?
(2)
[31]

TOT AAL: 100

NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2016

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1

PUNTE: 100

TYD: 2 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 11 bladsye insluitende 1 bylaag en 1 antwoordblad .

Iwgel1

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2016)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief INSTRUKSIES EN INLIGTING

1. Hierdie vraestel bestaan uit VYF vrae . Beantwoord AL die vrae .

Gebruik die BYLAAG om VRAAG 1 te beantwoord .

Beantwoord VRAAG 4.7 op die ANTWOORDBLAD wat voorsien is en handig dit saam met jou ANTWOORDEBOEK in.

2. Nommer jou antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik word .

3. ■ Nieprogrammeerbaar en niegrafiese sakrekenaar mag gebruik word, tensy anders aangedui .

4. ALLE berekeninge en stappe moet duidelik getoon word .

5. Meeteenhede moet duidelik getoon word, waar nodig .

6. Begin ELKE vraag op ■ NUWE bladsy .

7. Rond alle finale antwoorde toepaslik volgens die gegewe konteks af, tensy anders aangedui .

8. Skryf netjies en leesbaar .

(EC/NOVEMBER 2016) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 3

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief VRAAG 1

1.1 Sandra betaal kontant vir die diens aan haar motor by Bennie's Service Station . Bestudeer die inligting in die BYLAAG en beantwoord die vrae wat volg:

1.1.1 Noem die Franchise -handelaar wat Sandra se motor gediens het . (2)

1.1.2 Bereken die waarde van A, die bedrag wat gevra word vir arbeid . (2)

1.1.3 Wys, met berekeninge, dat die afslag van die battery 50% is . (2)

1.1.4 Bereken die totale eenheidprys van al die onderdele wat gebruik was om die motor te diens . (2)

1.1.5 Bereken die waarde van B, die BTW -bedrag wat deur Sandra betaal is. (2)

1.1.6 Bereken die verskil tussen die grootste eenheidprys en die kleinste eenheidprys . (3)

1.2 Bestudeer die uittreksel van Sandra se tjekrekeningstaat hieronder en beantwoord die vrae wat volg: (Sommige inligting is weggelaat.)

Tabel 1: Sandra se tjekrekeningstaat vanaf 23 tot 25 Maart 2016

Datum Itembeskrywing Bedrag

(R) Balans (R) Bank se

opgehope

uitgawes

23 Maart Beginsaldo R22 598,09

23 Maart Selfoonoorplasing na kaart 2 000,00 24 598,09

23 Maart Lugtydaanvulling (Airtime)

0633148090 110,00 24 486,99 1,10

24 Maart POS Aankope Tjekkaart by

CFR Winkel 539,32 23 947,67

24 Maart OTM Kontant - Hoofstraat 4 500,00 19 447,67

24 Maart Lugtydaanvulling (Airtime)

0732729000 55,00 19 391,57 1,10

24 Maart Stuur geld na 0633148090 500,00 18 882,07 9,50

25 Maart Tjekkaart Brandstofaan -

kope by Ted Garage 300,00 18 582,07
Eindsaldo 18 582,07

1.2.1 Verduidelik die term "beginsaldo". (2)

1.2.2 Op die 24ste van Maart 2016 was die bank se opgelope uitgawes wat na 0633148090 gestuur was, sowat R9,50. Bepaal die bank se opgelope uitgawes as ■ persentasie van die bedrag wat gestuur was. (3)

1.2.3 Bepaal die totale bedrag wat Sandra betaal het om lugtyd deur die bank te koop. (3)

1.2.4 Skryf neer Sandra se balans in woorde op die 25ste Maart 2016. (2)
[23]

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVE MBER 201 6)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief VRAAG 2

2.1 Nonine is ■ afgetrede onderwyseres wie gewoonlik groente in haar reghoekige tuin plant. Sy stuur haar grondmester na die laboratorium om getoets te word. Die uitslae van die toetsmonster toon dat 2 pond van 15-15-15 (Stikstof - Fosfor -Kalium) kunsmis per 100 vierkante voet (■■2) aangewend moet word. Sy beplan om die kunsmis oor ■ 20 x 15 voetoppervlak vir die mielies te versprei. Sy het drie 10 -voet rye; een elk vir wortels, blaarslaai en spinasie. Sy het ook 10 tamatieplantjies wat individueel bemes word.

Gebruik die prentjie hieronder wat Nonine se reghoekige tuin toon en die gegewe omskakelingstabel om die vrae vir VRAAG 2.1 te beantwoord.

10 voet 10 voet
10 voet

1 ■=3,281 ■■
1 ■■■■ =2 ■■■■■■■■
1 ■■■■■■■■ =250 ■■
1■■2 =10,764 ■■2

2.1.1 Skryf neer die lengte en breedte van Nonine se tuin in voet. (2)

2.1.2 Bereken die oppervlak van Nonine se groentetuin. Gee jou antwoord in vierkante meter.

Jy mag die formule gebruik :
Oppervlak van ■ reghoek = lengte x breedte (4)

25 vt
t
30 ft
25 ft 30 vt

(EC/NOVEMBER 2016) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief 2.1.3 Bereken die hoeveelheid kunsmis wat benodig word vir die mielie oppervlak in die groentetuin. Gee jou antwoord in pond.
Jy mag die formule gebruik :

Hoeveelheid kunsmis =■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ (5)

2.1.4 Elke tamatieplantjie benodig 0,15 pond van die kunsmis. Herlei die hoeveelheid kunsmis wat benodig is vir elke tamatieplantjie en gee jou antwoord in koppies. (3)

2.2 Nonine se dogter, Mimmy, het siek geword en ■ dokter besoek . Sy was medikasie gegee asook ■ opdrag om ■ antibiotiese behandeling te voltooi . Die tabel hieronder toon die medikasie wat aan haar gegee was .

Tabel 2: Gesertifiseerde afskrif van doktersnota (sommige inligting is weggelaat)

Kode	Soort medikasie	Volume	Bedrag
797979018	Flusin	DM	Neem twee medisynemaat (10 m ■)
	Drie keer per dag	Stroop 100 m ■	
10D	R67,46		

756156017	Ponstan 50 mg/5 m ■
	Neem drie medisynemaat (15 m ■)
	vier keer per dag 200 m ■ 10D R37,70

710041002	Augmentin ES 600	Neem twee medisynemaat (10 m ■) twee keer per dag **volledige kursus** 100 m ■ 5D 710041002
-----------	------------------	---

2.2.1 Bereken die aantal medisynema at in milliliter wat Mimmy in die oggend tydens ontbyt en in die aand met aandete moet neem . (3)

2.2.2 Bereken die hoeveelheid Augmentin ES 600 wat op die laaste dag geneem moet word . (2)

[19]

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVE MBER 201 6)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief VRAAG 3

3.1 Bestudeer die kaart hieronder van die Fraserriviergebied vanaf Haney tot by die Mond en beantwoord die vrae wat volg :

[Bron: www.env.gov.bc.ca]

3.1.1 Bepaal die aantal sedimentmoniteringstasies wat op die kaart voorkom . (2)

3.1.2 Skryf neer die soort moniteringstasie wat “Marion (Jacobs) Lake” genoem word . (2)

3.1.3 Identifiseer die sedimentmoniteringstasie wat tussen “Main Arm” en “North Arm” geleë is om Fraser te verbind . (2)

3.1.4 Meet die afstand (in ■ reguit lyn) in sentimeter tussen Haney en NA -2. (2)

3.1.5 Gebruik jou afstand in VRAAG 3.1.4 en die gegewe skaal om die werklike afstand tussen Haney en NA -2 in kilometer te bereken . (3)

(EC/NOVEMBER 2016) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 7

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief 3.2 Die Vellem -familie het ■ paar gaste genooi om hulle seun se gradeplegtigheid te vier vir die voltooiing van ■ Diploma in Bestuur aan die Walter Sisulu Universiteit . Die saal was in twee verdeel deur ■ gordyn wat tafel D en G nie beskikbaar maak vir gaste nie .

Bestudeer die plan van die saal en beantwoord die vrae wat volg :

Tafels

A – I , Hooftafel en Geskenktafel

- sitplekke wat deur gaste en familielede beset is

3.2.1 Een van die gaste wou nie naby ■ venster sit nie. Identifiseer die tafel waar die gas moontlik kan sit . (2)

3.2.2 Gee die algemene kompasrigting van Tafel F vanaf Tafel H . (2)

3.2.3 Bepaal die waarskynlikheid dat ■ persoon wat lukraak gekies sal word, ■ sitplek by tafel D en G sal kry tydens die seremonie . (2)

3.2.4 Een van die gaste was gevra om reguit vanaf die deur te loop en die tweede sitplek links te beset. Noem die tafel waar die gas moet sit . (2)
[19]

N

■

8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVE MBER 201 6)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief VRAAG 4

Tabel 3 hieronder vergelyk die pryse van geselekteerde voedsel items in die landelike en stedelike gebiede vir Januarie 2015. Bestudeer die tabel en beantwoord die vrae wat volg :

Tabel 3 : Vergelyking tussen landelike en stedelike voedselpryse (geselekteerde voedsel items)

Produk Landelike
voedselpryse
Januarie 2015
(in Rand) Stedelike
voedselpryse
Januarie 2015
(in Rand) Prysverskil
Rand per
eenheid

Volroom Long Life Melk (1 ■) 12,03 12,59 0,56

Bruin Brood (700 g) 9,57 10,29 0,72

Wit Brood (700 g) 10,31 11,42 1,11

Mieliemeel (5 kg) 32,49 33,73 1,24

Margarien (500 g) 17,89 21,68 3,79

Rys (2 kg) 23,62 23,45 -0,17

Sonneblomolie (750 ml ■) 14,59 17,25 2,66

Ceylon/Swart Tee (62,5g) 9,89 9,68 -0,21

Witsuiker (2,5 kg) 29,63 26,31 -3,32

Gemiddelde A

[Bron : Stats SA, 2015]

4.1 Rangskik die landelike voedselpryse in dalende volgorde . (2)

4.2 Bepaal die mediaan vir die landelike voedselpryse . (2)

4.3 Bereken die omvang vir die stedelike voedselpryse . (3)

4.4 Identifiseer die minimumprysverskil in rand per eenheid . (2)

4.5 Identifiseer EEN produk met die grootste prysverskil tussen Stedelike en Landelike gebiede. (2)

4.6 Identifiseer die modus vir stedelike voedselpryse . (2)

4.7 Teken ■ kolomgrafiek (balkgrafiek) om die laaste VYF produkte van die stedelike voedselpryse voor te stel . Gebruik die grafiekpapier wat op ANTWOORDBLAD 1 voorsien is . (6)

4.8 Skryf jou waarneming omtrent die voedselpryse van beide stedelike en landelike gebiede neer. (2)

4.9 Bereken die waarde van A, die gemiddelde prysverskil in rand per eenheid . (3)

4.10 Bepaal die waarskynlikheid dat ■ produk wat lukraak gekies sal word, ■ massa van 700 g sal hê. Gee jou antwoord tot die naaste persentasie . (3)
[27]

(EC/NOVEMBER 2016) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 9

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief VRAAG 5

Victoria was by Sparrowwinkel en het ■ paar items gekoop . Sy het ■ lojale kaart (loyal card) wat sy gebruik om punte te verdien wanneer sy die kaart by die betaalpunt aanbied . Die punte wat verdien word, kan omgesit word in kontant om items by die winkel te koop wanneer dit nodig is . Bestudeer die kasregisterstrokie wat sy van Sparrowwinkel ontvang het en beantwoord die vrae wat volg: (*sommige inligting is weggelaat *)

SPARROWWINKEL

Roseplace.Tel: 716 1610

Customer: Victoria Pryse (R)

Parm Stew F/ Cus 1 kg 22,49

Mc Beans (Vars Groenbone) 1 kg 36,99#

A/Chix B/P 4 -PCE 0,542 kg @ 53,99 p/kg 29,26

A/Chix B/P 4 -PCE 0,474 kg @ 53,99 p/kg 25,59

Flora regular margarine per kg 2 @ 1 kg 99,98

Sunday Times National 1's 22,00

Bostik Prestik L 100 g 17,99

Koo PCH.Slice SR 410 g 9,99

Valpre Still 1,5 ■ 13,49

Drasakkie 2 @ 0,50 24 ■ 1,00

TOTAAL VIR 12 ITEMS 278,78

Debietkaart getoon 478,78

Kontant aangevra 200,00

Punte verdien :

Voor hierdie aankope : 1639

Hierdie aankope : 13

Aantal punte : 1652

BTW koers Uitgesluit Belasting Ingesluit

0,00% 36,99 0,00 36,99*

14,00% 212,10 29,69 241,79

Strokie Betaal -punt Kassier Datum Tyd

4372 005 21 03.04.16 10:00

5.1 Identifiseer die prys van ■ item met nulkoers BTW (Belasting op Toegevoegde waarde) . (2)

5.2 Identifiseer die kontantbedrag wat Victoria van die kassier by die betaalpunt by Sparrowwinkel aangevra het . (2)

5.3 Bereken die waarde van EEN punt wat deur kliënte verdien word by Sparrowwinkel. Gee jou antwoord tot die naaste tien rand. (2)

5.4 Bereken die koste van 600 g Bostik Prestik by Sparrowwinkel BTW uitgesluit . (2)

5.5 Bereken die prys van 1 kg Flora Regular margarien . (2)

5.6 Bereken die totaal vir alle voedsel items waarop BTW belas was . (2)
[12]

10 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVE MBER 201 6)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief BYLAAG
VRAAG 1

Bennie's Service Station
Franchise Handelaar vir
Mercedes Benz, Chrysler,
Jeep ,Dodge , Mitsubishi,
Freightliner en FUSO motors
Buffalo City
Reg.N r. TM 1234/0 BTW Reg.Nr .10465 25987
Billyweg, Posbus 238, Oos-Londen , 5200
Tel.(043) 745 1254 Faks. (043) 745 2334
Postal Address/ Posadres Kontant Belastingfaktuur Deliver to/Gelewer aan
B/Bay kontantverkope Faktuur nr. Mev. Sandra Twalo
10 Lilystraat
Sunset Bay
5201
23215874
Op Voertuig
76416
REGISTRASIE TDZ 652
EC Datum van 1ste
registrasie 26/04/11 Dok nr. 26304/
132568
MODEL Mercedes
Benz Verkoops -
handelaar 25A Datum 24/03/16

Werking/Onderdeel nr./
Beskrywing Hoeveelheid/
Tydeenhede Eenheids -
prys (R) Een-
heid Bedrag
Verbruiksgoedere 0100MSH
Enjinolie U 5,50 29 159,50 S
MA271 180 05 09 Oliefilter X 1 212,82 ELK 106,41 S
MA 001 986 19 71/ 1075
Schoonmaakoplossing X 1 4,99 ELK 2,50 S
MA 000 989 08 07/13 Vloeistof X 1 75,87 ELK 37,94 S
MA 204 890 2311 TS
Windschermveer X 1 697,13 ELK 348,57 S
MA 201 565 456 03 Battery X 1 2 469,92 ELK 1234 ,96 S
MA 313 836 0319 Filter Combi X 1 726,16 ELK 363,08 S

Waarde van
goedere BTW
KOERS Belasbare
bedrag
(insluitende
arbeid)
NETTO
TOTAAL 3390 ,96

VAT/BTW B
Onderdele (X) 2093 ,46 14 % 3390 ,96 Afronding 0,09
Arbeid A
Onderverhuur 0,00
Deposit o 0,00 TOTAAL 3865 ,60

Alle goedere bly die eiendom van die verkoper totdat dit ten volle betaal is .

(EC/NOVEMBER 2016) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 11

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief ANTWOORDBLAD

VAN EN NAAM

GRAAD 11:

VRAAG 4.7

Die grafiek wat die voedselpryse van geselekteerde items in stedelike gebiede toon

051015202530

Margarien Rys Sonneblomolie Ceylon/Swarttee WitsuikerPrys (Rand)

Geselekteerde voedsel -items

NASIONAL E
SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2016

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2

PUNTE : 100

TYD: 2 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 10 bladsye insluitende 3 bylae .

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2016)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

INSTRUKSIES EN INLIGTING

Lees die volgende instruksies noukeurig deur voordat die vrae beantwoord word.

1. Hierdie vraestel bestaan uit VIER vrae. Beantwoord AL die vrae.

2. Gebruik die ADDENDUM met BYLAE vir die volgende vrae:

BYLAAG A vir VRAAG 2.2

BYLAAG B vir VRAAG 3.1.1 en

BYLAAG C vir VRAAG 3.1.2

3. Nommer die vrae volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik is.

4. ■ Goedgekeurde sakrekenaar (nieprogrammeerbaar en niegrafies) mag gebruik word, tensy anders aangedui.

5. ALLE berekeninge moet duidelik getoon word.

6. Rond ALLE finale antwoorde toepaslik af volgens die gegewe konteks, tensy anders aangedui.

7. Begin ELKE vraag op ■ NUWE bladsy.

8. Skryf netjies en leesbaar.

(EC/NOVEMBER 2016) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 3

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 1

1.1 Anna het ■ klein besigheid vir die bak en verkoop van muffins.

Sy het die volgende resep wat 12 muffins maak sowel as die koste vir die maak van die muffins:

500 g muffinmengsel teen R12,00 per kg

1 groot eier teen R10,50 vir ■ $\frac{1}{2}$ dosyn

$\frac{1}{2}$ koppie olie (125 ml ■) teen R12,50 per 750 ml ■

1 $\frac{1}{2}$ koppies melk (375 ml ■) teen R11,50 per liter

Voorverhit die oond tot 180 °C en bak vir 25 minute.

Anna gebruik panne wat 12 muffins kan bak en ■ oond waarin jy twee panne op een tyd kan insit. Sy verkoop die muffins teen R30 per dosyn.

1.1.1 Meld EEN ander uitgawe behalwe die koste van die bestanddele wat Anna sal hê wanneer sy die muffins maak. (2)

1.1.2 Hoeveel sal sy op bestanddele vir 24 muffins spandeer? (5)

1.1.3 Anna vertel ■ vriend as sy ■ bestelling vir 1 200 muffins kry, sal sy ■ wins van meer as R1 000 maak. Verifieer, deur middel van berekeninge, om te bewys of haar stelling waar of vals is. (Koste wat in ag geneem moet word, is slegs vir bestanddele .) (5)

1.1.4 Anna het ■ bestelling vir 240 muffins wat gebak moet word. Dit moet 50 km vanaf haar huis waar dit gebak word, afgelewer word. Sy begin om 9:00 te bak, laat 10 minute toe vir die skoonmaak van panne na elke baksel muffins. Indien sy haar huis verlaat na die laaste skoonmaak, en 100 kilometer per uur ry, sal sy betyds wees om die muffins af te lewer vir teetyd wat om 16:00 bedien word?

Jy mag die formule gebruik: Tyd = Afstand
Spoed (6)

1.2 Na ■ jaar in hierdie besigheid, het Anna daarin geslaag om ■ klein besigheidslening vanaf die regering te kry om haar besigheid uit te brei. Sy moes personeel in diens neem om haar te help, en sy het daarin geslaag om mense in diens te neem wat 5 ure per dag soos volg werk:

■ ■ Skoonmaker teen R50 per uur

■ ■ Bestuurder teen 75% meer as die skoonmaker per uur

■ ■ Helper (bakster) teen R25 meer as die skoonmaker

■ Hulle werk 20 dae per maand

Bereken die totale salarisse van al die werkers vir een maand. (5)
[23]

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2016)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 2

2.1 ■ Wiskundige Geletterdheid onderwyser het die volgende toetsuitslae vir ■ toets uit 50. Sy klas het 14 leerders en die uitslae is soos volg :

■ 4 leerders het 42 punte gekry wat die maksimum punt was wat deur

leerders behaal is

- 3 leerders het 7 punte min der as die maksimum punt behaal
- 2 leerders het 34 punte gekry
- 1 leerder het 20 punte minder as die maksimum punt gekry
- 2 leerders het 16 punte gekry
- 1 leerder het 5 punte gekry
- Die laaste leerder het die helfte van die maksimum punt gekry

2.1.1 Indien die slaagpersentasie vir die toets 30% was, wat kan jy aflei omtrent die prestasie van die leerders in die toets? Gebruik berekening waarop jy jou afleiding baseer. (4)

2.1.2 Wat is die gemiddelde punt wat behaal is? (3)

2.1.3 Bereken die numeriese waarde van die verskil tussen die mediaan en die modus. (4)

2.1.4 Wat is die waarskynlikheid dat ■ leerder minder as 50% in die toets behaal? Gee jou antwoord as ■ persentasie. (3)

2.2 In ■ skool is daar ■ gelyke aantal Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid - leerders en hulle word almal in die saal geakkommodeer soos in BYLAAG A aangedui.

■ Die Wiskunde leerders word geplaas in die onewe getal rye en die Wiskundige Geletterdheid leerders in die ewe aantal rye.

■ Leerders word een na die ander geplaas en hul eksamennommer is in stygende volgorde vanaf ML – 1 vir die Wiskundige Geletterdheid leerders en MAT – 1 vir die Wiskunde leerders.

■ Wanneer ■ ry gevul is, d.w.s. ry A1 – I1, sal die leerders met die volgende ry begin by A2 – I2 en die volgende ry begin met A3 en so aan.

■ Besetting van sitplekke begin by ry een.

2.2.1 Hoeveel Wiskundige Geletterdheid en Wiskunde leerders sal in die middel gedeelte van die saal geplaas word? (3)

2.2.2 Wat is die eksamennommer van ■ leerder wat by F17 sit? (3)

2.2.3 Bereken die verskil in die aantal sitplekke tussen die sitplekke aan die linker - en regterkant gedeeltes van die saal. (3)

2.2.4 Indien die Departement van Onderwys vereis dat daar 1 toesighouer vir elke 30 leerders moet wees, hoeveel toesighouers moet aangestel word? (4)

[27]

(EC/NOVEMBER 2016) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 3

3.1 Twee matriek leerders het die volgende uitslae in hul Graad 12 eksamen behaal.

Vak Leerder A % Leerder B %

IsiXhosa H uistaal 75% 67%

Engels Eerste Addis ionele Taal 63% 68%

Wiskunde 54% 64%

Lewensoriëntering 72% 76%

Rekeningkunde 54% 48%

Ekonomie 45% 60%

Besigheidstudies 74% 69%

3.1.1 Deur gebruik te maak van die inligting in BYLAAG B, bereken die TPT telling vir beide leerders om te wys watter leerder het die

hoogste telling. (6)

3.1.2 Teken ■ saamgestelde kolomgrafiek op BYLAAG C wat die persentasies van die twee leerders voorstel in IsiXhosa Huistaal, Wiskunde, Rekeningkunde, Ekonomie en Besigheidstudies. (5)

3.1.3 Indien ■ sekere universiteit die TPT telling as die enigste oorweging in ag neem vir toelating tot ■ sekere fakulteit en hulle vereis dat die TPT telling 30 moet wees, watter een van die twee leerders het ■ groter kans om by die universiteit en fakulteit aanvaar te word? (2)

3.2 Mnr. en Mev. Jones se dogter, ■ eerste jaar student, het nie akkommodasie op die kampus gekry nie. Sy moes privaat akkommodasie kry.

Koste is soos volg:

- Enkelkamer is R2 200 per maand
- Dubbelkamer is R1 650 per maand
- Huur is betaalbaar vir 11 maande

Sy moet vir haarself kook en haar ouers stuur R1 500 per maand vir kos vir tien maande.

3.2.1 Bereken die totale bedrag wat vir die jaar gespandeer word op huur en kos indien sy ■ dubbelkamer kies. (4)

3.2.2 Om in ■ dubbelkamer te bly is goedkoper as om in enkelkamer te bly. Gee EEN rede vir die verskil in koste. (2)
[19]

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2016)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 4

4.1 Leerders het ■ projek om die een kant van hulle blok klas te verf. Die blok het vier klaskamers met vensters wat ontwerp is soos hieronder aangedui. Hulle het slegs nodig om die kante waar hierdie vensters is, te verf en daar is slegs een so ■ kant in elke klaskamer. Die diagram is nie volgens skaal geteken nie.

■ Afmetings van die klaskamer is: lengte = 1 200 cm en hoogte = 500 cm.

■ Hoogte van die driehoekige venster is 100 cm en die basis is 150 cm.

■ Breedte van die vierkantige venster is gelyk aan die basis van die driehoekige venster.

■ Radius van die sirkelvormige venster is $\frac{1}{2}$ (die helfte) van die basis van die driehoekige venster.

1 200 cm

Jy mag die volgende formules gebruik:

■ Oppervlak van reghoek = lengte x breedte

■ Oppervlak van vierkant = s^2

■ Oppervlak van driehoek = $\frac{1}{2}$ basis x hoogte

■ Oppervlak van sirkel = $\pi \times \text{radius}^2$

Gebruik $\pi = 3,142$

Bereken die totale oppervlak te van die mure wat geverf moet word vir al die klaskamers tot die naaste vierkante meter (m^2). (14)

4.2 Verf word in 5-liter en 20-liter blikke verkoop. Die koste is R105 vir ■ 5-liter blik en R405 vir ■ 20-liter blik. Die verf sal 8 m^2 per liter dek.

Leerders beweer dat dit goedkoper sal wees om 5-liter blikke te koop. Gebruik berekeninge om te bewys dat hul bewering geldig is of nie. (6)

500 cm
(EC/NOVEMBER 2016) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 7
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

4.3 5-liter blikke verf word in winkels in groot reghoekige bokse verpak vir afleweringsoeëindes. ■ Voorbeeld van hierdie bokse word hieronder getoon. Die diagramme is nie volgens skaal geteken nie.

24 cm

Daar is twee reghoekige bokse en die afmetings is soos volg:

Afmetings van BOKS A :

Lengte = 130 cm

Breedte = 104 cm

Hoogte = 25 cm

EN

Afmetings van BOKS B :

Lengte = 65 cm

Breedte = 52 cm

Hoogte = 49 cm

Afmetings van ■ 5-liter blik verf :

Radius = 9 cm

Hoogte = 24 cm

4.3.1 Die pakkers beweer dat indien hulle Boks A vir die verpakking van die verf blikke gebruik, sal hulle meer as twee keer die verf blikke kan pak as in Boks B. Gebruik berekeninge om te bewys of hul bewering geldig is of nie. (6)

4.3.2 ■ Trok wat 20 bokse van Boks B met 5-liter blikke verf vervoer, het ■ ongeluk en al die verf is vermors. Hoeveel geld in Rand is verlore? (5)

[31]

TOTAAL: 100

BOKS A

130 cm

25 cm

65 cm

49 cm

9 cm

BOKS B

8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2016)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

BYLAAG A: VRAAG 2.2

Sitplekplan van skoolsaal.

(EC/NOVEMBER 2016) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 9

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

BYLAAG B: VRAAG 3.1.1

Toelatingsvereistes vir leerders wat die Nasionale Senior Sertifikaat (NSC) of die Onafhanklike Eksamenraad (IEB) in 2013 en daarna verkry het:

TPT Nasionaal

NCS IEB

10

9

8

7 (80■100%) 7

6 (70■79%) 6

5 (60■69%) 5

4 (50■59%) 4

3 (40■49%) 3

2 (30■39%) 2

1 (0■29%) 1

*Lewensoriëntering moet deur twee gedeel word en opgerond word tot die naaste 10% om die totale TPT te bereken.

Addisionele inligting:

■ TPT staan vir Toelatingspuntetelling.

■ Punte word toegeken aan die persentasies wat in elk van die sewe vakke verkry is.

■ Die algehele TPT word bereken deur die som van al die punte te verkry.

■ Toelating tot ■ sekere studieveld hang af van die punte wat vir daardie spesifieke veld benodig word.

10 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (EC/NOVEMBER 2016)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

BYLAAG C: VRAAG 3.1.2

NAAM :

GRAAD 11:

05101520253035404550556065707580Persentasie

VakkePersentasies van vyf vakke vir twee Graad 12

leerders

IsiXhosa Wiskunde Rekeningkunde Ekonomie

Besigheidstudies

NASIONAL E
SENIOR SERTIFIKAAT

GRA AD 11

NOVEMBER 2015

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 2

PUNTE : 100

TYD: 2 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 12 bladsye , insluitende ■ aanhegsel van 3 bladsye .

Iwgel2

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 2 (EC/NOVEMBER 2015)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief INSTRUKSIES EN INLIGTING

Lees die volgende instruksies deeglik voordat jy die vrae beantwoord .

1. Hierdie vraestel bestaan uit VIER vrae. Beantwoord AL die vrae .
2. VRAAG 1.1 moet met verwysing na BYLAAG A beantwoord word, VRAAG 2.1.2 moet op BYLAAG B beantwoord word en VRAAG 4.1.7 op BYLAAG C . Skryf jou NAAM en KLASGROEP op BYLAAG B en C en handig dit saam met jou ANTWOORDEBOEK in .
3. Nommer die antwoorde korrek volgens die numeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik is .
4. ■ Goedgekeurde sakrekenaar (nieprogrammeerbaar en niegrafies) mag gebruik word, tensy anders vermeld .
5. AL die berekeninge en stappe moet duidelik getoon word .
6. Rond ALLE finale antwoorde volgens die gegewe konteks toepaslik af, tensy anders vermeld .
7. Begin ELKE vraag op ■ NUWE bladsy .
8. Skryf netjies en leesbaar .

(EC/NOVEMBER 2015) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 3

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief VRAAG 1

1.1 Bestudeer die vloerplan van die Greenacres Inkopiesentrum in Port Elizabeth (BYLAAG A) en beantwoord die vrae wat volg .

1.1.1 Hoeveel ingange kan jy gebruik om toegang tot die sentrum te kry ? (2)

1.1.2 Jy kry ■ oproep van jou vriend. Die twee van julle het mekaar in die sentrum verloor. Jou vriend is by die Outomatiese Teller Masjien (OTM / ATM) by Winkel No. 40. Jy wag by Ingangnommer 2. Verduidelik aan jou vriend die kortste manier om by Ingangnommer 2 uit te kom . (3)

1.2 Jy en jou vriend wil die fliek "The Best of Me" gaan kyk wat in Cinema 15 by "The Bridge" naby die Greenacres Inkopiesentrum vertoon word. Die duur (verlooptyd) van die fliek is 117 minute .

Die vertoontye van die fliek word hieronder vir Sondag, 11 Januarie 2015, getoon .

Son 11 Jan

10:00 12:15 14:45 17:45 20:15 22:30

1.2.1 Skryf die verlooptyd van die fliek in ure en minute . (2)

1.2.2 Jy en jou vriend het om 11:20 by die sentrum aangekom en moet om 17:30 by die huis wees . Dit neem twee derdes van ■ uur vanaf Greenacres Inkopiesentrum tot by jou huis . Met jou aankoms by die sentrum het jy en jou vriend driekwart van ■ uur by "Food Court" spandeer . Dit sal jou 15 minute neem om die kaartjies te koop . Wys met die nodige berekeninge watter van die tye die gepaste tydgleuf sal wees om die fliek te gaan kyk . (6)

1.2.3 Gee TWEE redes waarom die fliek vir die volgende kyktyd nie presies na die einde van die vorige een vertoon word nie . (2)

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 2 (EC/NOVEMBER 2015)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief 1.3 Die volgende tabel hieronder toon die pryse van die fliekkaartjies by The Bridge Cinemas :

Kinders (jonger as 18 jaar)
Volwassenes (18 –60 jaar)
Seniors (ouer as 60 jaar)

Tabel 1: Pryse van fliekkaartjies by The Bridge

Gewone Pryse Volwassenes Kinders en Seniors
2D R■62,00 R43,00
3D R■75,00 R55,00

– Maan, Dins, Don, Vry
2D R■38,00
3D R■55,00

Wowza Woensdae
2D R■37,00
3D R■45,00

1.3.1 Bereken die totale prys van die kaartjies vir jou en jou vriend. Jy is 18 jaar oud en jou vriend 16 jaar; en julle wil die fliek in 3D kyk . (3)

1.3.2 Aangesien jy en jou vriend afhanklik van julle ouers vir toelaes is, waarom dink jy dat jy en jou vriend die verkeerde dag gekies het om te gaan fliek ? (2)
[20]

(EC/NOVEMBER 2015) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief VRAAG 2

2.1 Mnr. Gardner het ■ landlyntelefoon . Sy diensverskaffer bied hom ■ keuse

van hulle nuwe oproeppakkette aan . Hieronder is ■ tabel wat die twee verskillende oproeppakkette wat hulle aanbied, toon .

Tabel 2: Twee Landlynoproeppakkette

Oproeppakket A	Oproeppakket B
■ Maandelikse huur van R100	■ Maandelikse huur van R200
■ Eerste 100 minute is gratis	■ Eerste 150 minute is gratis
■ Oproepe kos 80 sent per minuut	■ Oproepe kos 60 sent per minuut

2.1.1 Die totale koste van Oproeppakket A word deur die volgende formule gegee:

Totale koste (in Rand) = R 100 + aantal minute meer as 100 × R0,80

(a) Skryf ■ formule wat gebruik kan word om die totale koste in Rand vir Oproeppakket B te bereken, neer . (3)

(b) Indien Oproeppakket B gebruik word, bepaal die totale koste in Rand as Mnr. Gardner en sy familie oproepe maak met ■ totale tydsduur van 625 minute . (4)

2.1.2 Die lyngrafiek geïllustreer in BYLAAG B toon die totale koste vir Oproeppakket B . Op dieselfde assentseel, teken ■ lyngrafiek om die totale koste vir Oproeppakket A te illustreer . (5)

2.1.3 Definieer kortliks wat bedoel word met die konsep gelykbreekpunt in die gegewe konteks . (2)

2.1.4 Skryf die koördinate van die gelykbreekpunt op die grafiek neer. (2)

2.1.5 Toon by wyse van berekeninge dat Oproeppakket A 20 sent meer kos as Oproeppakket B vir die gebruik van die minimum aantal minute na die gelykbreekpunt . (4)

2.1.6 Mnr. Gardner wil ■ maksimum van R300 per maand op een van Oproeppakkette betaal . Watter Oproeppakket sal jy hom aanraai om te kies? Motiveer jou antwoord deur berekeninge te toon . (5)

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 2 (EC/NOVEMBER 2015)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief 2.2 Die diensverskaffers het ■ massiewe taak op hul hande . Vir Landlynnummers moet hulle ■ stelsel gebruik waar hulle doodseker maak dat ■ nommer nie gedupliseer (herhaal) word nie .

Landlynnummers bestaan uit 10 syfers . Die eerste drie syfers is die areakode gevolg deur sewe syfers. Die eerste drie syfers van die oorblywende sewe syfers vir die gebied waar Mnr. Gardner woon, begin met 423 gevolg deur die laaste vier syfers .

Die laaste vier syfers is nummers wat herhaal kan word deur gebruik te maak van die nummers 0 tot 9 .

Met behulp van berekeninge, wys h o veel huishoudings in Mnr. Gardner se gebied kan gebruik word vir die uitreiking van ■ landlynnummer wat begin met 041 423 _ _ _ ? (3)

[28]

VRAAG 3

3.1 Soos die beskikbaarheid van water ■ groot probleem in Suid -Afrika word , word meer mense van waterbesparing bewus. Daarom ondersoek sommige van hulle hoe hulle belas word en of hulle korrek belas word .

Me. Treace is een van daardie mense en woon in Kaapstad. Sy bestudeer die watertariewe vir 2013 –2014 deeglik .

Hieronder is die tabel wat die watertariewe vir Kaapstad gedurende 2013 –2014 toon . Bestudeer die tabel sorgvuldig voordat jy die vrae beantwoord .

Tabel 3 Watertariewe vir Kaapstad 2013–2014

Van Tot Rand per kl uitsluitende BTW Insluitende BTW

> 0,0 kl 6,0 kl R 0,00 R0,00
> 6,0 kl 10,5 kl R7,60 R8,66
> 10,5 kl 20,0 kl R11,61 R13,24
> 20,0 kl 35,0 kl R17,20 A
> 35,0 kl 50,0 kl R21,24 R24,22
> 50,0 kl B R31,95

3.1.1 Bereken die ontbrekende waardes vir A en B onderskeidelik . (4)

3.1.2 Indien Me. Treace gemiddeld 19,5 kl water per maand gebruik, sal sy vir die volle 19,5 kl betaal? Gee ■ rede vir jou antwoord . (2)

3.1.3 Vervolgens, bereken hoeveel Me. Treace sal betaal vir 19,5 kl water insluitende BTW . (4)

(EC/NOVEMBER 2015) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 7

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief 3.2 Een van die maniere om water te bespaar, is om ■ watertenk te installeer .

Me. Treace besluit om die verskillende watertenke wat verkoop word , te ondersoek om sodoende die beste besluit te neem .

Hieronder is diagramme van ■ vertikale, ronde watertenk en ■ reghoekige watertenk. Bestudeer hierdie diagramme en die gegewe inligting en beantwoord dan die vrae .

Vertikale Ronde watertenk Reghoekige watertenk

Vertikale Ronde watertenk Reghoekige watertenk

d = deursnee

h = hoogte

f = aanbevole gevulde hoogte l = lengte

w = wydte (breedte)

h = hoogte

f = aanbevole gevulde hoogte

Vertikale Ronde Tenke

Tenkvolume in liters Deursnee in mm Hoogte in mm

1 1 000 750 2230

2 1 000 1100 1400

3 1 000 1100 1300

Reghoekige Watertenke

Tenkvolume in liters Diepte in mm Hoogte in mm Wydte in mm
1000 520 1770 1260

3.2.1 Wys met die nodige berekeninge dat die volume van die vertikale ronde watertenk genommer 1 nie presies 1000 liters is soos aangedui in die tabel nie.

Gebruik die formule :

Volume van vertikale ronde watertenk = $3,142 \times \text{radius}^2 \times$
hoogte van die watertenk.

Neem kennis: $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ l}$ (6)

3.2.2 Met verwysing na jou antwoord in VRAAG 3.2.1, waarom dink jy dat daar ☐ verskil in die volume tussen wat jy bereken het, en die gegewe volume, is? Verduidelik ook hoe hierdie gegewe inligting misleidend aan kopers is . (3)

3.2.3 Verduidelik kortliks waarom die diagramme ☐ aanbevole gevulde hoogte aandui . (2)

8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 2 (EC/NOVEMBER 2015)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief 3.2.4 In haar agterplaas, het Me. Treace slegs een oop gebied langs haar huis om die watertenk te installeer. Die wydte (breedte) van die gebied is 1,15 m. Watter van die watertenke moet sy koop wat aan die vereiste voldoen? (2)

3.3 Me. Treace sal die water in tenk vir verskeie doeleindes gebruik. Indien sy haar gebruike grafies wil voorstel, watter grafiese voorstelling kan Me. Treace vir die voorstelling gebruik ? (2)

[25]

VRAAG 4

4.1 Die volgende tabel illustreer die weervoorspelling vir George vanaf Woensdag, 14 Januarie 2015 tot Dinsdag, 20 Januarie 2015. Bestudeer die weervoorspelling en beantwoord die vrae wat volg .

Tabel 4: Weervoorspelling vir George

Wo

26 °C

Gedeeltelik

bewolk Do

29 °C

Sonnig Vry

☐

22 °C

Winderig Sat

☐

23 °C

Gedeeltelik

bewolk So

☐

22 °C

Sonnig Ma

☐

21 °C

Meestal

bewolk Di

24 °C

Gedeeltelik

bewolk

Wo

21 °C
 Meestal
 skoon Do
 20 °C
 Gedeeltelik
 bewolk Vry
 ■
 15 °C
 30% Kans
 vir
 Reënbuie Sat

■
 16 °C
 Meestal
 skoon Son

■
 17 °C
 Gedeeltelik
 bewolk Ma

■
 17 °C
 Meestal
 bewolk Di

17 °C
 Meestal
 bewolk

[<http://weather.weatherbug.com>]

4.1.1 Bereken die gemiddelde dagtemperatuur vir George vir die voorspelde periode. Rond jou finale antwoord af tot die naaste temperatuur in °C . (4)

4.1.2 Bepaal die omvang vir die periode . (2)

4.1.3 Bereken die mediaan vir die nagtemperatuur . (2)

4.1.4 Verduidelik kortliks die neiging van die nagtemperatuur . (2)

4.1.5 Op watter dag is die verskil in temperatuur die kleinste? Skryf neer die verskil . (2)

4.1.6 Skryf neer die dag waar die dag - en nagtemperatuur ■ afnemende neiging getoon het . (2)

4.1.7 Gebruik die inligting in die tabel om ■ saamgestelde staafgrafiek in BYLAAG C te teken . (6)

(EC/NOVEMBER 2015) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 9

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief 4.2 Verduidelik wat bedoel word met die voorspelling van Vrydag wat aandui "30% kans vir reënbuie". (2)

4.3 4.3.1 Jy wil reis vanaf George na Knysna .

Die afstand tussen George en Knysna is 64,7 km . Wys met die nodige berekeninge hoe lank dit jou sal neem vanaf George na Knysna indien jy teen ■ spoed van 90 km per uur ry. Gee jou antwoord tot die naaste minuut .

Jy mag die volgende formule gebruik:
 Afstand = Spoed x Tyd (3)

4.3.2 Indien jy probleme met jou motor tydens die rit ondervind, sal dit moontlik wees om die rit in die tyd wat jy bereken het in VRAAG 4.3.1 te voltooi . (2)
[27]

TOTA AL: 100

10 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 2 (EC/NOVEMBER 2015)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief BYLAAG A

ATM (Automatic Teller Machine)
OTM (Outomatiese Teller Masjien) Entrance
Ingang

(EC/NOVEMBER 2015) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 11

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
BYLAAG B

VRAAG 2.1.2

NAAM:

GRAAD 11:

Landlynoproepkette
Oproeppakket B
Tyd in minute
Koste in Rand

Koste in Rand
12 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 2 (EC/NOVEMBER 2015)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief BYLAAG C

VRAAG 4.1.7

NAAM:

GRAAD 11:

Dag- en nagtemperatuur vir George
vanaf 14 Jan - 20 Jan 2015

Dae
Woe
Wo
Do

Vr
Sa
So
Ma
Di

Temperatuur in °C

NASIONAL E
SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2015

WISKUNDIGE GELETTEDHEID V1

PUNTE : 100

TYD: 2 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 16 bladsye insluitende 1 antwoordblad en 2 bylae.

Iwgel1

2 WISKUNDIGE GELETTEDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2015)

Kopiereg voorbehou. Blaai om asseblief

INSTRUKSIES EN INLIGTING

1. Hierdie vraestel bestaan uit VYF vrae. Beantwoord AL die vrae.
VRAAG 3.1.3 moet op die ANTWOORDBLAD beantwoord word.
Gebruik BYLAAG A om VRAAG 2.2 en BYLAAG B om VRAAG 4 te beantwoord.
2. Nommer jou antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik is.
3. Jy mag ☐ goedgekeurde sakrekenaar (nieprogrammeerbaar en nie grafies) gebruik, tensy anders aangedui.
4. Toon AL die berekeninge en stappe duidelik aan.
5. Dui meëteenhede aan, waar van toepassing.
6. Begin ELKE vraag op ☐ NUWE bladsy.
7. Skryf netjies en leesbaar.
8. Rond AL die finale antwoorde toepaslik af volgens die gegewe konteks, tensy anders aangedui.

(EC/NOVEMBER 2015) WISKUNDIGE GELETTEDHEID V1 3

Kopiereg voorbehou. Blaai om asseblief

VRAAG 1

1.1 Anita bedryf ☐ besigheid en sy wil dié selfoon koop vir haar persoonlike gebruik. Sy besoek twee selfoonmaatskappye om die pryse van dieselfde selfoon te vergelyk. Haar bevindinge word hieronder in die tabelle gelys:

Buite -spitstyd : 20:00 – 06:59:59 (Maandag tot Vrydag)
Spitstyd: 07:00 – 19:59:59 (Maandag tot Vrydag)
Naweke: Vrydag 20:00 – Maandag 06:59:59 en Publieke vakansies

1.1.1 Bereken die totale koste van die selfoon vanaf Maatskappy A vir die duur van die kontrak uitsluitende oproepe en SMS 'e, as sy ook versekering uitneem. (4)

1.1.2 Bereken die totale koste van ■ 8 minute selfoonoproep vir Maatskappy A op ■ Vrydag teen 20:25. (2)

1.1.3 Bereken hoeveel die selfoon van Maatskappy B in kontant die volgende jaar sal kos, indien die inflasiekoers 4,4% per jaar is. (2)

Maatskappy B
R169 PM x 24
50 enige tyd minute
50 SMS'e PM
100 MB data PM
Spitstyd SMS R0,80
Buite -spitstyd SMS
R0,35
Spitstydroproepe R1,30
Buite -spitstydroproepe
R1,12
Kontant: R1 999
Opsionele versekering
@ R55 per maand

Maatskappy A
R169 PM x 24
R100 lugtyd PM
Spitstyd SMS R0,50
Buite -spitstyd SMS
R0,50
Spitstydroproepe
R0,79
Buite -spitstydroproepe
R0,79
Kontant: R1 899
Opsionele versekering @
R55 per maand

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2015)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

1.2 Anita se persoonlik e oproepe was soos volg vir die eerste week van Maart

2015, aangeteken.

Tyd Spitstyd Buite -Spitstyd SMS'e
Duur van ■
oproep 18 oproepe teen
2 minute per
oproep 15 oproepe teen
3 minute per
oproep 25 SMS'e buite -
spitstyd
10 SMS'e
spitstyd

LET WEL: Alle oproepe en SMS'e was tot die naaste minuut afgerond.

1.2.1 Bereken die totale bedrag wat sy sal betaal vir die buite -spitstyd SMS 'e vir die eerste week indien sy Maatskappy B gebruik. (2)

1.2.2 Bepaal die verhouding van die oproepe wat tydens spitstyd gemaak is met dié wat tydens buite -spitstyd gemaak is. (2)

1.2.3 Bepaal die waarskynlikheid dat die SMS wat Anita gemaak tydens buite -spitstyd is. Gee jou antwoord in die eenvoudigste vorm. (2)

1.3 Anita sluit by ■ stokvel -groep van 8 vroue en begin in Januarie 2014 aan haar bydrae te betaal en elke lid moet R400,00 per maand bydra. Elk e lid moet ■ bedrag van R2 000, 00 insamel uitsluitende hul maandelikse bydrae. Hulle sal die geld tussen hulle verdeel op die 10de van Desember 2014. Die laaste maand van die bydrae is November 2014. Indien jy enige bedrag leen, is die rentekoers 20% van die uitstaande leningsbedrag per maand. Die lening verhoog met die rente bedrag indien dit nie betaal word nie. Die rente van ■ lening wat deur ■ lid gewerf word sal aan haar behoort.

1.3.1 Anita het ■ lening van R1 525,00 vir twee maande uitgeneem . Sy het nie die rente in die eerste maand betaal nie. Bereken die totale rente wat sy aan die einde van die tweede maand moet betaal. (2)

1.3.2 Bereken die totale bedrag wat hulle as ■ groep sal hê, insluitende Anita se addisionele rente bedrag . (3)

1.3.3 Bereken die totale bedrag wat Anita sal ontvang op die dag wanneer hulle die geld gaan verdeel , insluitend haar eie addisionele rente bedrag. (3)

(EC/NOVEMBER 2015) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

1.4 Anita sien ■ boek van Suid -Afrikaanse hawens waarin bootritte geadverteer word. Hazel, haar dogter het dit gekry van die Mariene uitstalling by Mdantsane se Binnehuis e Sportsentrum. Sy kies die binne -kajuit prys van die bootrit vanaf Barcelona na Venesië. Dit is vir 9 nagte en die koste wissel vanaf \$1 587 na \$4 760.

1.4.1 Bereken die maksimum koste in Rand vir die bootrit in ■ binne kajuit van die boot. (1\$ = R 11,82) (2)

1.4.2 Daar was ■ helikopter by die uitstalling. Dit kos R 1 571,05 BTW uitgesluit vir ■ 30 minute rit. Bereken die koste van ■ vlug van een uur insluitende BTW. (3)

[27]

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2015)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 2

2.1 Mnr. Mambo het 68 km -marathon vanaf Bisho na Oos -Londen in 2014 gewen. Hy was lid van die Maxed Elite Wedloopklub. Hy het kontantprys ontvang. In 2013 het die wenner die wedloop in 3 uur 50 minute en 36 sekondes voltooi.

Manlik Wedloopklub Tyd

1. Marko Mambo Maxed Elite 04:07:05

2. Elias Mabane Nedbank 04:10:16

3. Peter Muthubi Running 04:12:40

[Bron: Eastern Cape Today (10 Oktober –17 Oktober 2014)]

2.1.1 Skryf neer die nommer wat op mnr. Mambo se wedren t-hempie verskyn. (2)

2.1.2 Herlei mnr. Mambo se wedlooptyd in ure. Gee jou antwoord tot die naaste uur. (3)

2.1.3 Bereken mnr. Mambo se gemiddelde spoed in kilometer per uur.

Jy mag die formule gebruik:

Gemiddelde spoed =
(3)

(EC/NOVEMBER 2015) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 7

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

2.2 Gebruik BYLAAG A om die volgende vrae te beantwoord .

2.2.1 Skryf neer die aankomstyd en die vertrektyd van trein 47014 by Springfontein. (2)

2.2.2 Identifiseer die stasie waar trein 73014 die eerste uur van die dag aankom. (2)

2.2.3 Bestudeer die logo van die Passassierspooragentskap van Suid - Afrika soos hieronder vertoon en beantwoord die vrae wat volg . (2)

Skets van die logo van die Passassierspooragentskap van Suid - Afrika .

Radius van groot sirkel = 5 m

Radius van kleiner sirkel = 250 cm

Bereken die oppervlak van die geskakeerde gebied in m².

Jy mag die formule gebruik:

Oppervlakte van sirkel = πr^2 , waar $r = 3,142$ (5)
[17]

250 cm

8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2015)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 3

3.1 Bestudeer die sirkeldiagramme hieronder en beantwoord die vrae wat volg.

FIGUUR 1: PERSENTASIE VERSPREIDING VAN VYF VERNAAMSTE OORSAKE VAN STERFTES, VOLGENS OUDERDOMSGROEP: VERENIGDE STATE, VOORONDERSOEK 2011

[Bron: National Vital Statistics System: Sterftes]

3.1.1 Bepaal die totale aantal mense wat sterf as gevolg van ongelukke in die ouderdomsgroep 25 –44. (2)

3.1.2 Identifiseer die oorsake van sterftes onder 1 –24 jaar oue mense wat minder as 10% is. (2)

3.1.3 Toon die persentasies van oorsake van sterftes vir die ouderdomsgroep 25 –44 jaar op 'n lyngrafiek. Gebruik ANTWOORDBLAD 1 wat voorsien is. (6)

3.1.4 Bereken die verskil in die totale aantal sterftes van die twee ouderdomsgroepe. (2)

3.1.5 Identifiseer die ouderdomsgroep wat 'n hoër sterftesyfer as gevolg van hartsiektes het. (2)

3.1.6 Gee 'n rede waarom die ouderdomsgroep 1 –24 'n hoër persentasie as die ouderdomsgroep 25 –44 in ongelukke het. (2)

38%
13% 13% 7% 3% 26% Ouderdom 1 -24 jaar
Aantal sterftes = 39,213
Ongelukke (38%)
Moord (13%)
Selfmoord (13%)
Kanker (7%)
Hartsiekte 3%
Alle ander oorsake
(26%)26%
13%
12% 11% 6% 32% Ouderdom 25 -44 jaar
Aantal sterftes 113,341
Ongelukke (26%)
Kanker (13%)
Hartsiektes (12%)
Selfmoord (11%)
Moord (6%)
Alle ander
oorsake (32%)

(EC/NOVEMBER 2015) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 9

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

3.2 Die tabel hieronder verteenwoordig die 2014/15 Nasionale Eerste Afdeling uitslae van die spanne wat gespeel het. Bestudeer die tabel en beantwoord die vrae wat volg.

TABEL 1: NASIONALE EERSTE AFDELING SPANNE EN HULLE UITSLAE

Spanne S W G V DV Punte

1. Golden Arrows 29 15 12 2 20 57

2. Jomo Cosmos 29 14 8 7 22 50

3. Black Leopards 29 14 6 9 11 48

4. Thanda Royal Zulu FC 29 13 8 8 14 47

5. Cape Town All Stars 29 12 11 6 8 47

6. Milano United 29 9 15 5 7 42
7. Vasco da Gama 29 9 12 8 3 39
8. FC Cape Town 29 9 12 8 0 39
9. Baroka FC 29 9 10 10 5 37
10. Royal Eagles 29 10 7 12 -12 37
11. Highlands Park 29 10 6 13 0 36
12. African Warriors 29 9 9 11 -9 36
13. Santos 29 10 6 13 -11 36
14. Witbank Spurs 29 7 10 12 -10 31
15. Garankuwa United 29 5 7 17 -18 22
16. Maluti FET College 29 5 5 19 -30 20

S = Gespeel W = Gewen G = Gelykop
V = Verloor DV = Doelverskil
[Bron: www.kickoff.com/mobile]

3.2.1 Bereken die gemiddelde punte gewen wat deur die gelyste spanne aangeteken is. (3)

3.2.2 Bepaal die modus van die punte wat deur hierdie spanne aangeteken is. (2)

3.2.3 Identifiseer die span op die tabel wat die minste punte aangeteken het. (2)
[23]

10 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2015)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 4

4.1 Die leerders geniet elke dag die busrit skooltoe wat deur die Departement van Vervoer voorsien word (Skoliervoer). Bestudeer die diagram wat die sitplek uiteensetting binne-in die bus aanwys.

FIGUUR 2: SITPLEKPLAN BINNE-IN 'N SKOOLBUS

N

4.1.1 Bereken die aantal passasiersitplekke wat in die bus vertoon word. (2)

4.1.2 Op die eerste dag was leerders kaartjies gegee om toegang tot die bus te kan hê. Nandi het laat gekom en ■ kaartjie genommer B14 gekry. Gee vir Nandi aanwysings (rigting) oor hoe om by haar sitplek te kom soos sy die bus binnekom. (3)

4.1.3 Soso het sy boeke in die vierde ry aan die westelike kant van die sitplek (langs die venster) gelos. Identifiseer die sitpleknommer waar Soso se boeke is. (2)

(EC/NOVEMBER 2015) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 11
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

4.2 Gebruik die kaart in BYLAAG B om die vrae wat volg te beantwoord:

4.2.1 Identifiseer die tipe kaart wat in BYLAAG B vertoon word. (2)

4.2.2 Bereken die afstand tussen Polokwane en Hammanskraal. (2)

4.2.3 Een pad sal jou deur die meeste aantal tolplazas (T) tussen Johannesburg en Beitbrug laat ry. Noem die pad en aantal tolhekke wat jy deur gaan ry. (2)

4.2.4 Gee die kompasrigting van Centurion vanaf Devon. (2)

[15]

12 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2015)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 5

5.1 Thabo sien ■ advertensie van ■ yskas by Bill se Meubelwinkel en wil dit koop. Hy het R5 100, 45 in sy bankrekening.

5.1.1 Identifiseer die kapasiteit van die yskas wat geadverteer is in milliliter. (3)

5.1.2 Skryf die betekenis van “ rentekoers ” neer. (2)

5.1.3 Bereken die bedrag wat Thabo die winkel skuld nadat hy die deposito betaal het. (2)

5.1.4 Bereken die totale rente wat Thabo moet betaal indien Bill se Meubelwinkel enkelvoudige rente teen ■ koers 21,75 % vra op die balans nadat die deposito betaal is. (3)

Kontantprys: R4 799, 00
Huurkoop:
Deposito: R479,90 en
balans betaalbaar oor 24
maande .

(EC/NOVEMBER 2015) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 13
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
5.2 Die volgende data was van vyftien graad 11 Wiskunde -leerders se Skoolgebaseerde Assessering punte (SGA) in persentasies geneem .

Leerders	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
% behaal	32	35	36	37	42	46	49	46	46	58	62	64	66	67	38

5.2.1 Bepaal die SGA mediaan persentasie. (2)

5.2.2 Bepaal die interkwartiel van SGA persentasies. (3)

5.2.3 Bepaal die waarskynlikheid dat ■ leerder wat lukraak gekies word meer as 40% sal het. Gee jou antwoord in die eenvoudigste breuk. (3)
[18]

TOTAAL: 100

14 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2015)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
ANTWOORDBLAD 1

NAAM EN VAN:

GRAAD 11:

Tipes
sterftes Ongelukke Kanker Hartsiektes Selfmoord Moord Alle ander
oorsake
% sterftes 25 000

Persentasies van 5 hooforsake van sterftes
(EC/NOVEMVER 2015) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 15
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

NAAM EN VAN:

GRAAD 11:

BYLAAG A

16 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (EC/NOVEMBER 2015)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
BYLAAG B

[Bron: www.aa.co.za]

NASIONAL E
SENIOR SERTIFI KAAT

GRA AD 11

NOVEMBER 2014

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1

PUNTE : 100

TYD: 2 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 14 bladsye.

Iwgel1

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (NOVEMBER 2014)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

INSTRUKSIES EN INLIGTING

1. Hierdie vraestel bestaan uit VYF vrae . Beantwoord AL die vrae .
VRAAG 5.1.3 moet beantwoord word op die ANTWOORDBLAD wat voorsien is .
2. Nommer jou antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in die vraestel gebruik is.
3. ■ Nieprogrammeerbaar en nie grafiese sakrekenaar mag gebruik word nie, tensy anders aangedui.
4. ALLE berekeninge en stappe moet duidelik getoon word.
5. Eenhede van meting moet aangedui word waar nodig.
6. Begin ELKE vraag op ■ NUWE bladsy .
7. Skryf netjies en leesbaar .
8. Rond ALLE FINAL E antwoorde af na die gepaste vorm van ronding en/of aantal desimale plekke vir ■ gegewe konteks.

(NOVEMBER 2014) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 3

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 1

1.1 Johnson het in Lond en gewerk vir dertien jaar en het teruggekom na Suid - Afrika tydens die Desember -vakansie in 2013. Johnson wou ■ tuindiensbesigheid in Maart 2014 begin . Hy sou twee mans in diens neem om hom te help. Op BYLAAG A is ■ kwotasie wat hy van ' Rio Hardware Store ' gekry het. Bestudeer die bylaag en beantwoord die vrae hieronder :

- 1.1.1 Bereken sy totale koste , A, uitsluitende BTW wat hy vir die toerusting sal betaal. (3)
- 1.1.2 Die hoë digtheid (H/D) plastiek vullissakke word verkoop in rolle van 20 sakke per rol. Bereken die prys van EEN plastiekvullissak. (2)
- 1.1.3 Skryf die maand neer wat Johnson hierdie kwotasie aangevra het . (2)
- 1.1.4 Skryf neer die BTW -nommer wat aan Johnson uitgereik was deur SAID (Suid-Afrikaanse Inkomstediens). (2)
- 1.1.5 Bepaal watter item het ■ SKU-nommer wat lees RBC -5622. (2)
- 1.1.6 Skryf neer die kwotasie -nommer wat Johnson moet gebruik indien hy besluit om die toerusting te koop. (2)
- 1.1.7 Die tweeslagolie (two stroke oil) word in bottels van 200 m■ verkoop . Herlei hierdie volume na liter. (2)
- 1.1.8 Bereken hoeveel maande het Johnson in Lond en gespandeer . (2)

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (NOVEMBER 2014)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

1.2 Johnson stel ondersoek in oor skoolfooie wat by die verskillende primêre skole gevra word om sodoende die beste keuse van ■ skool vir sy kind te

maak. Die grafiek hieronder dui die jaarlikse skoolfooie aan wat deur verskeie skole in die gebied gevra word.

1.2.1 Identifiseer die skool met die laagste skoolfooie . (2)

1.2.2 Bereken die verskil in skoolfooie tussen Skool A en Skool B. (2)
[21]

R 0.00R 2 000.00R 4 000.00R 6 000.00R 8 000.00R 10 000.00R 12 000.00R 14 000.00R 16 000.00

Skool A Skool B Skool C Skool D Skool E
FOOIE BETAALBAAR PER JAAR BY BAY SKOLE
(NOVEMBER 2014) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 5
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 2

2.1 Johnson moet ■ bakkie koop om sy besigheid te kan doen. Hy koop sy bakkie vir R 192 600, 00 insluitende Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW) by Sonny's Motors. BTW = 14%.

2.1.1 Bereken die prys van die bakkie uitsluitende BTW. (3)

2.1.2 Johnson betaal R 478,20 vir 36 lit er brandstof vir sy bakkie . Bereken die prys van die brandstof per liter. (2)

2.2 Die volgende is ■ opname van Johnson se eerste maand se inkomste en uitgawes :

TABEL 1: Inkomste en uitgawes vir Johnson se eerste maand.

INKOMSTE : R7 200,00 UITGAWES

Salari sse: R2 700,00

Brandstof : R 610,20

Olie: R 28,94

TOTA AL: R3 339,14

2.2.1 Wys deur middel van berekeninge dat Johnson se wins vir sy besigheid R3 860,86 is. Jy mag die volgende formule gebruik:

Wins = Inkomste – Uitgawes (2)

2.2.2 Bereken hoeveel ■ assistent se maandelikse bydrae tot die Werkloosheidversekeringsfonds sal wees, as hy R350, 00 per week verdien en die Werkloosheidversekeringsfonds 1% van sy salaris af trek. (3)

2.2.3 Hy verhoog sy prys van R360,00 per maand tot R380,00 per maand vir die grassny . Bereken die persentasietoename . Jy mag die volgende formule gebruik:

% toename = $\frac{\text{—}}{\text{—}} \times 100$ (3)

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (NOVEMBER 2014)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

2.3 Luntu het ■ goue kredietkaart wat hy tydens die Desember -vakansie gebruik het om vir ontspanning te betaal. Sy totale skuld beloop R4 529,96. Die bank belas hom met ■ rentekoers van 27% per jaar sowel as ■ maandelikse subskripsiefooie van R21,00.

2.3.1 Bereken die daaglikse rentekoers wat deur die bank gevra word. (3)

2.3.2 Bereken die paalement verskuldig op sy kaart vir Januar ie 2014 deur die volgende formule te gebruik :

Bedrag verskuldig =
+ subskripsiefooi (3)

2.3.3 Die koste van ■ vlug terug vanaf Lond en na Johannesburg was £379,83. Die koste vir vlug was teen sy kredietkaart belas en op die staat was ■ bedrag van R6 879,00 vir die vlug. Bereken die wisselkoers wat van toepassing was op die datum wat hy sy vlug bespreek het. (3)
[22]

(NOVEMBER 2014) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 7
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 3

3.1 Nadia H oërskool nader die Winch -maatskappy om hulle te borg met materi aal vir die omheining en die plant van gras vir hulle sportveld asook verf vir die binnemure van ■ klaskamer. Die binnemure van die klaskamer is 6,2 m by 5,1 m en 3 m h oog. Die opsigter dui aan dat hy die volgende materiaal nodig sal hê vir die werk :

Omheiningspale , omheiningendraad , sement en stene , verf en grass aad.

3.1.1 Om te bepaal hoeveel grassaad hulle nodig sal kry, moet die opsigter die lengte en breedte van die sportveld meet. Hy meet die lengte as 162 m en die breedte as 160 m. Bereken die oppervlakte waar die gras geplant gaan word.

Jy mag die volgende formule gebruik :

Oppervlakte van ■ reghoek = lengt e x breedte (2)

3.1.2 Bereken die omtrek van die sportveld in meter .

Jy mag die volgende formule gebruik :

Omtrek = 2(lengt e + breedte) (2)

3.1.3 Bereken die aantal gate wat die mans oor die lengtes moet grawe, indien daar een gat vir elke 2 m gegrawe moet word. Daar is ■ hek van 4 m wat aan twee pale aangeheg gaan word.

Jy mag die volgende formule gebruik:

Aantal gate =
– 1 (3)

3.1.4 Bereken die buite -oppervlak te van die klaskamer wat geverf moet word. Die oppervlakte van die deur is 1,71 m² en die oppervlakte van die vensters is 4,875 m².

Jy mag die volgende formule gebruik :

Buite -oppervlakte van klaskamer = 2(lengt e x hoogte) +
2(breedte x hoogte) – (oppervlakte van deur en vensters) (3)

3.1.5 Die verf wat hulle gekies het, dui ■ spreidingskoers van 6 m vir elke 1 liter verf aan . Die verf word slegs in 5 liter-blikke verkoop . Bereken hoeveel 5 liter -blikke verf moet aangekoop word. (3)

2

8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (NOVEMBER 2014)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

3.2 Rondo, ■ 15-jarige seun van Nadia Hoërsk ool gebruik ■ badkamerskaal soos hieronder aangedui om sy gewig in kilogram te meet .

3.2 Bepaal Rondse Liggaamsmassa -indeks (LMI) indien hy 1 832 mm lank is .
Gebruik die formule :

BMI =

(4)
[17]

(NOVEMBER 2014) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 9
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 4

4.1 In BYLAAG B is ■ uittreksel van die oostelike gedeelte van Suid -Afrika.
Gebruik die kaart om die volgende vrae te beantwoord .

4.1.1 Skryf neer die ruitverwysing van Richards baai. (2)

4.1.2 Identifiseer die oseaan wat op die kaart gesien kan word . (2)

4.1.3 Twee buurlande kan noord van KwaZulu -Natal gevind word . Skryf
die name van hierdie lande neer. (2)

4.1.4 Die afstand op die kaart tussen Ladysmith (A2) en KwaDukuza (B2)
is 6,5 cm. Gebruik die kaartskaal en bereken die werklike afstand
in kilometer tussen die twee dorpe . (3)

4.1.5 Teken ■ eenvoudige roete vanaf Phinda (C3) na Big Bend (B3). Dui
die dorpe aan wat op die roete verskyn. (3)

4.1.6 Bepaal watter provinsie verteenwoordig die grootste gedeelte van
die kaart. (2)

4.1.7 Identifiseer die twee plekke suid van Mount Ayliff op die kaart wat jy
sal verby gaan voordat jy Mount Ayliff (A1) kry. (2)
[16]

VRAAG 5

Die kraamafdeling van die Suid -Afrikaanse hospitaal e was ■ byenes van
bedrywighede met ■ aantal van 320 babas wat op Nuwejaarsdag gebore was.
(01/01/ 2014, 19:30 SAUK1 TV -nuus). Die data was opgeneem in die tabel
hieronder :

TABEL 2: Tabel verteenwoordig die aantal babas gebore op 1 Januarie 2014

Provinsies
Oos-Kaap
Limpopo
Mpumalanga
Noord -Kaap
Wes-Kaap
Gauteng
KwaZulu -
Natal

Aantal pasgebore
babas 43 105 25 18 36 60 33

5.1 5.1.1 Identifiseer die provinsie met die hoogste aantal pasgebore babas op
1 Januarie 2014. (2)

5.1.2 Druk die aantal babas gebore in Gauteng uit as $\frac{\text{aantal babas gebore in Gauteng}}{\text{aantal babas gebore op Nuwejaarsdag}}$ verhouding teenoor die aantal babas gebore op Nuwejaarsdag. Skryf die verhouding in sy eenvoudigste vorm. (4)

5.1.3 Voltooi die balkgrafiek op die ANTWOORDBLAD deur gebruik te maak van die inligting vir die ontbrekende provinsies. (4)

10 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (NOVEMBER 2014)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

5.2 In April 2012 het die Departement van Vervoer die e-tolstelsel geïmplementeer op sommige van Gauteng se hoofweë. Die volgende is die fooie wat by sommige laaibrûe betaal word vir Klas A2 voertuie wanneer hulle daaronder deurgaan. Gebruik TABEL 3 hieronder om die onderstaande vrae te beantwoord:

TABEL 3: Tabel wat e-tolfooie aandui vir sommige laaibrûe in Gauteng.

Plaza Na am en Plek Tarief vir geregistreerd

e-plaat Klas A2

gebruiker Tarief vir

nie-geregistreerde

e-plaat Klas A2 gebruiker

Babet (N1 -21) R3,00 R5,80

Indlazi (N1 -21) R2,91 R5,63

Flamango (N1 -21) R2,76 R5,34

Mossie (N1 -21) R3,00 R5,80

Tarentaal (N1 -20) R2,58 R4,99

Owl (N1 -20) R3,21 R6,21

Stork (N1 -20) R2,52 R4,87

Kiewiet (N3 -12) R2,31 R4,47

Sunbird (N1 -20) R3,36 R6,50

Pelican (N1 -20) R3,21 R6,21

Starling (N3 -12) R2,46 R4,76

Phakwe (N12 -18) R2,22 R4,29

Thaha (N12 -18) R3,15 R6,09

Hadedra (R21 -1) R2,43 R4,70

Gull (N12 -19) R3,30 R6,38

Bee-eater (N12 -19) R2,43 R4,70

Ihobe (N1 -21) R3,36 R6,50

Blouvalk (N1 -20) R2,58 R4,99

Leeba (N3 -12) R2,16 R4,18

Ivusi (N1 -21) R3,36 R6,50

[Bron: Government Gazette Volume 562; Pretoria, 13 April 2012; Uitreikingsnommer 35263]

5.2.1 Bereken die gemiddelde tarief vir nie-geregistreerde e-plaat Klas A2 gebruikers. (3)

5.2.2 Bepaal die mediaan tarief vir geregistreerde e-plaat Klas A2 gebruikers. (3)

5.2.3 Bepaal die modale (modus) tarief vir nie-geregistreerde e-plaat Klas A2 gebruikers. (2)

5.2.4 Bereken die waarskynlikheid dat $\frac{\text{aantal geregistreerde e-plaat Klas A2 gebruikers met tarief R3,21}}{\text{totaal aantal geregistreerde e-plaat Klas A2 gebruikers}}$ gekies word, $\frac{\text{aantal geregistreerde e-plaat Klas A2 gebruikers met tarief R3,21}}{\text{totaal aantal geregistreerde e-plaat Klas A2 gebruikers}}$ bedrag van R3,21 sal wees. Skryf jou antwoord in die eenvoudigste vorm. (2)

5.2.5 Bereken die omvang (reikwydte) vir geregistreerde e-plaat tarief bedrae. (2)

5.2.6 Identifiseer die tarief bedrag wat betaal moet word deur motorfietse. Gebruik BYLAAG C. (2)

[24]

TOTAAL: 100

(NOVEMBER 2014) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 11

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
BYLAAG A

VRAAG 1.1

KWOTASIE

Kliënt se inligting :

Naam: Johnson Louw
Industriële Kontrakteurs
Missionville
Jacksonville
1112 Mara straat 23
Collondale
Jacksonville
1112

Reg No.: 2001/023115/10
BTW No.: 8754896368
Tel No.: (043) 741 2020
Faks No.: (043) 741 6665
E-pos: Info@riohardware.co.za

Geldig tot Kwotasie -no.: Q000002158

DATUM: 28/12/2013

SKU Beskrywing Hoeveelheid Eenheidsprys
uitsluitende

BTW Totaal

uitsluitende

BTW

FG00012 Hark 3 R 70,17 R 210,51

RBC -5622 Snymasjien

Ryobi 43cc

2

R2 367,54

R4 735,08

GRD1234 Plastiek

vullissakke

(H/D) 20*

3

R 28,06

R 84,18

HGF3457 L/Star

tweeslagolie

200 m■

1

R 28,94

R 28,94

TOTAL E NET

WAARDE

A

BTW

INGESLUIT IN

KWOTASIE

R 708,22

Dankie vir u navrae .

Let Wel : Pryse is onderworpe aan verandering en beskikbaarheid en mag verander sonder enige kennisgewing.

Aflewering is uitgesluit.

Standaard term e en voorwaardes geld .

BANKBESONDERHEDE :

LLT Bank

Tjekrekeningno .: 7501213633

Takkode : 217 -213

RIO
HARDWARE
STORES
12 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (NOVEMBER 2014)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
BYLAAG B : KAART VA ... PR VI IE I UID -AFRIKA

(NOVEMBER 2014) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 13
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
BYLAAG C

Beeld van ■ e-tol kraanstellasië (gantry) op die N1-snelweg in Gauteng

Inligting oor die e -tol tariewe

Beeld van ■ e-plaat

■ ■ Kraanstellasië (gantry) is ■ metaalraam wat geïnstalleer is met kameras wat die voertuie opneem wat onderdeur verby ry.
■ ■ E-plaat is ■ toestel wat aan ■ motor geïnstalleer is en word elektronies opgeneem as ■ motor onder die laaibrug deurry. Die koste word dan teen jou bankrekening gehef wat gekoppel is aan die toestel.

14 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (NOVEMBER 2014)
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
ANTWOORDBLAD 1

NAAM: GRA AD:

VRAAG 5.1.3

Provinsies

Oos-Kaap
Limpopo
Mpumalanga
Noord -Kaap
Wes-Kaap
Gauteng
KwaZulu -
Natal
Aantal
pasgebore
babas
43
105
25
18
36
60
33

01020304050607080

Eastern Cape Limpopo Mpumalanga Northern Cape Western Cape Gauteng KwaZulu

Natal Number of births

Provinces Number of births as on 1 January 2014

Aantal geboortes soos op 1 Januarie 2014

Aantal geboortes

Provinsies 01020304050607080

Oos-Kaap Limpopo Mpumalanga Noord-Kaap Wes-Kaap Gauteng KwaZulu-Natal Aantal geboortes

Provinsies Aantal geboortes op 1 Januarie 2014

NASIONAL E

SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2014

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2

PUNTE : 100

TYD: 2 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 9 bladsye insluitend ■ 1-bladsy bylaag.

Iwgel2

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (NOVEMBER 2014)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

INSTRUKSIES EN INLIGTING

Lees die volgende instruksies deeglik voordat jy die vrae beantwoord.

1. Hierdie vraestel bestaan uit VIER vrae. Beantwoord AL die vrae. VRAAG 3.1 moet met verwysing na BYLAAG A beantwoord word.
2. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik is.
3. ■ Goedgekeurde sakrekenaar (nieprogrammeerbaar en niegrafies) mag gebruik word, tensy anders vermeld.
4. AL die berekeninge en stappe moet duidelik getoon word.
5. AL die finale antwoorde moet tot TWEE desimale plekke afgerond word, tensy anders vermeld.
6. Begin ELKE vraag op ■ NUWE bladsy.
7. Skryf netjies en leesbaar.

(NOVEMBER 2014) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 3

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 1

Hoërskool Zeederberg het 2 graad 12 klasse, naamlik Graad 12A en Graad 12B. Hierdie twee klasse is in kompetisie met mekaar. Die kompetisie gaan oor fondsinsameling vir die skool.

1.1 Beide hierdie klasse gaan koeldrank tydens pouses verkoop. Hulle koop

die koeldrank aan in 2 -liter bottels.

Graad 12 A gebruik 125 milliliter koppies en verkoop dit teen R 2,00 elk.

Graad 12 B gebruik 250 milliliter koppies en verkoop dit teen R 3,50 elk.

1.1.1 Hoeveel koppies kan Graad 12 A van EEN 2 -liter bottel verkoop? (3)

1.1.2 Hoeveel koppies kan Graad 12 B van EEN 2 -liter bottel verkoop? (3)

1.1.3 Hulle koop die 2 -liter koeldrank vir R8,99 elk. Van die verkoop van een 2-liter, beweer Graad 12 B dat hulle wins groter sal wees as dié van Graad 12 A, omdat hulle koppies groter is en omdat hulle dit teen ■ hoër prys per koppie verkoop. Wys met die nodige berekeninge of jy met die bewering van Graad 12B saamstem of nie. (8)

1.1.4 Bereken die persentasie wins wat Graad 12 A op die verkoop van EEN 2 liter bottel gemaak het.

Gebruik die formule :

Persentasie wins =
 $\frac{\text{Wins}}{\text{Verkoopprys}} \times 100$

Gee jou finale antwoord tot die naaste 10 persent. (3)

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (NOVEMBER 2014)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

1.2 Die volgende stapelstaafgrafiek toon die verkope van die twee klasse vir twee weke. Gebruik die grafiek om die onderstaande vrae te beantwoord.

1.2.1 Op watter dag of dae het beide klasse dieselfde aantal koppies koeldrank verkoop? (2)

1.2.2 Bereken die verskil tussen die meeste aantal koppies koeldrank en die minste koppies koeldrank per dag deur Graad 12 B verkoop. (3)

1.2.3 Daar was slegs EEN dag wat Graad 12 B meer koppies koeldrank het as Graad 12 A verkoop. Watter dag was dit? (2)

1.2.4 Wat is die modus vir die aantal koppies koeldrank vir die twee weke vir beide klasse? (2)

1.2.5 Graad 12 A beweer dat hulle gemiddeld meer koppies koeldrank as Graad 12 B verkoop. Stem jy saam, of stem jy nie saam met die bewering nie? Toon al die berekeninge om jou antwoord te regverdig. (8)

1.2.6 Skryf die aantal koppies koeldrank vir Dag 1 van Graad 12 A en die aantal koppies koeldrank van Graad 12 B neer as ■ verhouding in die eenvoudigste vorm. (2)

[36]

(NOVEMBER 2014) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 5

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 2

2.1 Vuyo het blikkies tuna in grootmaat by ■ fabriekswinkel teen ■ baie goeie prys gekoop. Hy wil daarvan vir sy suster stuur. Bestudeer die volgende diagramme (nie volgens skaal nie) en beantwoord die vrae wat volg.

Afmetings van die boks Afmetings van die tunablik

Lengte (l) = 48 cm Radius (r) = 4,2 cm

Breedte (b) = 35 cm Hoogte (h) = 3,8 cm

Hoogte (h) = 15 cm

2.1.1 Hoeveel tunablikkies kan Vuyo oor die lengte van die boks pak? (4)

2.1.2 Hoeveel tunablikkies kan Vuyo oor die breedte van die boks pak? (3)

2.1.3 Hoeveel tunablikkies kan Vuyo opmekaar stapel? (3)

2.1.4 Vuyo beweer dat hy meer as 50 tunablikkies in die boks kan pak.

Wys deur middel van berekeninge of sy bewering waar is. (3)

2.2 Vuyo het twee opsies om die boks by sy suster te kry. Hy kan dit self gaan aflewer , of hy kan gebruik maak van die Poskantoor dienste.

■ Die afstand tussen Vuyo en sy suster is 100 km. Vuyo se motor gebruik 7,6 liter brandstof vir elke 100 km. Teen die tyd wat Vuyo na sy suster wou gaan, was die brandstofprys R13,20 per liter.

■ Die Poskantoor se koste is R 35,10 vir die eerste kilogram en vir elke addisionele kilogram of ■ gedeelte van ■ kilogram R 4,70. Die massa van die tunablikkie is 170 gram.

Gebruik die bostaande inligting en bepaal deur middel van berekeninge watter een van die twee opsies die mees ekonomiese een vir Vuyo is. (8)
[21]

TUNA

b

l

h

r

h

r

h

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (NOVEMBER 2014)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 3

3.1 Bestudeer die kaart van Johannesburg se Middestad (City Centre),
BYLAAG A , en beantwoord die onderstaande vrae.

3.1.1 Die verkeer in Catherineweg (road) (Ruit B2) kan slegs in een rigting vloei. Wat is die rigting van die verkeersvloei? (2)

3.1.2 Wat word strate genoem wat slegs in een rigting vloei? (2)

3.1.3 Noem enige straat waar die verkeer slegs in ■ oostelike rigting kan vloei. (2)

3.1.4 Verskaf die ruitverwysing van die Johannesburgse Onderwys erskollege (Johannesburg College of Education). (2)

3.1.5 Marcia wil graag die Johannesburgse Kunsgalery (Johannesburg Art Gallery – Ruit C3) besoek. Die persoon w at vir haar rigtingaan - wysings gegee het, het vir haar verkeerde aanwysings gegee en sy bevind haar by die Stadsaal (City Hall -Ruit B3). Gee vir Marcia duidelike aanwysings hoe om vanaf die Stadsaal na die Johannesburgse Kunsgalery te stap . (3)

3.1.6 Skryf d ie skaal van die kaart as 1 : ... Wys alle berekeninge. (3)

3.1.7 Marcia en haar vriendin, Zoe, kom vanuit verskillende rigtings na die Johannesburg Stasie (Johannesburg Station Ruit B3). Marcia kom vanaf die Stadsaal en Zoe vanaf die Gemeenskapsentrum (Civic Centre – Ruit B2). Met die nodige berekeninge, wie sal die kortste roete in meter stap?

WENK : Gebruik die middel van die kolle as jou beginpunte en volg die paaie. (6)

3.2 Terwyl Marcia en Zoe op die trein wag, speel hulle kaart met ■ pak van 52 speelkaarte. Hulle speel ■ speletjie genaamd 7-kaart , waar aan elkeen sewe kaarte uitgedeel word (aan die begin van die speletjie). Hulle moet dan sewe kaarte van dieselfde soort opbou. ■ Pak speelkaarte het 4 soorte kaarte naamlik diamante, hartens, klawers en skoppens .

3.2.1 Hoeveel van elke soort speelkaarte is daar voordat die kaarte gedeel word? (2)

3.2.2 Wat is waarskynlikheid dat die eerste kaart wat aan Zoe gedeel word, swart en 10 sal wees? (3)
[25]

(NOVEMBER 2014) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 7
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief
VRAAG 4

4.1 Vir die tipe werk wat Blythe doen, moet hy ■ betroubare skootrekenaar (laptop) of rekenaarstelsel hê . Sy skootrekenaar het opgepak en hy is dringend op soek na ■ nuwe een. Hy het die volgende advertensie in die koerant gesien . Bestudeer die advertensie sorgvuldig en beantwoord die vrae hieronder.

4.1.1 Bereken die prys van die pakket voor die besparing (afslag). (2)

4.1.2 Die afslag in die advertensie is R 900. Bereken hierdie afslag as ■ persentasie afgerond tot 1 desimale plek. (3)

4.1.3 Die fynskrif onder in die regterkantse hoek dui aan, “Rentekoers vanaf 8,5 % aan. Totale terugbetaling vanaf R 6 202,39.”
Verduidelik kortliks die be tekenis van hierdie fynskrif. (2)

4.1.4 Indien die afslagprys gebruik word met die rentekoers van 8,5% per jaar soos aangedui in die fynskrif, bereken die finale bedrag. Meld ook of die finale bedrag dieselfde is as in die fynskrif en indien nie, gee ■ verduideliking.
Gebruik die formule vir enk elvoudige rente:

$A = P(1 + ni)$, waar :
A = Finale bedrag
P = Oorspronklike bedrag
i = Rentekoers
n = Termyn in jare is. (5)

4.1.5 Verduidelik EEN nadeel daarvan om ■ item op krediet te koop. (2)

8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (NOVEMBER 2014)

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

4.2 Die volgende sektorgrafiek wys waarvoor Blythe sy skootrekenaar gebruik.
Beantwoord die vrae wat volg .

4.2.1 Verskaf ■ gepaste opskrif vir die sektorgrafiek . (2)

4.2.2 Noem enige TWEE gebruike van die skootrekenaar wat onder die
kategorie "ander" val. (2)
[18]

TOTAAL: 100

(NOVEMBER 2014) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 9

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 3.1

BYLAAG A

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

PUNTE: 100

TYD: 2 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 9 bladsye en 1 byla e.

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1

MODEL 2013

NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12
GRAAD 11
Wiskundige Geletterdheid/V1 2
NSS – Graad 11 Model DBE/2013

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

INSTRUKSIES EN INLIGTING

1. Hierdie vraestel bestaan uit VYF vrae. Beantwoord AL die vrae .

2. Beantwoord VRAAG 5.1.4 op die aangehegte BYLA E. Skryf jou naam en klas in die spasies op die BYLA E en lewer die BYLA E saam met jou ANTWOORDEBOEK in.
 3. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik is .
 4. Begin ELKE vraag op 'n NUWE bladsy.
 5. Jy mag 'n goedgekeurde sakrekenaar (nieprogrammeerbaar en niegrafies) gebruik, tensy anders vermeld .
 6. Toon ALLE berekeninge duidelik .
 7. Rond AL die finale antwoorde tot TWEE desimale plekke af, tensy anders vermeld.
 8. Dui meeteenhede aan , waar van toepassing.
 9. Kaarte en diagramme is NIE noodwendig volgens skaal geteken NIE, tensy anders vermeld .
 10. Skryf netjies en leesbaar .
- Wiskundige Geletterdheid/V1 3
NSS – Graad 11 Model DBE/2013

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 1

1.1.1 Sonder om af te rond, herlei 2,35 ■ na m■. (1)

1.1.2 'n 3 kg -sak uie kos R19,99.

Bereken die koste van uie per kg.
(2)

1.2

Spark 's Slaghuis is 'n gewilde slaghuis in Karkloof. Die slaghuis voorsien vleis aan ander slaghuise in Howick en Pietermaritzburg.

Spark 's Slaghuis vra die volgende pryse vir sommige van die produkte :

Produkt Kosprys per kg Verkoopsprys per kg
Lamstjops R54,00 R85,00
Filetskyf R76,00 A
Ribbetjies R43,00 R53,75

LET WEL : Pryse sluit 14% BTW in.

1.2.1 Bereken Spark 's Slaghuis se persentasie wins opslag op ribbetjies.

Gebruik die formule:

Persentasie wins opslag =

$100\% \frac{\text{Kosprys} - \text{Verkoopsprys}}{\text{Verkoopsprys}}$

(3)

1.2.2 Bereken hoeveel kilogram lamstjops Spark 's Slaghuis vir R2 000 kan aankoop . (2)

1.2.3 Bepaal die waarde van A, die verkoopsprys van die filetskyf, indien dit 'n

wins opslag van 30% het.
(3)

1.2.4 'n Kliënt koop 1,2 kg ribbetjies en 0,5 kg lamstjops. Bereken die totale bedrag wat die kliënt betaal.
(4)

1.2.5 Bereken die wins op die verkope van 50 kg ribbetjies. (4)
[19]

Wiskundige Geletterdheid/V1 4
NSS – Graad 11 Model DBE/2013

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 2

Yolanda wil graag die tuisteater stelsel ('home theatre system ') wat in die advertensie hieronder verskyn, koop.

Sy verkies om dit op huurkoop te koop .

2.1 Bereken die deposito betaalbaar in rand . (2)

2.2 Toon , deur berekening , dat die totale bedrag betaalbaar , die deposito uitgesluit,
R7 306,19 is, indien die winkel enkelvoudige rente teen 'n koers van 11,5% per jaar op die balans vra nadat die deposito ontvang is.
(4)

2.3 Bereken die bedrag wat Yolanda elke maand moet betaal (die maandelikse paalement).
(2)

2.4 Die tuisteater stelsel se basluidspreker ('woofer ') het 'n lengte van 8 duim, 'n hoogte van 12 duim en 'n breedte van 6 duim .

Indien 1 duim = 2,54 cm , bepaal die hoogte van die basluidspreker in sentimeter.
(2)

2.5 Yolanda begroot 'n bedrag van R300 per maand vir die aankoop van CD's en DVD 's om oor die stelsel te speel .

2.5.1 Bereken hoeveel Yolanda per jaar op die aankoop van CD 's en DVD 's sal spandeer.
(2)

2.5.2 Sy koop CD's teen 'n gemiddeld van R120 per maand en DVD 's teen 'n gemiddeld van R150 per maand en gebruik die res van haar begroting om ander bykomstighede te koop.

Bereken hoeveel sy per maand sal oorbê om ander bykomstighede mee te koop .
(3)

[15]

bas-
luidspreker Tuis teaters tsel

Kontantprys : R6 599,99

OF

Huurkoop:

10% deposito en betaal die
balans oor 24 maande.

(Totale bedrag betaalbaar ,
die deposito uitgesluit, is
R7 306,19)

Wiskundige Geletterdheid/V1 5

NSS – Graad 11 Model DBE/2013

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 3

3.1 Me. Senokoane is 'n muurbalafrigter by Katlego H oërskool. Sy moet die mure van
die

muurbalbaan en die lyne wat die verskillende dele van die baan afmerk , oorverf .

Hieronder is 'n 3D -skaaltekening van 'n muurbalbaan.

Gebruik die inligting in die diagram hierbo en beantwoord die vrae wat volg.

3.1.1 Skryf die hoogte van die blik -gedeelte in cm. (2)

3.1.2 Bereken die afstand , in mm, vanaf die dienlyn tot by die uit -lyn teen die
voorstes muur. (2)

3.1.3 Bereken die oppervlak, in mm², van die dienboks .

Gebruik die formule : Oppervlak = lengte × breedte
(3)

4830

Regter - en agterste muur verwyder
vir duidelikheid. Alle afmetings is
in millimeter gegee.

Alle lyne is 50 mm breed. Internasionale muurbalbaan vir enkelspel

SY-MUUR

Wiskundige Geletterdheid/V1 6

NSS – Graad 11 Model DBE/2013

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

3.1.4 Die voorste muur en die twee identiese symure moet wit geverf word , met
die uitsondering van die blik- gedeelte, wat swart geverf moet word.

Bereken die oppervlakte , in m², wat wit geverf moet word .

Gebruik die volgende formule :

Oppervlakte wat geverf moet word = $k(2p + b) - b$
× t , waar

k = hoogte van die muurbalbaan, insluitende die uit -lyn-gedeelte

p = lengte van die muurbalbaan

b = breedte van die muurbalbaan

t = hoogte van die blik -gedeelte

(6)

3.2 Die soort verf wat gebruik word is sodanig dat 1 liter van die verf 8 m² bedek.
Die wit verf word in 5 liter-houers verkoop.

3.2.1 Bepaal, tot die naaste liter, die hoeveelheid wit verf wat benodig word om die muur, met uitsondering van die blik-gedeelte, te verf.
(3)

3.2.2 Bereken die koste van die wit verf indien een 5 liter-houer verf R215,85 kos.
(4)
[20]

Wiskundige Geletterdheid/V1 7
NSS – Graad 11 Model DBE/2013

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 4

Clyde bly in Graaff-Reinet. Hy reis gereeld na Adelaide om sy ouers te besoek. Hy het ook familie wat in Jansenville bly. Die kaart dui die name van streekspaaie in ruite aan en dié van hoofroetes in reghoeke. Nasionale paaie word met 'n pentagon aangedui. Die werklike kilometerafstand tussen gedeeltes van die pad is ook op die kaart aangedui.

4.1 Gebruik die kaart hierbo en beantwoord die vrae wat volg.

4.1.1 Noem die streekspad wat Clyde sal gebruik om van Graaff-Reinet na Adelaide te reis.
(2)

4.1.2 Noem DRIE dorpe en/of stede waardeur Clyde sal ry op pad Adelaide toe. (3)

4.1.3 Bereken die werklike afstand tussen Graaff-Reinet en Jansenville. (3)

4.1.4 In watter algemene rigting is Pearston vanaf Jansenville? (2)

4.2 'n Afstand tussen twee punte op die kaart is 3 cm. Die werklike kilometerafstand tussen die twee punte is 15 km. Bepaal die skaal wat op die kaart gebruik is in die vorm 1 : ...
(4)

[14]
Nasionale pad Kilometerafstand
Streekspad
Wiskundige Geletterdheid/V1 8
NSS – Graad 11 Model DBE/2013

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 5

5.1

Mnr. Shibambo is die graad 11-graadhoof by sy skool. Die skool bied jaarliks 'n

graad 11- dans aan. Leerders kies die kleredrag vir die geleentheid . Mnr. Shibambo doen 'n opname om die kleredrag vir die 2013- geleentheid te bepaal. Die resultate is in die frekwensietabel hieronder opgesom .

TAB EL 1
KLERE DRAG SEUNS MEISIES

FORMEEL
20 40

TRADITIONELE DRAG
5 15

FANTASIE KOSTUUM S
5 5

GEMAKLIKE DRAG
30 10

5.1.1 Bereken die totale getal leerders wat op die opname gereageer het . (2)

5.1.2 Bereken die persentasie leerders wat verkies om GEMAKLIKE DRAG na die graad 11 -dans aan te trek .
(3)

5.1.3 Van watter kleredrag het die graad 11 -leerders die minste gehou? (2)

5.1.4 Gebruik die data in TAB EL 1 hierbo om 'n saamgestelde staafgrafiek op BYLA E A te teken.
(7)

5.1.5 Indien 'n graad 11-leerder na willekeur uit die groep wat aan die opname deelgeneem het gekies word, wat is die waarskynlikheid dat die leerder :

(a) Verkies om formele drag aan te trek (2)

(b) Nie 'n fantasie kostuum wil aantrek nie (2)

Wiskundige Geletterdheid/V1 9
NSS – Graad 11 Model DBE/2013

Kopiereg voorbehou

5.2 Mnr Shibambo het die toetsuitslae van sy graad 11 -Wiskundige Geletterdheid -klas volgens geslag aangeteken .

Die uitslae verskyn hieronder.

Seuns se punte
48 56 57 58 65 66 66
68 75 77 78 81 85 96

Meisies se punte
58 75 49 79 39 99 56
67 98 89 59 75 75

5.2.1 Rangskik die meisies se punte in stygende volgorde . (1)

5.2.2 Skryf die meisies se modale punt neer. (2)

5.2.3 Bereken die seuns se gemiddelde punt. (3)

5.2.4 Bereken die seuns se mediaanpunt . (2)

5.2.5 Bepaal die variasiewydte van die meisies se punte . (2)

5.2.6 Skryf die waa rskynlikheid neer dat 'n meisie wat na willekeur gekies word , 75 vir die toets behaal het.
(2)

5.2.7 Skryf die waarskynlikheid neer dat 'n seun wat na willekeur gekies word , meer as 75 vir die toets behaal het .
(2)

[32]

TOTAAL: 100

Wiskundige Geletterdheid/V1
NSS – Graad 11 Model DBE/2013

Kopiereg voorbehou

NAA M: _____ KLAS: _____

BYLA E A

VRAAG 5.1.4

KLEREDRAG VIR DIE DANS
051015202530354045
FORMEEL
TRADISIONELE DRAG
FANTASIEKOSTUUMS
GEMAKLIKE DRAG
KleredragGetal leerders

Wiskundige Geletterdheid/V 2 1 DBE/2013
NSS – Graad 11 Model
Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

PUNTE: 100

TYD: 2 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 9 bladsye en 2 bylaes .

.
GRAAD 12
WISKUNDIGE GELETTERDHEID V 2

MODEL 2013
NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT

INSTRUKSIES EN INLIGTING

1. Hierdie vraestel bestaan uit VIER vrae. Beantwoord AL die vrae .
2. Beantwoord VRAAG 1.4 en VRAAG 4.3.1 op die aangehegte BYLA ES. Skryf jou naam en klas in die spasies op die BYLA ES en lewer die BYLA ES saam met jou ANTWOORD EBOEK in.
3. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vra estel gebruik is .
4. Begin ELKE vraag op 'n NUWE bladsy .
5. Jy mag 'n goedgekeurde sakrekenaar (nieprogrammeerbaar en niegrafies) gebruik, tensy anders vermeld .
6. Toon ALLE berekeninge duidelik .
7. Rond AL die finale antwoorde tot TWEE des imale plekke af, tensy anders vermeld.
8. Dui meeteenhede aan , waar van toepassing.
9. Kaarte en diagramme is NIE noodwendig volgens skaal geteken NIE, tensy anders vermeld.
10. Skryf netjies en leesbaar.

VRAAG 1

Lerato wil ekstra geld verdien om vir haar studies te gebruik. Nadat sy gesien het hoeveel mense 'Chip Twisters ' koop, het sy ondersoek ingestel na die moontlikheid om self 'Chip Twisters ' te verkoop.

Sy sal die volgende nodig hê om haar besigheid te begin :

Vaste bates

- 'n Snyer om die aartappel s in ringe te sny
- 'n Diepbraaier om die aartappels te braai

Verbruiksgoedere

- Aartappels
 - Bamboesstokkies
 - Olie vir braai
 - Geurmiddels
- 'Chip Twister '

Snyer

Diepbraaier

Sy vind uit dat sy 'n snyer en 'n diepbraaier vir R1 730 kan koop. Sy vra haar oom of hy vir haar die geld sal leen om die snyer en diepbraaier te koop. Hy stem in dat sy hom aan die einde van 2 jaar kan terugbetaal, maar teen 'n saamgestelde rentekoers van $7\frac{1}{2}\%$ per jaar, jaarliks saamgestel.

1.1 Bereken hoeveel sy haar oom na 2 jaar moet terugbetaal. (5)

1.2 Lerato gaan die volgende koste aan:

ITEM KOSTE

'n 10 kg -sak medium grootte aartappels (gemiddeld 48 aartappels in 'n sak) R49,00

100 bamboesstokkies R19,99

200 g bottel geurmiddel R8,75

750 ml bottel kookolie R12,50

9 kg gasbottel R259,00

1.2.1 Om EEN 'Chip Twister' te maak, gebruik Lerato:

1 aartappel; 1 bamboes stokkie; 1,5 g geurmiddel

Bereken die koste om EEN 'Chip Twister' te maak met hierdie bestanddele.

(7)

Wiskundige Geletterdheid/V 2.4 DBE/2013

NSS – Graad 11 Model

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

1.2.2 Om die 'Chip Twister' te braai:

Die diepbraaier gebruik 2 kookolie om een 10 kg -sak met medium grootte aartappels te braai.

Die 9 kg- gasbottel kan tot 500 'Chip Twisters' braai.

Bereken die totale koste om EEN 'Chip Twister' te maak.

(7)

1.3 Lerato verkoop haar 'Chip Twisters' by 'n plaaslike vlooiemark. Haar huur en vervoerkoste beloop R450,00 per week.

1.3.1 Skryf die formule neer wat Lerato kan gebruik om haar weeklikse uitgawes om 'Chip Twisters' te maak en te verkoop, te bereken, indien die totale koste om EEN 'Chip Twister' te maak R2,50 is.

Skryf die formule in die vorm:

Weeklikse koste (in rand) = $450 + \dots$

(2)

1.3.2 Gevolglik of andersins, bereken hoeveel 'Chip Twisters' sy sal maak indien haar weeklikse koste R1 700 is.

(3)

1.4 Die grafiek wat Lerato se weeklikse inkomste uit die verkope van 'Chip Twisters' toon, is op BYLA E A geteken.

Gebruik BYLA E A en stip op dieselfde rooster die grafiek wat Lerato se koste vir die maak en verkoop van 'Chip Twister' s toon.

(4)

1.5 Gebruik die grafieke in VRAAG 1.4 hierbo om die volgende vrae te beantwoord .

1.5.1 Bepaal die verkoop prys van 'n 'Chip Twister '. (3)

1.5.2 Hoeveel 'Chip Twisters ' moet Lerato verkoop om gelyk te breek ? (2)

1.6 Die aanbevole temperatuur vir die braai van 'Chip Twisters ' is 220 °C. Die diepbraaier se temperatuur is in °F aangedui .

Herlei 220 °C na °F .

Gebruik die volgende formule:

$$^{\circ}\text{F} = (1,8 \times ^{\circ}\text{C}) + 32^{\circ}$$

(2)

[35]

Wiskundige Geletterdheid/V 2 5 DBE/2013

NSS – Graad 11 Model

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 2

Rocco wil die kussings van 'n bank in sy woonvertrek oordoen . Die bank het 'n reghoekige

kussing wat 1,2 m lank, 45 cm breed en 8 cm hoog is en twee identiese silindriese kussings met

'n deursnee van 18 cm en 'n lengte wat identies aan die breedte van die reghoekige kussing is .

Die kussings is van skuimrubber gemaak en daarna met materiaal oorgetrek .

ROCCO SE BANK

Gebruik die volgende formules , indien nodig :

$$\text{Volume van 'n reghoekige prisma} = l \times b \times h$$

$$\text{Volume van 'n silinder} = \pi \times r^2 \times h$$

$$\text{Buite -oppervlak te van 'n reghoekige prisma} = 2(l \times b + l \times h + b \times h)$$

$$\text{Buite -oppervlak te van 'n silinder} = 2 \times \pi \times r^2 + 2 \times \pi \times r \times l$$

Waar $\pi = 3,142$

l = lengte

b = breedte

h = hoogte

r = radius van die sirkel

2.1 Bereken, in m³, die volume van die skuimrubber in:

2.1.1 Die reghoekige kussing (3)

2.1.2 Een silindriese kussing (4)

2.2 Bereken hoeveel die skuimrubber vir die kussings sal kos , indien dit teen R400 per

kubieke meter verkoop word.

(3)

2.3 Rocco bereken die totale buite -oppervlak te van die kussings en sê dat hy ongeveer 2 m² materiaal nodig het om die kussings mee oor te trek.

Verifieer, met AL die nodige berekeninge, of Rocco reg was of nie.

(9)

[19]

Wiskundige Geletterdheid/V 2 6 DBE/2013

NSS – Graad 11 Model

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 3

Marvin het 'n gimnasium . In 2012 het 'n totaal van 1 150 mense die gewigoptelklasse bygewoon. Hy het die getal mans , vroue en ras se wat die gewigoptelklas se van 1 Januarie tot 31 Desember 2012 bygewoon het, aangeteken .

TABEL: Getal mans en vrouens wat die gewigoptel -
klas se bywoon

MAAND GETAL

MANS GETAL

VROUE

Januarie 60 16

Februarie 71 19

Maart 63 18

April 82 15

Mei 80 19

Junie 52 13

Julie 96 A

Augustus 79 14

September 80 15

Oktober 119 20

November 76 25

Desember 85 18

TOTAAL 943

Gebruik die sirkeldiagram en die tabel hierbo en beantwoord die vrae wat volg.

3.1 Gee die verhouding (in die eenvoudigste vorm) van die getal vroulike gewigoptellers tot die getal manlike gewigoptellers wat die gewigoptelklas se in September 2012 bygewoon het .

(2)

3.2 Bereken die ontbrekende waardes A en B. (5)

3.3 Indien 'n gewigopteller na willekeur gekies word uit die hele jaar se gewigoptelklas,

wat is die waarskynlikheid dat die gewigopteller 'n wit vrou sal wees?

(5)

82%

18% Mans Vroue:

1,57% Asiër

8,26% Wit

B% Kleurling

5,08% Swart

Wiskundige Geletterdheid/V 27 DBE/2013

NSS – Graad 11 Model

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

3.4 Bepaal die :

3.4.1 Gemiddelde getal mans in die gewigoptelklas (3)

3.4.2 Modus van die maandelikse getal vroue in die gewigoptelklas (2)

3.4.3 Mediaan van die getal mans in die gewigoptelklas (3)

3.4.4 Variasiewydte van die getal vroue in die gewigoptelklas (2)

3.5 Noem, met redes, of die gemiddelde, modus of mediaan die data waardes van die getal mans in die gewigoptelklas die beste beskryf.

(3)

[25]

Wiskundige Geletterdheid/V 2 8 DBE/2013

NSS – Graad 11 Model

Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief

VRAAG 4

Me. Moyana het die volgende vloerplan vir die nuwe huis wat sy wil bou.

VLOERPLAN VIR ME. MOYANA SE HUIS

4.1 Gebruik die plan hierbo en beantwoord die vrae wat volg.

4.1.1 Die buite afmetings van slaapkamer 2 is $3,45 \text{ m} \times 3,45 \text{ m}$.

Meet die afmetings van slaapkamer 2 op die plan en bepaal die skaal wat gebruik is.

(5)

4.1.2 Hoeveel vensters is daar aan die voorkant van die huis? (2) Slaapkamer 1
Slaapkamer 2 Badkamer

Kombuis

Woonkamer

Stoep

Voorkant

Wiskundige Geletterdheid/V 2 9 DBE/2013

NSS – Graad 11 Model

Kopiereg voorbehou

4.2 Die diagramme hieronder toon verskillende aansigte van die huis waarvan die plan op die vorige bladsy getoon is.

Gebruik die diagramme hieronder om die vrae wat volg te beantwoord. Antwoord deur die letter (A–D) van die korrekte aansig neer te skryf.

4.2.1 Watter EEN van die diagramme hierbo is die vooraansig? Motiveer jou antwoord.

(3)

4.2.2 Vir watter kamers op die vloerplan word die vensters in DIAGRAM B getoon?

(2)

4.3 Me. Moyana en haar man beplan om drie kinders te hê.

'n Boomdiagram wat al die moontlike kombinasies van seuns en meisies in 'n gesin met drie kinders toon, is op BYLA E B geteken.

4.3.1 Voltooi BYLA E B deur die uitkomst in die toepaslike spasies in te vul. (3)

4.3.2 Wat is die waarskynlikheid dat me. Moyana ten minste twee dogters sal

hê?
(3)

4.3.3 Maak 'n lys van AL die uitkomst waar me. Moyana twee seuns en een dogter kan hê .

(3)
[21]

TOTA AL: 100

Wiskundige Geletterdheid/V2 DBE/2013
NSS – Graad 11 Model
Kopiereg voorbehou

NAAM : _____ KLAS: _____

BYLA E A

VRAAG 1.4

INKOMSTE EN UITGAWES VIR 'CHIP TWISTERS'
02004006008001 0001 2001 4001 6001 8002 0002 2002 4002 6002 8003 0003 2003 400
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Getal 'Chip Twisters'Bedrag

Inkomste
Wiskundige Geletterdheid/ V2 DBE/2013
NSS – Graad 11 Model
Kopiereg voorbehou

NAAM : _____ KLAS: _____

BYLA E B

VRAAG 4.2
UITKOMSTE

SSS

SDS
SDD

DSD
DDS
----- S S S
D
D D D D
S
S S
D
D S

NASIONAL E
SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2013

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2

PUNTE: 100

TYD: 2 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 8 bladsye .

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (NOVEMBER 2013)

INSTRUKSIES EN INLIGTING

Lees die volgende instruksies deeglik voordat jy die vrae beantwoord .

1. Hierdie vraestel bestaan uit VIER vrae .
2. Beantwoord AL die vrae.
3. Nommer die antwoorde korrek volgens die n ommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik is .
4. ■ Goedgekeurde sakrekenaar (nieprogrammeerbaar en niegrafies) mag gebruik word, tensy anders vermeld .
5. AL die berekeninge en stappe moet duidelik getoon word .
6. AL die finale antwoorde moet tot TWEE desimale plekke afgerond word, tensy anders vermeld .
7. Skryf netjies en leesbaar.

(NOVEMBER 2013) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 3

VRAAG 1

1.1 Harry het vir 3 jaar (vanaf 2009 –2011) vir ■ maatskappy gewerk wat potloodsakkies maak. Hy was na hierdie periode afgelê, maar kon eis van die WVF, omdat hy bygedra het tot hierdie fonds vir die jare wat hy daar gewerk het. Hy sal slegs vir ■ maksimum van ses maande kan eis . Met sy af legging , was Harry se salaris R6 240 per maand .

WVF = Werkloosheidversekeringsfonds, waar ■ werknemer 1% van sy of

haar ve rdiens te same met 1% van die werkgewer elke maand aan die Werkloosheidsversekeringsfonds betaal .

1.1.1 Bereken hoeveel geld per maand aan die WVF betaal was . (3)

1.1.2 Met sy afdanking sal Harry slegs $\frac{1}{3}$ persentasie van sy salaris wat hy gedurende die laaste ses maande verdien het, ontvang. Hierdie persentasie staan bekend as die Inkomstevervangingskoers (IRR) en word soos volg bereken :

maandelikse salaris

Watter persentasie van sy maandelikse salaris sal aan Harry betaal word? Gee jou finale antwoord tot 1 desimale plek . (3)

1.1.3 Bereken die bedrag wat Harry per maand vanaf die WVF sal ontvang . (2)

1.1.4 Vir hoeveel (volle) dae sal Harry betaal word as werknemers slegs geregtig is om 1 dag se geld te eis vir elke ses dae wat hulle gewerk het? (3)

1.1.5 Gebaseer op jou antwoord in VRAAG 1.1.4, bereken hoeveel Harry per dag betaal sal word . (3)

1.1.6 Hoeveel geld in totaal sal Harry vanaf die WVF vir die ses maande - periode ontvang ? (2)

1.1.7 Die WVF -werknemer het Harry ingelig dat die laaste betaling van die WVF wat hy sal ontvang minder as die maandelikse betaling wat hulle aanvanklik bereken het sal wees . Wys deur middel van berekeninge dat dit WAAR is . (3)

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (NOVEMBER 2013)

1.2 Die volgende is potloodsakkies wat vervaardig word deur die maatskappy vir wie Harry gewerk het. (Nie volgens skaal nie.)

Silindriese Potloodsakkie Reghoekige Potloodsakkie

Hoogte = 178 mm

Deursnit = 95 mm

Buite -oppervlak = 2 x Oppervlak

van Basis + Omtrek van basis x

Hoogte van Potloodsakkie Lengte = 187 mm

Breedte = 72 mm

Hoogte = 38 mm

Buite -oppervlak = 2 x Oppervlak

van Basis + Omtrek van basis x

Hoogte van Potloodsakkie

1.2.1 Bereken die buite -oppervlak van die silindriese potloodsakkie in cm^2 . Gebruik die gegewe formule .

Gebruik $\pi = 3,142$ (4)

1.2.2 Bereken die buite -oppervlak van die reghoekige potloodsakkie in cm^2 . Gebruik die gegewe formule . (4)

1.2.3 ■ Skool het die maatskappy genader om 00 silindriese potloodsakkies te maak. Die potloodsakkies moet almal dieselfde kleur wees. ■ ol materiaal met afmetings 5 m lank en 150 cm breed is aan die werkers gegee om die potloodsakkies te maak. Wys deur middel van berekeninge of die rol genoeg sal wees om die potloodsakkies te maak.
Die volgende formule sal nuttig wees:
Oppervlak = Lengte x Breedte (6)
[33]

(NOVEMBER 2013) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 5

VRAAG 2

2.1 Die volgende is ■ profiel van die halfmarathon van die Twee Oseane -wedloop wat jaarliks in Kaapstad gehou word. Gebruik die profiel om die onderstaande vrae te beantwoord .

2.1.1 Wat is die afstand wat vir die halfmarathon voltooi moet word? (1)

2.1.2 Op watter hoogte (bo seevlak) , begin die deelnemers met die marathon? (2)

2.1.3 Wat is die verskil tussen die hoogste en laaste punt op die profiel? (2)

2.1.4 Met verwysing na die profiel, meld enige gedeelte wat die mees uitdagend vir die deelnemers sal wees. Gee ■ rede vir jou antwoord. (3)

2.2 Elena Nurgalieva (die wenner in die vroue -afdeling) van Rusland neem deel aan hierdie marathon vanaf 2004 tot 2012. Die statistieke hieronder toon hoe lank (tyd) dit haar geneem het om die marathon vanaf 2004 tot 2012 te voltooi.

2004	2005	2006	2007	
03:37:51	03:38:12	03:36:29	03:35:34	
2008	2009	2010	2011	2012
03:35:25	03:40:43	03:42:19	03:37:54	03:41:56

2.2.1 In watter jaar het Elena die beste tyd aangeteken? Skryf die tyd in woorde neer. (2)

2.2.2 In watter jaar het Elena die swakste tyd aangeteken? Skryf haar swakste tyd neer. (2)

2.2.3 Beskryf die neiging van Elena se tyd vir hierdie periode. (2)

2.2.4 Bereken Elena se totale tyd wat sy oor hierdie periode spandeer het aan die kompetisie. (4)

2.2.5 Wat is Elena se mediaan -tyd vir hierdie periode? (2)

2.2.6 Bereken die verskil tussen Elena se beste en swakste klaarmaaktyd . (3)

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (NOVEMBER 2013)

2.3 Jou vriend beweer dat Elena ■ 0% kans het om weer die Twee Oseane -marathon in 2013 te wen.

2.3.1 Verduidelik wat met hierdie bewering bedoel word. (2)

2.3.2 Druk die waarskynlikheid uit as ■ breuk en as ■ desimaal. (3)
[28]

VRAAG 3

3.1 Die volgende is die water -en-rioolrekening van m nr. Zee. Sommige van die inligting is weggelaat. Bestudeer die rekening en beantwoord die vrae wat volg.

Rekeningbesonderheid e soos op 07/01/2013 Rekening n r: 555 444 333
Water (Periode 05/12/2012 tot 04/01/2013 – 31 dae) Werklike lesing

By 72 Nowherestraat, Mountain View / ERF 9876543

Vorige Lesing:

Huidige Lesing:

185 523

Verbruik:

30,3 k ■

Verbruikskoste

Riolering (Periode 05/12/2012 tot 04/01/2013 – 31 dae) Werklike lesing

By 72 Nowherestraat, Mountain View / ERF 9876543

Rioleringskoste vir: _____ k ■: R103,32

BTW teen 14%

R _____

Laaste rekening totaal verskuldig: _____ R

WATER RIOLERING

Huishoudelik 1: Tariewe Rioleringskoste

Volume Tarief per k■ Volume Tarief per k■

< 6 k■ Gratis < 4 k■ Gratis

6,1 – 15 k■ R7,90 4,1 – 7 k■ R3,54

15,1 – 25 k■ R8,90 7,1 – 15 k■ R8,52

> 25 k■ R9,90 > 15 k■ R12,27

3.1.1 Bereken die vorige lesing. (2)

3.1.2 Gebruik die watertariewe -tabel om te bereken met hoeveel m nr. Zee vir sy waterverbruik belas sal word . (3)

3.1.3 Bereken hoeveel kiloliters vir rio lering gebruik was as die rioleringskoste R 103,32 is. (3)

3.1.4 Bereken die BTW -bedrag vir hierdie rekening. (2)

3.1.5 Wat is die totale bedrag wat m nr. Zee aan die munisipaliteit vir hierdie rekening moet betaal? (2)
(NOVEMBER 2013) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 7

3.2 ■ Opname rakende die waterverbruik in die omgewing waar mnr. Zee woon was gedoen. Twaalf huishoudings het aan hierdie opname deelgeneem. Die volgende was opge teken :

20,8 k■ ; 44,2 k■ ; 22,5 k■ ; 21,6 k■ ; 15,4 k■ ; 22,7 k■ ;
20,4 k■ ; 25,1 k■ ; 23,6 k■ ; 24,9 k■ ; 21,5 k■ ; 30,3 k■

3.2.1 Bereken die gemiddelde waterverbruik. (3)

3.2.2 Vind die mediaan van die data. (3)

3.2.3 Gee ■ rede waarom jy dink die waterverbruik van een van die huishoudings so laag is vergeleke met die res. (2)

3.2.4 Gee ■ rede waarom jy dink die waterverbruik van een van die huishoudings so hoog is vergeleke met die res. (2)

3.2.5 Watter van die sentrale neigings (gemiddelde of mediaan) sal die data die beste beskryf? Gee ■ rede vir jou antwoord. (2)
[24]

VRAAG 4

4.1 Zoleka het ■ onverwagte geskenk in die vorm van geld van ■ niggie in New York, Verenigde State van Amerika, ontvang. Die bedrag wat sy ontvang het, was \$ 100 (VSA -dollars). Op die dag wat Zoleka die geld ontvang het, het sy gesien dat die wisselkoers R 9,04 is.

4.1.1 Watter van hierdie twee betaalmiddele is die sterkste? Gee ■ rede vir jou antwoord. (2)

4.1.2 Op die dag toe die wisselkoers R9,04 was, het Zoleka bank toe gegaan om haar \$ 100 om te ruil. Bereken die waarde van haar dollars in rand. (2)

4.1.3 Nadat Zoleka haar geld ontvang het, ontdek sy dat dit wat sy verwag het om te ontvang nie dieselfde is nie. Sy het weg geloop met net R858,80. Waarom dink jy is dit die geval? (2)

4.1.4 Bereken watter persentasie van haar geld sy verloor het. (3)

8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (NOVEMBER 2013)

4.2 Met die geld wat sy omgeruil het en geld wat sy gespaar het, het Zoleka vir haar ■ splinternuwe selfoon gekoop .

Zoleka wil die SIM -kaart in die selfoon sit en moet die instruksies volg soos aangedui in die onderstaande illustrasies .

STAP 1 STAP 2

STAP 3

Beskryf kortliks die stappe wat Zoleka moet volg om die SIM -kaart in te sit. (6)
[15]

TOTAAL: 100

GRAAD 11

NOVEMBER 2013

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1

PUNTE: 100

TYD: 2 uur

Hierdie vraestel bestaan uit 9 bladsye.

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (NOVEMBER 2013)

INSTRUKSIES EN INLIGTING

1. Hierdie vraestel bestaan uit VIER vrae .
2. Beantwoord AL die vrae .
3. Nommer jou antwoorde volgens die nommeringstelsel wat in die vraestel gebruik word .
4. ■ Nie programmeerbare en niegrafiese sakrekenaar mag gebruik word, tensy anders aangedui .
5. ALLE berekeninge en stappe moet duidelik getoon word .
6. ALLE finale antwoorde moet tot TWEE desimale plekke af gerond word , tensy anders aangedui .
7. Eenhede van meting moet aangedui word waar van toepassing.
8. Begin ELKE vraag op ■ NUWE bladsy .
9. Skryf netjies en leesbaar .

(NOVEMBER 2013) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 3

VRAAG 1

Linda en Thabo het besluit om hul eie besigheid vanaf die huis te begin deur vars tuisgemaakte reusagtige muffins te maak en te verkoop. Op hierdie manier besnoei hulle kostes, omdat hulle nie huur vir hul besigheid hoef te betaal nie. Om te verseker dat hul besigheid ■ wins sal maak, het hulle sorgvuldig die koste van hul uitgawes uitgewerk voordat hulle die besigheid begin het. Daarna het hulle ■ verkoopprys bepaal vir hul reusagtige muffins.

Tabel 1 hieronder toon hulle vaste maandelikse koste vir hul besigheid. Hierdie is koste wat dieselfde bly , ongeag hoeveel hulle maak of verkoop.

Vaste Maandelikse Uitgawes (R)
Salarisse (vir albei) R6 000,00
Lone (1) R1 500,00
Water R465,00
Skoonmaakmateriaal R250,00
Vervoerkoste R1 750,00
Ander koste R500,00

1.1 Bereken die koste van die Vaste Maandelikse Uitgawes vir hul besigheid. Geld moet ook op bestanddele vir die maak van die reusagtige muffins spandeer word. (3)

Tabel 2 hieronder toon die koste van die bestanddele wat benodig word om 50 reusagtige muffins te maak.

Koste vir Bestanddele vir 50 Reusagtige Muffins (R)

Meel R15,50

Bakpoeier R0,25

Suiker R11,50

Olie R9,50

Eiers R12,75

Papierkoekvorms (Paper cups) R8,00

Kakao, Sjokoladeskyfies, Bloubessies, Neute, Geure R12,50

Die stoof wat hulle gebruik, is ■ elektriese stoof en deur die meter dop te hou, het hulle uitgewerk dat hulle 6 eenhede (kWh) elektrisiteit gebruik om die 50 reusagtige muffins te bak. Een eenheid (kWh) van elektrisiteit kos R1,09.

1.2 Bereken die koste van die bestanddele om die 50 reusagtige muffins te maak . (3)

1.3 Bereken die koste van die bestanddele vir EEN reusagtige muffin. (2)

1.4 Bereken die koste van die elektrisiteit om EEN reusagtige muffin te maak. Gee jou antwoord in Rand en rond jou antwoord af tot 2 desimale plekke. (2)

1.5 Hoeveel kos dit om EEN reusagtige muffin te maak? (2)

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (NOVEMBER 2013)

1.6 Linda en Thabo het besluit om hulle reusagtige muffins teen R5 ,00 elk te verkoop.

1.6.1 Hoeveel wins word met een muffin gemaak ?
Gebruik die volgende metode om die wins te bereken:

Wins = Verkoopprijs – Kosprys (3)

1.6.2 Bereken die persentasie -wins vir een muffin. Gebruik die volgende formule om jou antwoord te bereken :

(3)

1.7 Hoeveel muffins moet Linda en Thabo verkoop om gelyk te breek met hul uitgawes ?

Rond jou antwoord af tot die naaste heel muffin.
Gebruik die volgende formule vir jou berekening e:

(3)

1.8 Linda en Thabo moet hulle kombuis oordoen om hulle toe te laat om die aantal muffins te bak vir hul besigheid, sowel as om aan die standarde te voldoen soos deur die Departement van Gesondheid voorgeskryf . Dit sal die moeite werd wees om dit te doen, omdat dit die waarde van hul eiendom sal laat styg. Die bedrag wat gekwoteer was om die veranderinge aan te bring, is R11 505, 35. Hulle het besluit om ■ lening by die bank aan te gaan om hierdie onkoste te dek. Hulle besluit om R12 500, 00 te leen vir ingeval daar versteekte koste is. Die bank was bereid om die geld aan hulle te leen teen 12,5% rente per jaar oor ■ periode van 5 jaar enkelvoudige rente.

1.8.1 Bereken hoeveel hulle aan die bank sal moet terugbetaal na 5 jaar.

Gebruik die formule :

Waar: = Finale Bedrag
= Die aanvanklike bedrag geleen
= rentekoers per jaar
= aantal jare (3)

1.8.2 Bereken die maand elikse paalement op hierdie lening. (3)

1.8.3 Bereken hoeveel ekstra muffins moet gebak word om genoeg wins te maak sodat die maandelikse paalement gedek kan word.
Gee jou antwoord tot die naaste heel muffin. (3)
[30]

(NOVEMBER 2013) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 5

VRAAG 2

Die Smiths het onlangs ■ swembad in hul agterplaas gebou. Die swembad is 15 meter lank en 8 meter breed. Die diepte van die swembad is 1,5 meter. ■ Diagram van die swembad word hieronder getoon.



2.1 Die mure van die swembad moet geteël word om die onderhoudskoste so laag as moontlik te hou.

2.1.1 Bereken die buite -oppervlakte van die mure van die swembad.
Gee jou antwoord in .

Gebruik die volgende formule om jou berekening e te doen:

Buite -oppervlakte = $2 \times \text{lengte} \times \text{diepte} + 2 \times \text{breedte} \times \text{diepte}$ (3)

2.1.2 Indien die teëls wat gebruik word se afmetings 20 cm x 20 cm is, bereken hoeveel teëls nodig sal wees om die swembad se mure te teël. (4)

2.2 Bereken hoeveel water nodig sal wees om die swembad te vul. Gee jou antwoord in kiloliter.

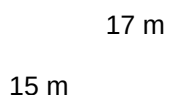
Gebruik die volgende formule : $\text{Volume} = \text{Lengte} \times \text{Breedte} \times \text{Diepte}$ (3)

2.3 Water kos R5,55 per kiloliter. Hoeveel sal dit kos om die swembad te vul? (3)

2.4 Verlede week (op een dag) was die maksimum temperatuur 39,5 °C en 1,5% van die swembad se water het verdamp. Hoeveel water het op dié dag uit die swembad verdamp? (3)

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (NOVEMBER 2013)

2.5 Die Smiths het besluit om plaveisels tene (paving stones) rondom die swembad aan te lê om te verhoed dat te veel gras in die swembad beland. Die diagram hieronder toon die finale vereiste afmetings.



10 m 8 m SWEMBAD

PLAVEISEL

2.5.1 Wat is die breedte van die plaveisel wat benodig word ? (2)

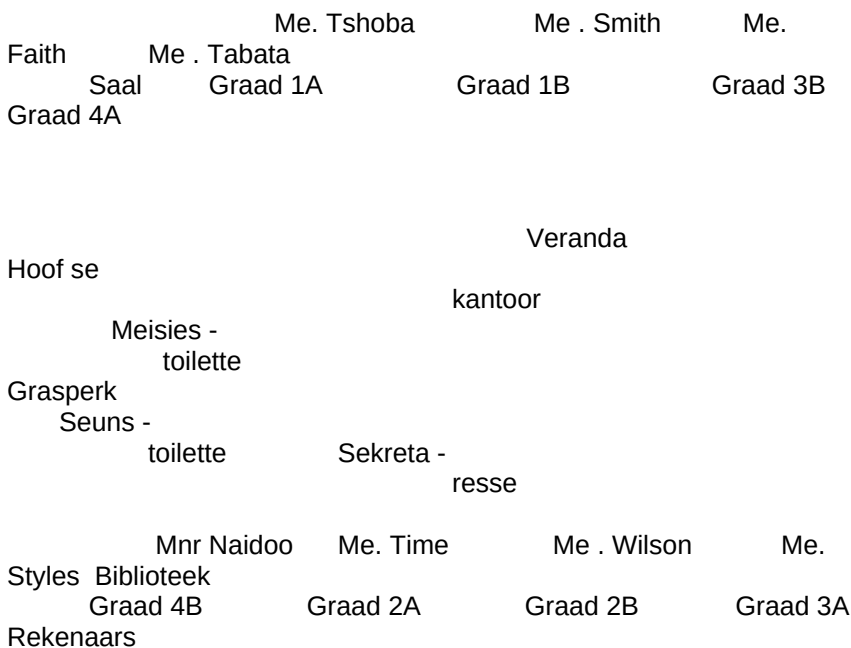
2.5.2 Indien die plaveiselstene se afmetings 50 cm x 50 cm is, hoeveel plaveiselstene sal benodig word om die plaveisel te voltooi? (4)
[22]

(NOVEMBER 2013) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 7

VRAAG 3

Jou jongs te suster, Lisa, gaan volgende jaar na Graad 1 . Lisa is bang om in haar nuwe skool te verdwaal . Sy hou daarvan om te weet presies waarheen sy ten alle tye moet gaan, anders raak sy paniekerig en huil. Omdat sy na jou ou primêre skool gaan, is jy in staat om haar te help om dit vir haar maklik er te maak. Jy teken ■ skets van die skool soos hieronder getoon.

N



Skaal = 1 : 400

3.1 Alle leerders sal die skool betree deur die voorste deur op die eerste dag van skool. Geen leerder sal toegelaat word op die grasperk nie, behalwe tydens pouses en onder toesig van ■ leerkrag.

3.1.1 Jou suster gaan na Graad 1. Aan watter kant van die skool is Lisa se klas? Gebruik ■ kompasrigting vir jou antwoord. (1)

3.1.2 Lisa gaan volgende jaar na Me. Smith se klas . Verduidelik vir haar hoe om by Me. Smith se klaskamer vanaf die voorkant van die skool te kom . (2)

3.1.3 Is daar ■ enkel of dubbeldeur wat uitloop op die speelgronde?
Waarom dink jy is dit so? (2)

3.2 Lisa wil weet hoe groot haar klaskamer is.

3.2.1 Meet die lengte en breedte van haar klaskamer op die skets.
Gee jou antwoord in sentimeter. (2)

3.2.2 Gebruik die skets wat gegee word en skryf die lengte en breedte
van haar klaskamer in werklikheid neer. (4)

Speelgronde

Voorkant van skool

8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (NOVEMBER 2013)

3.3 Teken die vooraansig van die skoolgebou. Onthou om al die vensters en
deure sowel as die dak aan te dui. (3)

3.4 Is al die klaskamers in die skool dieselfde grootte? Gee ■ rede waarom jy
dink dit die geval is. (2)

3.5 Lisa se skoolfooie is R 950 per maand vir tien maande.

3.5.1 Bereken die jaarlikse koste van haar skoolfooie. (2)

3.5.2 Indien die skoolfooie ten volle betaal word aan die begin van die
jaar, word ■ 15% afslag gegee. Hoeveel afslag is hierdie? (2)

[20]

VRAAG 4

4.1 Vroeër hierdie jaar het Suid -Afrika teen Nieu -Seeland ■ T20-reeks op
Nuweland, Kaapstad gespeel.

Hieronder is ■ grafiek wat die aantal lopies vir beide spanne toon.
Bestudeer die grafiek sorgvuldig en beantwoord die vrae wat volg.

4.1.1 In watter boulbeurt het Suid -Afrika die meeste lopies aangeteken? (1)

4.1.2 In watter boulbeurt het Suid -Afrika geen lopies aangeteken nie? (1)

4.1.3 In hoeveel boulbeurte het Suid -Afrika 5 of minder lopies
aangeteken? (2)

4.1.4 In hoeveel boulbeurte het die Nieu -Seelanders 12 lopies
aangeteken? (2)

4.1.5 Tydens die wedstryd, wat was die waarskynlikheid dat die kolwer
van Suid -Afrika 9 lopies in ■ boulbeurt sou aanteken? (2) 051015202530

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Aantal Lopies

Boulbeurte Suid -Afrika vs Nieu -Seeland T20

Proteas

New Zealand

Suid -Afrika

Nieu -Seeland

(NOVEMBER 2013) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 9

4.1.6 Wat was die totale aantal lopies wat Suid -Afrika vir hierdie
wedstryd aangeteken het? (2)

4.1.7 Bereken die gemiddelde aantal lopies per boulbeurt vir Suid -Afrika. (2)

4.1.8 Watter span het die wedstryd gewen? Wys alle berekeninge om jou antwoord te ondersteun. (3)

4.2 Onlangs was █ opname gedoen onder 400 leerders by █ skool om uit te vind waarvoor selfone die meeste deur tieners gebruik word.

Hieronder is █ sirkeldiagram wat die resultate van die opname toon.

4.2.1 Volgens die opname, waarvoor word selfone die meeste gebruik? (1)

4.2.2. Watter persentasie van die leerders gebruik hul selfone om foto's te neem? Bereken die persentasie deur die volgende metode te gebruik :

Persentasie gebruik =
$$\frac{\text{aantal gebruik}}{\text{TOTAAL}} \times 100$$
 (3)

4.2.3 Waarvoor gebruik 8% van die leerders hulle selfone? (3)

4.2.4 Bereken die aantal grade wat gebruik was om die sektor vir die Sosiale Netwerk te teken. (3)

4.2.5 Indien enige van die leerders in die opname gevra word, wat sal die waarskynlikheid wees dat dié leerder hulle selfone vir speletjies gebruik? Skryf jou antwoord neer as █ persentasie. Wys alle berekeninge gebruik . (3)
[28]

TOTAAL: 100
SMS, 32
INTERNET, 33
MUSIEK, 61
OPROEPE, 41
SOSIALE
NETWERK, 80 SPELETJIES, 45 BEL MY
ASSEBLIEF, 15 FOTO'S, 72 VASLEGGING, 21 SELFOONGEBRUIK DEUR LEERDERS

Province of the
EASTERN CAPE
EDUCATION

NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2012

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1

PUNTE: 100

TYD: 2½ uur

Hierdie vraestel bestaan uit 8 bladsye, insluitende █ bylaag .

MLITA1

2 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (NOVEMBER 2012)

INSTRUKSIES EN INLIGTING

1. Hierdie vraestel bestaan uit VIER vrae .
2. Beantwoord AL die vrae .
3. VRAE 4.2.2 en 4.2.3 moet op die aangehegte bylaag beantwoord word . Skryf jou naam in die spasie voorsien op die aangehegte bylaag en handig dit saam met jou ANTWOORDEBOEK in .
4. Nommer jou antwoorde volgens die nommeringstelsel wat in die vraestel gebruik word .
5. ■ Nieprogrammeerbare en niegrafiese sakrekenaar mag gebruik word, tensy anders aangedui .
6. ALLE berekeninge en stappe moet duidelik getoon word .
7. Rond AL die finale antwoorde tot TWEE desimale plekke af, tensy anders aangedui .
8. Dui meetteenhede aan, waar van toepassing .
9. Begin ELKE vraag op ■ NUWE bladsy .
10. Skryf netjies en leesbaar .

(NOVEMBER 2012) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 3

VRAAG 1

1.1 DVD Musika het ■ uitverkoop. Alle kompak laserskywe (CD's) is verminder met 15% en alle digitale video skywe (DVD's) is afgemerkt met ■ . Bereken die volgende :

1.1.1 Indien CD's teen R125,00 gemerk is, hoeveel sal jy vir dit betaal terwyl dit op uitverkoop is ? (2)

1.1.2 Indien alle DVD's R215 was, bereken wat die uitverkopingsprys sal wees . (3)

1.2 Tydens die vakansie het Peter 2 ure aan tuinmaak spandeer . Hy het 45 minute spandeer om die grasperk te sny, 20 minute om die heinings te snoei, 30 minute om onkruid te verwyder en die res van die tyd om die blomme nat te maak . Watter breuk deel van die tyd (in die eenvoudigste vorm) het Peter spandeer aan :

1.2.1 die sny van die grasperk ? (2)

1.2.2 blomme nat maak ? (4)

1.3 Naledi is gevra om 50 kaasmuffins vir ■ skoolfunksie te bak . Nadat sy deur al haar resepteboeke gekyk het, het sy die volgende resep gevind :

Kaasmuffins
(maak 30)

600 g Meel
50 m ■ Bakpoeier
450 g Gerasperde Kaas
60 m ■ Olie
750 m ■ Melk

Om Naledi te help, bereken hoeveel sy van die volgende bestanddele sal nodig om die 50 kaasmuffins te maak :

1.3.1 Meel (2)

1.3.2 Gerasperde Kaas (2)

1.4 Peter en Naledi het saam met hul ouers tydens die vakansie na George gegaan . Dit het hulle 6 ure geneem om 561 kilometer vanaf King William's Town na George af te lê . Die motor se petroltenk was vol toe hulle King William's Town verlaat . Toe hulle in George stop, was die tenk met 31,17 liter brandstof opgevul .

1.4.1 Wat was hulle gemiddelde spoed vir die rit? Gee jou antwoord tot die naaste kilometer.

Gebruik die formule:

Afstand afgelê = spoed x tyd (4)

1.4.2 Bereken hoeveel kilometer hulle met 1 liter brandstof afgelê het. Gee jou antwoord tot die naaste kilometer . (3)

1.4.3 Bereken die koste van die brandstof, indien die brandstofprys R10,05 was toe hulle in George volgemaak het . (3)

[25]

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (NOVEMBER 2012)

VRAAG 2

Xolani maak en verkoop koffietafels wat van hout gemaak is . Die grafieke hieronder wys sy uitgawes en inkomste vir ■ maand .

Gebruik die grafieke om die volgende vrae te beantwoord .

2.1 Wat is Xolani se minimum vaste uitgawes, selfs al het hy geen koffietafels gemaak nie? Noem wat jy dink hierdie koste kan wees . (2)

2.2 Gee TWEE voorbeelde van uitgawes wat Xolani het in die vervaardiging van sy koffietafels . (2)

2.3 Hoeveel koffietafels moet Xolani verkoop om gelyk te breek ? (2)

2.4 Wat is Xolani se uitgawes as hy 20 koffietafels maak ? (2)

2.5 Wat is Xolani se inkomste as hy 20 koffietafels verkoop ? (2)

2.6 Hoeveel wins sal Xolani maak indien hy 20 koffietafels verkoop het ? (3)

2.7 Bereken hoeveel Xolani vir 1 koffietafel vra . (3)

2.8 Wat sal Xolani se inkomste wees as 15 koffietafels verkoop word ? (2)

2.9 Indien Xolani die koffietafels teen R60 verkoop, wat sal met die wins gebeur ? Wys die rede vir jou antwoord deur gebruik te maak van berekeninge . (4)

2.10 As Xolani ■ inkomste van R585,00 het, hoeveel koffietafels het hy verkoop ? (2)

[24]

01002003004005006007008009001000
01234567891011121314151617181920Bedrag in Rand
Aantal koffietafels Xolani se Koffietafelbesigheid

Expenses
Income

Uitgawes

Inkomste

(NOVEMBER 2012) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 5

VRAAG 3

Ontbytgraan word in bokse verkoop wat verhoed dat dit breek wanneer dit vervoer en hanteer word . Die maatskappy moet versigtig wees in die ontwerp van die bokse sodat daar nie te veel karton gebruik word nie . Die diagram hieronder wys die verpakking waarop besluit is, sowel as die afmetings .

3.1 Teken ■ net vir die graanboks wat al die afmetings wys . (4)

3.2 Bereken die buite -oppervlak van die boks in cm^2 . Onthou die boks het 6 kante en elke kant het ■ reghoekige vorm .
Die oppervlak van ■ reghoek = lengte x breedte . (5)

3.3 Indien karton 0,06 sent per cm^2 kos, bereken hoeveel die karton vir 1 boks sal kos . (3)

3.4 Indien die drukwerk van die boks 0,04 sent per cm^2 kos, bereken die koste vir die drukwerk van 1 boks . (3)

3.5 Bereken die volume van die boks .
Gebruik die formule: Volume = Lengte x breedte x hoogte (3)

3.6 Indien 7,5 g van die ontbytgraan ■ volume van 1 cm^3 het, bereken hoeveel gram ontbytgraan in hierdie boks sal pas . (3)

3.7 Die ontbytgraanbokse word gesny van rolle karton wat 2 m by 15 m beslaan . Die boks se nete word langs mekaar gesit sonder enige spasie tussen in. Bereken hoeveel bokse uit een rol karton gesny kan word . (5)

[26]

25 cm

7,5 cm 20 cm

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (NOVEMBER 2012)

VRAAG 4

4.1 ■ Onlangse opname om uit te vind watter motors die gewildste in Suid - Afrika is, was gedoen . Die volgende twee grafieke toon die uitslae van twee verskillende voorstede in Johannesburg .

4.1.1 Watter soort motor is die gewildste in Voorstad A ? (1)

4.1.2 Watter soort motor is die gewildste in Voorstad B? (1)

4.1.3 Wat kan jy opmerk rakende die inkomste van die inwoners van die twee voorstede ? (2)

4.1.4 Indien jy slegs die twee gegewe opnames gebruik, sal dit vir jou ■ ware beeld gee van die gewildste motor in Suid -Afrika? Gee ■ rede vir jou antwoord . (2)

4.2 Die graad 11A -klas het verlede week ■ Engelse taaltoets uit 100 punte geskryf. Die uitslae in stygende orde was as volg:

23 41 42 50 50 51 54 55 56 57
60 61 65 66 66 67 68 69 70 70
70 72 74 76 79 82 85 86 88

4.2.1 Bereken die volgende :

(a) Die gemiddelde punt (3)

(b) Die modus (1)

(c) Die mediaan (2)

010203040506070

Palio Citi

GolfBMW Audi TazzAantal motors

Soort motor Voorstad A

0102030405060708090Aantal motors

Soort motor Voorstad B

(NOVEMBER 2012) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 7

4.2.2 Voltooi die frekwensietabel hieronder deur gebruik te maak van die gegewe tabel op die bylaag vir jou antwoorde .

Interval Frekwensie

20 – 29

30 – 39

40 – 49

50 – 59

60 – 69

70 – 79

80 – 89 (4)

4.2.3 Gebruik die uitslag van jou frekwensietabel om ■ histogram te teken. Gebruik die gegewe rooster op die bylaag om die histogram te teken . (5)

4.2.4 Watter maatstaf van sentrale neiging in VRAAG 4.2.1 a – c vertel jou die meeste hoe die klas in die toets gevaar het? Gee ■ rede vir jou antwoord . (2)

4.2.5 Was die toets te moeilik of te maklik? Motiveer jou antwoord . (2)
[25]

TOTAAL : 100

8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V1 (NOVEMBER 2012)

BYLAAG

NAAM : GRAAD :

VRAAG 4.2.2

Interval Frekwensie

20 – 29

30 – 39

40 – 49

50 – 59

60 – 69

70 – 79

80 – 89 (4)

VRAAG 4.2.3
ENGELSE TOETSUITSLAE

Frekwensie

20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89

Toetsuitslae
(5)

Province of the
EASTERN CAPE
EDUCATION

NASIONAL E
SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 11

NOVEMBER 2012

WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2

PUNTE : 100

TYD: 2½ uur

Die vraestel bestaan uit 11 bladsye en 1 bladsy bylaag.

INSTRUKSIES EN INLIGTING

Lees die volgende instruksies deeglik voordat jy die vrae beantwoord.

1. Hierdie vraestel bestaan uit VIER vrae. Beantwoord AL die vrae.
2. VRAAG 2.2.2 moet op die aangehegte BYLAAG A beantwoord word. Skryf jou naam in die ruimtes gelaat en lewer die bylaag saam met die ANTWOORD EBOEK in.
3. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommer instelsel wat in hierdie vraestel gebruik is.
4. ■ Goedgekeurde sakrekenaar (nie -programmeerbaar en nie -grafies) mag gebruik word, tensy anders vermeld.
5. AL die berekeninge en stappe moet duidelik getoon word.
6. AL die finale antwoorde moet tot TWEE desimale plekke afgerond word, tensy anders vermeld.
7. Begin ELKE vraag op ■ NUWE bladsy.
8. Skryf netjies en leesbaar.

(NOVEMBER 2012) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 3

VRAAG 1

Gretchen het besluit om gesonder te eet deur haar rooivleis dieet te vervang met volstruisvleis. Volstruisvleis is vetvry, laag in kalories en cholesterol, maar ryk in proteïene .

1.1 Gretchen versamel al die resepte om te kook met volstruisvleis. Die volgende is ■ resep vir Volstruisfilet in Nartjie Sous .

Bedien 4 mense

1 lb (pond) 2 oz (onse) Volstruisfilet
1½ tlp beesvleisekstrak poeier (beef stock powder)
Sap en gerasperde skil van 1 groot lemoen
60 m■ asyn
1 etlp heuning
2 etlp olyfolie
1 blik nartjies
Sout en vars gemaalde swartpeper na smaak

1.1.1 Terwyl Gretchen die resep voorberei, is die enigste maatlepel wat sy het, ■ 5 m■ teelepel (tlp). Die resep vereis 2 eetlepels (etlp) olyfolie. Hoeveel teelepels olyfolie moet Gretchen gebruik as ? (3)

1.1.2 Hoeveel blikke nartjies sal gebruik word as Gretchen die resep vir 20 mense voorberei? (2)

1.1.3 Volgens die resep moet Gretchen die oond voorverhit tot 400 °F (Fahrenheit). Haar stoof se temperatuur is in Celsius (°C) en sy stel dit op 220 °C. Wys deur gebruik te maak van die formule hieronder of Gretchen haar oond op die regte temperatuur in °C

gestel het.

Formule;

Gee jou antwoord tot die naaste 10°. (4)

1.2 In Suid -Afrika word vleis in kilogram (kg) verkoop. Herlei die volstruisfilet wat benodig word vir die resepte om te bepaal hoeveel kilogram volstruisfilet Gretchen moet koop. Gee jou finale antwoord tot 1 desimale plek.

Gebruik die volgende inligting:

1 lb = 0,45359 kg
1 oz = 0,0625 lb (5)

4 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (NOVEMBER 2012)

1.3 Wanneer die dis heeltemal gekook is, het dit ■ kapasiteit van 1,5 liter. Gretchen wil dit oorgooi in ■ ronde opdienskottel soos in die diagram hieronder (nie volgens skaal) geïllustreer. Die deursnee van die opdienskottel is 22 cm en die hoogte is 9 cm.

(5)

Gebruik die volgende inligting om te bepaal of die opdienskottel groot genoeg sal wees vir die gekookte dis. Gee jou finale antwoord tot 1 desimale plek.

waar
 $1\ 000\ \text{cm}^3 = 1\ \blacksquare$

1.4 Gretchen ontvang die volgende kasregisterstrokie (till slip) vir van die items wat sy gekoop het vir die resepte van SAVE -A-LOT Supermark .

1.4.1 Bepaal h oekom Gretchen slegs R33,50 vir die volstruisfilet betaal

het. (1)

1.4.2 Wys hoe die Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW) van R6,45 bereken is. (3)

1.4.3 Die nartjies wat Gretchen gekoop het, is belas, maar nie die lemoene nie. Gee ■ verduideliking waarom die nartjies belas word, maar nie die lemoene nie. (2)

22 cm

9 cm

SAVE -A-LOT Supermark

Dankie vir die inkope by ons

Volstruisfilet 500 g

@ 67,00/ kg 33,50

0,275 kg Lemoene

@ 5,99/ kg # 1,65

Nartjies 12,59

Verskuldig BTW ingosl. 52,54

Kontant 52,50

Ronding 0,04

Items 3

----- BELASTING FAK TUUR -----

BTW ingesluit @ 14% 6,45

Nie-belasbare Items #

----- VAT REG NO. 123456789 -----

Hou asseblief strokie as waarborg

12/09/2011

16:42

(NOVEMBER 2012) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 5

1.4.4 Verduidelik die betekenis van die ronding R0,04 op die kasregisterstrokie. (2)

1.4.5 Verduidelik waarom die kasregisterstrokie nie wys dat Gretchen kleingeld moet ontvang nie. (2)

1.4.6 Watter tyd van die dag het Gretchen die aankope gemaak? Gee ■ bewys vanaf die strokie om jou antwoord te staaf. (2)
[31]

6 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (NOVEMBER 2012)

VRAAG 2

2.1 Mondo bestuur vir die afgelope vier jaar ■ tweedehandse motor. Oor hierdie vier jaar het hy dit reggekry om 16% van die prys van die splinternuwe motor wat hy wil koop, te spaar as ■ deposito. Hy stel belang om ■ 2011 Chevrolet Orlando 1,8 model te koop.

Mondo besoek die Delta Motorhandelaar om die motor te koop. Die prys van die motor is R 250 000.

Vir hierdie doel gaan ons slegs fokus op die prys van die motor (geen ander aanvangskoste nie).

2.1.1 Bereken die bedrag wat Mondo gespaar het vir die motor. (2)

2.1.2 Mondo kry dit reg om ■ lening by die bank te kry vir die uitstaande bedrag. Hy sal die lening oor 72 maande terugbetaal teen 9,5% per jaar enkelvoudige rente. Bereken hoeveel Mondo sal betaal as dit hom presies 72 maande sal neem om die lening terug te

betaal.

Gebruik die formule: waar;

,
,

(5)

2.1.3 Hoeveel rente sal Mondo op die lening betaal ? (2)

2.2 Wanneer ■ nuwe motor gekoop word, moet die eienaar daarvan bewus wees dat die waarde van die motor verminder. Sodra ■ splinternuwe motor die vertoonkamer verlaat, het dit nie dieselfde waarde as toe dit gekoop is nie.

Mondo het uitgevind dat die waarde van sy motor gaan verminder teen ■ koers van 20% per jaar. Die volgende tabel wys die verwantskap tussen die waarde van die motor en die aantal jare.

Tabel 1

Jaar	0	1	2	3	4
Waarde					
in Rand	250 000	200 000	A	128 000	102 400

2.2.1 Bereken die ontbrekende waarde (A) deur gebruik te maak van die formule; waar;

(3)

(NOVEMBER 2012) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 7

2.2.2 Gebruik die inligting in die tabel om ■ grafiek te teken (BYLAAG A) wat die verwantskap tussen die waarde van die motor en ■ aantal jare wys. (5)

2.2.3 Watter tipe eweredigheid word deur die grafiek of tabel voorgestel? Gee ■ rede vir jou antwoord. (2)

2.3 In die vertoonkamer was daar ■ verskeidenheid kleure van die Chevrolet Orlando wat Mondo wil koop (2 rooi, 3 silwer, 4 grys en 5 swart).

Wat is waarskynlikheid dat Mondo ■ silwer Chevrolet Orlando sal kies ? (2)
[21]

8 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (NOVEMBER 2012)

VRAAG 3

3.1 Gedurende die eerste ronde van die 2011 Rugbywêreldbeker het die kompeterende lande in groepe gespeel. Hulle het slegs een keer teen ■ ander span in hul groep gespeel. Een van die groepe (GROEP D) in die onderstaande tabel wys die moontlike wedstryde. Die spanne in GROEP D was Fidji (F), Suid -Afrika (SA), Samoa (S), Wallis (W) en Namibië (N). Gebruik die tabel om die onderstaande vrae te beantwoord.

Tabel 2

Spanne	F	SA	S	W	N
F	FF	FSA	FS	FW	FN
SA	SAF	SASA	SAS	SAW	SAN

S SF SSA SS SW SN
W WF WSA WS WW WN
N NF NSA NS NW NN

3.1.1 Hoeveel van die wedstryde was nie moontlik nie?
Verduidelik jou antwoord. (2)

3.1.2 Hoeveel van die wedstryde het nie plaasgevind nie omdat die spanne slegs een keer teen mekaar gespeel het? (2)

3.1.3 Hoeveel wedstryde het elke span gespeel? (2)

3.1.4 Wat was die totale wedstryde wat tydens hierdie groeppase in die Rugbywêreldbeker gespeel is? (2)

3.1.5 Wat is die waarskynlikheid dat ■ span ten minste EEN van hul wedstryde sal wen? (2)

3.1.6 Bereken die waarskynlikheid dat ■ span al hul wedstryde sal wen in die groeppase en na die kwarteindrondte deurdring. Neem in aanmerking dat geeneen van die wedstryde gelykop geëindig het nie. (2)

3.2 Die eindresultaat van die wedstryd tussen Suid-Afrika en Fidji was 49 – 3 in Suid-Afrika se guns. ■ Doel is 5 punte werd, ■ doelskop 2 punte en ■ strafskop 3 punte.

3.2.1 (a) Skryf ■ formule neer om te wys hoe ■ rugbywedstryd se eindresultaat bereken word. Gebruik (s) vir finale punte, (t) vir doele, (c) vir doelskoppe en (p) vir strafskoppe. (3)

(b) Gebruik jou formule in VRAAG 3.2.1(a) om te wys hoe Suid-Afrika opgeëindig het met hulle eindresultaat as hulle 6 doele, 5 doelskoppe en 3 strafskoppe aangeteken het. (2)

3.2.2 Hoe het Fidji hulle punte aangeteken? (1)

(NOVEMBER 2012) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 9

3.3 Die wedstryd tussen Suid-Afrika en Fidji was gespeel by die Wellington Streeksstadion in Wellington City, Nieu-Seeland. Die pryse van die kaartjies vir hierdie stadion vir hierdie spesifieke wedstryd word gelys in die tabel hieronder in Nieu-Seeland Dolla r (NZD).

Tabel 3

Kategorie A	Kategorie B	Kategorie C	Kategorie D
153 NZD	123 NZD	97 NZD	66 NZD

3.3.1 Trevor, ■ Suid-Afrikaanse burger, het ■ Kategorie B kaartjie gekoop via die internet. Toe die kaartjie gekoop is, was die wisselkoers 1 ZAR (Suid-Afrikaanse Rand) = 0,15761 NZD. Bereken hoeveel hy vir hierdie kaartjie in Rand (ZAR) betaal het. (3)

3.3.2 Met sy terugkeer van Nieu-Seeland het Trevor 200 NZD oorgehad en het dit omgeskakel na Rand (ZAR). Die wisselkoers ten tye van die omskakeling was 1 NZD = R6,3450 (ZAR). Wat was die waarde van sy 200 NZD in Rand (ZAR)? (2)

[23]

10 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (NOVEMBER 2012)

VRAAG 4

4.1 Shameeg, ■ graad 11 leerder, het besluit om laserskywe (CD's) te verkoop. Hy wil die winste wat hy maak, gebruik om sy matriekafskied te befonds. Hy het laserskywe (CD's) gekoop met R500 wat hy vir sy verjaardag ontvang het. Neem in ag dat Shameeg R30 aan vervoerkoste betaal.

Die volgende grafiek wys sy uitgawes en inkomste vir die laserskywe (CD's).

4.1.1 Bereken die kosprys vir een laserskyf (CD). (2)

4.1.2 Bereken die verkoopprijs vir een laserskyf (CD). (2)

4.1.3 Na aanleiding van jou antwoorde in VRAE 4.1.1 en 4.1.2, bereken die persentasie wins wat hy op een laserskyf maak. Gebruik die formule:

(2)

4.1.4 Verskaf die ko -ordinate waar die twee grafieke mekaar sny. (2)

4.1.5 Gee ■ naam vir die punt waar die twee grafieke mekaar sny en verduidelik die betekenis daarvan? (2)

4.1.6 Verduidelik wat opgemerk kan word voor die punt wat jy in VRAAG 4.1.5 genoem het. Jou verduideliking moet verwys na inkomste en uitgawes. (2) 0100200300400500600
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Bedrag in Rand
Aantal laserskywe (CD's) Uitgawes en Inkomste van laserskywe (CD's)
Uitgawes
Inkomste
(NOVEMBER 2012) WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 11

4.1.7 Die grafiek vir uitgawes begin nie by die oorsprong (0;0) nie. Verduidelik waarom die grafiek nie by die oorsprong begin nie. (2)

4.2 Shameeg het die data van sy verkope in ■ vyf-syfer opsomming soos hieronder aangeteken om die verkope van sy laserskywe (CD's) gedurende een maand te analiseer. Gebruik hierdie vyf -syfer opsomming om die onderstaande vrae te beantwoord.

Tabel 4

Minimum 5
Kwartiel 1 15
Kwartiel 2 24
Kwartiel 3 37
Maksimum 42

4.2.1 Wat kan afgelei word van die eerste kwartiel(15) oor die verkope van die aantal laserskywe (CD's)? (2)

4.2.2 Wat kan afgelei word van die derde kwartiel (37) oor die verkope van die aantal laserskywe (CD's)? (2)

4.2.3 Sou jy sê Shameeg het ■ goeie maand van verkope gehad? Verduidelik jou antwoord. (2)

4.3 Die volgende is ■ skets van ■ laserskyf (CD) (nie volgens skaal) .

118 mm

m 0,75 c

Shameeg het ■ artikel gelees waar ■ stelling gemaak is dat die oppervlak van ■ laserskyf (CD) 107,53 cm² is. Gebruik die skets hierbo waar die buitesirkel se deursnee 118 mm en die binnesirkel ■ radius van 0,75 cm het om Shameeg te help om uit te vind of die stelling waar is. Gebruik die formule; waar . Gee jou finale antwoord in cm². (5)
[25]

TOTAAL: 100
12 WISKUNDIGE GELETTERDHEID V2 (NOVEMBER 2012)

VRAAG 2.2.2

BYLAAG A

NAAM:

050 000100 000150 000200 000250 000
0 1 2 3 4 5 Waarde in Rand
Jare Waarde van motor oor jare